K-water연구원
2025-WR-RR-9-34
G230212
Final Report

홍수가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발

Development of variable time interval rainfall-runoff model for integrated analysis of flood and drought periods

2024. 12

K water 한국수자원공사

홍수가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

홍수가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발

Development of variable time interval rainfall-runoff model for integrated analysis of flood and drought periods

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원 수석 연구원 강 신 욱

연구수행자 : K-water연구원 책임 연구원 유 완 식

선임 연구원 김 미 은

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="13">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2025-WR-RR-9-34]</td><td colspan="3">[과제번호: G230212]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>강신욱</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원
환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>870-7417</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>sukang@
kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 6 . ~ 2024. 12.
(총 19 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>74,500</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수자원</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">3명 / 2년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 홍수, 이수(가뭄) 개별 프로그램 사용으로 전환시기(홍수↔가뭄) 업무에 애로/부담 상존
□ 국가 가뭄예경보, 각종 댐-보 등 홍수대응, 국가물관리기본계획 등 지속가능한 물관리 체계를 구축, 반복되는 가뭄과 홍수에 효과적으로 대응하기 위해 홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 개발이 필요
□ 홍수(時)/이수(日) 통합분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램을 개발하여 일관된 수자원계획·운영에 기여</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日단위 유역유량 예측모형의 개발
- 융·적설을 포함한 日단위 유역유량 예측모형의 구성
- 日단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성
- 日단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석
- 전역최적화 기법에 의한 日단위 모형의 매개변수 추정
- 日단위 유역유량 예측모형의 성능평가
- 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안 마련
□ 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발
- 時단위 유역유량 예측모형의 구성
- 時단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성
- 時단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석
- 전역최적화 기법에 의한 時단위 모형의 매개변수 추정
- 時단위 유역유량 예측모형 성능평가
- 기존 홍수분석시스템內 유역모형 추가 방안 마련
□ 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램 개발
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 입력자료 생산방안 마련
- 계산시간 전환(日↔時)에 따른 모의유량 불연속 방지방안 도출
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 모의결과 출력방안 마련
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 사용자 매뉴얼 작성</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		○						

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
s/w	-일단위 모형 -시단위 모형 -가변시간 모형 -강수량오측탐지	한국	강신욱			23.6.23 24.7.4 24.10.15 24.4.26	c-2023-026764 c-2024-023186 c-2024-036574 c-2024-015369

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발 연구

2. 연구기간

2023. 6. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

국가 가뭄예경보, 각종 댐-보 등 홍수대응, 국가물관리기본계획 등 지속가능한 물관리 체계를 구축, 반복되는 가뭄과 홍수에 효과적으로 대응하기 위해 홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 개발이 필요

4. 연구내용

가. 국내·외 유역유량 예측모형 기술조사
- 유역유량 예측모형 운영·활용 조사
- 국내·외 강우-유출 모형 기술동향 분석

나. 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日단위 유역유량 예측모형의 개발
- 융·적설을 포함한 日단위 유역유량 예측모형의 구성
- 日단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성
- 日단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석
- 전역최적화 기법에 의한 日단위 모형의 매개변수 추정
- 日단위 유역유량 예측모형의 성능평가
- 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안 마련

다. 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발
- 時단위 유역유량 예측모형의 구성
- 時단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성
- 時단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석
- 전역최적화 기법에 의한 時단위 모형의 매개변수 추정
- 時단위 유역유량 예측모형 성능평가

- 기존 홍수분석시스템內 유역모형 추가 방안 마련

라. 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램 개발

- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 입력자료 생산방안 마련
- 계산시간 전환(日↔時)에 따른 모의유량 불연속 방지방안 도출
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 모의결과 출력방안 마련
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 사용자 매뉴얼 작성

5. 연구결과

가. 관측소 확대, 오측탐지 등으로 입력자료(강수량, 증발산량)의 신뢰도 향상을 위해 강수관측소를 기존 700개소에서 1,290개소로 확대하여 유역 평균강수량 정밀도를 향상시켰다. 또한 일단위 강수량 자료의 오측 탐지 포트란 프로그램 개발하고 적용하였다. 日・지점별 무작위로 발생하는 강수량 오측값을 탐지하는 프로그램을 신규 개발하여 적용하고 IDW방법으로 오측값 수정·보완하여 강수량 DB를 구축하였다. 증발산량 산정지점을 기존 95개 지점에서 685개 지점으로 확대하여 표준유역별로 산정하여으로 증발산량 산정 신뢰도를 개선하였다. 종관기상관측소 95개 지점은 에너지수지 방법을 사용하고 자동기상관측소 590개 지점은 온도지수 방법을 병행하여 사용하였다.

나. 日단위 유역유량 예측모형은 GR4J기반으로 융적설 모듈을 포함하여 한 일단위 유역유량 예측모형을 물관리(현업)에 즉시 사용 가능하도록 구성하여 자체 개발을 완료하고 S/W 저작권을 등록하였다. 입력자료는 유역평균 강수량, 기준 증발산량, 유역평균 기온, 관측유량(매개변수 추정시)이다. 모형구성은 유역출구(댐, 하천지점) 지점 유량 시뮬레이션, 매개변수 최적화를 수행하도록 구성하였다. 모형 활용 확대를 위해 계산과정을 예제로 구성하였고 매개변수에 대한 민감도분석으로 사용자의 이해를 높였다. 전국 36개(다목적댐・용수댐・수력댐 등) 지점에 대해 개발한 모형의 성능을 평가한 결과 관련학계(한국수자원학회 등) 연구결과 대비 탁월한 성능을 보였다. 전국 36개 지점의 NSE지수 평균은 0.85, KGE지수 평균은 0.92로 매우 우수하였다.

다. GR4H에 융적설 모의기능 추가 등을 FORTRAN언어로 코딩하여 구축하였다. 시단위 유역유량 예측 모형의 매개변수는 강우--유출 프로세스 4개, 융적설 3개로 구성되어 있다. 개발 모형에 대한 SW저작권을 등록 완료하였다. 전국 時단위 강수량취득하고 결측값을 보완하였고 기상자료를 취득하여 시단위 증발산량을 산정하였다. 또한 時단위 예측모형의 매개변수에 대한 민감도 분석으로 사용자의 모형의 이해도 제고하였다. 時단위 강우--유출 프로세스(4개)의 매개변수를 SCE-UA 전역최적화 알고리즘으로 추정하도록 구성하였다. 전국 다목적댐/용수댐/수력댐/지자체댐 상류유역(36개 지점)에 대한 시단위 유역유량 예측모형의 매개변수를 추정하고 평가하였다. NSE지수 평균은 0.88, KGE지수 평균은 0.94, 결정계수 평균은 0.88로 매우 우

수하였다.

라. 홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 모형은 본 연구에서 개발한 日 및 時단위 유역유량 모형을 이용하여 사용자가 지정한 기간에 모의시간을 가변적으로 변경하여 유역의 유출량을 계산하여 출력하도록 자체개발을 완료하였다. 가변시간 유역유량 모형의 재현성을 2020년 가뭄/홍수기간에 적용하여 평가하였다. 36개 댐유역에 대해 유역유량 모형의 성능평가 결과 결정계수가 평균 8.5% 향상되었다.

목 차

제 출 문 ····· iii
요 약 문 ····· viii
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xiii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 3

제 2 장 국내·외 유역유량 예측모형 기술조사 ····· 5
2.1 유역유량 예측모형 운영·활용 조사 ····· 5
2.2 국내·외 강우--유출 모형 기술동향 분석 ····· 5

제 3 장 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日단위 유역유량 예측모형의 개발 ····· 7
3.1 융·적설을 포함한 日단위 유역유량 예측모형의 구성 ····· 7
3.2 日단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성 및 민감도분석 ····· 21
3.3 전역최적화 기법에 의한 日단위 모형의 매개변수 추정 및 성능평가 ····· 23
3.4 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안 마련 ····· 44

제 4 장 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발 ····· 46
4.1 時단위 유역유량 예측모형의 구성 ····· 46
4.2 時단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성 ····· 47
4.3 時단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석 ····· 48
4.4 전역최적화 기법에 의한 時단위 모형의 매개변수 추정 및 평가 ····· 53
4.5 기존 홍수분석시스템內 유역모형 추가 방안 마련 ····· 56

제 5 장 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램 개발 … 58
5.1 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 입력자료 생산방안 마련 …… 58
5.2 계산시간 전환(日↔時)에 따른 모의유량 불연속 방지방안 도출 …… 60
5.3 가변시간(日-時-日) 유역유량 예측 모형의 성능평가 …… 62
5.4 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 모의결과 출력방안 마련 …… 64
5.5 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 사용자 매뉴얼 작성 …… 66

제 6 장 결 론 …… 68

부 록 …… 73

표 목 차

표 2.1 연속형 강우유출 모형 관련 연구논문 리스트(Yu et al., 2021) ·····6
표 3.1 기상청 자동관측소를 기존 강우관측망에 추가 ·····17
표 3.2 일단위 유역유량 예측모형의 매개변수 추정 대상유역 ·····26
표 3.3 36개 유역의 유역면적 및 매개변수 추정 자료기간 ·····27
표 3.4 OF Type-3(KGE)을 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량 ·····27
표 3.5 OF Type-3(SAE)을 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량 ·····28
표 3.6 OF Type-3(NSE)을 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량 ·····28
표 3.7 다목적댐 유역의 일단위 유역모형의 추정 매개변수 ·····35
표 3.8 용수댐 유역의 일단위 유역모형의 추정 매개변수 ·····35
표 4.1 매개변수 x1 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····49
표 4.2 매개변수 x2 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····50
표 4.3 매개변수 x3 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····51
표 4.4 매개변수 x4 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····52
표 4.5 시단위 유출모형의 매개변수 추정 결과 통계량 ·····53
표 5.1 월별 시간단위 증발산량의 비율 ·····59
표 5.2 일단위와 가변시간단위 모의 결과 비교 ·····62

그 림 목 차

그림 1.1 국가 가뭄예경보를 위한 전국 가뭄전망 분석 체계 ·····1
그림 1.2 Tank 모형에 의한 소양강댐 유입량 모의 결과 ·····2
그림 1.3 COSFIM 모형에 의한 홍수사상 모의 예시 ·····2
그림 1.4 연구과제의 추진방향 ·····3
그림 3.1 GR4J 모형의 개념도 ·····7
그림 3.2 저류량에 따른 강수량과 증발산량의 관계 ·····9
그림 3.3 x4=3.8일 경우 단위도의 종거 예시 ·····11
그림 3.4 라우팅저장고의 저류량 ·····12
그림 3.5 우리나라의 적설 분포(기상청, 2010) ·····13
그림 3.5 융적설 모듈을 갖춘 GR4J 모형 ·····14
그림 3.6 융적설 모듈 유무에 따른 유량 비교(충주댐) ·····15
그림 3.7 융적설 모듈 유무에 따른 유량 비교(소양강댐) ·····16
그림 3.8 융적설 모듈 포함 유역유출 모형의 저작권 등록 ·····16
그림 3.9 강우관측망의 보완 ·····17
그림 3.10 강수량 오측값의 3가지 유형의 검사 기준 ·····18
그림 3.11 오측탐지 프로그램의 시험적용 예시 ·····19
그림 3.12 서울 기상관측소의 증발산량 산정결과와 관측증발량 비교 예시 ·····19
그림 3.13 전국 기준 증발산량 산정 고도화 결과 ·····20
그림 3.14 소양강댐 대상 단계별 계산과정 예시 ·····21
그림 3.15 매개변수 변화에 대한 연간 및 풍수기 평균유량 변화(소양강댐) ·····21
그림 3.16 매개변수 X4의 변화에 대한 첨두유량의 변화(소양강댐) ·····22
그림 3.17 매개변수 변화에 대한 연간 및 풍수기 평균유량 변화(장흥댐) ·····22

그림 3.18 매개변수 X4의 변화에 대한 첨두유량의 변화(장흥댐) ·····22
그림 3.20 SCE-UA 알고리즘을 사용한 강우-유출 모형의 매개변수 추정 절차 ····25
그림 3.21 소양강댐 상류유역에 대한 매개변수 추정시 유량수문곡선 ·····26
그림 3.22 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 결정계수 비교 ·····29
그림 3.23 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 결정계수 비교 ·····29
그림 3.24 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 유출체적 오차 비교 ·····30
그림 3.25 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 유출체적 오차 비교 ·····30
그림 3.26 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 평균 오차 비교 ·····31
그림 3.27 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 평균 오차 비교 ·····31
그림 3.28 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 표준편차 오차 비교 ·····32
그림 3.29 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 표준편차 오차 비교 ·····32
그림 3.30 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 NSE 값 비교 ·····33
그림 3.31 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 NSE 값 비교 ·····33
그림 3.32 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 KGE 값 비교 ·····34
그림 3.33 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 KGE 값 비교 ·····34
그림 3.34 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 ·····36
그림 3.35 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안 ·····44
그림 3.36 개발한 일단위 모형의 요청 및 제공 공문 ·····45
그림 4.1 융적설을 포함한 시단위 모형의 개념도 ·····46
그림 4.2 섬진강댐 대상 단계별 계산과정 예시 ·····47
그림 4.3 섬진강댐 유량과 시단위 유출모형의 모의유량 결과 비교 ·····47
그림 4.4 유량변화 분석을 위한 유량구간 설정 ·····48
그림 4.5 4개 매개변수 변화에 따른 모의유량의 변화 ·····48
그림 4.6 매개변수 x1 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····49
그림 4.7 매개변수 x2 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····50
그림 4.8 매개변수 x3 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····51
그림 4.9 매개변수 x4 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화 ·····52

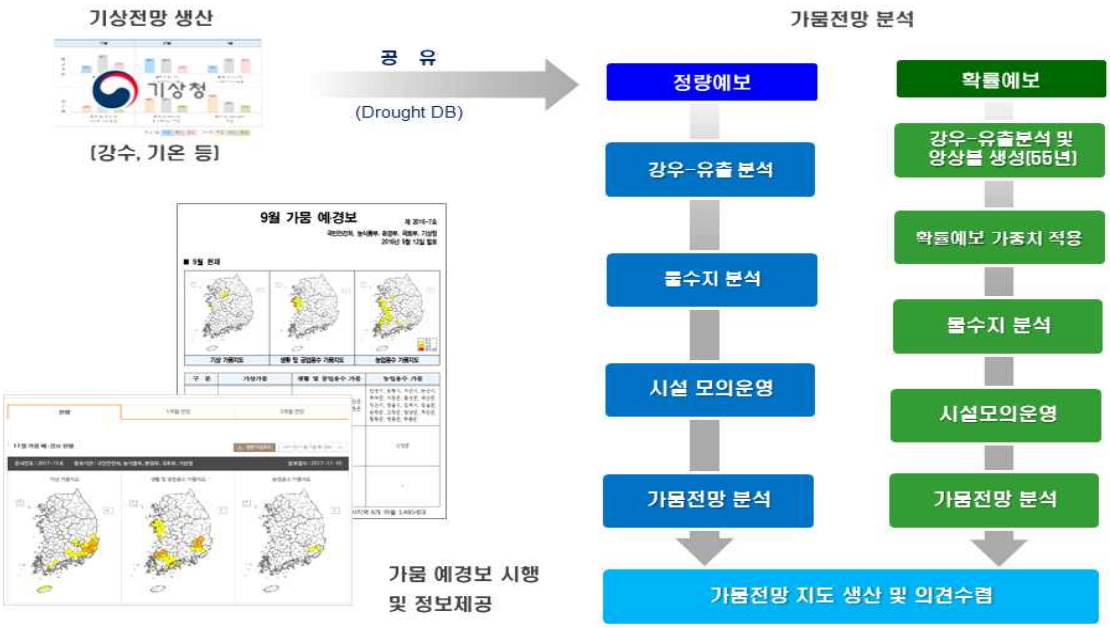
그림 4.10 36개 댐유역의 매개변수 추정시 결정계수(R2) ·····54
그림 4.11 36개 댐유역의 매개변수 추정시 효율성계수(NSE) ·····54
그림 4.12 36개 댐유역의 매개변수 추정시 KGE 지수 ·····54
그림 4.13 36개 댐유역의 매개변수 추정시 체적오차(%) ·····55
그림 4.14 36개 댐유역의 매개변수 추정시 평균오차(%) ·····55
그림 4.15 36개 댐유역의 매개변수 추정시 표준편차오차(%) ·····55
그림 4.16 댐군 홍수조절 연계운영 의사결정지원 시스템 ·····56
그림 4.17 COSFIM 수문학적 홍수모형의 구성 ·····56
그림 5.1 전국 연중 월별평균 시간 증발산량의 비율 ·····58
그림 5.2 日↔時 전환시 유량불연속 발생 예시 ·····60
그림 5.3 時모의시 x1과 x3 초기저류량에 따른 유량변화 ·····60
그림 5.4 日모의시 x1과 x3 초기저류량에 따른 유량변화 ·····61
그림 5.5 日↔時 전환시 유량불연속 완화 결과 ·····61
그림 5.6 남강댐과 광동댐의 가변시간단위 모의 결과 비교 ·····63
그림 5.7 日단위 유역유량 모형의 모의결과 출력 예시 ·····64
그림 5.8 時단위 유역유량 모형의 모의결과 출력 예시 ·····64
그림 5.9 日-時단위 유역유량 모형의 모의결과 출력 예시 ·····65
그림 5.10 時단위 유역유량 모형의 모의결과를 日단위로 변환하여 도시 ·····65
그림 5.11 가변시간 유역유량 모형의 메인입력 파일 예시 ·····66
그림 5.12 가변시간 유역유량 모형의 일단위(좌) 및 시단위(우) 입력파일 예시 ···66
그림 5.13 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료 ·····67
그림 5.14 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료-일/시단위 모의기간 ···67
그림 5.15 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료-모의통계량 ·····67

제 1 장 서 론

1.1 연구의 목적 및 배경

기후위기에 따른 물관리 여건변화에 효과적으로 대응하고 지속가능한 물관리 체계(가뭄예경보, 홍수예경보, 국가물관리기본계획 등)를 구축하기 위해, 크고 작은 유역에 강수가 내려 발생하는 하천유량은 가장 기본이 되는 자료이다. 환경부, K-water 등에서 수위관측소를 설치하여 수위-유량관계로 하천유량 자료를 취득하고 있으나, 수위관측지점의 부족과 신뢰성 문제로 인해 유역유량(강우-유출) 모형을 사용하여 과거 및 예측 유량을 생산, 홍수/가뭄 등 수자원분석에 사용하고 있다.

기후변화 등으로 15~19년 장기간 가뭄, 17년 가뭄상황에서도 태풍 '차바'에 의한 국지적 홍수, 20년 역대 최장기간 장마에 의한 대규모 홍수, 22년 태풍 '힌남노' 이후 남부지역 극심한 가뭄 등 가뭄과 홍수가 반복되어 물관리 여건이 어렵다. 14년~15년 유례없는 극심한 가뭄으로 15년 9월 국가정책조정회의에서 가뭄예경보 체계 도입과 기술지원을 위해 K-water內 국가가뭄정보분석센터 설립을 결정하고 시범운영이후 17년부터 정상운영 중이다.

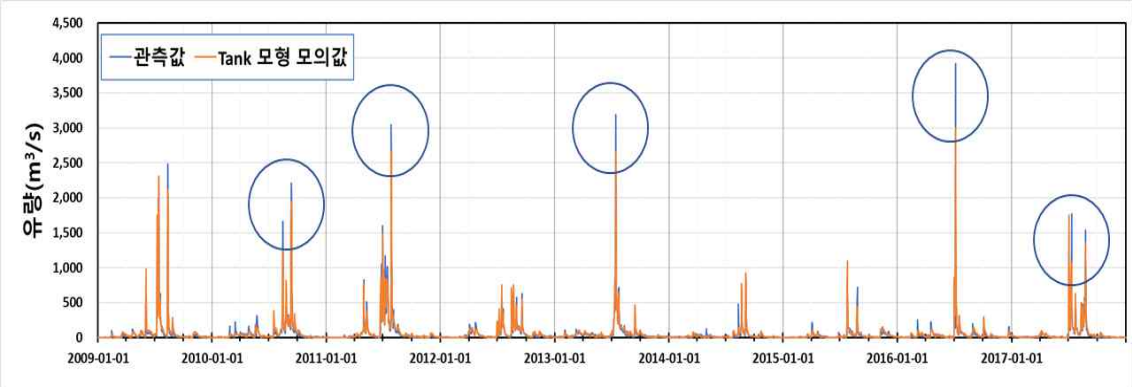


< 그림 1.1 > 국가 가뭄예경보를 위한 전국 가뭄전망 분석 체계

국가 가뭄예경보 시행 지원을 위한 1·3개월 가뭄현황·전망분석을 제공하기 위해 전국을 개념적 강우-유출(Tank) 모형을 사용하여 수문전망을 수행하고 있다. 세부적으로는 전국 167개 시군(3,499개 읍면동) 대상 생활·공업용수 가뭄 판단기준 수립하고 가뭄 현황과 전망(1·3개월) 분석을 주간 및 월간단위로 시행하고 있다.

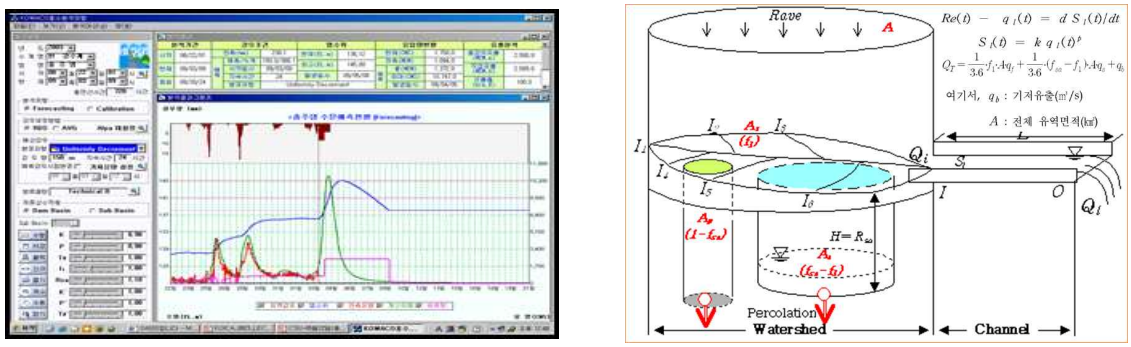
2017년 가뭄기간중 발생한 태풍 차바의 영향을 분석하기 위해 일단위 Tank 모형으로 가뭄기간중 수문상황을 분석하고 이후 시간단위 홍수분석(COSFIM) 모형으로 태풍으로 인한 수문분석한 후 다시 일단위 Tank 모형으로 향후 가뭄상황을 분석하여 연속성이 단절되었고 이로 인해 업무가 가중(가뭄→홍수→가뭄분석)되었다. 신뢰적이고 일관된 수자원 전망을 위해 현행 일단위 분석 체계를 하나의 강우-유출 모형에서 가뭄/홍수 기간에 계산시간 간격을 변화시켜 분석할 수 있어야 할 필요성이 있다.

물관리일원화 이후 2021년에 수립된 국가물관리기본계획에 사용한 유역유량 모형은 국가 가뭄예경보에 사용하는 Tank 모형으로 이수기간 유량은 신뢰적이나 홍수기간중 유량이 관측유량보다 작은 한계가 있다.



< 그림 1.2 > Tank 모형에 의한 소양강댐 유입량 모의 결과

K-water는 다목적댐/용수댐의 홍수분석을 위해 댐군 홍수조절 연계운영 시스템(COSFIM)을 개발하여 운영 중이다. COSFIM의 수문학적 홍수분석 모형은 홍수만을 분석하는 이벤트(event) 모형으로 저류함수법에 기초하여 유역유량을 산정하고 하도추적을 수행하여 댐의 유입량을 계산한다.



< 그림 1.3 > COSFIM 모형에 의한 홍수사상 모의 예시

저류함수법 등을 사용하는 이벤트 모형은 홍수 이후 이수기간 유량계산에 구조적

한계가 있어 이수(가뭄) 기간까지 연장하여 사용하기에는 무리가 있다. 한편, 격자형 강우-유출모형(K-DRUM)으로 상시유량 예측중이나 계산량이 많아 현업업무활용을 위한 신속분석에 한계가 있다. 그러므로, 홍수와 이수(가뭄) 기간의 연계한 수자원운영을 위해서는 연속형 유역유량(강우-유출) 모형을 추가하여 향후 병행 사용할 모형의 기반이 필요하다.

국가 가뭄예경보, 각종 댐-보 등 홍수대응, 국가물관리기본계획 등 지속가능한 물관리 체계를 구축, 반복되는 가뭄과 홍수에 효과적으로 대응하기 위해 홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 개발이 필요하다.

1.2 연구내용 및 범위

홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 개발을 위해 충분한 관련 국내·외 논문 및 보고서 검토로 연구 방향을 명확히 설정하여 연구를 수행하고자 하였다. 세부 공정계획에 따른 연구기간 내 완성도 높은 성과를 확보하기 위해 연구개발 내용들의 추진 순서를 구분하여 구체적인 세부 공정계획을 수립하였다. 연구진행중 관련 기관, 학계(학회) 전문가 네트워크 활용 및 자문/워크숍 등을 통한 의견 수렴 등을 통해 연구성과를 극대화하였다.



< 그림 1.4 > 연구과제의 추진방향

1차년도 연구내용

□ 국내·외 유역유량 예측모형 기술조사
- 유역유량 예측모형 운영·활용 조사
- 국내·외 강우-유출 모형 기술동향 분석

□ 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日단위 유역유량 예측모형의 개발
- 융·적설을 포함한 日단위 유역유량 예측모형의 구성
- 日단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성
- 日단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석
- 전역최적화 기법에 의한 日단위 모형의 매개변수 추정
- 日단위 유역유량 예측모형의 성능평가
- 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안 마련

2차년도 연구내용

□ 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발
- 時단위 유역유량 예측모형의 구성
- 時단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성
- 時단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석
- 전역최적화 기법에 의한 時단위 모형의 매개변수 추정
- 時단위 유역유량 예측모형 성능평가
- 기존 홍수분석시스템內 유역모형 추가 방안 마련

□ 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램 개발
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 입력자료 생산방안 마련
- 계산시간 전환(日↔時)에 따른 모의유량 불연속 방지방안 도출
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 모의결과 출력방안 마련
- 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 사용자 매뉴얼 작성

제 2 장 국내·외 유역유량 예측모형 기술조사

2.1 유역유량 예측모형 운영·활용 조사

유역유량 예측모형관련 국내 기술 수준 및 시장 현황을 조사하였다. 강우--유출모형은 관점에 따라 다른 특징을 가지고 있어 국내에서는 각 모형의 특징을 고려한 다수의 강우--유출모형을 활용하고 있다. 실시간 홍수 예측 및 경보, 홍수 추적, 홍수량 변화 등을 평가(時단위)는 고유량에 초점을 맞춰 사용하고 있으며, 농업용수 공급, 생공용수 공급, 가뭄 전망분석을 위한 수문분석 등 수자원 이용 측면(日단위)에서 저유량 모의 초점에 맞춰 사용되고 있다. K-water에서는 가뭄 현황 및 전망을 분석하기 위하여 개념적 강우--유출 모형(Tank) 모형을 사용하여 수문전망을 수행하여 국가 가뭄예경보 시행을 지원하고 있다. 또한 국내 홍수예보 등 실무에서는 저류함수모형(Kimura, 1961)과 하도추적 모형을 결합하여 사용하고 있으며, K-water는 댐군 홍수조절 연계운영 시스템(COSFIM)을 개발하여 다목적댐/용수댐의 홍수분석에 운영중에 있으나, 홍수만을 분석하는 이벤트(event) 모형이다.

프랑스 국립연구소(2003)에서는 GR3J 모형에서 저유량 모의를 개선하기 위하여 수학적 모형의 구조를 변형하여 4개의 매개변수를 이용한 일 단위 집중형 연속강우--유출모형인 GR4J를 개발하여 지속적으로 보완하고 있다. SACRAMENTO모형은 Burnash et al. (1973)에 의해 제안된 집중형 개념적 강우--유출모형으로, 타 모형들과 매개변수 수를 비교하면 17개의 매개변수로 다소 복잡한 과정을 통해 모의를 진행한다. TANK 모형은 Sugawara(1961)가 개발한 강우--유출 모델로 유역을 여러 개의 저류형 탱크로 가정하고 몇 개의 매개변수를 활용하여 유출현상을 모델화한 개념적 모형이다.

국내외 모두 이수 및 치수 등 관점에 따라 각각의 필요에 맞는 모형을 사용하고 있으나, 홍수와 이수(가뭄) 기간의 연계한 수자원운영을 위해서는 연속형 유역유량(강우--유출) 모형을 추가하여 향후 병행 사용할 모형의 개발이 필요하다.

2.2 국내·외 강우-유출 모형 기술동향 분석

강우--유출 모형은 관점에 따라 다른 특징이 있어, 각각의 특성을 고려 다수의 강우--유출 모형이 다양한 분야에서 활용되고 있다.

실시간 홍수 예측 및 경보, 홍수 추적, 홍수량 변화 등을 평가(時단위)는 고유량에 초점을 맞춰 사용하고 있으며, 농업용수 공급, 생공용수 공급, 가뭄 전망분석을 위한 수문분석 등 수자원 이용 측면(日단위)에서 저유량 모의 초점에 맞춰 사용되고 있다.

표 2.1에 연속형 강우--유출 모형관련 연구논문 리스트를 나타내었다.

< 표 2.1 > 연속형 강우유출 모형 관련 연구논문 리스트(Yu et al., 2021)

Model	References	Model	References
COLLIE1	Jothityangkoon *et al.* (2001)	MOPEX1	Ye *et al.* (2012)
WETLAND	Savenije (2010)	TCM	Moore and Bell (2001)
COLLIE2	Jothityangkoon *et al.* (2001)	FLEXI	Fenicia *et al.* (2008)
NEWZEALAND1	Atkinson *et al.* (2002)	TANK	Sugawara (1979)
IHACRES	Jakeman *et al.* (1990)	XINANJIANG	Zhao (1992)
ALPINE1	Eder *et al.* (2003)	HYMOD	Moore (1985)
GR4J	Perrin *et al.* (2003)	MOPEX2	Ye *et al.* (2012)
US1	Bai *et al.* (2009)	MOPEX3	Ye *et al.* (2012)
SUSANNAH1	Son and Sivapalan (2007)	MOPEX4	Ye *et al.* (2012)
SUSANNAH2	Son and Sivapalan (2007)	SACRAMENTO	Burnash *et al.* (1973)
COLLIE3	Jothityangkoon *et al.* (2001)	FLEXIS	Fenicia *et al.* (2008)
ALPINE2	Eder *et al.* (2003)	MOPEX5	Ye *et al.* (2012)
HILLSLOPE	Savenije (2010)	MODHYDROLOG	Porter and McMahon (1976)
TOPMODEL	Beven (1997)	HBV	Lindström *et al.* (1997)
PLATEAU	Savenije (2010)	TANK2	Sugawara (1979)
NEWZEALAND2	Atkinson *et al.* (2002, 2003)	MCRM	Moore and Bell (2001)
PENMAN	Wagener *et al.* (2002)	SMAR	O'connell *et al.* (1970)
SIMHYD	Chiew *et al.* (2002)	NAM	Nielsen and Hansen (1973)
AUSTRALIA	Farmer *et al.* (2003)	HYCYMODEL	Fukushima (1988)
GSFB	Ye *et al.* (1997)	GSMSOCONT	Schaefli *et al.* (2005)
FLEXB	Fenicia *et al.* (2008)	ECHO	Schaefli *et al.* (2014)
VIC	Liang *et al.* (1994)	PRMS	Markstrom *et al.* (2015)
LASCAM	Sivapalan *et al.* (1996)	CLASSIC	Crooks and Naden (2007)

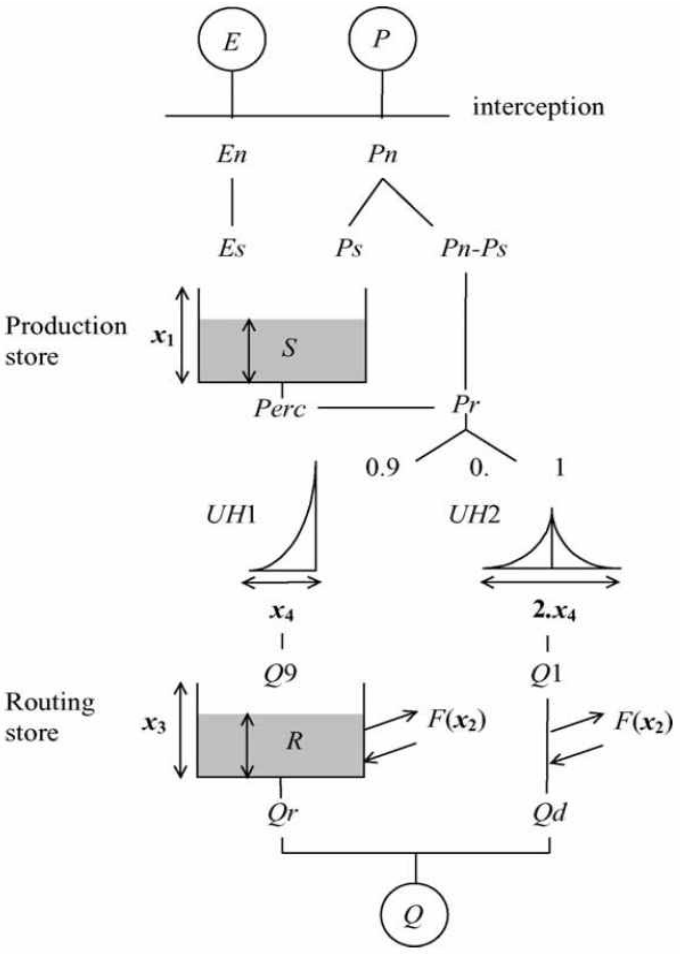
최근 연구사례를 살펴보면 유재웅 등(2021)은 소양강댐 유역을 대상으로 46개의 연속형 강우-유출모형을 평가하였다. 일반적으로 매개변수 개수가 많을수록 NSE가 개선된 결과를 나타내었으나 매개변수가 적은 GR4J 모형이 관측유량을 가장 효과적으로 재현하는 것으로 평가되었다. 또한 효율성지수가 높은 모형 중 연구사례가 많고 매개변수가 적은 9개 모형 선정하여 추가 평가한 결과 고유량은 NAM 모형이, 중간·저유량·갈수량은 GR4J 모형이 적합한 것으로 분석되었다.

제 3 장 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日단위 유역유량 예측모형의 개발

3.1 융적설을 포함한 日단위 유역유량 예측모형 및 수문자료 구성

3.1.1 GR4J 모형

이수기간 분석을 위한 일단위 유역유량 예측 모형의 기초모형으로 GR4J 모형을 선정하였다. GR4J 모형은 Perrin(2000)이 최초로 제안한 연속형 강우-유출 모형이다. 이산화된 방정식의 기초는 모형의 이전 버전을 다루는 이전 참조에서 찾을 수 있다. 모형 연산작업의 순서와 특성에 대한 혼동을 피하기 위해 해당 FORTRAN 코드는 Cemagref 웹 사이트에서 찾아 사용할 수 있다. 그림 3.1은 모형의 개념도들 나타낸다.



< 그림 3.1 > GR4J 모형의 개념도

주어진 시간 단계에서 P는 강우 깊이와 E는 모형에 대한 입력인 잠재증발산량(PE)의 추정값을 나타낸다. P는 사용 가능한 우량계에서 임의의 보간 방법으로 계산할 수 있는 유역 면적강수량의 추정치이다. E는 장기 평균값일 수 있으며, 이는 동일한 PE 시리즈가 매년 반복된다는 것을 의미한다. 모든 계산에서 유량(입력값, 출력값, 내부 변수)은 필요한 경우 유량을 유역면적으로 나누어 ㎜ 단위로 표시한다. 아래에 설명된 모든 작업은 주어진 시간 단계에 상대적이며 이산화된 모형 계산식에 해당한다(주어진 시간에 대한 적분을 통해 얻음).

순강수량(Pn) 및 PE 결정

첫 번째 작업은 순강수량 Pn 또는 순증발산량 En을 결정하기 위해 P에서 E를 빼는 것입이다. GR4J 모형에서 차단(interception) 저장량이 0인 것처럼 계산이 수행된다. Pn 및 En은 다음과 같이 계산된다.

If $P \geqq E$, then $P_n = P - E$ and $E_n = 0$ (1)

otherwise $P_n = 0$ and $E_n = E - P$ (2)

토양수분량 계산(SMA)을 설명하는 생산저장고(production store)

Pn이 0이 아닌 경우 Pn의 일부인 Ps가 생산저장고를 채운다. 다음과 같이 생산저장고의 현재 저장량 S의 함수로 결정된다.

$$P_s = \frac{x_1\left(1 - \left(\frac{S}{x_1}\right)^2\right)\tanh\left(\frac{P_n}{x_1}\right)}{1 + \frac{S}{x_1}\tanh\left(\frac{P_n}{x_1}\right)} \quad (3)$$

여기서 x_1(㎜)은 생산저장고의 최대 용량이다. 아래 식 (3)과 (4)는 $(S/x_1)^2$항을 포함하는 포물선 형태의 미분방정식을 시간에 걸쳐 적분한 결과이며, 자세한 사항은 Edijatno와 Michel의 연구(1989)를 참고할 수 있다.

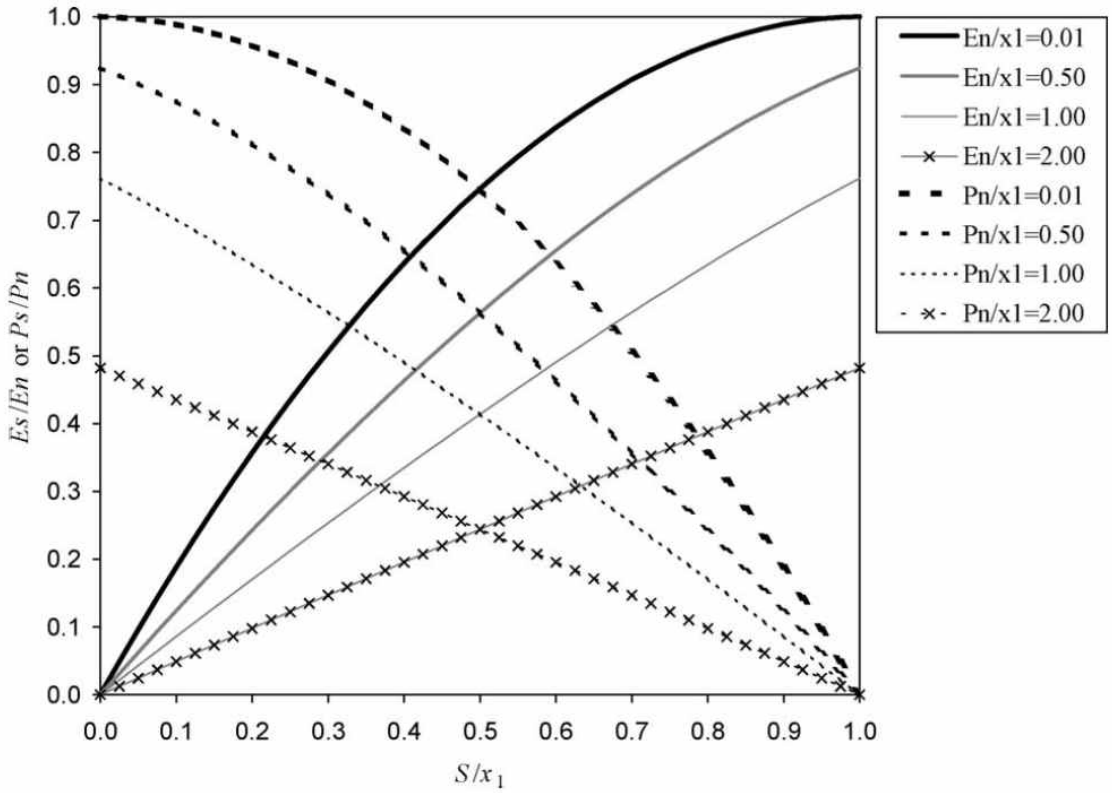
En이 0이 아닌 경우, 실제 증발율은 생산저장고에서 증발할 물의 양 Es를 계산하기 위해 생산저장고의 저장량의 함수로 결정된다. 다음과 같은 관계식에 의해 계산한다.

$$E_s = \frac{S\left(2 - \frac{S}{x_1}\right)\tanh\left(\frac{E_n}{x_1}\right)}{1 + \left(1 - \frac{S}{x_1}\right)\tanh\left(\frac{E_n}{x_1}\right)} \quad (4)$$

그러면 생산저장고의 수분 저장량은 다음과 같이 갱신된다.

$$S = S - E_s - P_s \tag{5}$$

여기서 S는 절대 x_1을 초과할 수 없다. 식 (3)과 (4)로 얻을 수 있는 관계곡선을 그림 3.2에 나타내었다.



< 그림 3.2 > 저류량에 따른 강수량과 증발산량의 관계

그런 다음 생산저장고에서 하부로 침루하는 양을 나타내는 Perc는 저장고 저장량의 거듭제곱 함수로 계산된다.

$$Perc = S\left\{1 - \left[1 + \left(\frac{4}{9}\frac{S}{x_1}\right)^4\right]^{-1/4}\right\} \tag{6}$$

Perc는 항상 S보다 낮다. 생산저장고의 저장량을 다음과 같이 갱신된다.

$$S = S - Perc \tag{7}$$

Edijatno 등(1999)이 제안한 이전 GR3J 버전과의 주요 차이점 중 하나는 생산저장고에서 침루 함수를 도입한 것이다. 이러한 생산저장고의 침루(또는 침투) 함수는

Georgakakos와 Baumer(1996)가 제안한 모형과 같은 많은 개념적 강우--유출모형에 존재한다. 식 (6)의 침루 함수는 최대 용량이 $9/4x_1$인 것처럼 거동한다. 수학적 식의 거듭제곱 법칙을 고려할 때 이는 침루가 유역 출구에서 발생하는 유량에 크게 기여하지 않으며 주로 유량규모가 적은 갈수기에 관계가 있음을 의미한다.

단위도를 사용한 선형 라우팅(추적)

선형 라우팅에 사용되는 총 수량 Pr은 다음과 식과 같이 주어진다.

$$P_r = Perc + \left(P_n - P_s\right) \tag{8}$$

Pr은 고정 분할에 따라 두 개의 흐름 구성 요소로 나누어진다. Pr의 90%는 단위도 UH1에 의해 라우팅되고 Pr의 나머지 10%는 단위도 UH2에 의해 라우팅된다. 단위도 UH1과 UH2를 사용하여 강우 사상과 상응하는 첨두유량사이의 시간 지연을 시뮬레이션할 수 있다. 이들의 종거(odrinate)는 여러 연속 시간 단계에 걸친 유효강우량을 분산시키기 위해 사용된다. 단위도는 매개변수 x_4에 따라 달라지며, 일단위이다. 그러나 UH1의 기저시간(base time)은 x_4일인 반면 UH2의 기저시간은 $2\times x_4$일이다. x_4는 0.5보다 큰 실수값이다.

단위도 UH1과 UH2는 각각 n 및 m 개의 종거를 가진다. 여기서 n 및 m은 x_4 및 $2\times x_4$를 초과하는 가장 작은 정수이다. 이것은 유량이 UH1에 대한 n개의 단위도 입력과 UH2에 대한 m개의 입력으로 엇갈려 있음을 의미한다. 두 단위도의 종거(그래프의 세로 좌표)는 각각 SH1 및 SH2로 표시되는 해당 S-곡선(시간에 따른 입력의 누적 비율)에서 구할 수 있다. SH1은 시간 t에 따라 다음과 같이 정의된다.

For $t \leqq 0,\ SH1(t) = 0$ (9)

For $0 < t < x_4,\ SH1(t) = \left(\frac{t}{x_4}\right)^{5/2}$ (10)

For $t \geqq x_4,\ SH1(t) = 1$ (11)

SH2도 유사하게 정의된다.

For $t \leqq 0,\ SH2(t) = 0$ (12)

For $0 < t \leqq x_4,\ SH2(t) = \frac{1}{2}\left(\frac{t}{x_4}\right)^{5/2}$ (13)

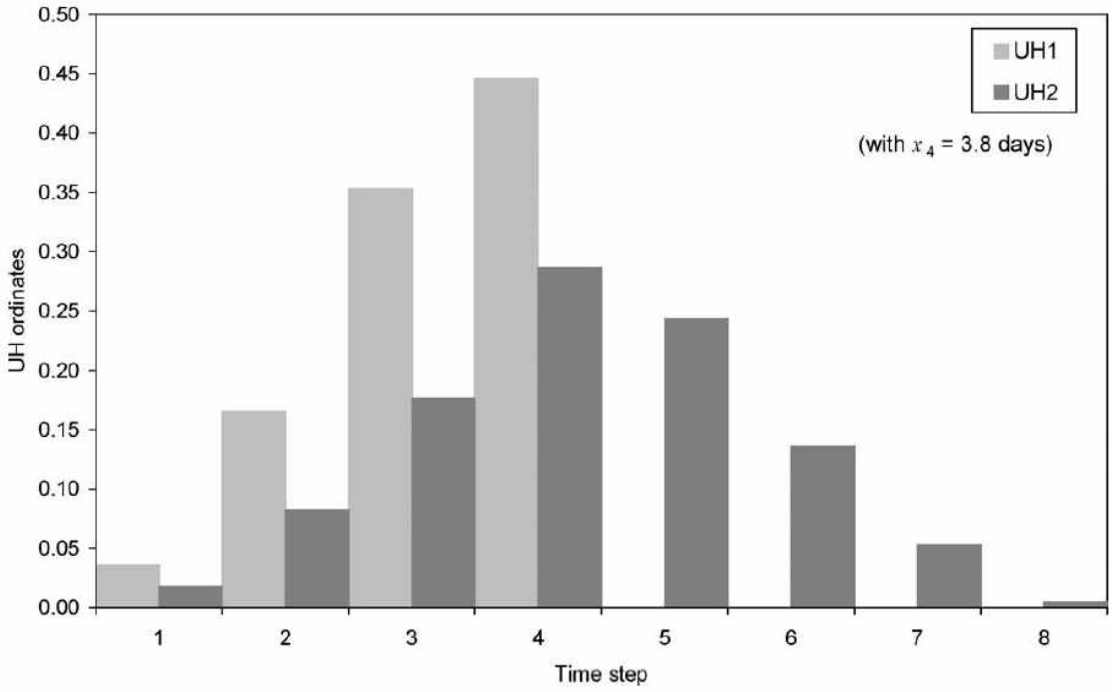
For $x_4 < t < 2x_4,\ SH2(t) = 1 - \frac{1}{2}\left(2 - \frac{t}{x_4}\right)^{5/2}$ (14)

For $t \geqq 2x_4,\ SH2(t) = 1$ (15)

UH1 및 UH2의 종거는 다음과 같이 계산된다.

$$UH1(j) = SH1(j) - SH1(j-1) \quad (16)$$
$$UH2(j) = SH2(j) - SH2(j-1) \quad (17)$$

여기서 j는 정수이다. $0.5 \leqq x_4 \leqq 1$이면 UH1에는 1인 단일 종거가 있고 UH2에는 두 개의 종거만 있다. Fig 3은 $x_4 = 3.8$ 일에 대한 단위도의 종거 예를 보여준다.



< 그림 3.3 > x4=3.8일 경우 단위도의 종거 예시

유역 유량 교환

두 흐름 요소에 작용하는 지하수 교환 항 F는 다음과 같이 계산된다.

$$F = x_2\left(\frac{R}{x_3}\right)^{7/2} \quad (18)$$

여기서 R은 라우팅저장고의 저류량, x_3는 '기준' 용량, x_2는 지하수 교환 계수이다. x_2는 유량 유입의 경우 양수, 유량 유출의 경우 음수 또는 유량 교환이 없는 경우 0이 될 수 있다. 라우팅저장고의 저류량이 많을 수록 교환 규모가 커진다. 절대값에서 F는 x_2보다 클 수 없다. x_2는 라우팅저장고의 저류량 수준이 x_3일 때 각 모형 흐름 구성 요소에 유입(또는 방류)할 수 있는 최대 유량을 나타낸다.

비선형 라우팅저장고

라우팅저장고의 저류량은 다음과 같이 UH1의 출력인 Q9와 F를 추가하여 갱신된다.

$$R = \max(0;\ R + Q9 + F) \tag{19}$$

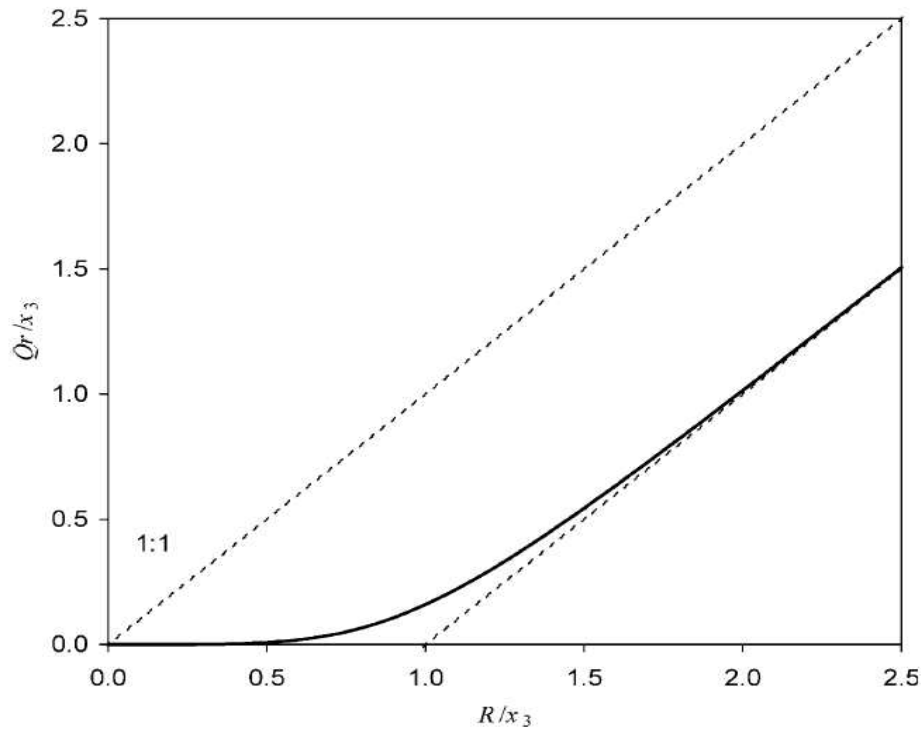
저장고의 유출량 Qr은 다음과 같이 계산된다.

$$Q_r = R\left\{1 - \left[1 + \left(\frac{R}{x_3}\right)^4\right]^{-1/4}\right\} \tag{20}$$

Qr은 항상 R보다 작다. 그림 4와 같이 저장고의 저류량은 다음과 같이 된다.

$$R = R - Q_r \tag{21}$$

라우팅저장고에서 저류량 계산을 시작할 때 포화되기까지 부족량 $x_3 - R$보다 큰 유량을 입력받을 수 있지만 Fig 4에서 와 같이 저장고의 저류량은 시간 단계가 끝날 때 용량 x_3를 초과할 수 없다. 따라서 용량 x_3은 '하루 전 최대 용량'이라고 할 수 있다. 이 라우팅저장고는 필요한 경우 장기간 유량의 감수를 시뮬레이션할 수 있다.



< 그림 3.4 > 라우팅저장고의 저류량

총 유량

라우팅저장고의 저류량과 마찬가지로 UH2의 출력 Q1은 다음과 같이 흐름 구성요소 Qd를 제공하기 위해 동일한 유량 교환량 F에 종속된다.

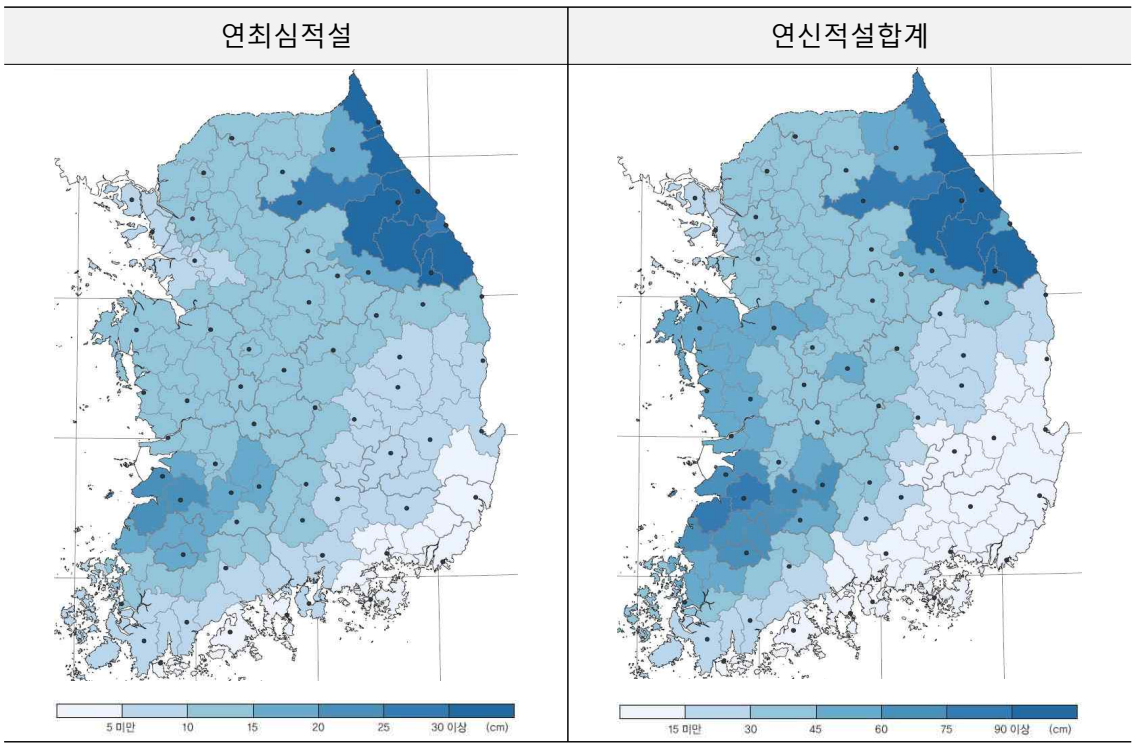
$$Q_d = \max(0; Q1 + F) \tag{22}$$

총 흐름량 Q는 최종적으로 다음과 같이 구한다.

$$Q = Q_r + Q_d \tag{23}$$

3.1.2 융적설을 반영한 GR4J 모형 구성

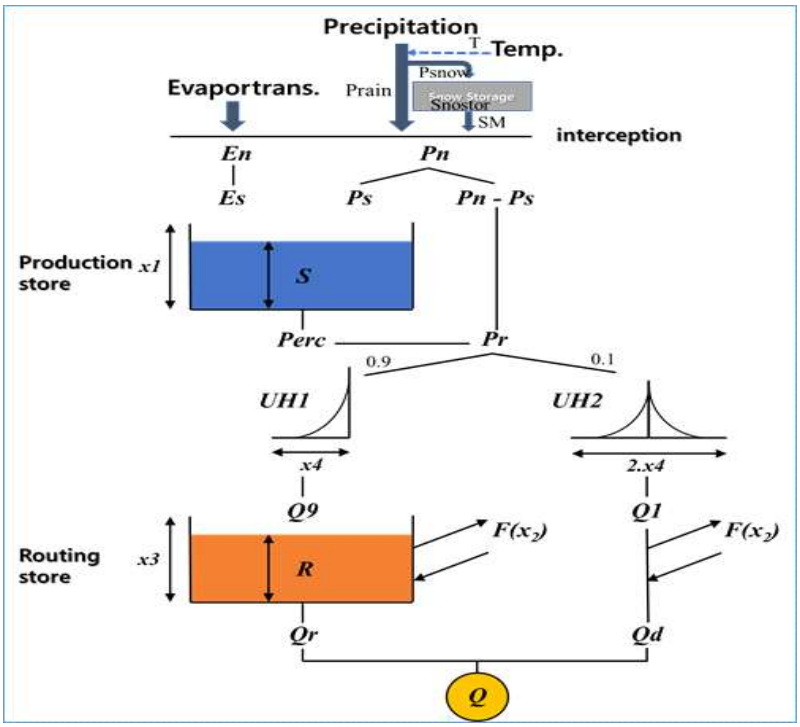
기상청의 한국기후도(2011)에 의하면 우리나라의 연최심적설은 1.1 ~ 82.6㎝이고, 최소값은 제주도 고산이며, 최대값은 강원도 대관령이다. 여기서 연최심적설은 적설값의 년도별 극값을 평균한 평년값이다. 寒候기(10월 ~ 다음해4월)의 일별 최심신적설을 합계한 값인 연신적설합계는 1.9 ~ 261.1㎝이다(그림 3.5). 이와 같이 강원도 대관령의 적설에 상응하는 강수량은 약 82.6㎜정도로 겨울철 강수량으로는 많은 양이다.



< 그림 3.5 > 우리나라의 적설 분포(기상청, 2011)

강설이 많은 지역은 추운기간동안 눈이 쌓여 있다가 봄철 기온상승에 따라 서서히 녹아 유출되며, 지표유출과 지하수에 영향을 미친다. 강원 영서, 전북, 충남 등 지역에 대한 冬·春계 댐유입량 예측의 신뢰성 확보를 위해 일단위 강우-유출(GR4J) 모형에 융적설 모듈의 추가가 필요하다.

우리나라의 다설 지역인 강원도, 전라북도 등에는 융적설에 의한 강수의 지체현상에 대한 고려하기 위해 McCabe와 Markstrom(2007)가 제안한 일종의 온도지수법 방법을 사용하였다. 기존 GR4J 모형에 그림 3.6과 같은 구조로 고려하도록 모형을 구성하였다. 융적설 고려에 필요한 매개변수는 3개이고, 초기값 1개이다.



< 그림 3.5 > 융적설 모듈을 갖춘 GR4J 모형

강우-유출 모의의 첫 번째 계산은 P_{rain} 또는 P_{snow}와 같은 강수량(P)을 추정하는 것이다. 유역의 평균기온(T)이 T_{snow}보다 낮으면 모든 강수량은 눈으로 간주한다. 또한 평균기온이 T_{rain}보다 높으면 모든 강수량은 비로 간주한다. 평균기온이 T_{snow}와 T_{rain} 범위에서는 강수량중 눈의 비율은 100%에서 0%로 선형적으로 감소한다. 이러한 관계는 다음 식으로 표현된다.

$$P_{snow} = P \times \left[\frac{T_{rain} - T}{T_{rain} - T_{snow}} \right], \; P_{rain} = P - P_{snow} \tag{24}$$

미국의 몇 개 유역에 대한 강우-유출 분석에 의하면 T_{rain}은 3.3℃가 적당한 값이다(McCabe and Wolock, 1999). T_{snow}는 유역의 평균고도에 따라 다르다. 1,000m보

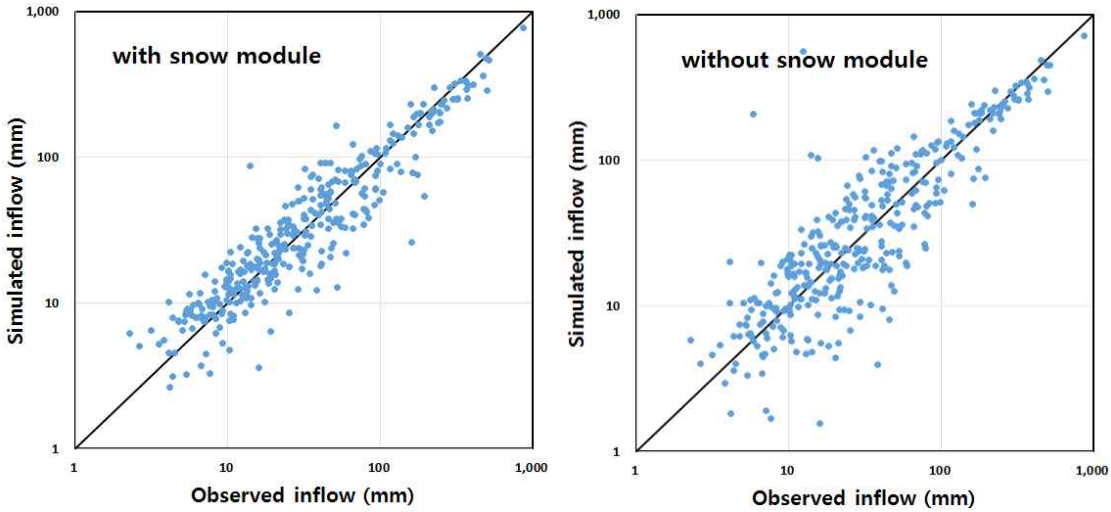
다 낮은 유역의 경우는 $T_{snow} = -10℃$가 적당하고, 1,000m보다 높은 유역은 $T_{snow} = -1℃$가 적당하다. 이러한 값은 미국 전역의 유량관측 지점에 대한 매개변수 추정과정에서 결정된 값이다. P_{snow}는 적설 저류지(snow storage, $snostor$)에 누적된다.

융설률(snow melt fraction, SMF)은 평균기온과 최대융설률(maximum melt rate, $meltmax$)에 의해 결정되며, 최대융설률은 보통 0.5이다(McCabe and Wolock, 1999; Wolock and McCabe, 1999). 적설저류지에서 융설되는 비율은 다음 식으로 계산된다.

$$SMF = \frac{T - T_{snow}}{T_{rain} - T_{snow}} \times meltmax \tag{25}$$

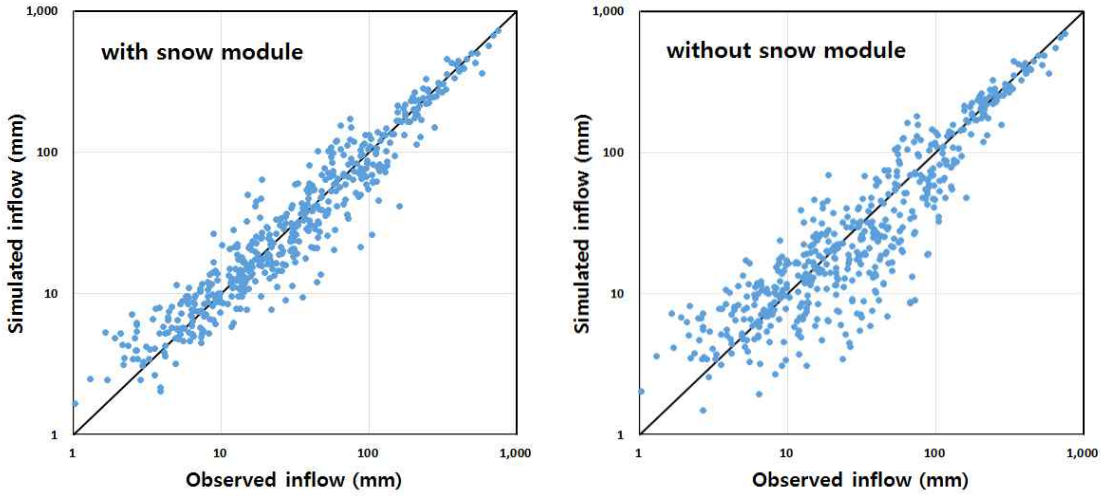
만약 계산된 SMF가 $meltmax$보다 커다면 SMF의 값은 $meltmax$가 된다. 일단위로 융설되는 양(snow melting, SM)은 다음 식과 같이 계산된다. SM 값은 토양층의 저류양에 입력된다.

$$SM = snostor \times SMF \tag{26}$$



< 그림 3.6 > 융적설 모듈 유무에 따른 유량 비교(충주댐)

겨울철 강설이 많은 소양강댐과 충주댐 유역에 대해 과거 강수량, 평균기온 등을 입력하여 강우-유출 모형에 추가하여 융적설 모듈 유무에 따른 모의결과를 비교하였다. 두 댐유역에 대한 모의결과를 그림에 나타내었다.



< 그림 3.7 > 융적설 모듈 유무에 따른 유량 비교(소양강댐)

그림에서 가로축은 관측유량이고 세로축은 모의유량이다. 1:1 직선에 근접하는 결과가 많은 경우는 관측유량을 잘 모사함을 나타낸다. 그림 3.6은 충주댐 유역의 융적설 모듈 유무에 따른 관측유량과 모의유량을 비교한 것이고, 그림 3.7은 소양강댐 유역의 결과이다. 그림에서 보는 바와 같이 유량 100mm 이하에서 융적설을 고려하였을 때가 관측유량에 더 근접함을 볼 수 있다.



< 유역유량 산정 프로그램 실행 및 결과 >

< 그림 3.8 > 융적설 모듈 포함 유역유출 모형의 저작권 등록

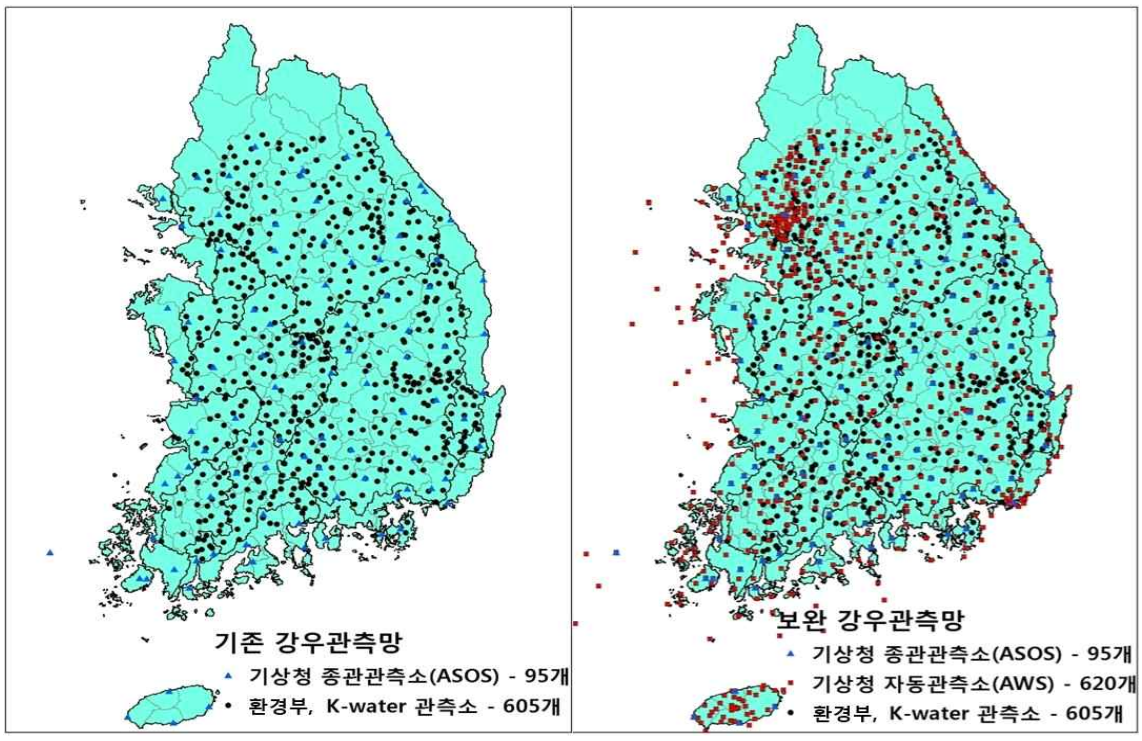
융적설 모듈을 포함한 유역유출 모형을 Intel Visual FORTRAN으로 코딩하여 개발한 1단계 유역유량 예측모형의 S/W 저작권(제C-2023-026764)을 등록 완료하였다.

3.1.3 수문자료의 구성

유역 평균강수량 산정을 위한 강수 관측밀도를 보완하고 일단위 강수량 자료의 오측 탐지 포트란 프로그램 개발 및 적용하여 수문자료의 품질을 높였다. 유역별 평균강수량 산정 신뢰도 향상을 위해 강수 관측밀도를 기존 700 개소에서 1,290개소로 확대하였다. 기상청의 AWS의 관측자료를 보완하였다.

< 표 3.1 > 기상청 자동관측소를 기존 강우관측망에 추가

구 분	환경부	K-water	ASOS	AWS	합 계
기 존	424	181	95	-	700
보 완	424	181	95	590	1,290(↑590)



< 그림 3.9 > 강우관측망의 보완

일강수량과 관측소 좌표 등을 입력하여 임의기간 일별 결측값을 공간보간후 보완할 수 있는 범용 프로그램을 Fortran 언어로 개발하여 사용하였다.

일강수조회	⇒	입력자료	⇒	일결측값 보완	⇒	보완강수량
1,290개 관측소		관측소 좌표, 영향반경, 보완前 일강수량		영향반경내 지점자료 이용 IDW 방법 사용		결측 및 참고지점, 보완後 강수량

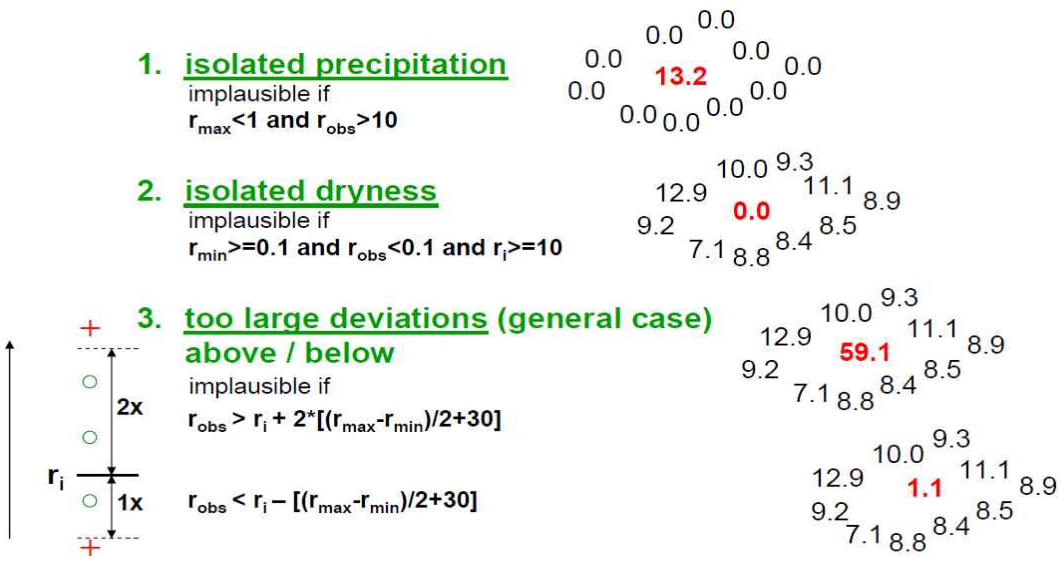
또한 일강수량, 관측소 지배면적을 입력으로 임의 기간 일별 면적강수량을 산정하는 범용 프로그램을 개발하여 사용하였다.

보완강수량	⇒	입력자료	⇒	면적강수량 산정	⇒	유역별 입력
1,290개 관측소		강우관측소 지배면적 정보		표준유역(850)·중권역(117)		다목적댐·용수댐 ·기타(~'22년까지)

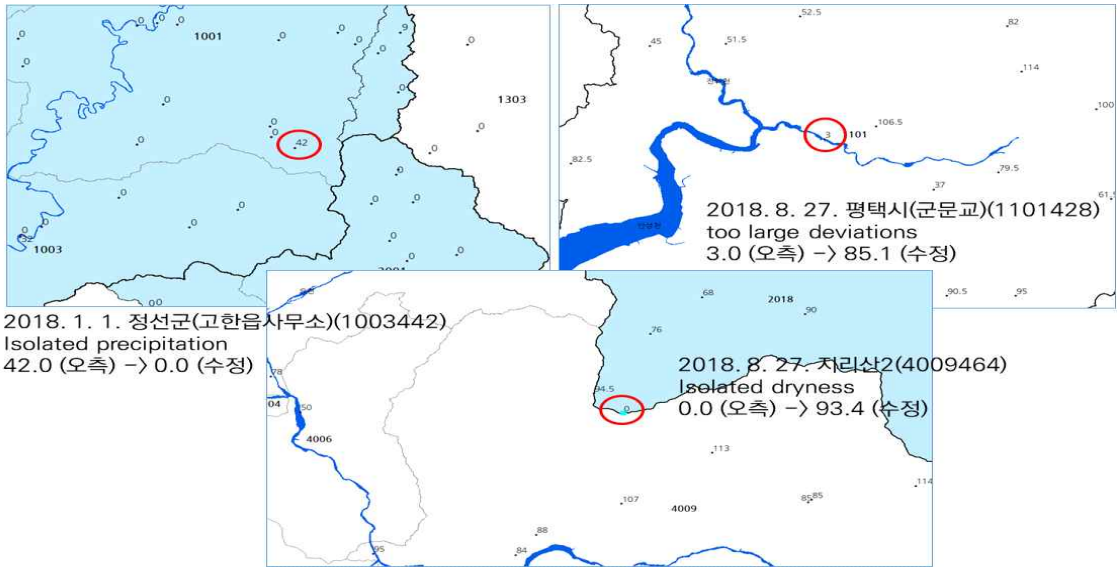
日・지점별 무작위로 발생하는 강수량 오측값을 탐지하고 IDW방법으로 오측값 수정·보완하였다. 임의기간 일별 전지점 공간보간값을 계산하고 관측값 등 활용 타당성 검사로 오측 여부를 판정하는 범용 프로그램 자체 개발하여 사용, FORTRAN 언어로 자체 개발하여 업무에 제약없이 사용하도록 하였다.

일강수조회	⇒	입력자료	⇒	오측탐지	⇒	보완강수량
1,290개 관측소		관측소 좌표, 영향반경, 보완前 일강수량		영향반경내 지점자료 이용 타당성 검사		오측/결측 반영하여 보완後 강수량 생산

인근 관측소들의 최소값($r_{\min}$)과 최대값($r_{\max}$), 해당 지점의 관측값(r_{obs})과 보간값(r_i)으로 타당성 검사를 수행하여 이상값들을 찾아 낼 수 있도록 하였다. 그림 3.10은 강수량 오측값의 3가지 검사기준이며, 그림 3.11은 사용예시이다.



< 그림 3.10 > 강수량 오측값의 3가지 유형의 검사 기준

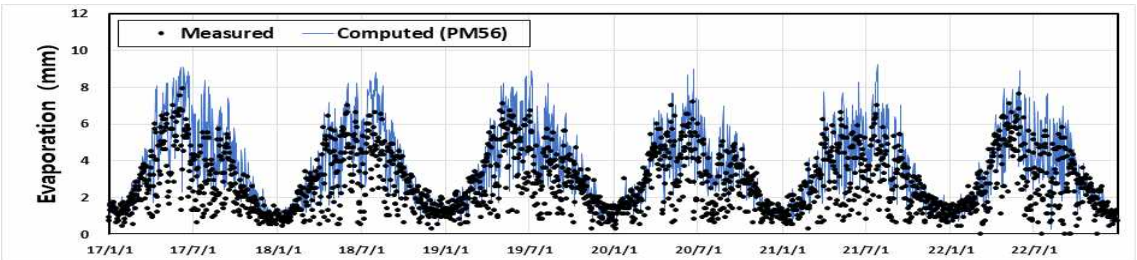


< 그림 3.11 > 오측탐지 프로그램의 시험적용 예시

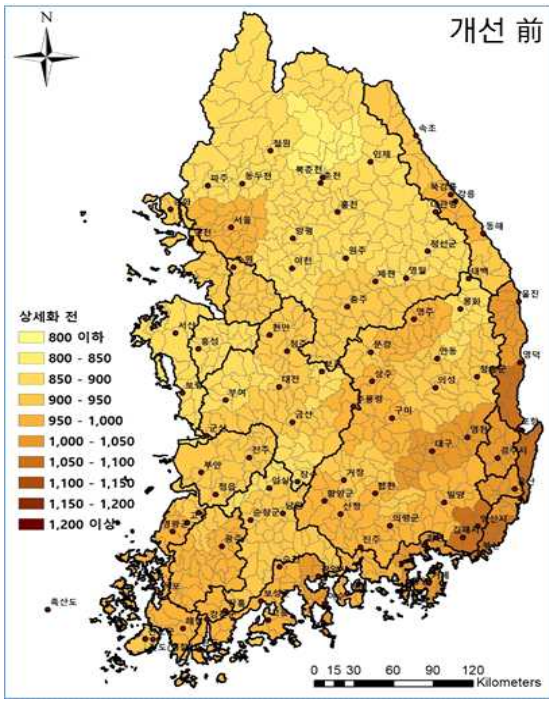
기준 증발산량 산정방식에 대한 개선·고도화를 통해, 강우-유출분석 등 홍수/가뭄 수자원분석 신뢰도 제고를 추진하였다. 증발산량 산정지점을 확대(ASOS(95)+AWS(590))하고, 표준유역단위로 산정하여 기준증발산량 신뢰도를 개선하였다. 증발산량 산정식은 FAO(1998)에서 표준계산절차를 제안, 미국 ASCE 등 세계 표준으로 사용되며, 우리나라 기상청에서도 사용중인 식을 사용하였고 아래 식과 같다. 서울지점에 대한 증발산량 계산예시는 그림 3.12와 같다.

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G_{hr}) + \gamma \frac{C_n}{T_{hr}+273} u_2 \left(e^0(T_{hr}) - e_a\right)}{\Delta + \gamma(1 + C_d u_2)} \quad (27)$$

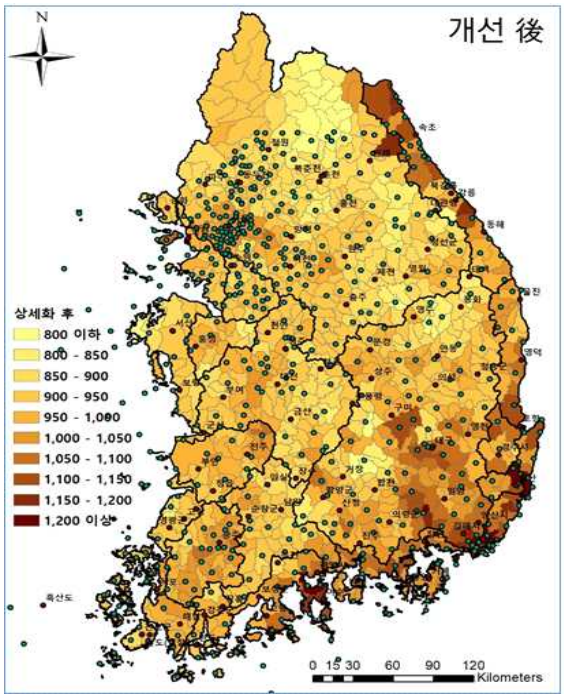
ET_0 : 기준 잠재증발산량(㎜/hr)
Δ : 기온에 따른 포화수증기압의 기울기(kPa/℃)
R_n : 순복사에너지(MJ/㎡/hr)
G_{hr} : 토양표면의 토양열속밀도(MJ/㎡/hr)
γ : 건습구 상수(kPa/℃)
u_2 : 지상 2m에서의 풍속(m/s)
$e^0(T_{hr})$: T_{hr}기온의 포화증기압(kPa)
e_a : 실제 증기압(kPa)



< 그림 3.12 > 서울 기상관측소의 증발산량 산정결과와 관측증발량 비교 예시



< 개선 前 연평균 기준 증발산량 >



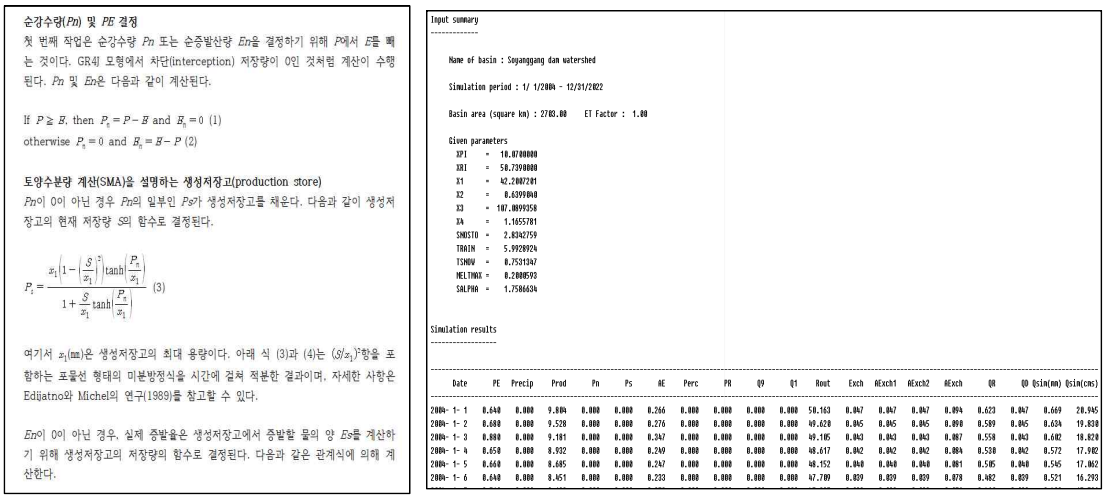
< 개선 後 연평균 기준 증발산량 >

< 그림 3.13 > 전국 기준 증발산량 산정 고도화 결과

3.2 日단위 유역유량 예측모형 예제 구성 및 매개변수 민감도 분석

3.2.1 유역유량 예측모형 예제 구성

개발된 日단위 유역유량 예측모형의 계산과정을 단계별 예제로 구성하여 엑셀화하였다. 이를 이용하면 사용자(현업 등)의 이해를 증진할 수 있어 개발한 모형의 활용을 확대할 수 있을 것이다. 소양강댐의 입력자료(강수량, 증발산량, 평균기온)를 사용하여 단계별 계산식에 의한 계산과정을 상세히 수록하였다.



순강수량(*Pn*) 및 *PE* 결정

첫 번째 작업은 순강수량 *Pn* 또는 순증발산량 *En*을 결정하기 위해 *P*에서 *E*를 빼는 것이다. GR4J 모형에서 차단(interception) 저장량이 0인 것처럼 계산이 수행된다. *Pn* 및 *En*은 다음과 같이 계산된다.

If $P \geq E$, then $P_n = P - E$ and $E_n = 0$ (1)

otherwise $P_n = 0$ and $E_n = E - P$ (2)

토양수분량 계산(SMA)을 설명하는 생성저장고(production store)

*Pn*이 0이 아닌 경우 *Pn*의 일부인 *Ps*가 생성저장고를 채운다. 다음과 같이 생성저장고의 현재 저장량 *S*의 함수로 결정된다.

$$P_s = \frac{x_1\left(1-\left(\frac{S}{x_1}\right)^2\right)\tanh\left(\frac{P_n}{x_1}\right)}{1+\frac{S}{x_1}\tanh\left(\frac{P_n}{x_1}\right)} \quad (3)$$

여기서 x_1(mm)은 생성저장고의 최대 용량이다. 아래 식 (3)과 (4)는 $(S/x_1)^2$항을 포함하는 포물선 형태의 미분방정식을 시간에 걸쳐 적분한 결과이며, 자세한 사항은 Edijatno와 Michel의 연구(1989)를 참고할 수 있다.

*En*이 0이 아닌 경우, 실제 증발율은 생성저장고에서 증발할 물의 양 *Es*를 계산하기 위해 생성저장고의 저장량의 함수로 결정된다. 다음과 같은 관계식에 의해 계산한다.

Input summary

Name of basin : Soyanggang dam watershed

Simulation period : 1/ 1/2004 - 12/31/2022

Basin area (square km) : 2703.00 ET Factor : 1.00

Given parameters

X1	=	10.0700000
X11	=	50.7300000
X1	=	42.2007201
X2	=	0.6399040
X3	=	107.0099350
X4	=	1.1655781
SMDSTO	=	2.8342759
TRAIN	=	5.9928924
TSNOW	=	0.7531947
MELTMAX	=	0.2800593
SALPHA	=	1.7586634

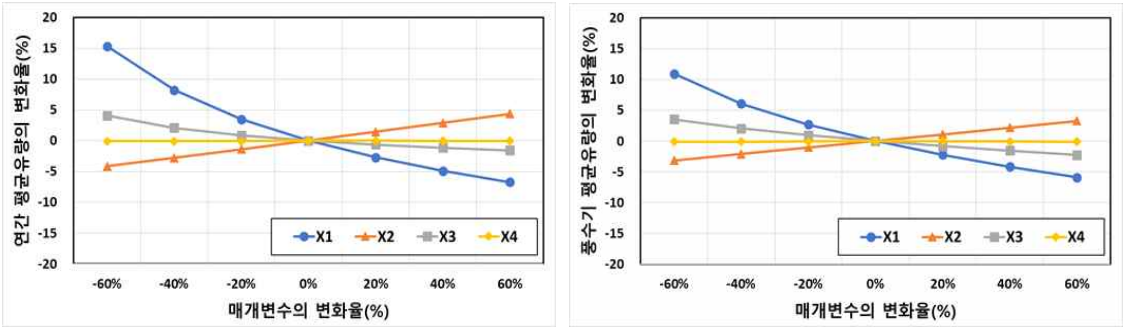
Simulation results

Date	PE	Precip	Prod	Pn	Ps	AE	Perc	PR	Q9	Q1	Rout	Exch	AExch1	AExch2	AExch	QR	QD	Qsim(mm)	Qsim(cms)
2004- 1- 1	0.640	0.000	9.804	0.000	0.000	0.266	0.000	0.000	0.000	0.000	50.163	0.047	0.047	0.047	0.094	0.623	0.047	0.669	20.945
2004- 1- 2	0.680	0.000	9.528	0.000	0.000	0.276	0.000	0.000	0.000	0.000	49.620	0.045	0.045	0.045	0.090	0.589	0.045	0.634	19.830
2004- 1- 3	0.880	0.000	9.181	0.000	0.000	0.347	0.000	0.000	0.000	0.000	49.195	0.043	0.043	0.043	0.087	0.558	0.043	0.602	18.820
2004- 1- 4	0.650	0.000	8.932	0.000	0.000	0.249	0.000	0.000	0.000	0.000	48.617	0.042	0.042	0.042	0.084	0.530	0.042	0.572	17.902
2004- 1- 5	0.660	0.000	8.685	0.000	0.000	0.247	0.000	0.000	0.000	0.000	48.152	0.040	0.040	0.040	0.081	0.505	0.040	0.545	17.062
2004- 1- 6	0.640	0.000	8.451	0.000	0.000	0.233	0.000	0.000	0.000	0.000	47.709	0.039	0.039	0.039	0.078	0.482	0.039	0.521	16.293

< 그림 3.14 > 소양강댐 대상 단계별 계산과정 예시

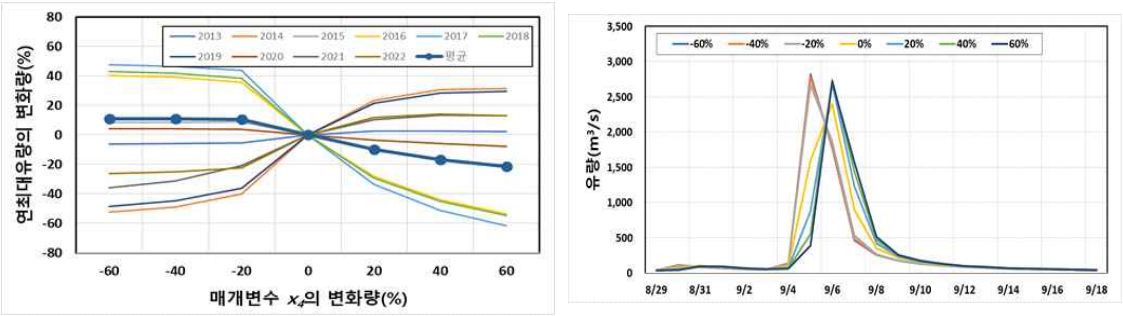
3.2.2 유역유량 예측모형의 매개변수 민감도 분석

日단위 유역유량 예측모형의 4개 매개변수의 민감도를 분석하여 매개변수별 변화에 대한 유량변화를 도출하였다. 매개변수 변화에 따른 유량변화의 거동을 분석하는 것은 모형을 이해하는데 많은 도움이 된다. 그림 3.15는 소양강댐 유역에 대해 일단위 유역유량 모형의 4가지 매개변수 변화에 따라 연평균 유량과 풍수기 평균유량의 변화량의 변화를 나타낸 것이다.

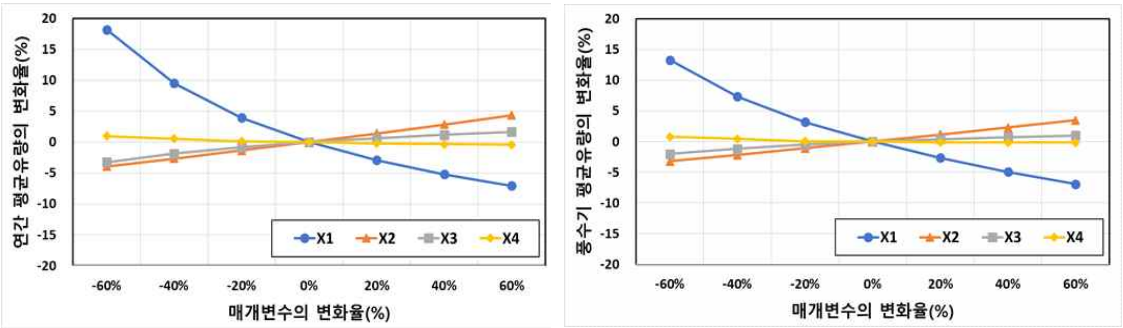


< 그림 3.15 > 매개변수 변화에 대한 연간 및 풍수기 평균유량 변화(소양강댐)

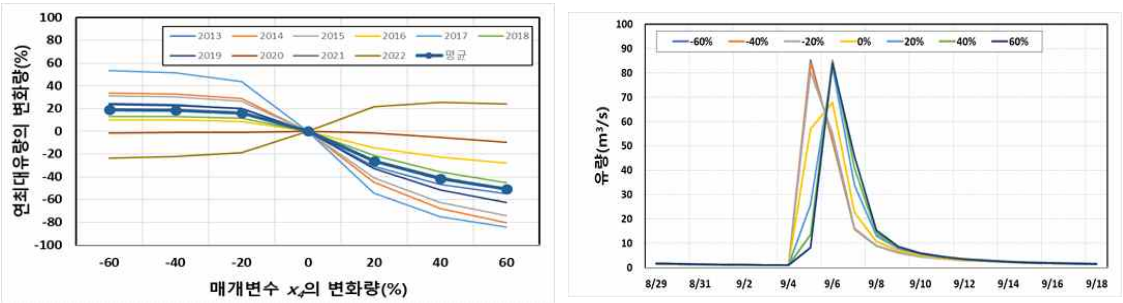
매개변수 x1, x3의 증가에 따라 연평균 유량과 풍수기 평균유량은 감소하였다. 반면 x2는 증가에 따라 연평균 유량과 풍수기 평균유량은 증가하였다. 매개변수 x4는 첨두유량의 변화에만 영향을 주었다. 장흥댐의 경우도 소양강댐의 양상과 동일하였다(그림 3.17과 3.18).



< 그림 3.16 > 매개변수 X4의 변화에 대한 첨두유량의 변화(소양강댐)



< 그림 3.17 > 매개변수 변화에 대한 연간 및 풍수기 평균유량 변화(장흥댐)



< 그림 3.18 > 매개변수 X4의 변화에 대한 첨두유량의 변화(장흥댐)

3.3 전역최적화기법에 의한 모형의 매개변수 추정 및 성능평가

3.3.1 SCE-UA 전역최적화 기법

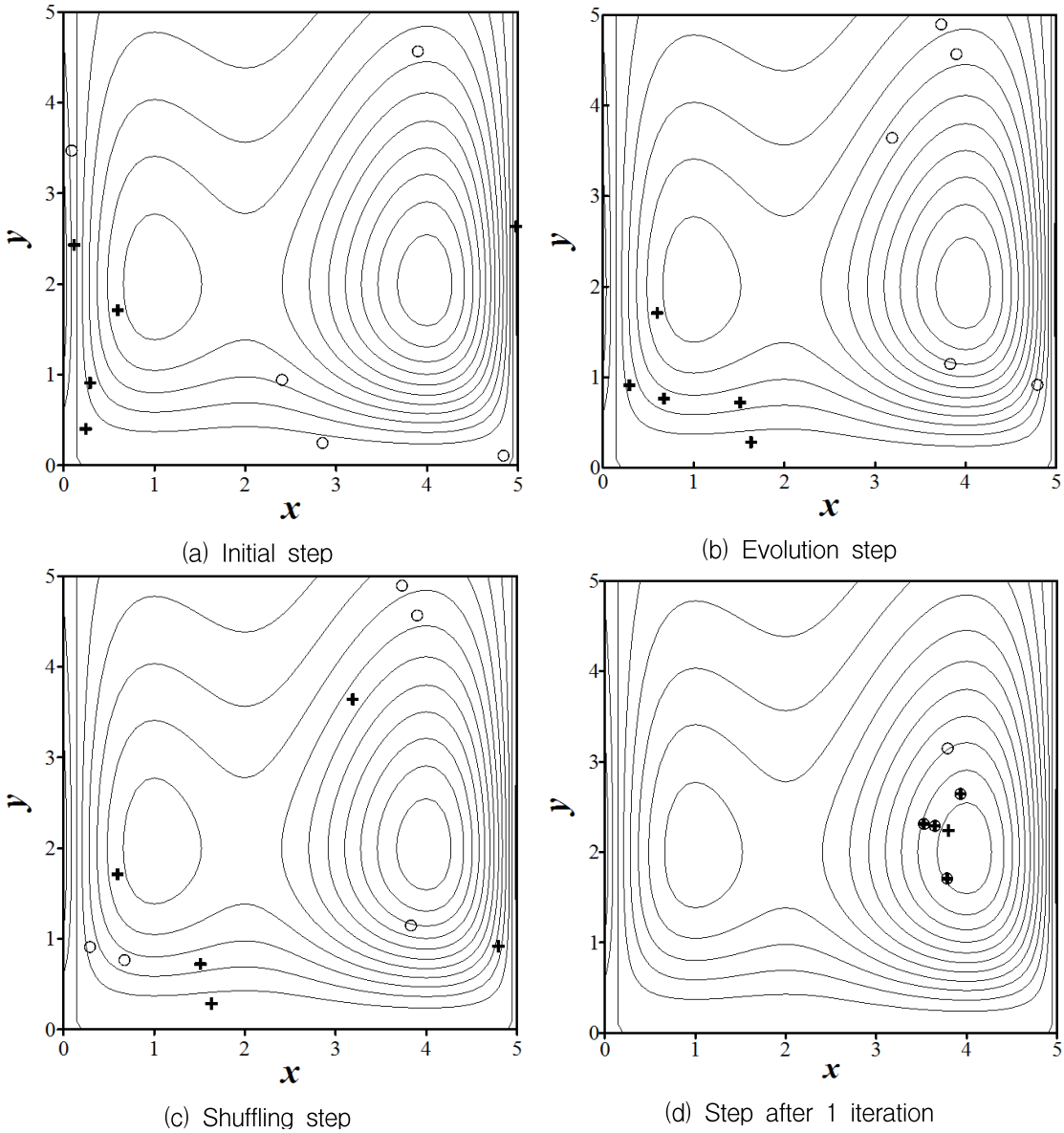
일단위 강우-유출 모형의 매개변수를 결정하기 위해 집합체 혼합진화 알고리즘을 사용하였다. 자연 진화의 과정을 최적해의 탐색 과정에 도입한 집합체 혼합진화 알고리즘은 Duan(1991)에 의해 개발되고, Duan et al.(1992; 1994) 등 다양한 기술지원에서 활용된 전역 최적화 알고리즘이다. Duan et al.(1994)에 따르면, 집합체 혼합진화 알고리즘은 다음과 같은 특성을 갖는다. (1) 확정론적이고 확률론적인 접근 방법의 결합(combination of deterministic and probabilistic approaches), (2) 전역해 탐색을 위한 점들로 구성된 집합체의 조직적 진화(systematic evolution), (3) 경쟁적 진화(competitive evolution), (4) 집합체의 혼합(complex shuffling)이다. (1) ~ (3)에 관한 개념은 기존 기술지원들에서 성공적임이 입증된 개념이고, (4)의 개념이 Duan et al.(1992)이 제시한 개념이다.

집합체 혼합진화 알고리즘은 개발된 이후, 알고리즘의 효과와 효율이 알려지면서 수자원 분야의 다양한 모형의 자동 보정과 최적화 해석에 관한 기술지원에서 활용되었다. 실제로 집합체 혼합진화 알고리즘은 미국 국립 기상국의 NWSRFS(National Weather Service river forecasting system)의 보정 모듈로 사용되고 있다(Duan et al., 1994).

집합체 혼합진화 알고리즘은 최적해(optimal solution)를 탐색하기 위해 s개의 선정된 점(sampled points)을 이용하여 하나의 모집단(population)을 구성한다. 모집단은 다수의 집합체(p, complex)로 분할되고, 각각의 집합체는 서로 다른 방향의 해 공간을 탐색하여 독립적으로 진화한다. 진화를 거친 집합체는 다시 혼합되고 새로운 집합체들이 생성되며, 진화와 혼합의 과정은 수렴조건이 만족될 때까지 반복된다.

집합체 혼합진화 알고리즘의 최적화 과정을 설명하기 위하여 비교적 간단한 Hosaki 함수(Bekey and Ung, 1974)를 사용하였다. Hosaki 함수는 두 개의 극소값을 가진 함수이며, $x=4$, $y=2$일 때 전역해는 -2.345 이다. Hosaki 함수의 전역최적해를 결정하기 위해 목적함수는 함수식을 최소화하는 것으로 하였고, 각 변수에 대한 제약조건의 최대값 및 최소값은 각 정의구역의 최대값 및 최소값으로 하였다.

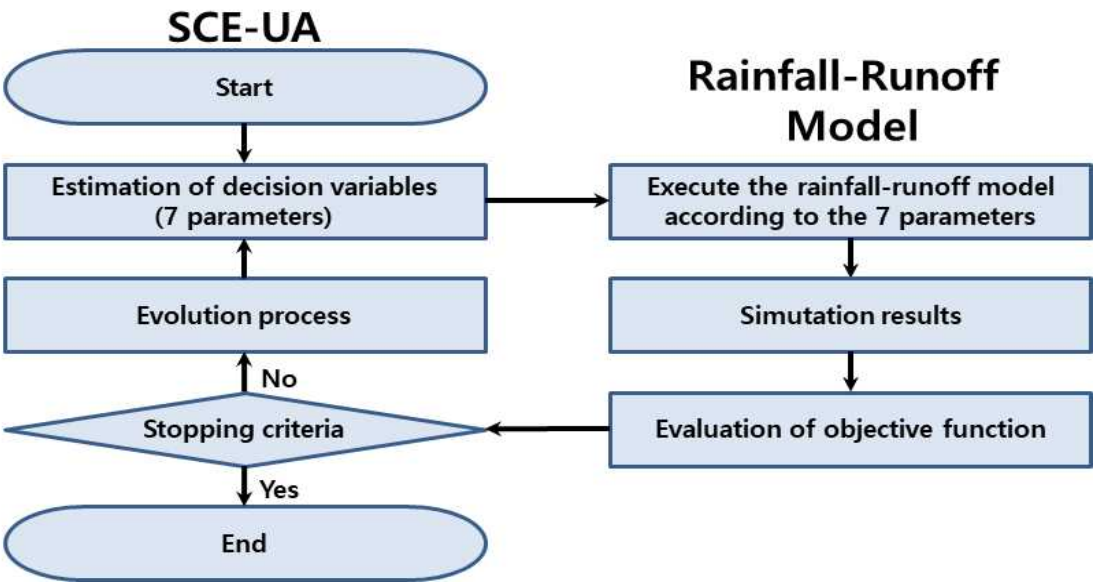
단계별 최적화 과정을 그림 3.19에 나타내었다. 집합체 혼합진화 알고리즘은 무작위 표본 형성으로 시작하여, 목적함수 값의 오름차순으로 표본점들을 배열한 뒤 이를 몇 개의 컴플렉스로 구분한다. 그림 3.19(a)에는 표본으로부터 형성한 두 개의 컴플렉스가 각기 원(◯)과 십자(+)로 표시되어 있다. 그 후 반사, 확장, 축소, 수축의 진화(evolution) 과정을 통하여 최소값 주변으로 축소된 컴플렉스를 형성한다(그림 3.19(b)). 그 다음 서로 다른 컴플렉스의 점들을 섞어 새로운 컴플렉스를 형성(그림 3.19(c))한 뒤 다시 진화과정을 수행한다. 그 후 진화, 혼합, 진화과정을 차례로 거치면 그림 3.19(d)의 결과를 얻는다. SCE-UA 알고리즘은 이와 같은 반복을 통해 전역최적해를 구한다.



< 그림 3.19 > SCE-UA 알고리즘에 의한 매개변수 추정 예시

3.3.2 전역최적화기법에 의한 모형의 매개변수 추정

융적설을 포함한 유량예측 모형에는 강우-유출 프로세스(4개), 융적설모듈(3개)의 매개변수를 포함하고 있다. 이러한 매개변수는 과거 관측유량과 강수량, 증발산량, 평균기온을 이용하여 전체기간의 관측유량에 잘 맞게 하는 매개변수들의 조합을 찾아야 한다. 이러한 과정은 SCE-UA 전역최적화 과정을 통해 찾을 수 있다. 이러한 전반적인 매개변수 추정과정을 그림 3.20에 나타내었다. 이러한 최적 매개변수는 일반적으로 강우-유출 모형을 수만번 반복 수행하여야 적절한 매개변수 세트를 찾을 수 있다.



< 그림 3.20 > SCE-UA 알고리즘을 사용한 강우-유출 모형의 매개변수 추정 절차

강우--유출 모형의 매개변수를 찾는 과정에서 가장 중요한 것은 사용하는 최적화 방법이 지역최적해에 빠지지 않게 하는 최적화 방법을 사용하는 것이며 다음으로 중요한 것은 어떤 목적함수를 사용하느냐이다. 관측유량과 모의유량의 오차를 제곱하는 목적함수를 사용하는 경우에는 유량 규모가 큰 고유량을 잘 맞게하는 매개변수 세트가 결정된다. 최근 연구결과에서 이수분석에 적합한 3가지 목적함수를 선정하였다. 선정된 목적함수는 SAE, NSE, KGE이며, 각 목적함수의 수학적 형태는 아래 식과 같다. 이들 3가지 목적함수(Object Fun.)를 사용하여 소양강댐 유역에 대해 비교 평가한 후 최종 목적함수를 선정하였다.

$$SAE = \sum_{i=1}^{n} |s_i - o_i| \tag{28}$$

$$NSE = 1 - \frac{\overline{MSE}}{{s_o}^2} = 1 - \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(s_i - o_i)^2}{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(o_i - \bar{o})^2} \tag{29}$$

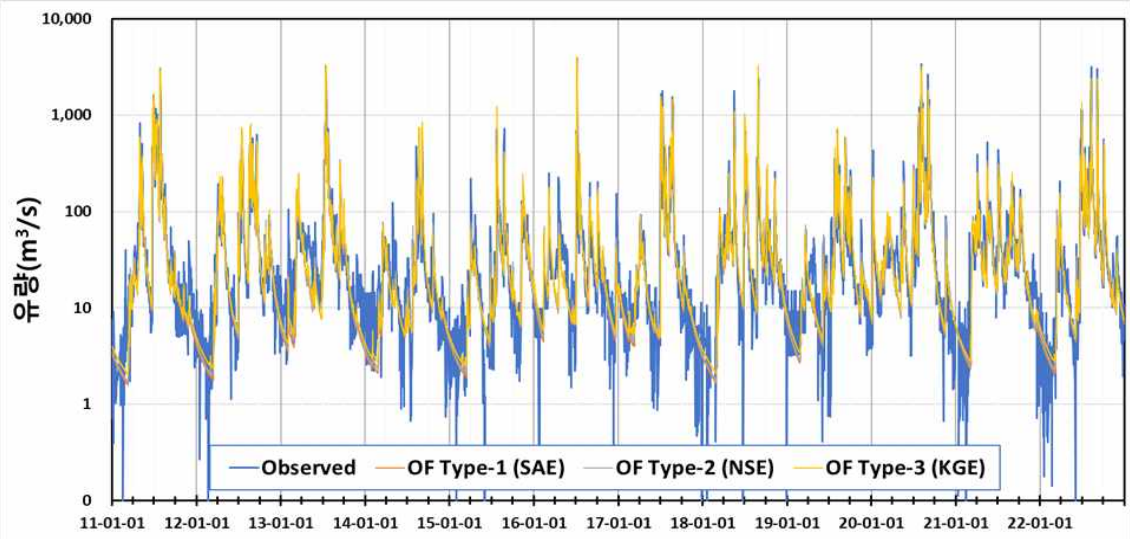
$$KGE = 1 - \sqrt{\left(\hat{\beta} - 1\right)^2 + (\hat{\alpha} - 1)^2 + (\hat{\rho} - 1)^2} \tag{30}$$

$$\hat{\beta} = 1 - \hat{\Delta} = 1 - \frac{\hat{\mu}_o - \hat{\mu}_s}{\hat{\mu}_o} = \frac{\bar{s}}{\bar{o}}$$

$$\hat{\alpha} = \frac{\hat{\sigma}_s}{\hat{\sigma}_o} = \frac{s_s}{s_o}$$

$$\hat{\rho} = r = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(s_i - \bar{s})\,(o_i - \bar{o})}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(o_i - \bar{o})^2 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(s_i - \bar{s})^2}}$$

소양강댐 유역에 대해 3가지 목적함수(Object Fun.)를 사용하여 매개변수를 추정한 결과는 KGE를 목적함수를 사용하였을 경우가 나머지 2가지 목적함수를 사용한 결과보다 관측유량을 더 잘 모사하였다. KGE를 사용하였을 때 관측유량 체적을 더욱 정교하게 모사하였고 관측유량의 평균과 표준편차에 가깝게 모의된 유량을 생산하였다. 더불어 가뭄이 있는 시기에 아래 그림과 같이 유량을 더욱 정교하게 모사하였다.



< 그림 3.21 > 소양강댐 상류유역에 대한 매개변수 추정시 유량수문곡선

다목적댐/용수댐 상류유역에 대한 일단위 유역유량 예측모형의 매개변수 추정은 총 36지점(다목적댐(21), 용수댐(12), 수력댐(2), 주요지점(1))에 대해 수행하였다.

< 표 3.2 > 일단위 유역유량 예측모형의 매개변수 추정 대상유역

권 역	세부 유역
한 강(6)	충주댐, 소양강댐, 횡성댐, 광동댐, 달방댐, 괴산댐
낙동강(18)	안동댐, 임하댐, 성덕댐, 영주댐, 군위댐, 김천부항댐, 보현산댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐, 영천댐, 감포댐, 운문댐, 대곡댐, 사연댐, 대암댐, 연초댐, 구천댐
금 강(4)	대청댐, 용담댐, 보령댐, 부안댐
섬 · 영(8)	섬진강댐, 주암(본)댐, 주암(조)댐, 장흥댐, 수어댐, 평림댐, 동복댐, 보성강댐

< 표 3.3 > 36개 유역의 유역면적 및 매개변수 추정 자료기간

댐 명	유역면적	자료기간	시작년	종료년	댐 명	유역면적	자료기간	시작년	종료년
소양강	2,703	19	2004	2022	부 안	59	18	2005	2022
충 주	6,648	18	2005	2022	보 령	163.6	25	1998	2022
횡 성	209	22	2001	2022	장 흥	193	18	2005	2022
안 동	1,584	18	2005	2022	광 동	125	18	2005	2022
임 하	1,361	18	2005	2022	달 방	29.4	18	2005	2022
성 덕	41	7	2016	2022	영 천	235	18	2005	2022
영 주	500	7	2016	2022	감 포	3.7	16	2007	2022
군 위	88	12	2011	2022	운 문	301.3	18	2005	2022
김천부항	82	10	2013	2022	대 곡	57.5	18	2005	2022
보현산	33	8	2015	2022	사 연	67	16	2007	2022
합 천	925	34	1989	2022	대 암	77	18	2005	2022
남 강	2,285	22	2001	2022	연 초	11.7	9	2014	2022
밀 양	95	22	2001	2022	구 천	12.7	18	2005	2022
용 담	930	18	2005	2022	수 어	49	18	2005	2022
대 청	3,204	22	2001	2022	평 림	19.9	15	2008	2022
섬진강	763	22	2001	2022	괴 산	671	22	2001	2022
주 암	546	16	2007	2022	동 복	189	13	2010	2022
주암(조)	135	16	2007	2022	보성강	275	14	2009	2022

3가지 목적함수를 사용하여 매개변수를 추정한 결과 통계량을 표 3.4 ~ 표 3.5에 나타내었고, 그림 각 통계량에 대한 비교

< 표 3.4 > OF Type-3(KGE)을 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량

댐명	R2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE	댐명	R2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE
소양강	0.92	0.00	0.00	-0.03	0.92	0.96	부 안	0.87	0.20	0.16	-0.69	0.87	0.94
충 주	0.91	0.10	0.06	-0.29	0.91	0.95	보 령	0.78	0.60	0.55	-2.49	0.77	0.88
횡 성	0.91	0.10	0.12	-0.59	0.91	0.95	장 흥	0.87	0.20	0.16	-0.47	0.86	0.93
안 동	0.89	0.10	0.08	-0.16	0.89	0.95	광 동	0.87	0.30	0.25	-0.59	0.86	0.93
임 하	0.81	0.20	0.17	-1.11	0.80	0.90	달 방	0.83	0.20	0.13	-1.06	0.83	0.91
성 덕	0.89	0.20	0.31	-0.68	0.89	0.94	영 천	0.87	0.20	0.17	-0.83	0.86	0.93
영 주	0.65	1.40	1.36	-2.42	0.63	0.81	감 포	0.78	0.30	0.00	-1.70	0.77	0.88
군 위	0.88	0.20	0.10	-0.67	0.87	0.94	운 문	0.88	0.20	0.18	-0.95	0.88	0.94
김천부항	0.87	-0.20	-0.13	0.47	0.87	0.93	대 곡	0.86	0.10	0.19	-0.81	0.86	0.93
보현산	0.76	0.50	0.28	-1.45	0.75	0.87	사 연	0.84	0.00	0.09	-0.39	0.83	0.91
합 천	0.88	-0.10	-0.07	0.17	0.88	0.94	대 암	0.87	0.00	0.06	-0.22	0.87	0.93
남 강	0.88	0.20	0.22	-1.13	0.87	0.93	연 초	0.77	0.20	0.35	0.00	0.76	0.88
밀 양	0.90	0.20	0.14	-0.94	0.90	0.95	구 천	0.82	0.40	0.44	-2.43	0.81	0.90
용 담	0.91	0.00	0.01	-0.09	0.91	0.95	수 어	0.90	0.00	0.00	-0.16	0.89	0.95
대 청	0.87	0.10	0.08	-0.46	0.87	0.93	평 림	0.83	0.00	0.00	-0.15	0.83	0.91
섬진강	0.89	0.20	0.19	-0.91	0.89	0.94	괴 산	0.85	0.00	-0.01	0.00	0.84	0.92
주 암	0.83	-0.10	-0.08	0.40	0.82	0.91	동 복	0.85	0.20	0.22	-1.80	0.85	0.92
주암(조)	0.92	0.00	-0.03	0.06	0.92	0.96	보성강	0.88	0.00	-0.03	-0.02	0.87	0.94

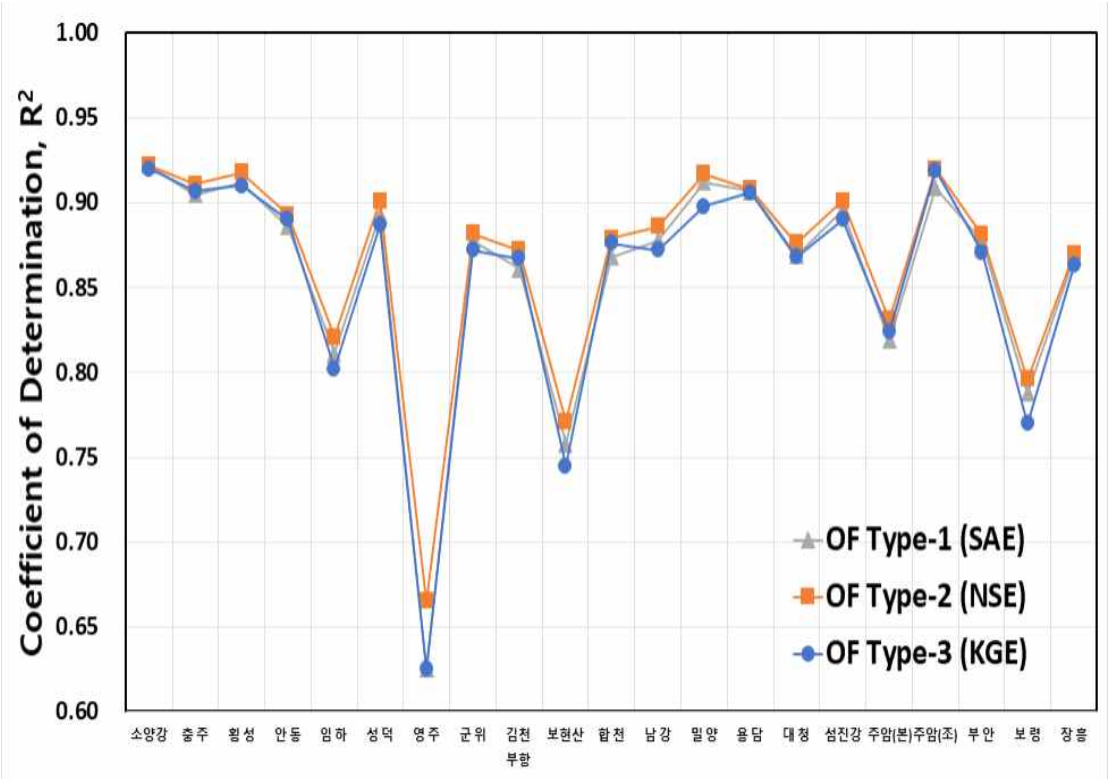
※ PEV : Percent Error in Volume,PEM : Percent Error in Mean,PESD : Percent Error in Standard Deviation

< 표 3.5 > OF Type-3(SAE)을 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량

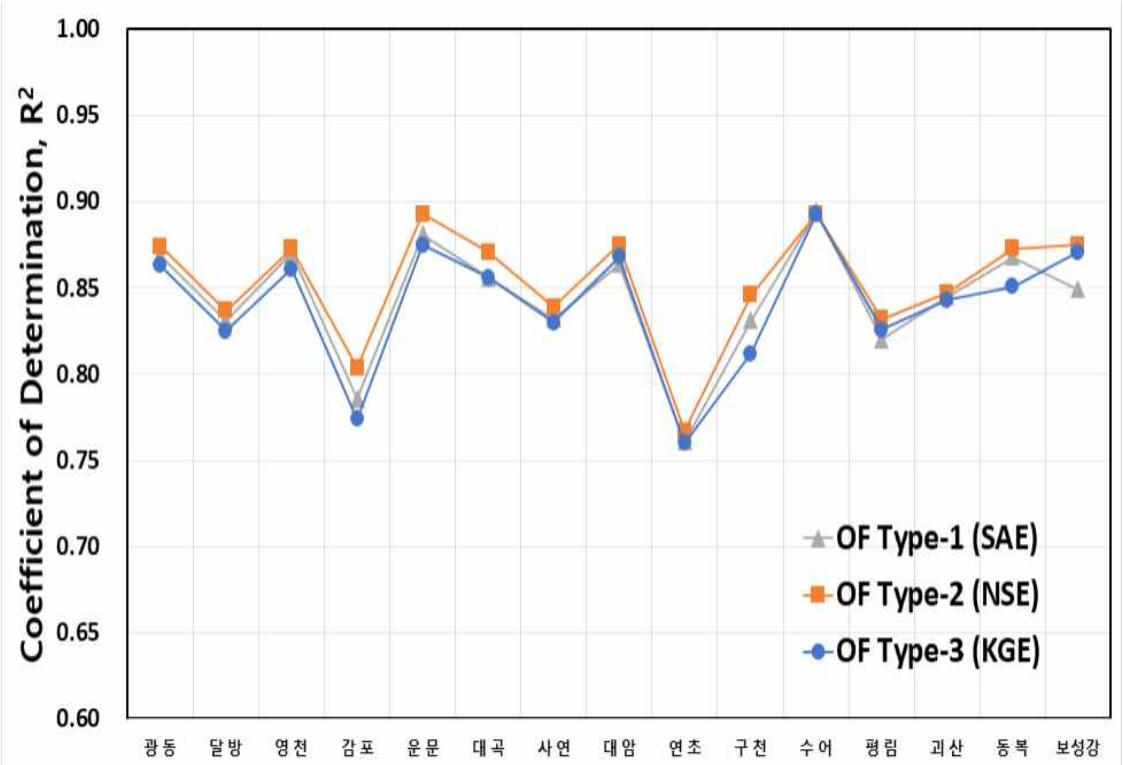
댐명	R2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE	댐명	R2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE
소양강	0.92	-4.80	-4.80	-5.15	0.92	0.92	부 안	0.88	-8.20	-8.17	-9.96	0.88	0.86
충 주	0.91	-3.70	-3.72	-2.29	0.91	0.94	보 령	0.79	-9.10	-9.06	-14.36	0.79	0.80
횡 성	0.91	-8.30	-8.32	-5.82	0.91	0.89	장 흥	0.87	-6.30	-6.27	-6.46	0.87	0.89
안 동	0.89	-6.20	-6.17	-5.71	0.89	0.90	광 동	0.87	-7.50	-7.51	-8.96	0.87	0.87
임 하	0.81	-10.60	-10.57	-14.68	0.81	0.79	달 방	0.83	-12.40	-12.39	-10.84	0.83	0.81
성 덕	0.89	-7.80	-7.86	-10.18	0.89	0.86	영 천	0.87	-12.70	-12.66	-10.17	0.87	0.83
영 주	0.63	-23.90	-23.96	-29.27	0.63	0.57	감 포	0.79	-18.60	-18.46	-20.41	0.79	0.70
군 위	0.88	-15.50	-15.49	-10.92	0.88	0.80	운 문	0.88	-9.40	-9.44	-12.49	0.88	0.83
감천부항	0.86	-8.80	-8.79	-4.54	0.86	0.88	대 곡	0.86	-15.70	-15.62	-19.16	0.86	0.74
보현산	0.76	-21.30	-21.27	-23.88	0.76	0.66	사 연	0.83	-12.00	-11.99	-10.35	0.83	0.82
합 천	0.87	-8.10	-8.15	-11.71	0.87	0.84	대 암	0.86	-6.10	-6.07	-4.52	0.86	0.90
남 강	0.88	-7.00	-6.96	-14.16	0.88	0.83	연 초	0.76	-8.60	-8.77	-3.50	0.76	0.85
밀 양	0.91	-8.40	-8.36	-9.53	0.91	0.87	구 천	0.83	-8.00	-7.96	-19.13	0.83	0.78
용 담	0.91	-5.40	-5.45	-4.44	0.91	0.92	수 어	0.89	-5.80	-5.82	-7.93	0.89	0.89
대 청	0.87	-8.10	-8.13	-11.20	0.87	0.85	평 림	0.82	-10.50	-10.48	-11.19	0.82	0.82
섬진강	0.90	-5.90	-5.89	-8.56	0.90	0.88	괴 산	0.85	-3.80	-3.81	-6.17	0.85	0.89
주 암	0.82	-4.70	-4.66	-8.68	0.82	0.86	동 복	0.87	-4.20	-4.24	-14.03	0.87	0.84
주암(조)	0.91	-8.00	-8.04	-6.91	0.91	0.88	보성강	0.85	-7.80	-7.78	-18.56	0.85	0.79

< 표 3.6 > OF Type-3(NSE)을 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량

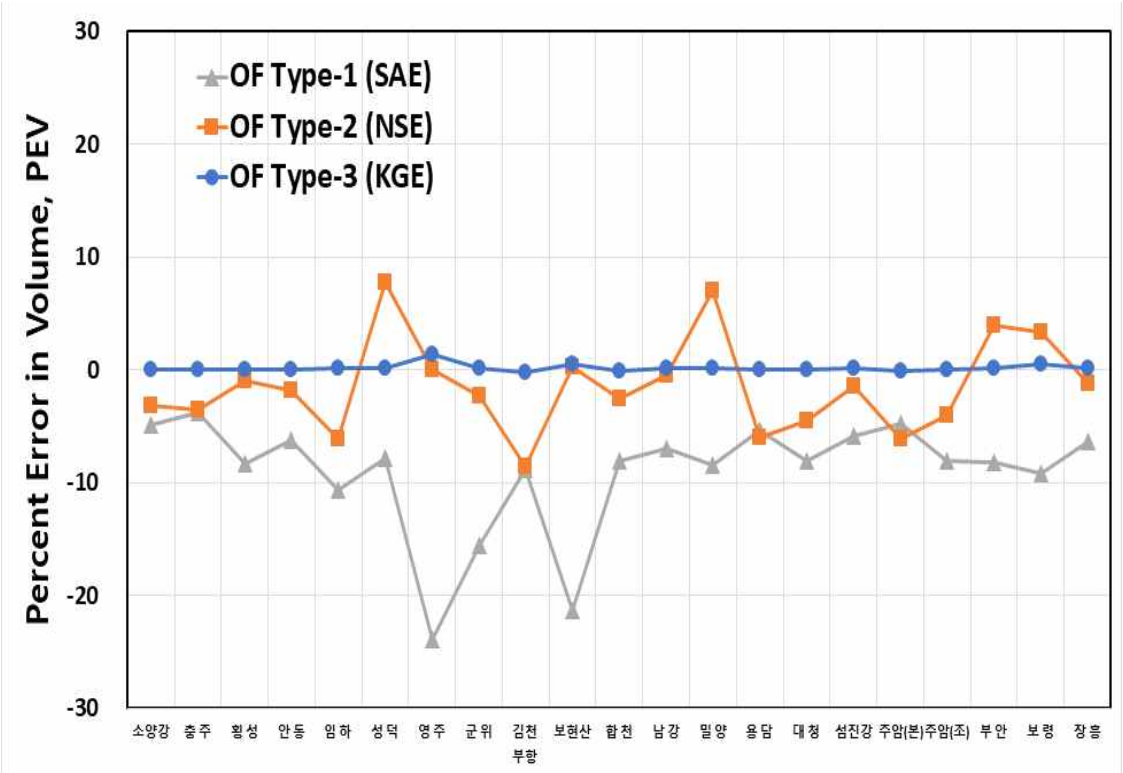
댐명	R2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE	댐명	R2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE
소양강	0.92	-3.20	-3.20	-4.24	0.92	0.93	부 안	0.88	4.00	3.97	-6.94	0.88	0.90
충 주	0.91	-3.50	-3.51	-4.94	0.91	0.92	보 령	0.80	3.40	3.40	-11.02	0.80	0.84
횡 성	0.92	-0.90	-0.89	-6.36	0.92	0.92	장 흥	0.87	-1.20	-1.16	-6.89	0.87	0.90
안 동	0.89	-1.80	-1.85	-5.12	0.89	0.92	광 동	0.87	0.30	0.30	-7.62	0.87	0.90
임 하	0.82	-6.10	-6.09	-11.22	0.82	0.84	달 방	0.84	-3.80	-3.78	-8.83	0.84	0.87
성 덕	0.90	7.80	7.86	-7.47	0.90	0.88	영 천	0.87	-5.10	-5.06	-8.53	0.87	0.88
영 주	0.67	0.10	0.05	-17.17	0.67	0.75	감 포	0.80	-1.90	-3.08	-13.95	0.80	0.83
군 위	0.88	-2.30	-2.28	-7.42	0.88	0.90	운 문	0.89	4.90	4.90	-9.52	0.89	0.88
감천부항	0.87	-8.50	-8.45	-5.54	0.87	0.88	대 곡	0.87	-2.40	-2.33	-9.96	0.87	0.88
보현산	0.77	0.30	0.00	-13.85	0.77	0.82	사 연	0.84	-9.20	-9.17	-8.30	0.84	0.85
합 천	0.88	-2.50	-2.50	-6.01	0.88	0.91	대 암	0.88	1.60	1.60	-7.12	0.88	0.90
남 강	0.89	-0.40	-0.36	-8.44	0.89	0.90	연 초	0.77	-2.90	-2.81	-6.33	0.77	0.86
밀 양	0.92	7.10	7.07	-8.91	0.92	0.88	구 천	0.85	5.50	5.53	-12.69	0.85	0.84
용 담	0.91	-6.00	-6.04	-3.37	0.91	0.92	수 어	0.89	0.00	0.00	-0.16	0.89	0.95
대 청	0.88	-4.50	-4.46	-6.89	0.88	0.90	평 림	0.83	-6.60	-6.61	-5.94	0.83	0.88
섬진강	0.90	-1.40	-1.36	-6.95	0.90	0.91	괴 산	0.85	-9.30	-9.32	-5.67	0.85	0.87
주 암	0.83	-6.10	-6.07	-7.18	0.83	0.87	동 복	0.87	-4.20	-4.19	-10.17	0.87	0.87
주암(조)	0.92	-4.00	-4.01	-1.96	0.92	0.94	보성강	0.88	-6.60	-6.58	-5.06	0.88	0.90



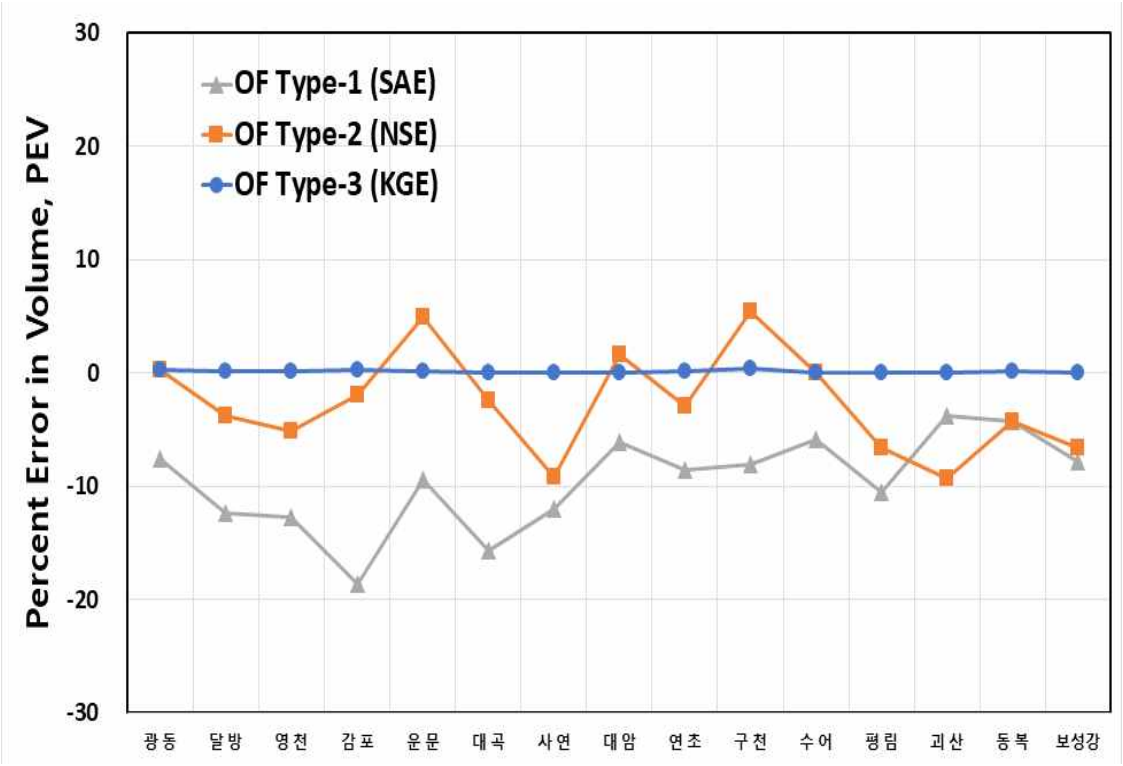
< 그림 3.22 > 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 결정계수 비교



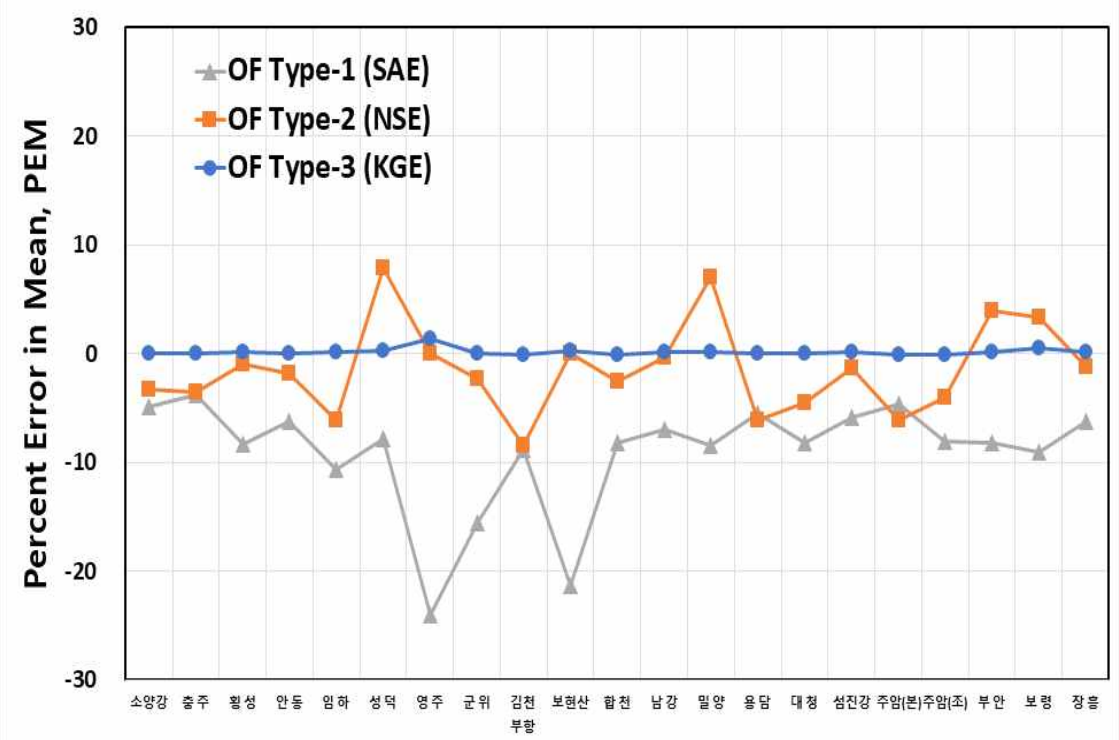
< 그림 3.23 > 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 결정계수 비교



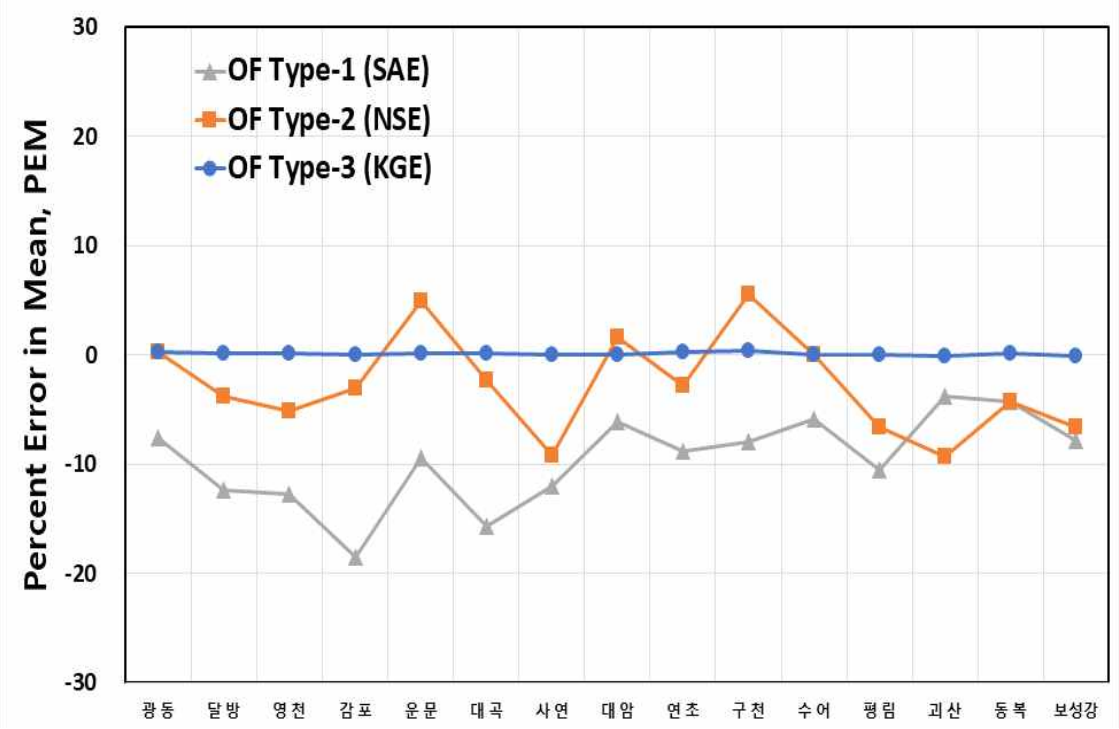
< 그림 3.24 > 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 유출체적 오차 비교



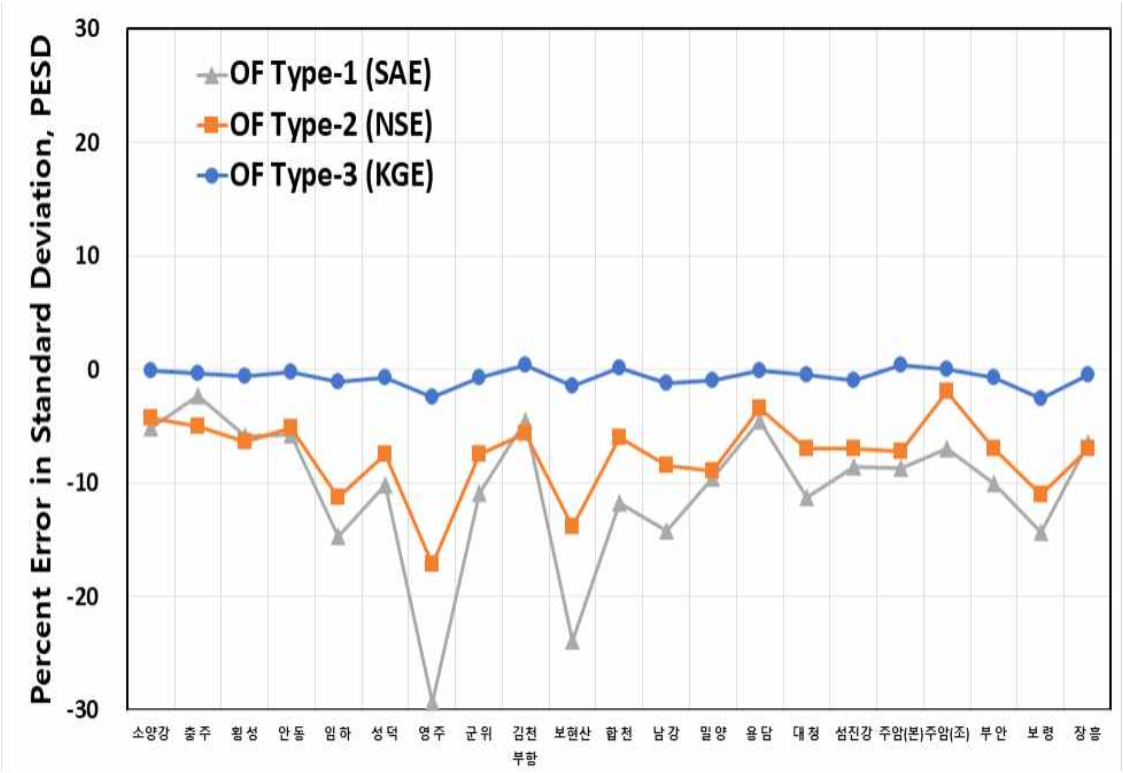
< 그림 3.25 > 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 유출체적 오차 비교



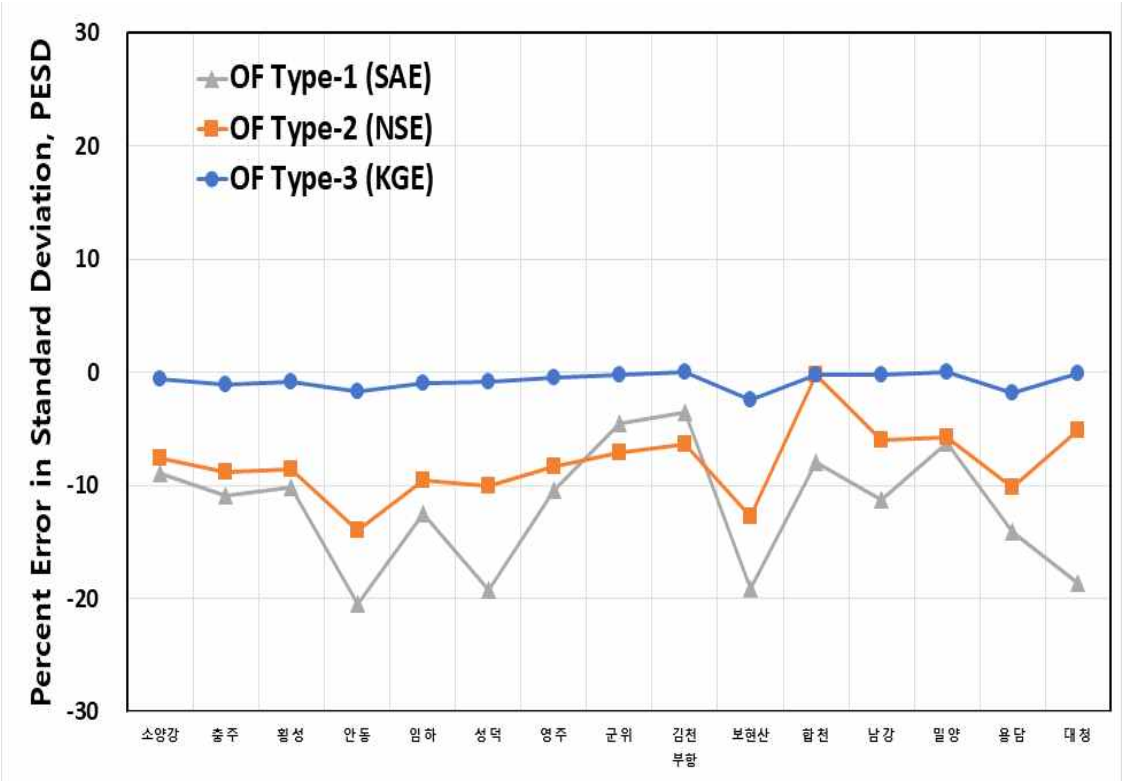
< 그림 3.26 > 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 평균 오차 비교



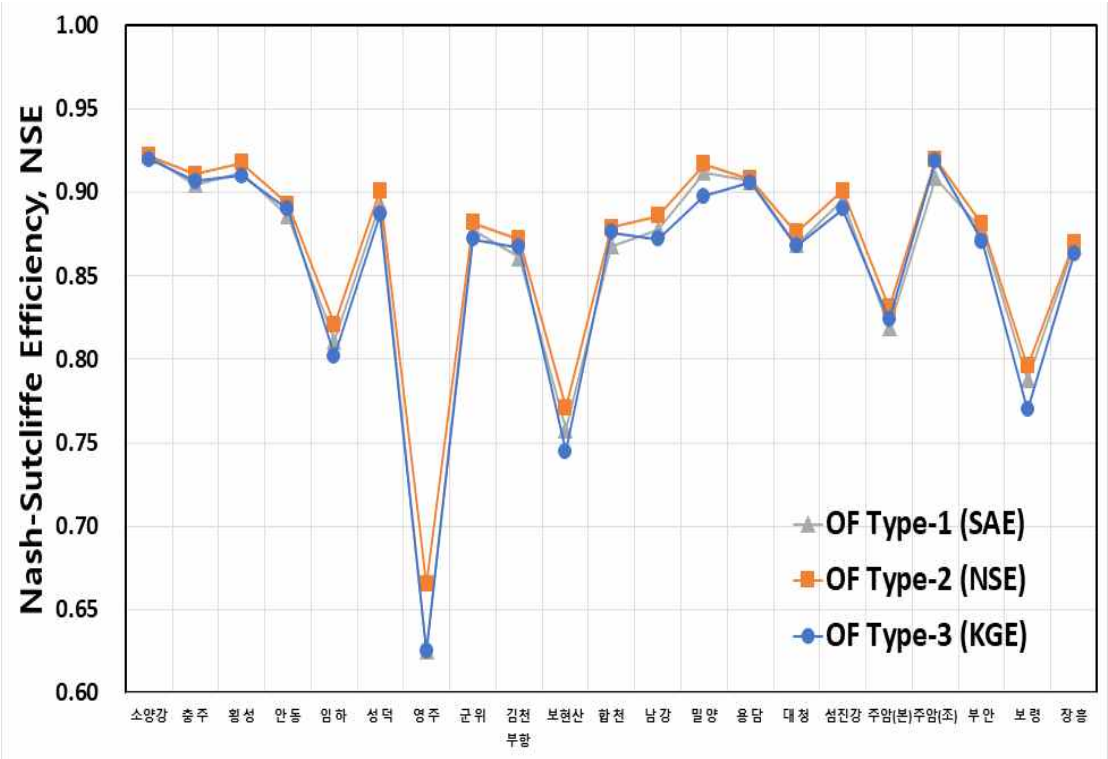
< 그림 3.27 > 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 평균 오차 비교



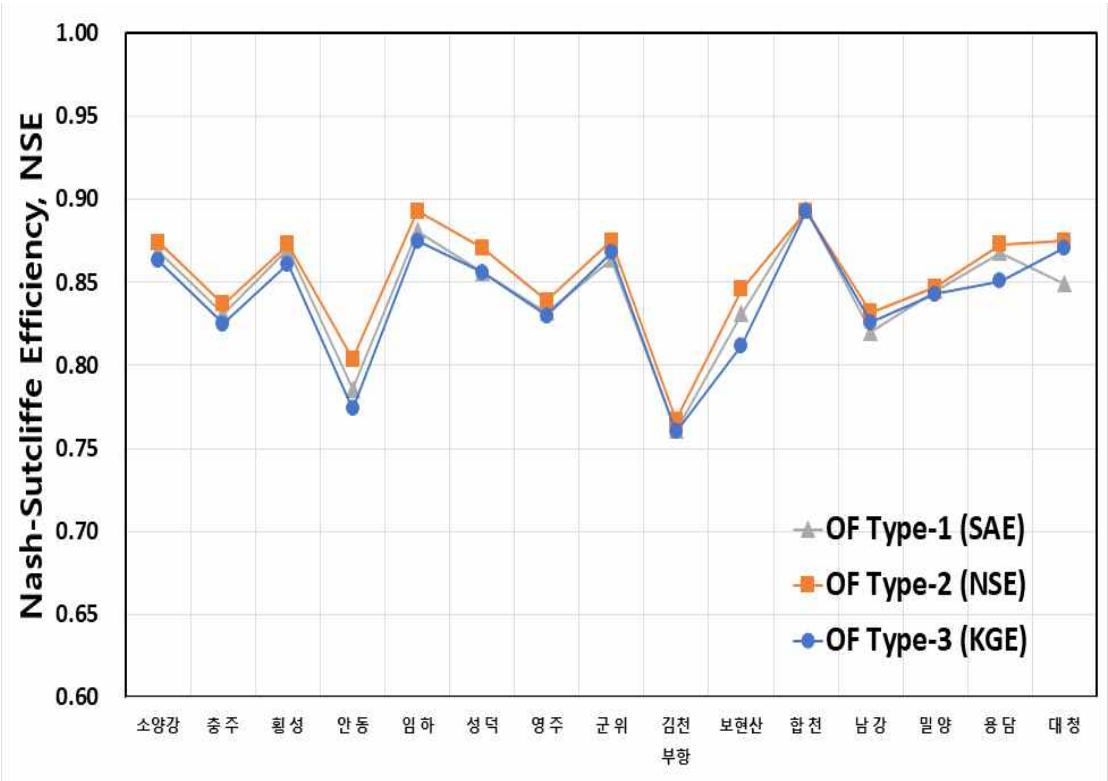
< 그림 3.28 > 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 표준편차 오차 비교



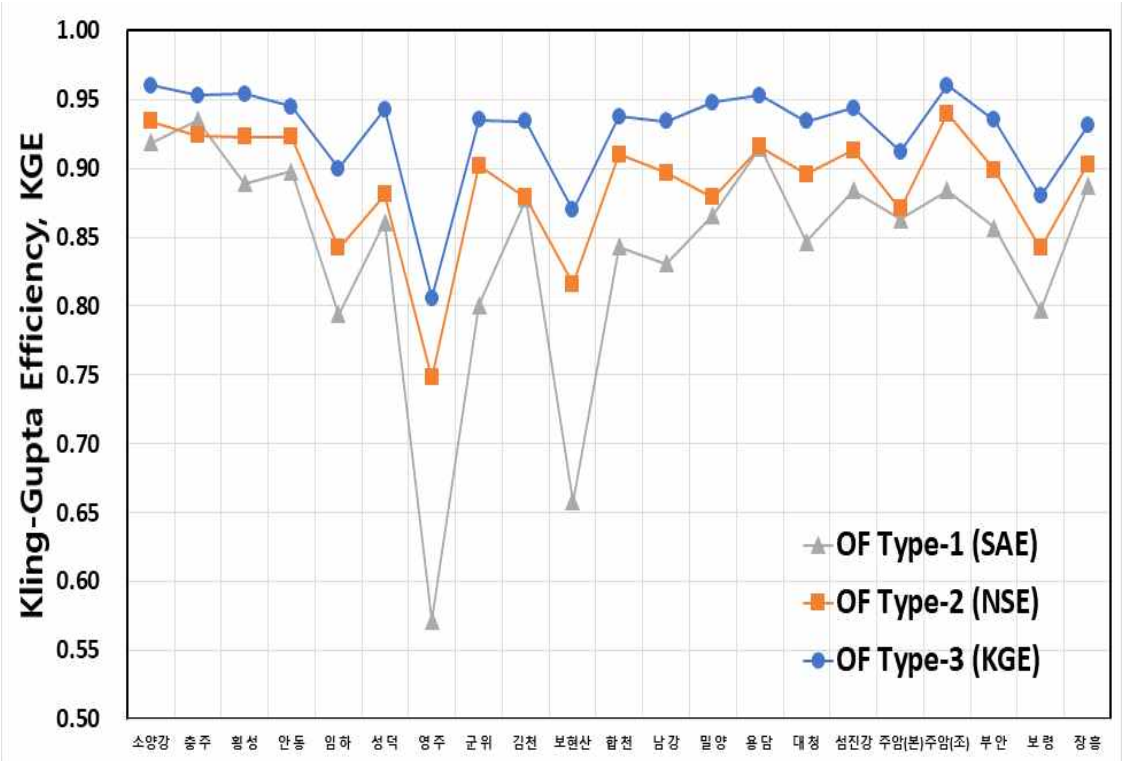
< 그림 3.29 > 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 표준편차 오차 비교



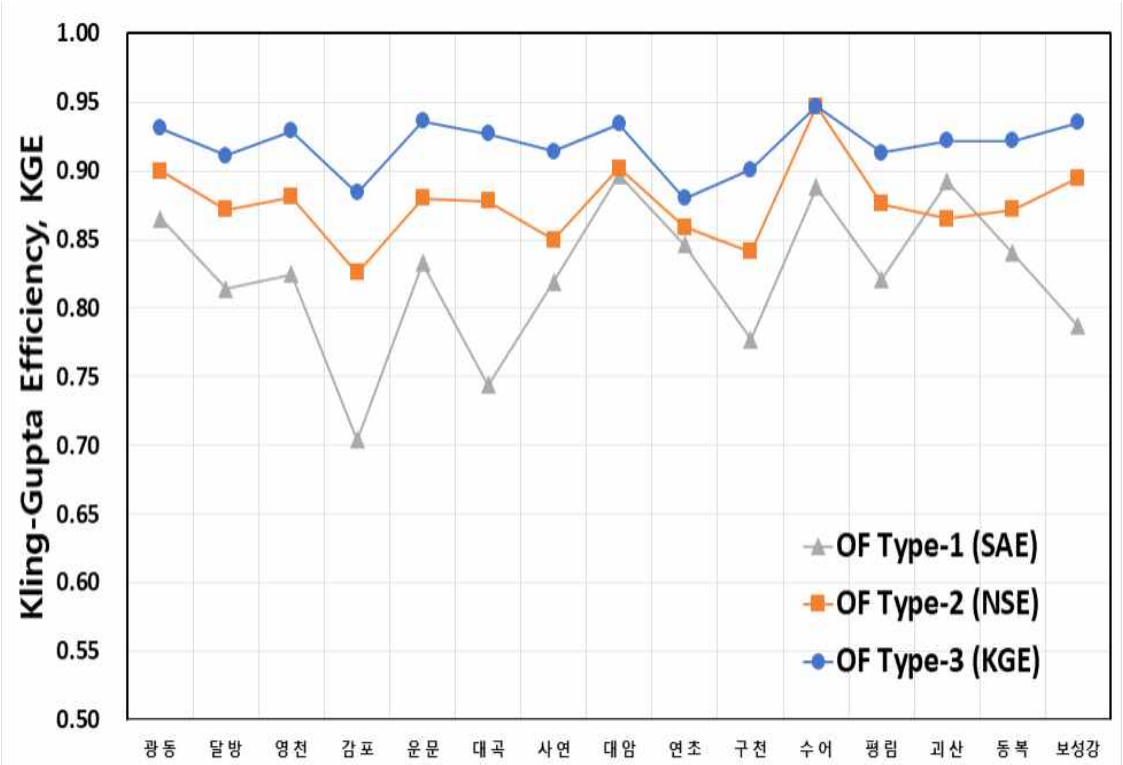
< 그림 3.30 > 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 NSE 값 비교



< 그림 3.31 > 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 NSE 값 비교



< 그림 3.32 > 목적함수 형태에 따른 다목적댐 유역의 KGE 값 비교



< 그림 3.33 > 목적함수 형태에 따른 용수댐 등 유역의 KGE 값 비교

3가지 목적함수를 각각 사용하여 전국 36개 댐 상류유역에 대한 매개변수를 추정하고 최적 목적함수는 KGE를 선정하였다. KGE를 목적함수로 사용하여 추정한 유역유출 모형의 매개변수 추정 결과는 아래 표와 같다.

< 표 3.7 > 다목적댐 유역의 일단위 유역모형의 추정 매개변수

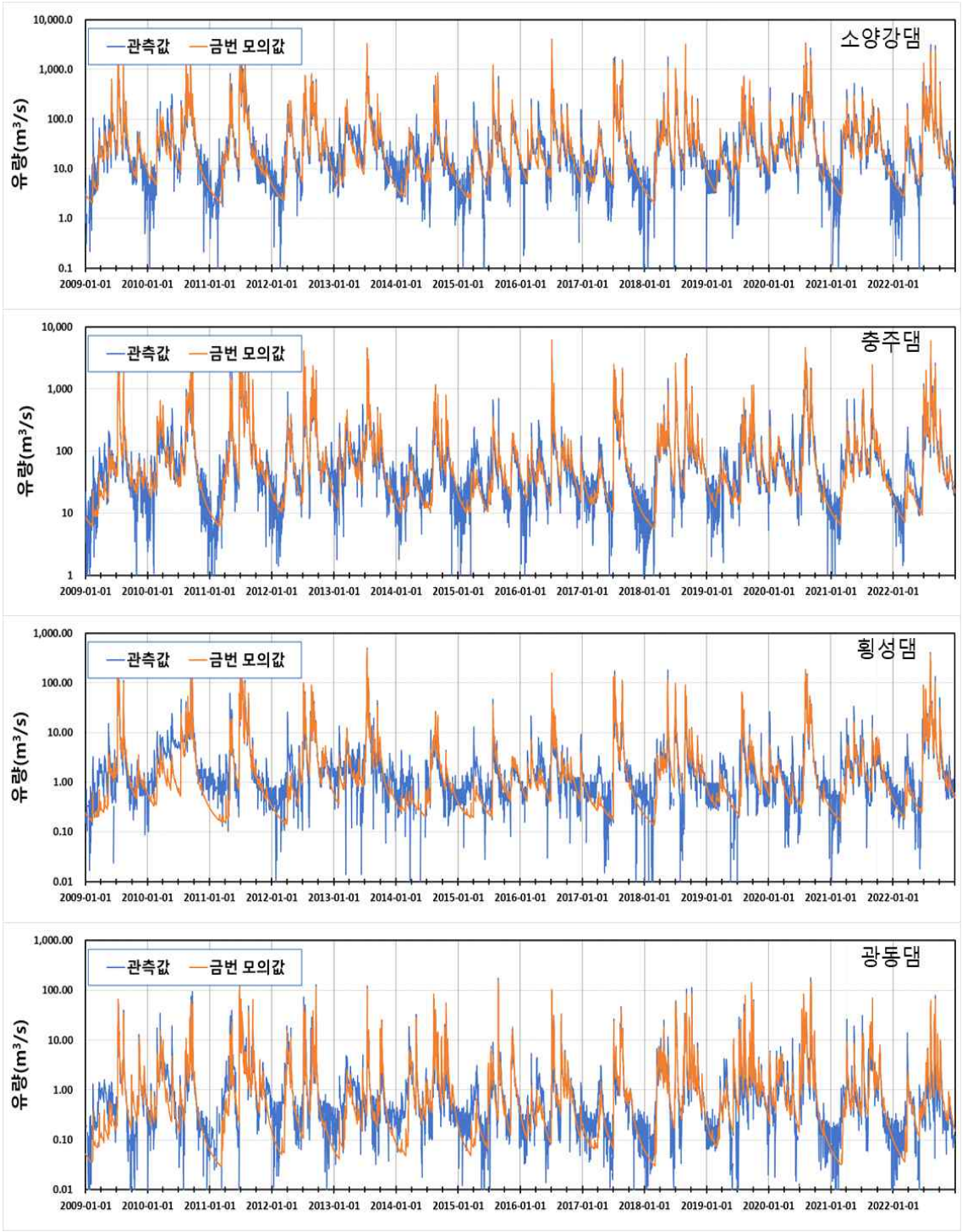
댐 명	X1	X2	X3	X4	TRAIN	TSNOW	SALPHA
소양강	42.201	0.640	107.090	1.166	6.0	0.8	1.759
충 주	99.068	1.210	81.055	1.310	6.0	1.0	1.551
횡 성	84.128	0.642	101.546	1.136	6.0	0.9	1.000
안 동	102.059	0.457	58.561	1.205	6.0	1.0	1.817
임 하	63.100	0.000	27.378	1.203	6.0	1.0	1.481
성 덕	69.308	-0.975	46.242	1.020	5.1	1.0	1.189
영 주	141.625	-0.093	71.672	1.161	6.0	0.3	1.000
군 위	57.700	-0.276	34.077	1.067	6.0	1.0	1.684
김천부항	167.273	1.188	58.219	1.126	3.8	-2.0	2.941
보현산	55.125	-0.679	41.223	1.040	6.0	1.0	1.164
합 천	180.018	0.737	50.885	1.160	6.0	-1.9	2.205
남 강	61.764	1.239	51.264	1.207	6.0	-0.6	1.000
밀 양	41.651	1.270	72.260	1.000	6.0	1.0	1.003
용 담	108.333	0.518	60.812	1.070	4.5	-2.0	1.693
대 청	104.761	0.522	45.356	1.406	6.0	-1.5	1.396
섬진강	60.139	0.593	54.690	1.087	3.6	0.4	1.001
주 암	129.281	0.397	66.295	1.150	6.0	-2.0	3.298
주암(조)	20.812	-4.184	210.758	1.032	5.9	-2.0	3.780

< 표 3.8 > 용수댐 유역의 일단위 유역모형의 추정 매개변수

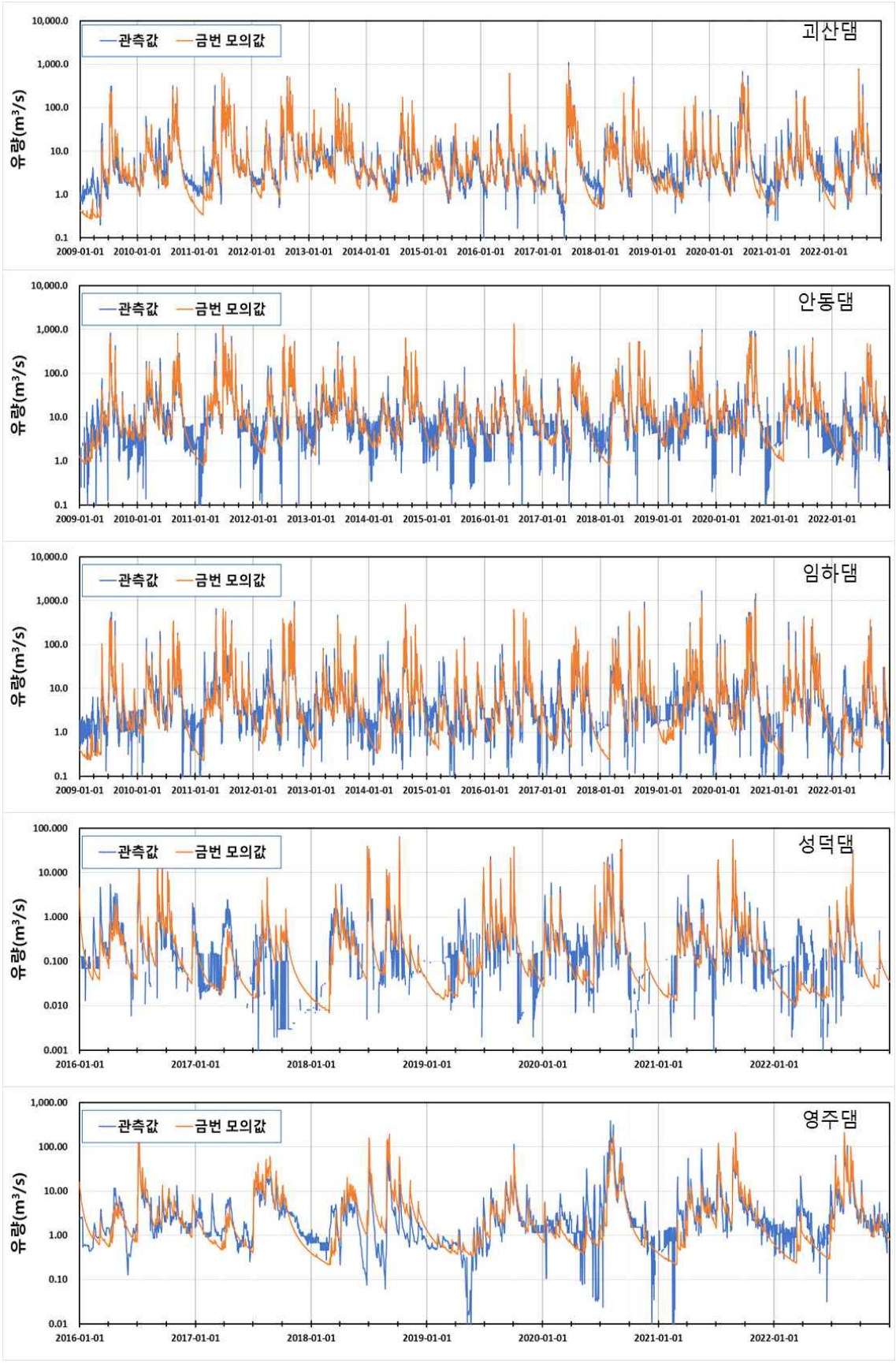
댐 명	X1	X2	X3	X4	TRAIN	TSNOW	SALPHA
부 안	50.486	-0.041	36.679	1.000	6.0	1.0	1.173
보 령	65.780	0.226	34.627	1.213	6.0	-0.7	1.000
장 흥	57.661	-0.711	60.028	1.079	6.0	1.0	1.270
광 동	68.713	-0.754	57.959	1.112	6.0	1.0	1.395
달 방	58.899	1.919	68.315	1.043	6.0	1.0	1.000
영 천	61.771	-0.016	45.549	1.086	5.0	1.0	1.725
감 포	71.982	0.220	82.775	1.008	1.4	-1.5	1.339
운 문	51.379	0.308	80.132	1.000	6.0	1.0	1.330
대 곡	87.816	0.000	44.259	1.039	6.0	1.0	1.390
사 연	107.185	-0.499	35.167	1.101	6.0	0.9	1.836
대 암	27.863	-2.028	85.726	1.033	6.0	-2.0	2.162
연 초	73.959	-4.999	57.399	1.039	3.7	0.2	1.944
구 천	43.818	0.747	56.372	1.000	5.6	-0.6	1.041
수 어	22.566	0.499	162.223	1.066	1.5	0.9	2.014
평 림	144.800	1.261	88.795	1.002	3.5	-1.9	2.305
괴 산	113.072	0.423	52.406	1.185	6.0	-1.8	2.010
동 복	40.132	0.101	35.072	1.059	4.7	0.9	1.015
보성강	117.463	0.649	49.596	1.156	3.5	-1.5	1.691

3.3.2 日단위 유역유량 예측모형의 성능평가(검증)

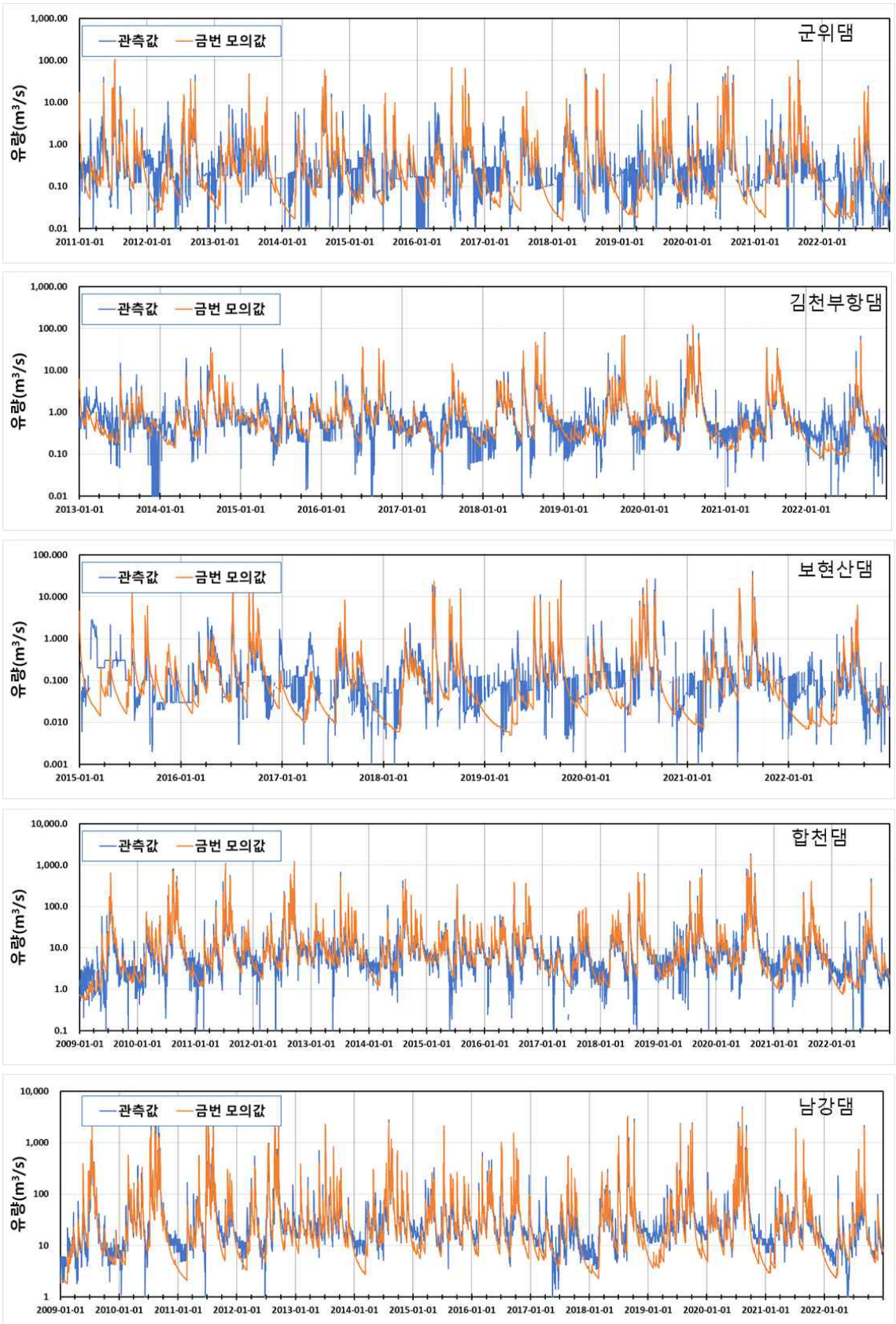
36개 지점의 NSE지수(Nash-Sutcliffe Efficiency) 평균은 0.85, KGE지수(Kling-Gupta Efficiency) 평균은 0.92로 매우 우수하였다. NSE지수는 0.9이상 5개, 0.8이상 26개, 0.7이상 4개, 0.6이상 1개 지점이었다. KGE지수는 0.9이상 31개, 0.8이상 5개 지점이었다. 36개 유역의 매개변수 추정(KGE 목적함수 사용)시 관측값과 비교 유량수문곡선을 그림에 나타내었다.



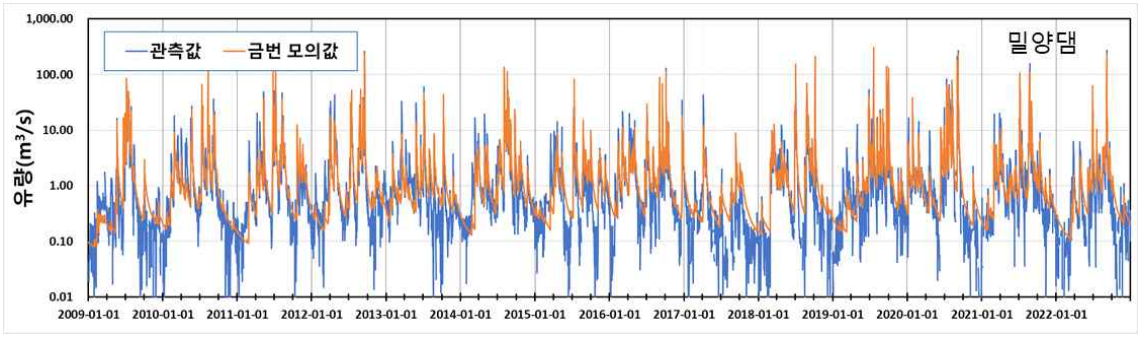
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선

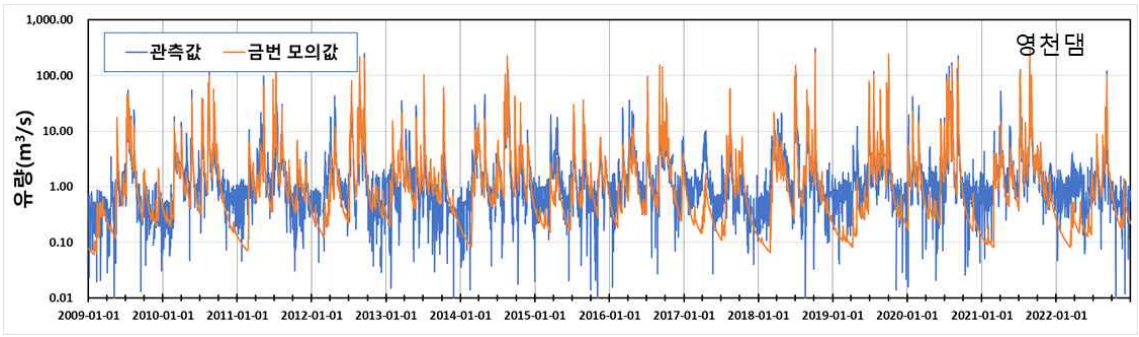


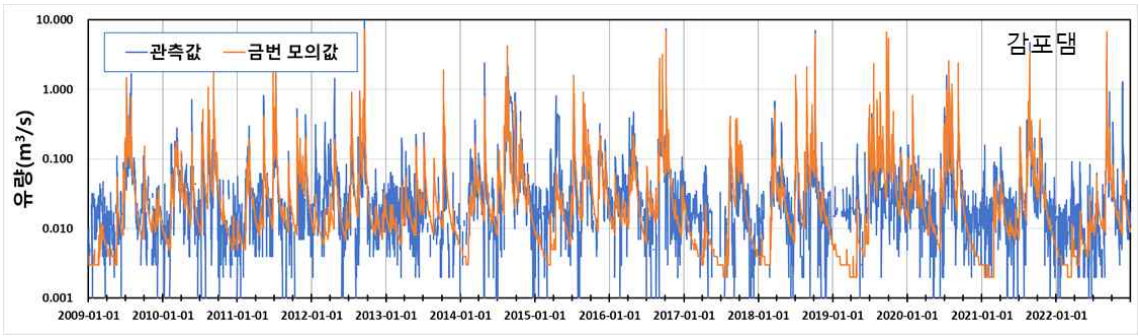
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)

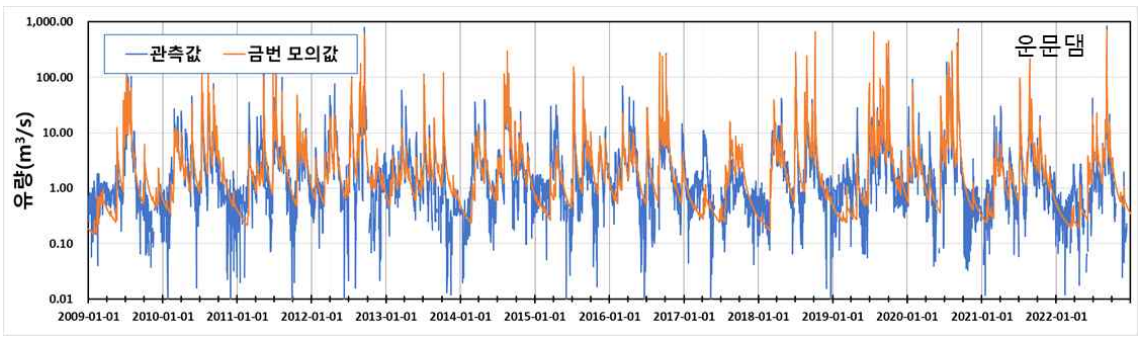


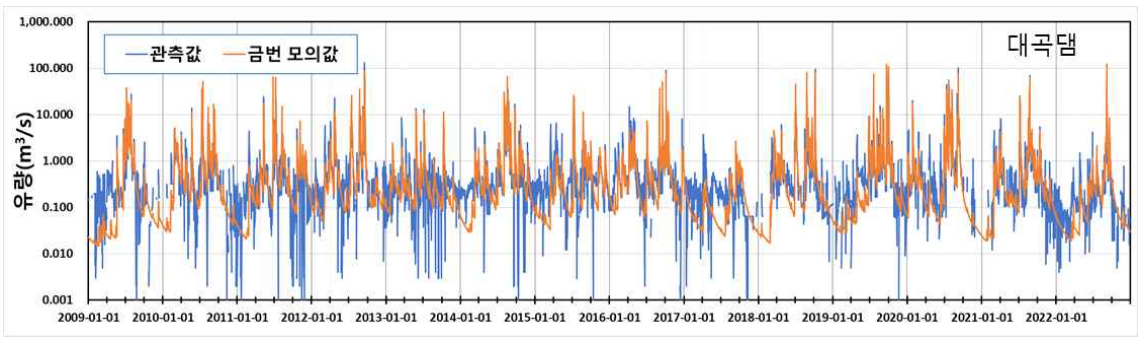
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)



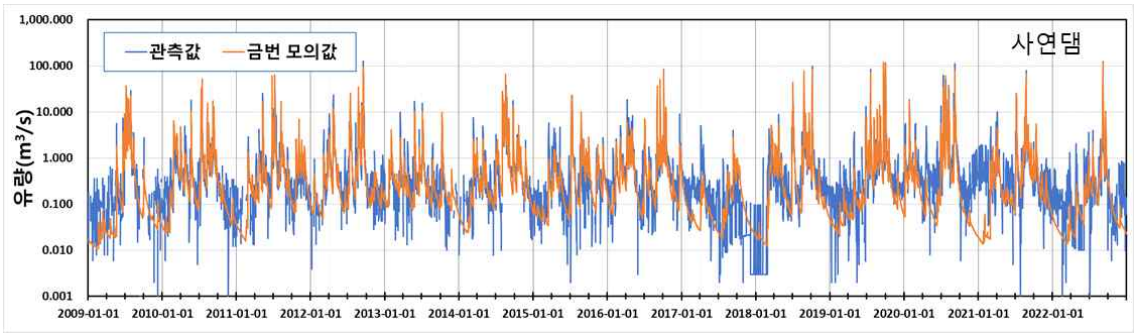


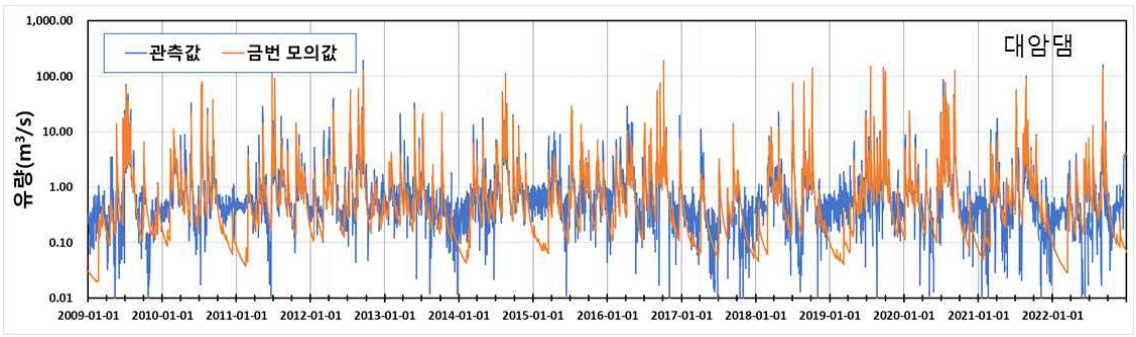


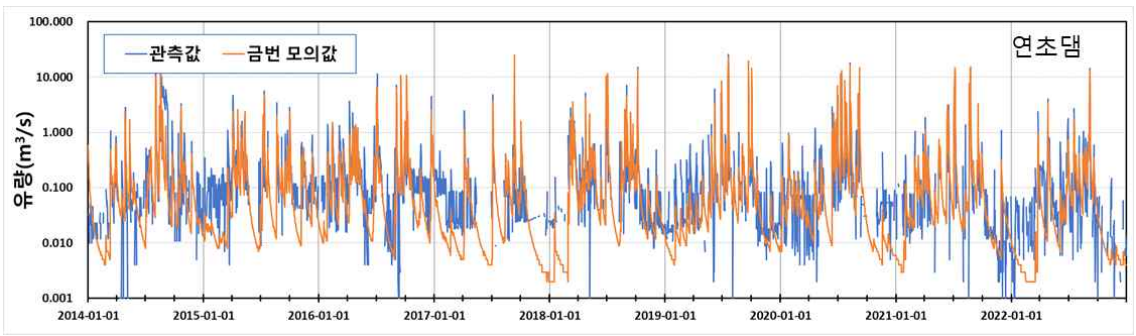


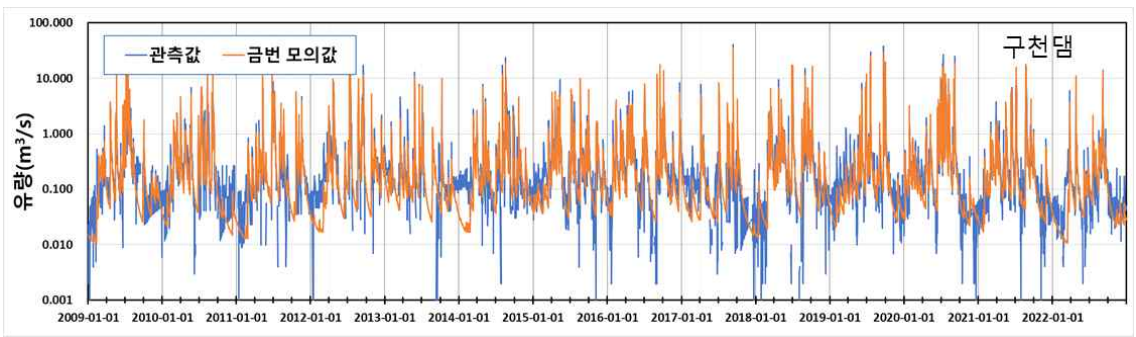


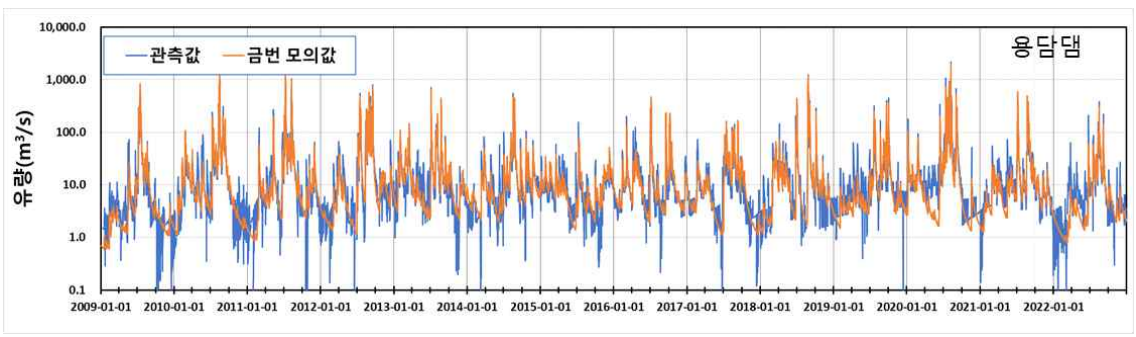
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)



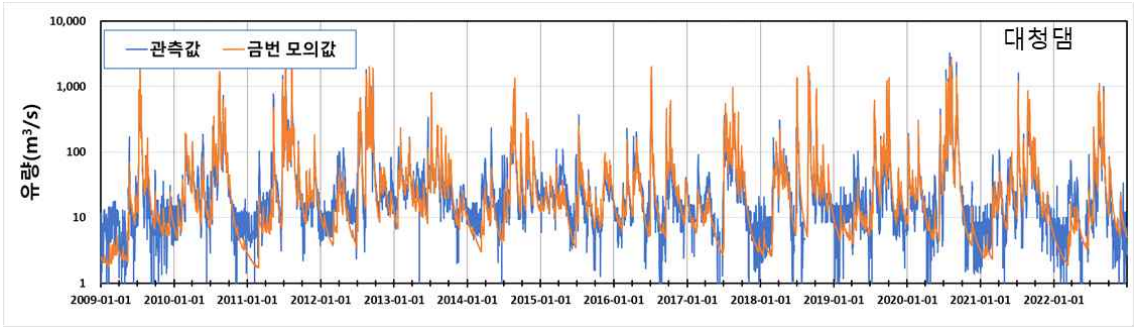


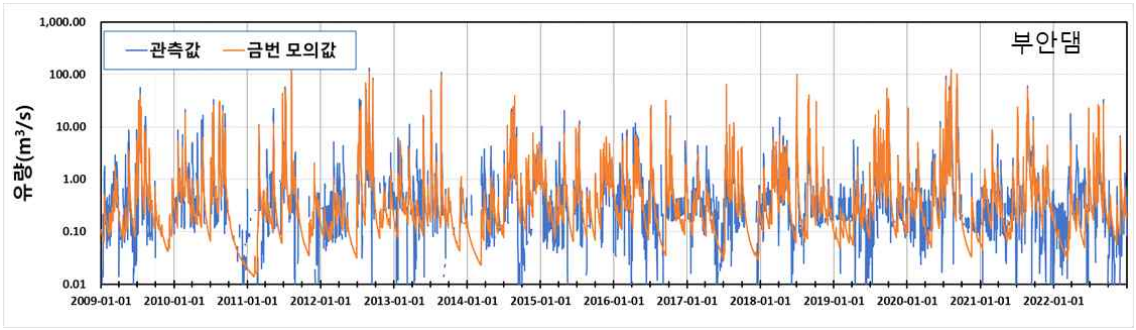


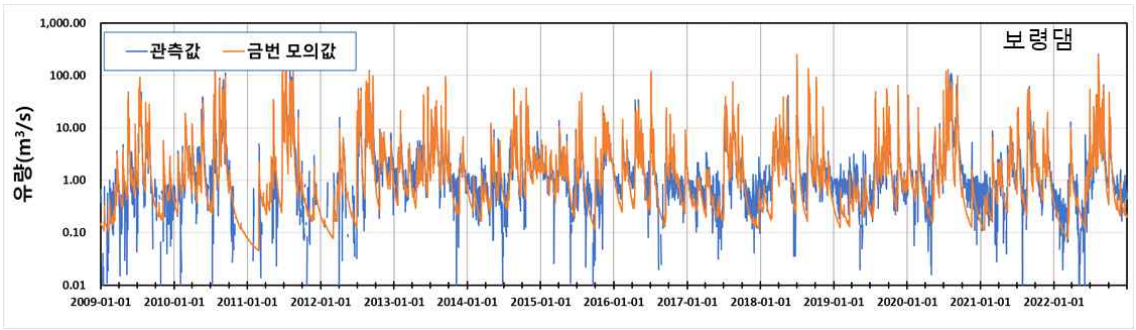


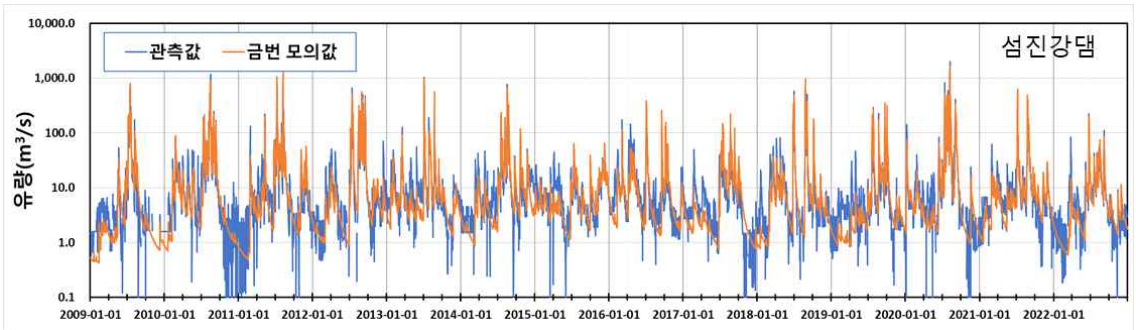


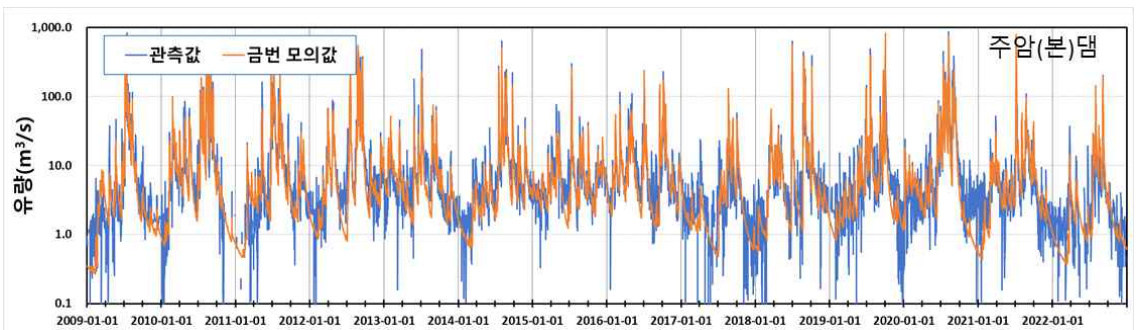
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)



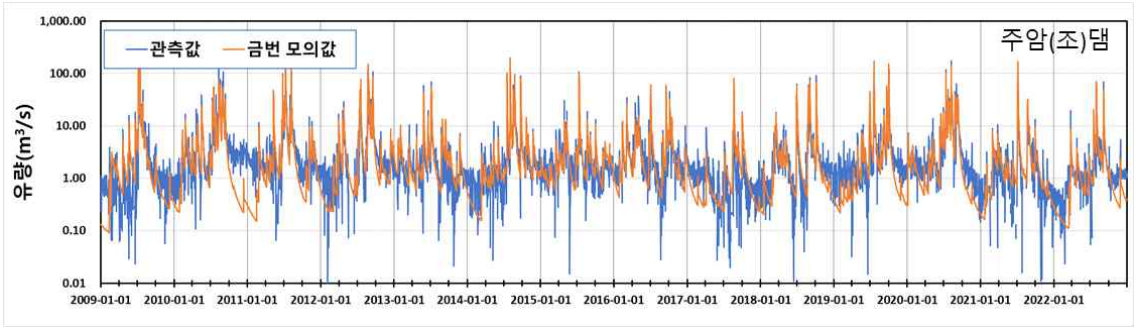


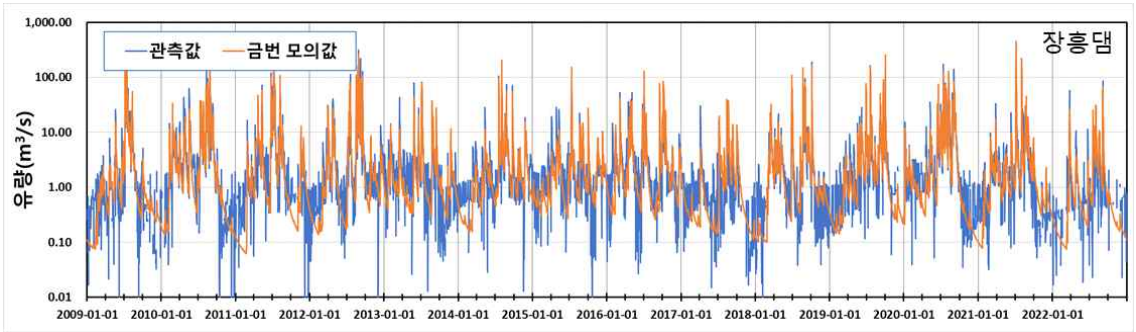


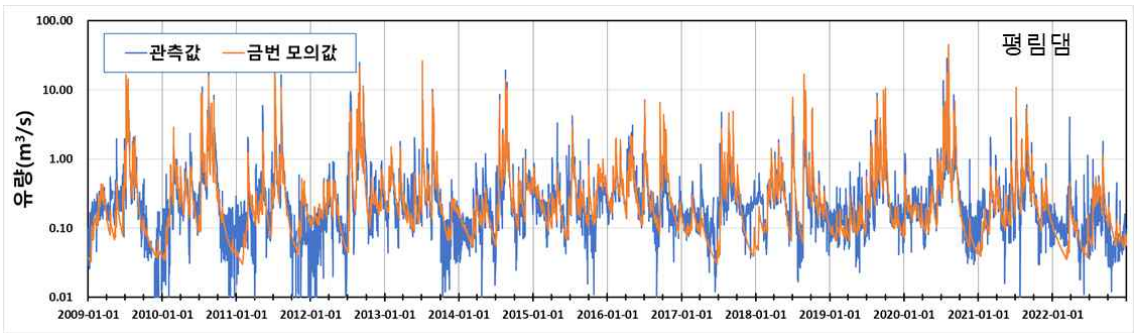


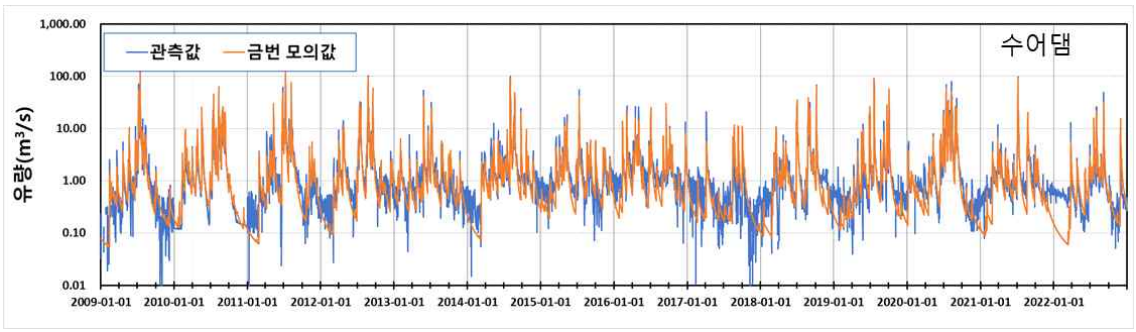


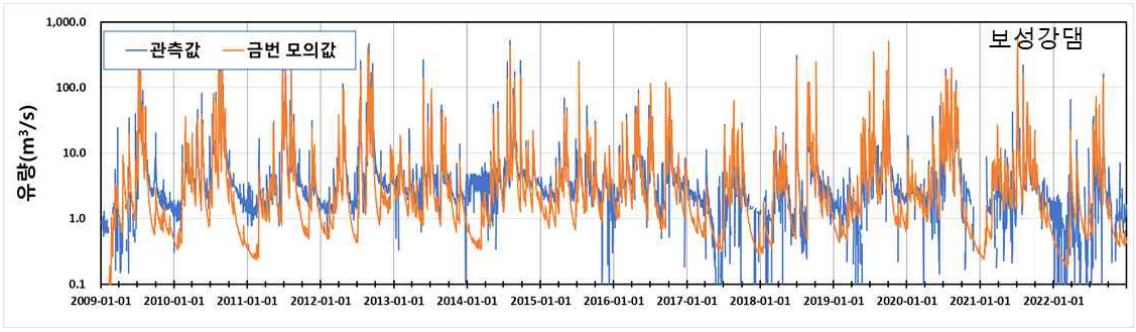
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)



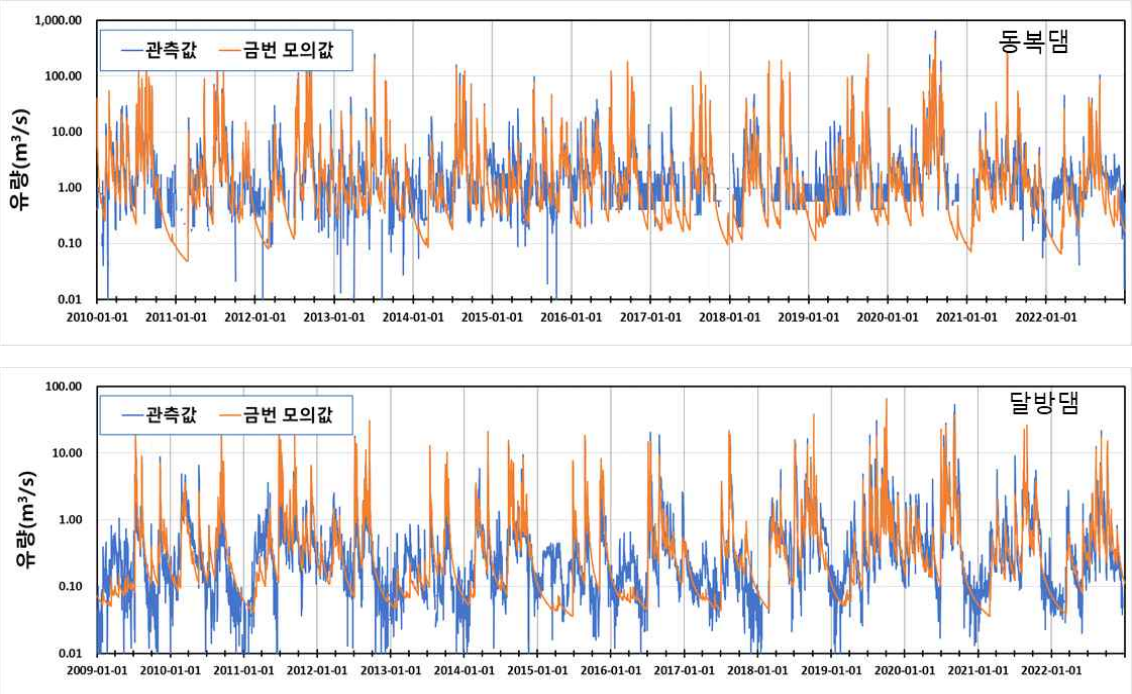








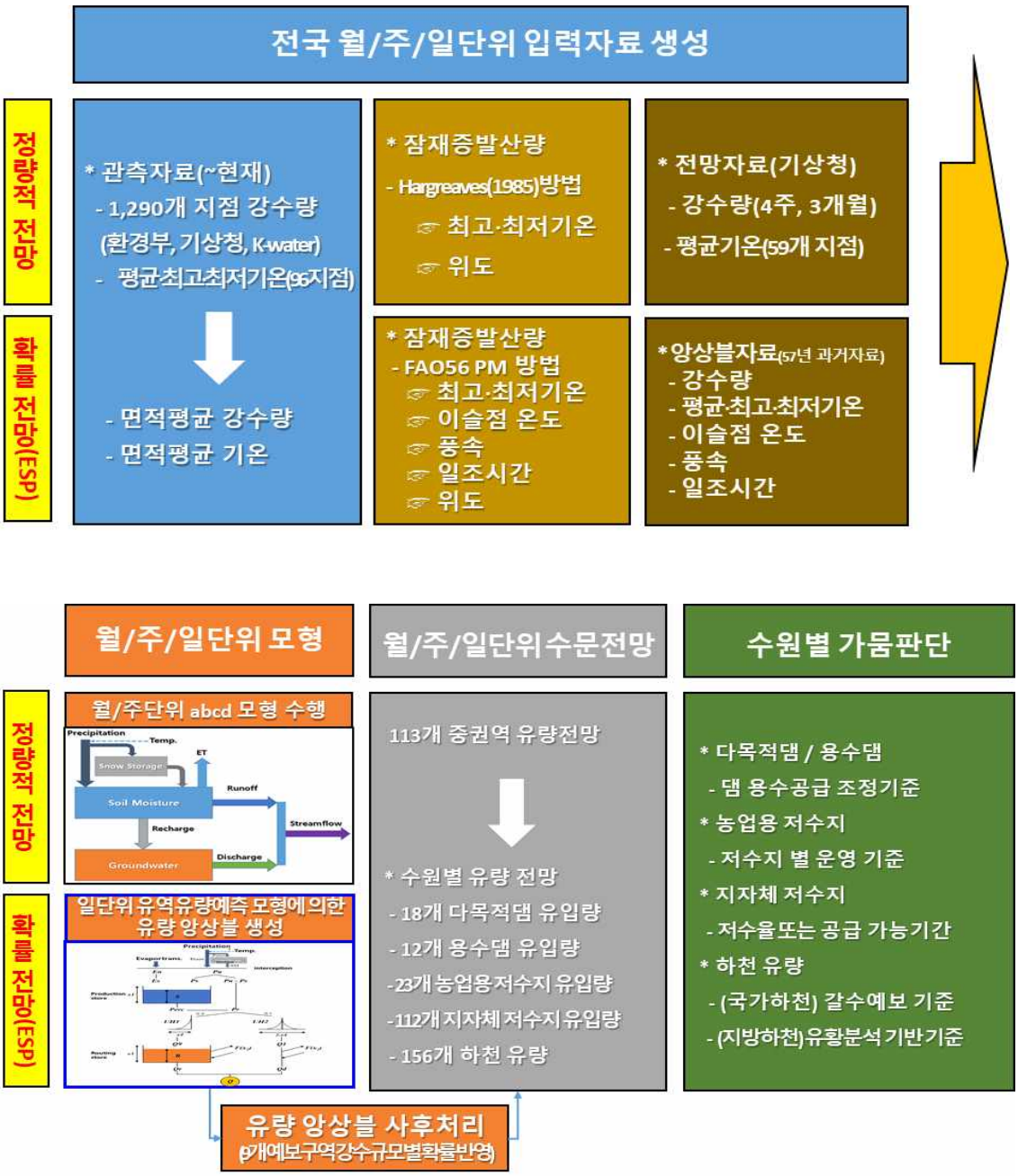
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)



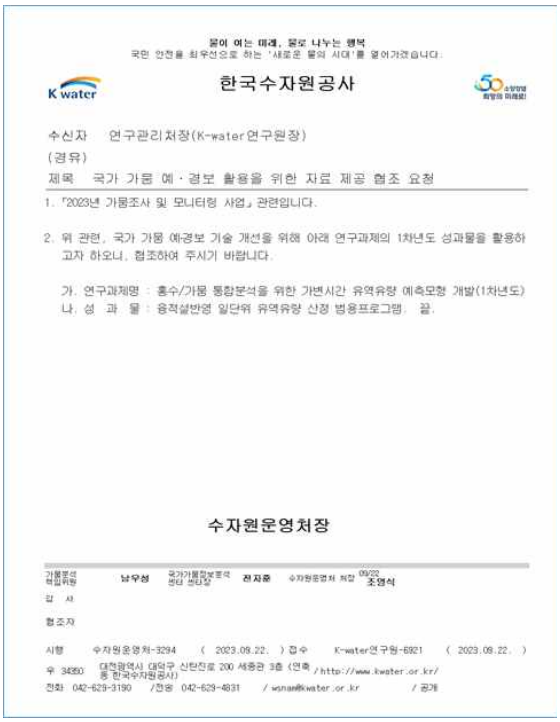
< 그림 3.34 > 일단위 모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선 (계속)

3.4 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안 마련

現 가뭄 전망 과정(기상자료처리-증발산계산-유량예측-가뭄판단)은 프로세스별로 독립 프로그램으로 구성되어 있고 각 프로세스별 결과가 순차적으로 다음 프로세스에 연결되어 전국 가뭄상황을 전망하고 있다. 1차 개발한 일단위 유역유량 예측모형은 확률 수문전망을 위한 핵심 엔진으로 사용예정할 예정이며 담당부서인 수자원운영처와 협의를 완료하였다.



< 그림 3.35 > 국가 가뭄예경보를 위한 유역유량 예측모형 추가 방안



물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
국민 안전을 최우선으로 하는 '새로운 물의 시대'를 열어가겠습니다.

K water 한국수자원공사

수신자 연구관리처장(K-water연구원장)
(경유)
제목 국가 가뭄 예·경보 활용을 위한 자료 제공 협조 요청

1. 「2023년 가뭄조사 및 모니터링 사업」 관련입니다.

2. 위 관련, 국가 가뭄 예경보 기술 개선을 위해 아래 연구과제의 1차년도 성과물을 활용하고자 하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

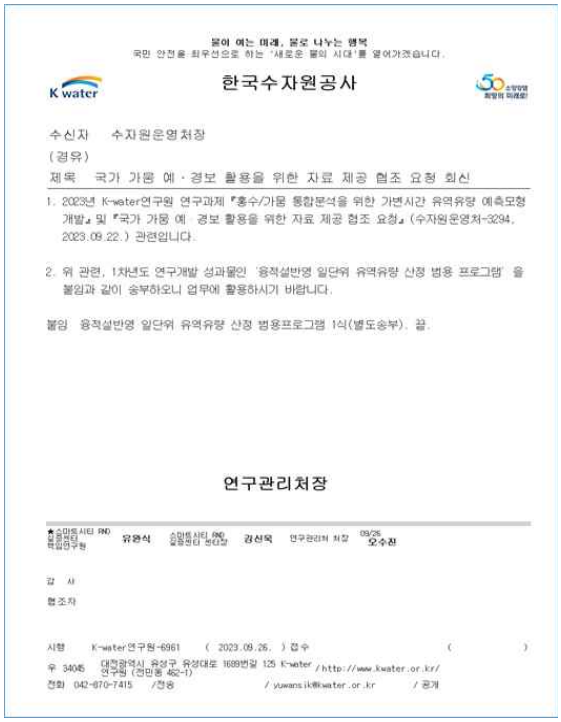
가. 연구과제명 : 홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발(1차년도)
나. 성 과 물 : 융적설반영 일단위 유역유량 산정 범용프로그램. 끝.

수자원운영처장

가뭄분석 책임위원 남우성 국가가뭄정보분석 센터 센터장 전자훈 수자원운영처 처장 09/22 조영석
감 사
협조자

시행 수자원운영처-3294 (2023.09.22.) 접수 K-water연구원-6921 (2023.09.22.)
우 34350 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 세종관 3층 (연축동 한국수자원공사) / http://www.kwater.or.kr/
전화 042-629-3190 /전송 042-629-4831 / wsnam@kwater.or.kr / 공개

< 개발모형 요청 공문(→K-water연구원) >



물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
국민 안전을 최우선으로 하는 '새로운 물의 시대'를 열어가겠습니다.

K water 한국수자원공사

수신자 수자원운영처장
(경유)
제목 국가 가뭄 예·경보 활용을 위한 자료 제공 협조 요청 회신

1. 2023년 K-water연구원 연구과제 『홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발』 및 『국가 가뭄 예·경보 활용을 위한 자료 제공 협조 요청』(수자원운영처-3294, 2023.09.22.) 관련입니다.

2. 위 관련, 1차년도 연구개발 성과물인 '융적설반영 일단위 유역유량 산정 범용 프로그램'을 붙임과 같이 송부하오니 업무에 활용하시기 바랍니다.

붙임 융적설반영 일단위 유역유량 산정 범용프로그램 1식(별도송부). 끝.

연구관리처장

★스마트시티 R&D 실증센터 책임연구원 유영식 스마트시티 R&D 실증센터 센터장 김선목 연구관리처 처장 09/26 오수진
감 사
협조자

시행 K-water연구원-6961 (2023.09.26.) 접수 ( )
우 34045 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125 K-water 연구원 (전민동 462-1) / http://www.kwater.or.kr/
전화 042-870-7415 /전송 / yuwansik@kwater.or.kr / 공개

< 개발모형 제공 공문(→수자원운영처) >

< 그림 3.36 > 개발한 일단위 모형의 요청 및 제공 공문

제 4 장 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발

4.1 時단위 유역유량 예측모형의 구성

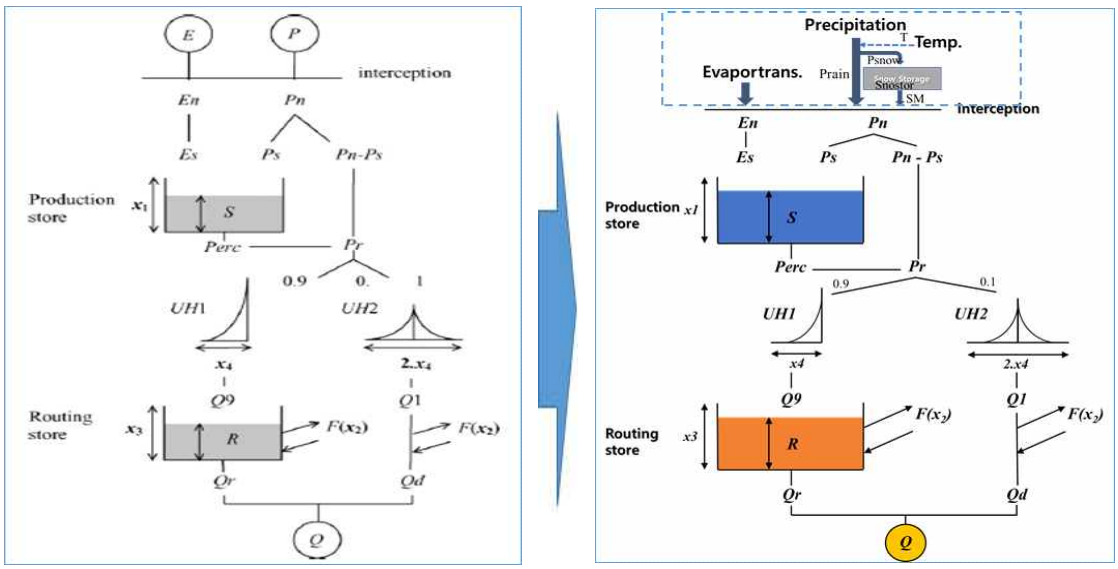
시단위 유역유량 예측 모형의 매개변수는 강우-유출 프로세스 4개(x1, x2, x3, x4), 융적설 3개로 구성되어 있다. 일단위 유역유량 예측모형으로 구성한 GR4J 모형과 동일한 구조를 가진 GR4H에 융적설추가 등을 추가하여 FORTRAN언어로 코딩하였다. 그리고 구성된 시단위 유역유량 예측모형을 SW저작권등록을 하였다.

구성한 모형의 입력자료는 시간단위 강수량, 기준 증발산량, 기온, 관측유량이다. 포함된 융적설 모듈은 개념적 융적설 모의 계산 방법(Macabe et al., 1999)을 사용하였다. 평균기온(T)이 Tsnow보다 낮으면 모든 강수량은 눈으로 간주하고 평균기온이 Train보다 높으면 모든 강수량은 비로 간주한다. 평균기온이 Tsnow와 Train범위에서는 강수량중 눈의 비율은 100%에서 0%로 선형적으로 감소한다.

$$P_{snow} = P \times \left[\frac{T_{rain} - T}{T_{rain} - T_{snow}}\right]$$

평균기온(T)에 따라 적설저류지에서 융설 비율은 아래 식으로 결정된다.

$$SMF = meltmax \times \left[\frac{T - T_{snow}}{T_{rain} - T_{snow}}\right]$$



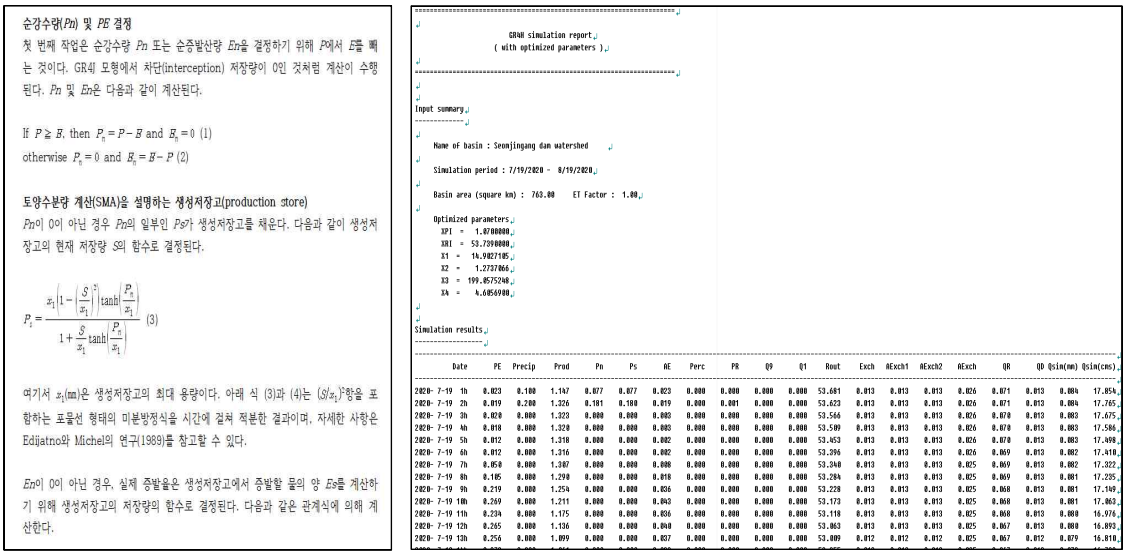
< GR4H 모형의 원형 > < 융적설 모듈을 포함한 GR4H 모형 >

< 그림 4.1 > 융적설을 포함한 시단위 모형의 개념도

4.2 時단위 유역유량 예측모형 이해를 위한 예제 구성

개발된 時단위 유역유량 예측모형의 계산과정을 단계별 예제로 구성하여 사용자(현업 등)의 이해를 증진하여 개발한 모형의 활용성을 확대할 수 있다. 2020년에 전국적으로 큰 홍수가 있었고 그 중 섬진강댐에 대한 시단위 예제를 구성하였다.

섬진강댐 유역의 입력자료(강수량, 증발산량, 평균기온)를 사용하여 단계별 계산식에 의한 계산과정을 상세히 수록하였으며, 대상기간 2020년 7월 10일부터 2020년 8월 19일까지 768 시간동안이다. 아래 그림에 보는 바와 같이 시간별로 모형성분에 대한 계산을 확인할 수 있다.



순강수량(*Pn*) 및 *PE* 결정

첫 번째 작업은 순강수량 *Pn* 또는 순증발산량 *En*을 결정하기 위해 *P*에서 *E*를 빼는 것이다. GR4J 모형에서 차단(interception) 저장량이 0인 것처럼 계산이 수행된다. *Pn* 및 *En*은 다음과 같이 계산된다.

If $P \geq E$, then $P_n = P - E$ and $E_n = 0$ (1)

otherwise $P_n = 0$ and $E_n = E - P$ (2)

토양수분량 계산(SMA)을 설명하는 생성저장고(production store)

*Pn*이 0이 아닌 경우 *Pn*의 일부인 *Ps*가 생성저장고를 채운다. 다음과 같이 생성저장고의 현재 저장량 *S*의 함수로 결정된다.

$$P_s = \frac{x_1\left(1-\left(\frac{S}{x_1}\right)^2\right)\tanh\left(\frac{P_n}{x_1}\right)}{1+\frac{S}{x_1}\tanh\left(\frac{P_n}{x_1}\right)} \quad (3)$$

여기서 x_1(mm)은 생성저장고의 최대 용량이다. 아래 식 (3)과 (4)는 $(S/x_1)^2$항을 포함하는 포물선 형태의 미분방정식을 시간에 걸쳐 적분한 결과이며, 자세한 사항은 Edijatno와 Michel의 연구(1989)를 참고할 수 있다.

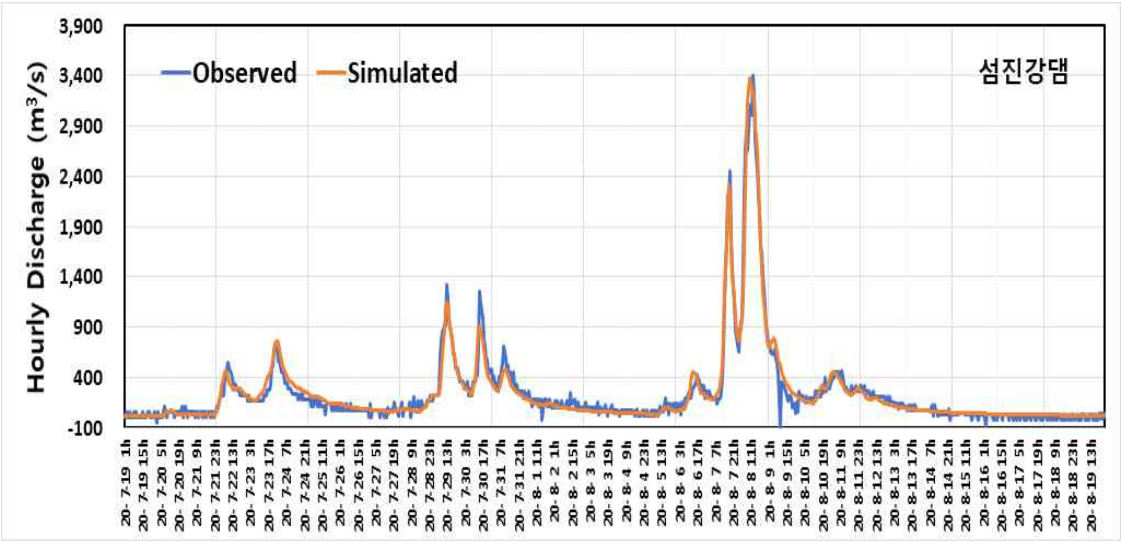
*En*이 0이 아닌 경우, 실제 증발율은 생성저장고에서 증발할 물의 양 *Es*를 계산하기 위해 생성저장고의 저장량의 함수로 결정된다. 다음과 같은 관계식에 의해 계산한다.

```
                    GR4H simulation report
                ( with optimized parameters )

Input summary
-------------
    Name of basin : Seomjingang dam watershed
    Simulation period : 7/19/2020 -  8/19/2020
    Basin area (square km) :  763.80    ET Factor :  1.00
    Optimized parameters
      X1  =   1.0700000
      X11 =  53.7390000
      X1  =  14.9827105
      X2  =   1.2737066
      X3  = 199.0575240
      X4  =   4.6056900
Simulation results
------------------
```

Date	PE	Precip	Prod	Pn	Ps	AE	Perc	PR	Q9	Q1	Rout	Exch	AExch1	AExch2	AExch	QR	QD Qsim(mm)	Qsim(cms)
2020-7-19 1h	0.023	0.100	1.147	0.077	0.077	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	53.681	0.013	0.013	0.013	0.026	0.071	0.013	0.084	17.854
2020-7-19 2h	0.019	0.200	1.326	0.181	0.180	0.019	0.000	0.001	0.000	0.000	53.623	0.013	0.013	0.013	0.026	0.071	0.013	0.084	17.765
2020-7-19 3h	0.020	0.000	1.323	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	53.566	0.013	0.013	0.013	0.026	0.070	0.013	0.083	17.675
2020-7-19 4h	0.018	0.000	1.320	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	53.509	0.013	0.013	0.013	0.026	0.070	0.013	0.083	17.586
2020-7-19 5h	0.012	0.000	1.318	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	53.453	0.013	0.013	0.013	0.026	0.070	0.013	0.083	17.498
2020-7-19 6h	0.012	0.000	1.316	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	53.396	0.013	0.013	0.013	0.026	0.069	0.013	0.082	17.410
2020-7-19 7h	0.050	0.000	1.307	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	53.340	0.013	0.013	0.013	0.025	0.069	0.013	0.082	17.322
2020-7-19 8h	0.105	0.000	1.290	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	53.284	0.013	0.013	0.013	0.025	0.069	0.013	0.081	17.235
2020-7-19 9h	0.219	0.000	1.254	0.000	0.000	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	53.228	0.013	0.013	0.013	0.025	0.068	0.013	0.081	17.149
2020-7-19 10h	0.269	0.000	1.211	0.000	0.000	0.043	0.000	0.000	0.000	0.000	53.173	0.013	0.013	0.013	0.025	0.068	0.013	0.081	17.063
2020-7-19 11h	0.234	0.000	1.175	0.000	0.000	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	53.118	0.013	0.013	0.013	0.025	0.068	0.013	0.080	16.976
2020-7-19 12h	0.265	0.000	1.136	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	53.063	0.013	0.013	0.013	0.025	0.067	0.013	0.080	16.893
2020-7-19 13h	0.256	0.000	1.099	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	53.009	0.012	0.012	0.012	0.025	0.067	0.012	0.079	16.810

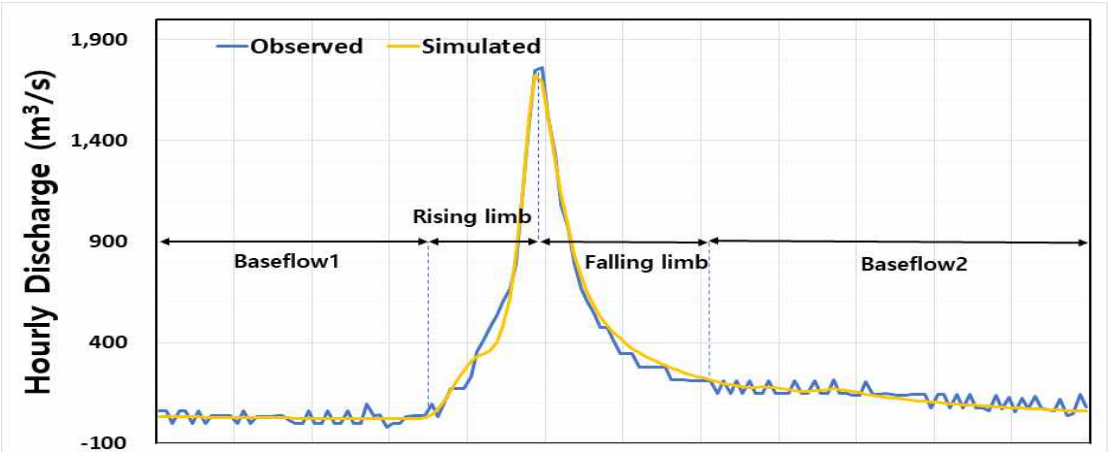
< 그림 4.2 > 섬진강댐 대상 단계별 계산과정 예시



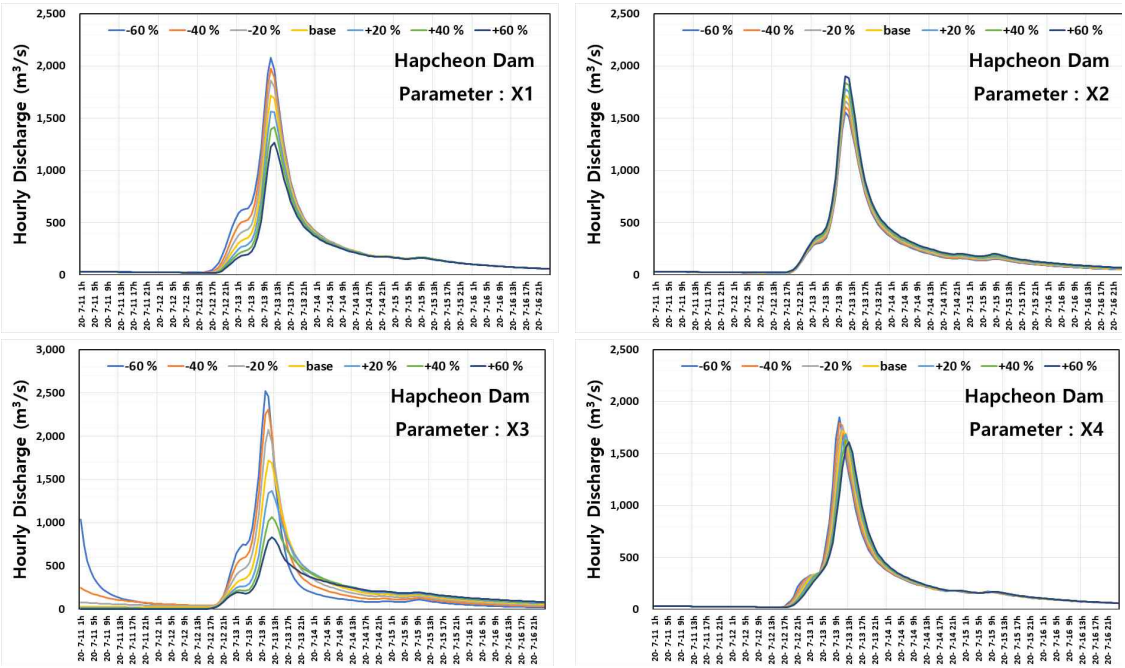
< 그림 4.3 > 섬진강댐 유량과 시단위 유출모형의 모의유량 결과 비교

4.3 時단위 유역유량 예측모형 매개변수 민감도 분석

時단위 유역유량 예측 모형의 강우-유출 프로세스관련 매개변수 4개(x1, x2, x3, x4)를 -60% ~ +60% 변화시키 모의한 결과의 구간별 유량을 비교하였다. 각 매개변수에 변화에 따른 모의결과 유량수문곡선을 아래 그림에 나타내었다. 대상유역은 합천댐 유역이며, 단일 홍수사상인 2020년 7월 11일부터 7월 16일까지 144시간을 대상으로 하였다. 유출프로세스관련 4개 매개변수는 x1이 47.7836179, x2가 -3.5542999, x3가 231.8628531, x4는 3.0618344이다. 이 값들을 기본으로하여 -60%에서 60%까지 20%씩 변화시켜 민감도를 분석하였다.

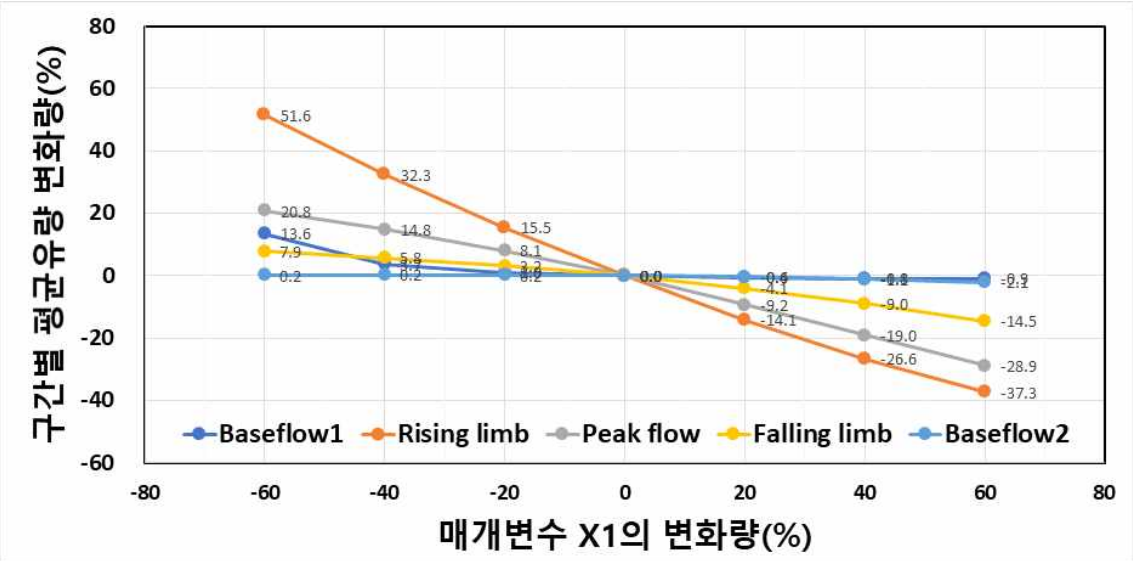


< 그림 4.4 > 유량변화 분석을 위한 유량구간 설정



< 그림 4.5 > 4개 매개변수 변화에 따른 모의유량의 변화

4개 매개변수 변화에 따라 단일 홍수사상의 유량변화를 분석하기 위해 첨두전 기저유량부, 상승부, 첨두유량, 하강부, 첨두후 기저유량부로 구간을 나누어 각 구간의 평균유량을 분석하여 민감도를 분석하였다. 분석결과를 아래의 그림과 표로 나타내었다.



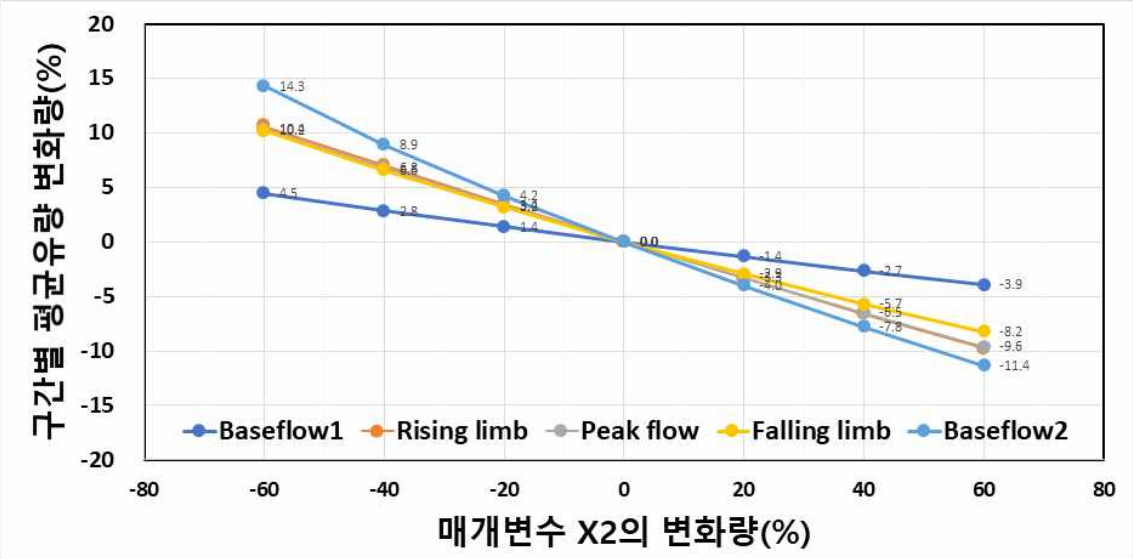
< 그림 4.6 > 매개변수 x1 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

생산저장고의 최대용량을 나타내는 매개변수 x1의 증가에 따라 각 구간별 평균유량은 감소하는 추세를 보였다. 변화량의 크기는 상승부 유량, 첨두유량, 하강부 유량 순이었다. 첨두전 기저유량은 매개변수 x1의 값이 증가함에 따라 감소하다가 일정한 수준을 보였다. 첨두후의 기저유량의 변화는 첨두전 기저유량과 반대 경향을 보였다.

매개변수 x1의 변화에 따라 가장 많은 변화를 보인 구간은 상승부 유량이었다. x1이 -60%일 때 평균유량은 +51.6% 변화하였고, x1이 증가할수록 평균유량은 감소하였으며, x1이 +60%로 증가하였을 때 상승부 유량의 평균값은 37.3% 감소하였다.

< 표 4.1 > 매개변수 x1 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

x1 변화량	-60(%)	-40(%)	-20(%)	기준	+20(%)	+40(%)	+60(%)
기저유량1	13.6	3.7	1.0	0.0	-0.6	-0.8	-0.9
상승부	51.6	32.3	15.5	0.0	-14.1	-26.6	-37.3
첨두유량	20.8	14.8	8.1	0.0	-9.2	-19.0	-28.9
하강부	7.9	5.8	3.2	0.0	-4.1	-9.0	-14.5
기저유량2	0.2	0.2	0.2	0.0	-0.4	-1.1	-2.1



< 그림 4.7 > 매개변수 x2 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

지하수 교환계수를 나타내는 매개변수 x2의 증가에 따라 각 구간별 평균유량은 감소하는 추세를 보였다. 변화량의 크기는 첨두후 기저유량이 가장 컸고, 첨두전 기저유량이 가장 작았다. 상승부 유량, 첨두유량, 하강부 유량은 변화량의 크기가 거의 유사한 수준이었다.

매개변수 x2의 변화에 따라 가장 많은 변화를 보인 구간은 첨두후 기저유량이었다. x2가 -60%일 때 평균유량은 +14.3% 변화하였고, x2가 증가할수록 평균유량은 감소하였으며, x2가 +60%로 증가하였을 때 첨두후 기저유량의 평균값은 11.4%로 감소하였다.

< 표 4.2 > 매개변수 x2 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

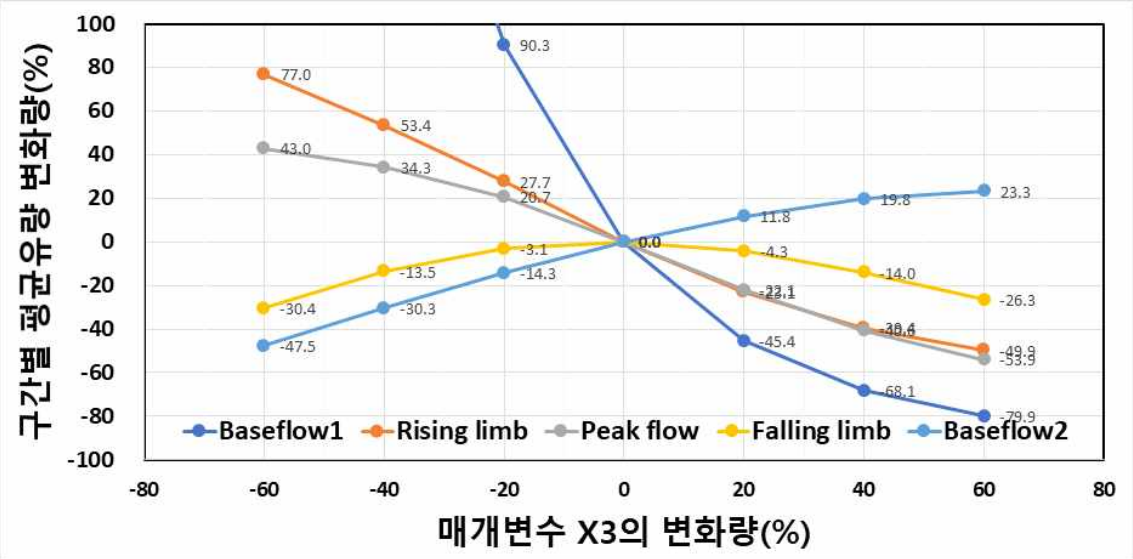
x2 변화량	-60(%)	-40(%)	-20(%)	기준	+20(%)	+40(%)	+60(%)
기저유량1	4.5	2.8	1.4	0.0	-1.4	-2.7	-3.9
상승부	10.7	7.0	3.5	0.0	-3.4	-6.6	-9.8
첨두유량	10.4	6.8	3.4	0.0	-3.3	-6.5	-9.6
하강부	10.2	6.6	3.2	0.0	-2.9	-5.7	-8.2
기저유량2	14.3	8.9	4.2	0.0	-4.0	-7.8	-11.4

하부 라우팅저장고의 최대저류량을 나타내는 매개변수 x3의 증가에 따라 각 구간별 평균유량의 변화 양상은 다양하였고, 매개변수 x1, x2의 변화에 따른 모의유량의 선형적인 거동과는 달리 비선형적인 변화를 보였다.

첨두전 기저유량은 x3가 증가함에 따라 비선형적으로 감소하는 경향을 보였으며, x3를 -60%로 설정하였을 때 첨두전 기저유량이 +474%로 변화하였고 x3가 -40%일

때 +252%, x3가 -20%일 때 +90.3%, x3가 +20%일 때 -45.4%, x3가 +60%일 때 -79.9%로 변화하는 양상을 보였다.

상승부 유량과 첨두유량은 매개변수 x3가 증가함에 따라 구간 평균유량이 감소하는 경향을 보였다. 이와 반대로 첨두후 기저유량은 x3가 증가함에 따라 증가되는 경향을 보였다. 한편 하강부 유량은 x3가 증가함에 따라 증가하다가 x3의 변화량이 없는 지점(0%)에서 매개변수 x3가 증가함에도 하강부 유량은 감소하였으며, x3가 -60%일 때 평균유량 변화량은 -30.4%, x3가 +60%일 때 -26.3%이었다.



< 그림 4.8 > 매개변수 x3 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

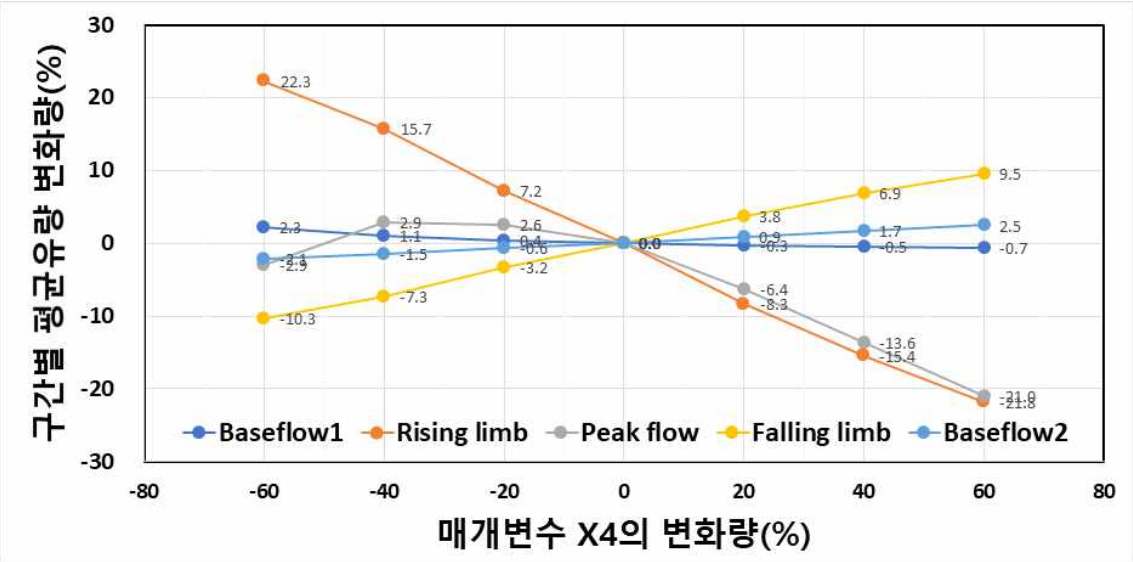
< 표 4.3 > 매개변수 x3 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

x3 변화량	-60(%)	-40(%)	-20(%)	기준	+20(%)	+40(%)	+60(%)
기저유량1	474.4	252.1	90.3	0.0	-45.4	-68.1	-79.9
상승부	77.0	53.4	27.7	0.0	-23.1	-39.4	-49.9
첨두유량	43.0	34.3	20.7	0.0	-22.1	-40.6	-53.9
하강부	-30.4	-13.5	-3.1	0.0	-4.3	-14.0	-26.3
기저유량2	-47.5	-30.3	-14.3	0.0	11.8	19.8	23.3

UH1 단위도의 기저시간을 나타내는 매개변수 x4의 증가에 따라 각 구간별 평균유량의 변화 양상은 다양하였다. 상승부 유량과 하강부 유량은 매개변수 x4의 변화에 따라 변화하였으나, 첨두전 기저유량, 첨두유량, 첨두후 기저유량은 ±3%내 작은 변화를 보였다.

상승부 유량의 변화량은 매개변수 x4의 증가에 따라 감소하는 경향을 보였으며, x4가 -60%일 때 평균유량은 +22.3% 변화하였고, x4가 증가할수록 평균유량은 감소

하였으며, x4가 +60%로 증가하였을 때 상승부 유량의 평균값은 -21.8%로 감소하였다. 이와는 반대로 하강부 유량의 변화량은 매개변수 x4의 증가에 따라 같이 증가하는 경향을 보였으며, x4가 -60%일 때 하강부 평균유량은 -10.3% 변화하였고, x4가 증가할수록 평균유량도 증가하였으며, x4가 +60%로 증가하였을 때 하강부 유량의 평균값은 +9.5%로 증가하였다.



< 그림 4.9 > 매개변수 x4 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

< 표 4.4 > 매개변수 x4 변화에 따른 구간별 평균유량의 변화

x4 변화량	-60(%)	-40(%)	-20(%)	기준	+20(%)	+40(%)	+60(%)
기저유량1	2.3	1.1	0.4	0.0	-0.3	-0.5	-0.7
상승부	22.3	15.7	7.2	0.0	-8.3	-15.4	-21.8
첨두유량	-2.9	2.9	2.6	0.0	-6.4	-13.6	-21.0
하강부	-10.3	-7.3	-3.2	0.0	3.8	6.9	9.5
기저유량2	-2.1	-1.5	-0.6	0.0	0.9	1.7	2.5

4.4 전역최적화 기법에 의한 時단위 모형의 매개변수 추정 및 평가

융적설을 포함한 時단위 유량예측 모형에도 강우-유출 프로세스(4개), 융적설모듈(3개)의 매개변수를 포함하고 있다. 이러한 매개변수는 과거 관측유량과 강수량, 증발산량, 평균기온을 이용하여 전체기간의 관측유량에 잘 맞게 하는 매개변수들의 조합을 찾아야 한다. 이러한 과정은 SCE-UA 전역최적화 과정을 통해 찾을 수 있다. 이러한 최적 매개변수는 일반적으로 강우-유출 모형을 수만번 반복 수행하여야 적절한 매개변수 세트를 찾을 수 있다.

강우-유출 모형의 매개변수를 찾는 과정에서 가장 중요한 것은 사용하는 최적화 방법이 지역최적해에 빠지지 않게 하는 최적화 방법을 사용하는 것이며 다음으로 중요한 것은 어떤 목적함수를 사용하느냐이다. 관측유량과 모의유량의 오차를 제곱하는 목적함수를 사용하는 경우에는 유량 규모가 큰 고유량을 잘 맞게하는 매개변수 세트가 결정된다.

시단위 유역유량 예측모형에는 前장에서 결정된 KGE 목적함수를 선정하였다. KGE 목적함수의 수학적 형태는 아래 식과 같다.

$$KGE = 1 - \sqrt{(\hat{\beta} - 1)^2 + (\hat{\alpha} - 1)^2 + (\hat{\rho} - 1)^2}$$

$$\hat{\beta} = 1 - \hat{\Delta} = 1 - \frac{\hat{\mu}_o - \hat{\mu}_s}{\hat{\mu}_o} = \frac{\bar{s}}{\bar{o}} \quad , \quad \hat{\alpha} = \frac{\hat{\sigma}_s}{\hat{\sigma}_o} = \frac{s_s}{s_o} \quad ,$$

$$\hat{\rho} = r = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(s_i - \bar{s})(o_i - \bar{o})}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(o_i - \bar{o})^2 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(s_i - \bar{s})^2}}$$

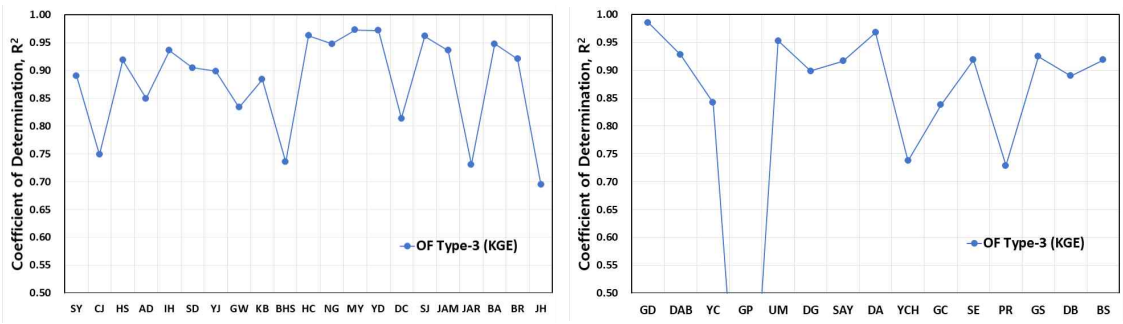
다목적댐/용수댐 상류유역에 대한 일단위 유역유량 예측모형의 매개변수 추정은 총 36지점(다목적댐(21), 용수댐(12), 수력댐(2), 주요지점(1))에 대해 수행하였다. KGE를 사용한 전국댐 유역 매개변수 추정 결과 통계량은 아래 표와 그림에 나타내었다.

< 표 4.5 > 시단위 유출모형의 매개변수 추정 결과 통계량

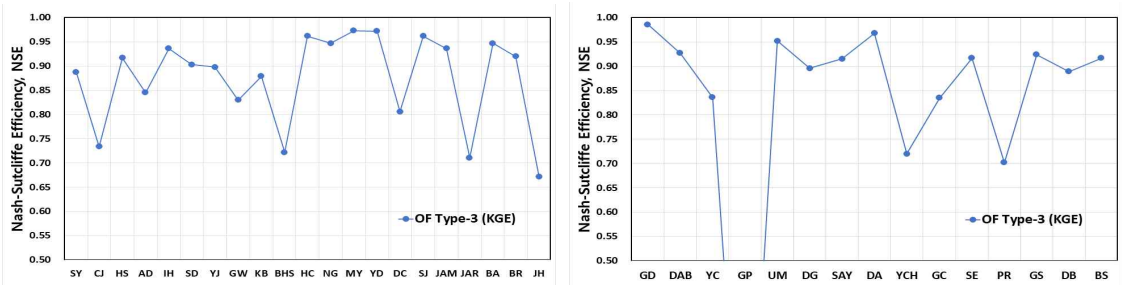
댐명	R^2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE	댐명	R^2	PEV	PEM	PESD	NSE	KGE
소양강	0.89	0.10	0.09	-0.13	0.89	0.94	부 안	0.95	-0.10	-0.07	0.15	0.95	0.97
충 주	0.75	1.10	1.10	-1.32	0.73	0.86	보 령	0.92	-0.10	-0.04	0.11	0.92	0.96
횡 성	0.92	-0.20	-0.23	0.23	0.92	0.96	장 흥	0.70	0.80	0.85	-1.32	0.67	0.83

안 동	0.85	0.60	0.55	-0.82	0.85	0.92	광 동	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99
임 하	0.94	0.30	0.26	-0.48	0.94	0.97	달 방	0.93	0.10	0.07	-0.16	0.93	0.96
성 덕	0.91	0.20	0.18	-0.28	0.90	0.95	영 천	0.84	0.50	0.55	-0.88	0.84	0.92
영 주	0.90	0.90	0.85	-1.31	0.90	0.95	감 포	0.04	13.20	13.70	-36.3	-0.14	0.12
군 위	0.83	1.20	1.16	-1.78	0.83	0.91	운 문	0.95	0.10	0.09	-0.19	0.95	0.98
감천부항	0.88	-0.50	-0.54	0.90	0.88	0.94	대 곡	0.90	0.20	0.18	-0.35	0.90	0.95
보현산	0.74	1.10	1.01	-2.12	0.72	0.86	사 연	0.92	0.30	0.32	-0.72	0.92	0.96
합 천	0.96	0.00	-0.01	0.00	0.96	0.98	대 암	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.98
남 강	0.95	-0.10	-0.14	0.18	0.95	0.97	연 초	0.74	-0.10	-0.16	-0.60	0.72	0.86
밀 양	0.97	0.00	0.02	-0.08	0.97	0.99	구 천	0.84	1.20	1.28	-2.56	0.84	0.91
용 담	0.97	0.00	-0.01	0.01	0.97	0.99	수 어	0.92	0.20	0.22	-0.31	0.92	0.96
대 청	0.81	0.60	0.64	-0.83	0.81	0.90	평 림	0.73	-1.00	-1.06	1.92	0.70	0.85
섬진강	0.96	0.10	0.08	-0.14	0.96	0.98	괴 산	0.93	0.10	0.08	-0.19	0.92	0.96
주 암	0.94	0.30	0.26	-0.48	0.94	0.97	동 복	0.89	1.00	1.02	-2.27	0.89	0.94
주암(조)	0.73	0.40	0.36	-0.62	0.71	0.86	보성강	0.92	0.10	0.13	-0.13	0.92	0.96

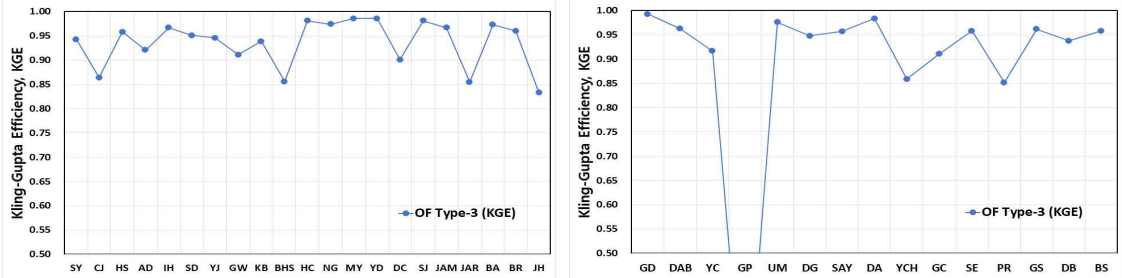
※ PEV : Percent Error in Volume,PEM : Percent Error in Mean,PESD : Percent Error in Standard Deviation



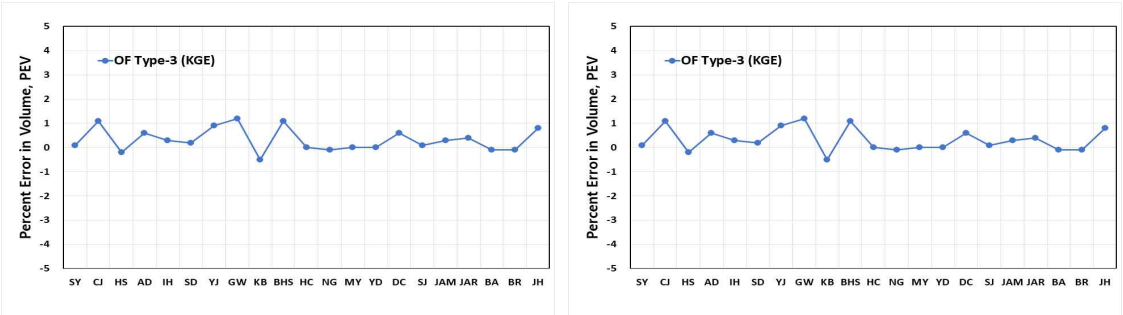
< 그림 4.10 > 36개 댐유역의 매개변수 추정시 결정계수(R2)



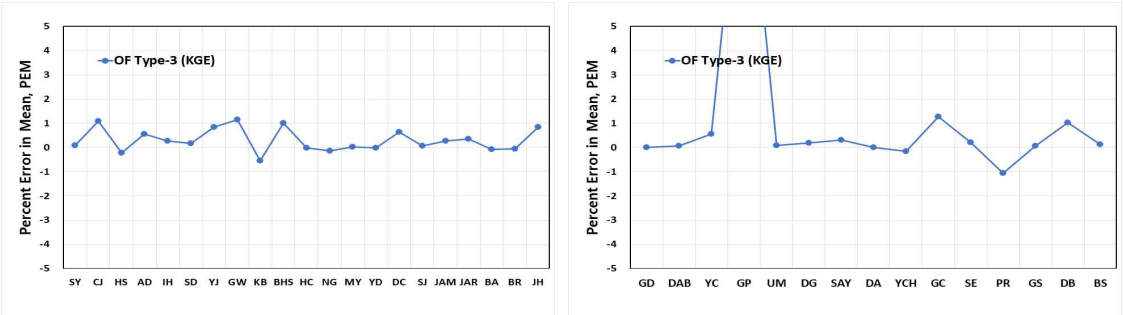
< 그림 4.11 > 36개 댐유역의 매개변수 추정시 효율성계수(NSE)



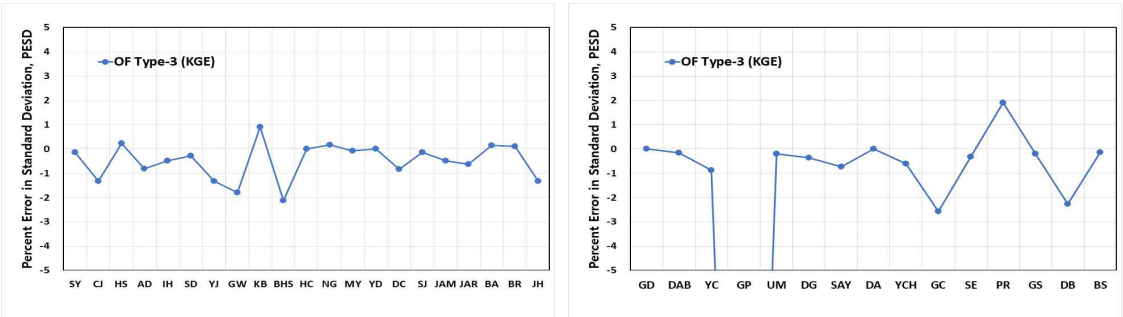
< 그림 4.12 > 36개 댐유역의 매개변수 추정시 KGE 지수



< 그림 4.13 > 36개 댐유역의 매개변수 추정시 체적오차(%)



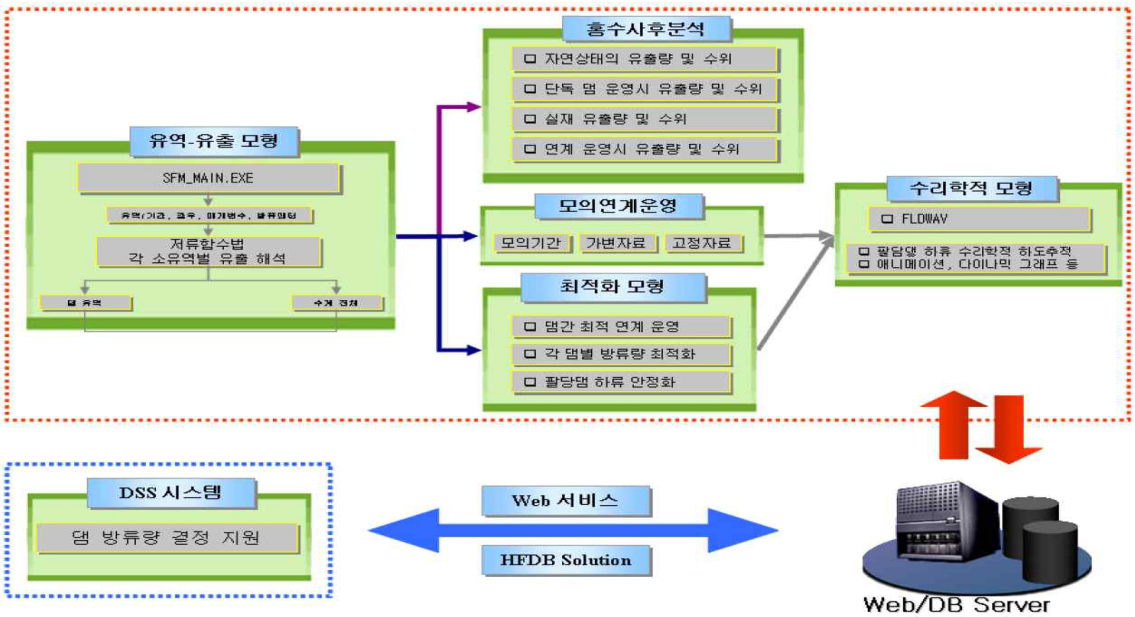
< 그림 4.14 > 36개 댐유역의 매개변수 추정시 평균오차(%)



< 그림 4.15 > 36개 댐유역의 매개변수 추정시 표준편차오차(%)

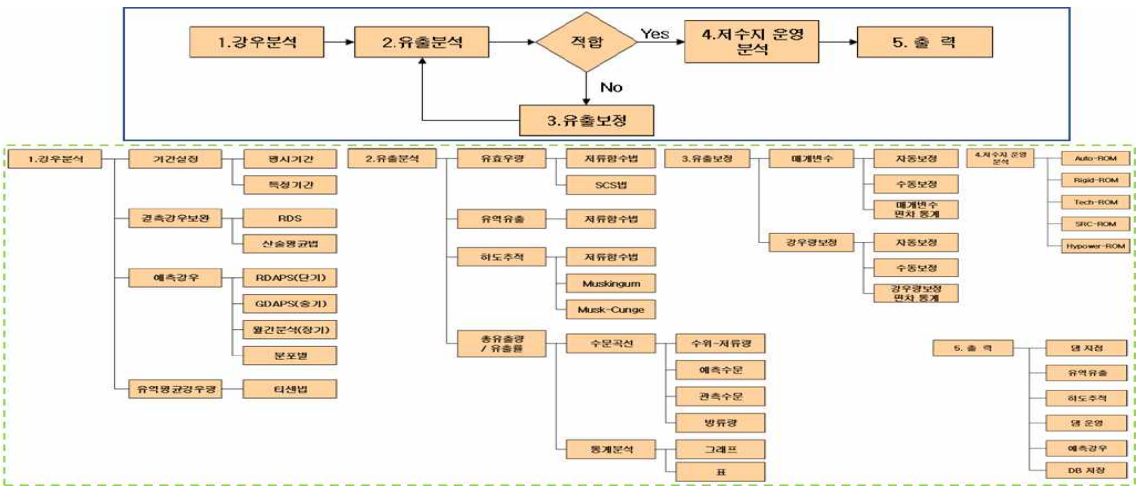
4.5 기존 홍수분석시스템內 유역모형 추가 방안 마련

개발한 시단위 유역유출 모형을 우리 공사의 댐운영관리에 사용하고 있는 홍수분석시스템에 추가하기 위해 가능성을 분석하였다. 기존 댐군 홍수조절 연계운영 의사결정지원 시스템(COSFIM)은 수문학적 홍수분석 모형, 댐군 모의연계운영 모형, 수리학적 홍수분석 모형, 의사결정지원 시스템이 통합된 시스템이다. 시스템에 포함된 해석모형간 연계는 유역-유출모형, 모의연계운영, 홍수사후분석, 최적화 모형, 수리모형으로 구성된다.



< 그림 4.16 > 댐군 홍수조절 연계운영 의사결정지원 시스템

수문학적 홍수모형의 구성은 강우분석, 유출분석, 유출보정, 저수지운영분석, 출력 총 5가지 상위 업무로 이루어진다. 홍수량 분석을 위한 유역-유출 분석은 저류함수법만 사용하고 있다.



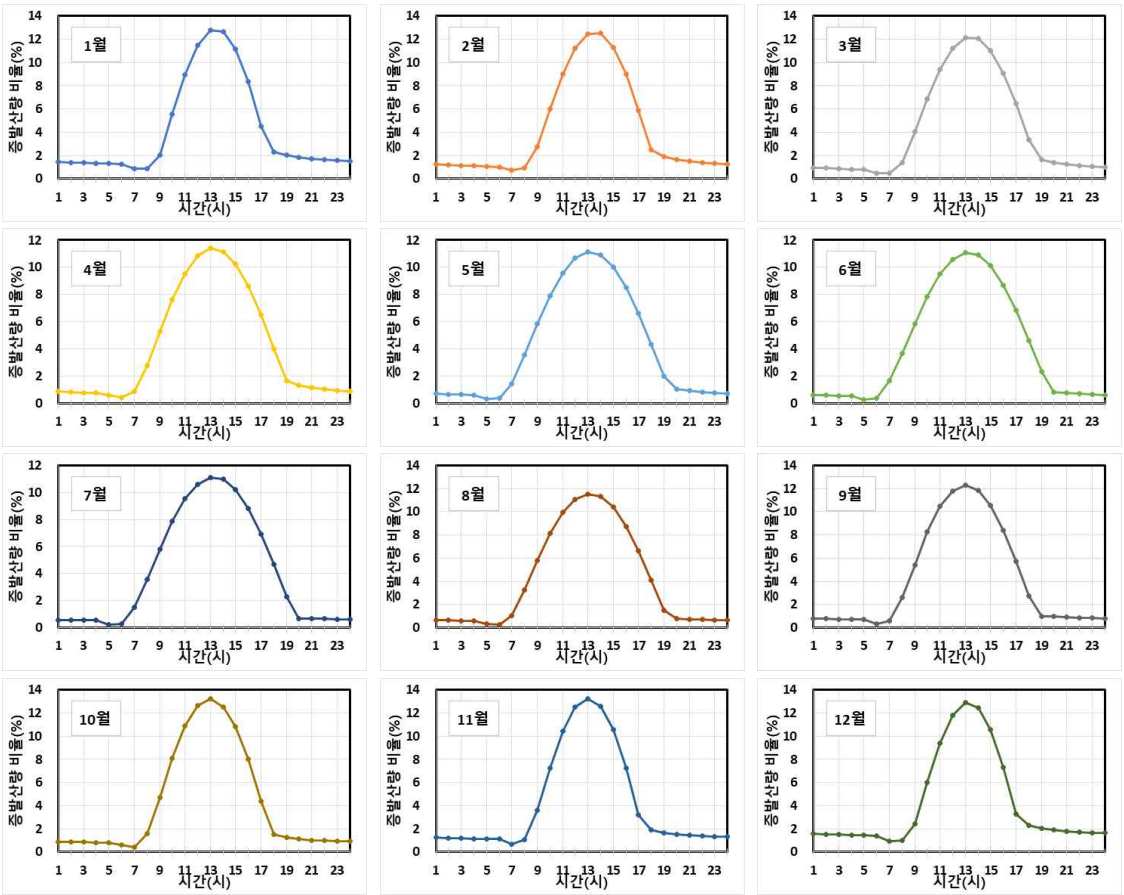
< 그림 4.17 > COSFIM 수문학적 홍수모형의 구성

각 모형간의 연결은 독립 프로그램으로 구성되어 있고 각각의 입출력은 텍스트 파일을 통해 이루어지고 있어, 신규 유역-유출모형을 추가하고 입출력만 공통적으로 구성하면 기존 홍수분석시스템을 쉽게 확장할 수 있다.

제 5 장 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램 개발

5.1 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 입력자료 생산방안 마련

시단위 유역유량 예측모형의 주요 입력자료중 증발산량은 다수의 기상자료(최고/최저기온, 이슬점온도, 풍속, 일조시간)를 입력하여 Penman-Monteith 방법으로 산정된다. 시간별로 다수의 기상자료를 수집/처리하여 증발산량을 산정하는 대신에 업무의 편의성 및 효율성을 위해 일단위 증발산량을 시간별로 분할하여 시간 증발산량 생산하여 모형에 입력하면 업무적으로 많은 이점이 있다. 이를 위하여 전국 95개 종관기상관측소(ASOS) 지점의 시간 증발산량 결과자료('18~' 23년)를 월별평균 시간별 증발산량으로 산출하여 시간별 배분비율을 산정하고 일단위 증발산량과 이를 활용하여 시단위 증발산량 생산이 가능하다.



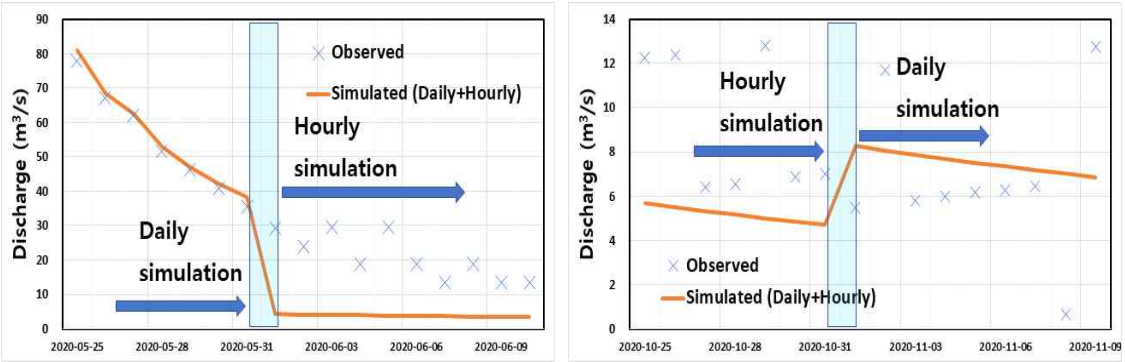
< 그림 5.1 > 전국 연중 월별평균 시간 증발산량의 비율

< 표 5.1 > 월별 시간단위 증발산량의 비율

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1시	1.46	1.24	0.96	0.86	0.70	0.60	0.59	0.66	0.77	0.88	1.23	1.59
2시	1.42	1.19	0.91	0.81	0.66	0.57	0.57	0.63	0.75	0.86	1.20	1.55
3시	1.38	1.14	0.87	0.77	0.63	0.55	0.56	0.62	0.74	0.84	1.18	1.51
4시	1.35	1.11	0.83	0.75	0.60	0.53	0.55	0.61	0.73	0.82	1.16	1.48
5시	1.32	1.08	0.80	0.59	0.33	0.24	0.21	0.33	0.72	0.80	1.14	1.45
6시	1.28	0.99	0.49	0.45	0.38	0.36	0.26	0.25	0.33	0.59	1.13	1.41
7시	0.85	0.71	0.51	0.85	1.46	1.66	1.53	1.02	0.58	0.44	0.69	0.92
8시	0.84	0.91	1.42	2.79	3.54	3.68	3.59	3.27	2.62	1.59	1.07	0.97
9시	2.04	2.75	4.03	5.27	5.81	5.86	5.81	5.79	5.42	4.74	3.58	2.40
10시	5.55	5.99	6.87	7.60	7.92	7.86	7.88	8.11	8.24	8.10	7.22	6.00
11시	8.94	8.97	9.42	9.54	9.58	9.49	9.56	9.95	10.47	10.91	10.41	9.38
12시	11.50	11.24	11.24	10.83	10.67	10.57	10.62	11.05	11.79	12.67	12.52	11.81
13시	12.77	12.46	12.15	11.41	11.14	11.07	11.12	11.51	12.28	13.22	13.24	12.88
14시	12.67	12.49	12.05	11.16	10.92	10.91	11.01	11.31	11.87	12.54	12.55	12.46
15시	11.18	11.26	11.01	10.23	10.01	10.11	10.23	10.38	10.51	10.81	10.57	10.57
16시	8.37	9.01	9.09	8.65	8.51	8.70	8.83	8.72	8.40	8.04	7.27	7.31
17시	4.52	5.86	6.46	6.52	6.59	6.82	6.91	6.61	5.72	4.38	3.19	3.30
18시	2.29	2.47	3.37	3.98	4.32	4.62	4.66	4.09	2.72	1.54	1.93	2.29
19시	2.04	1.90	1.64	1.66	1.98	2.31	2.30	1.51	1.00	1.24	1.68	2.03
20시	1.84	1.66	1.41	1.30	1.04	0.80	0.65	0.82	0.97	1.11	1.53	1.88
21시	1.72	1.52	1.25	1.13	0.91	0.76	0.70	0.75	0.90	1.03	1.45	1.78
22시	1.63	1.42	1.15	1.02	0.82	0.69	0.65	0.70	0.86	0.98	1.39	1.71
23시	1.55	1.34	1.07	0.94	0.76	0.64	0.62	0.67	0.83	0.95	1.34	1.67
24시	1.50	1.29	1.01	0.87	0.71	0.60	0.59	0.64	0.80	0.92	1.31	1.63
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

5.2 계산시간 전환(日↔時)에 따른 모의유량 불연속 방지방안 도출

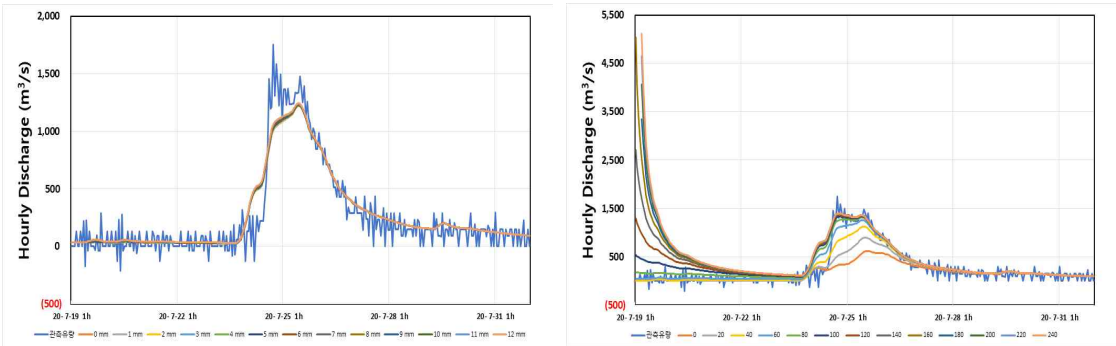
유역유량 예측모형의 계산 시간간격 전환(日→時, 時→日)에 따라 매개변수를 재할당 해야하며 모형內 적정 저류량 미설정으로 모의유량의 불연속이 발생하며 이를 위해 적정 저류량 추정이 필요하다.



< 日→時 전환시 유량불연속 발생 예시 > < 時→日 전환시 유량불연속 발생 예시 >

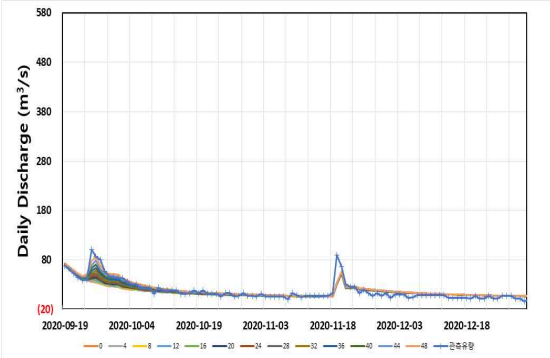
< 그림 5.2 > 日↔時 전환시 유량불연속 발생 예시

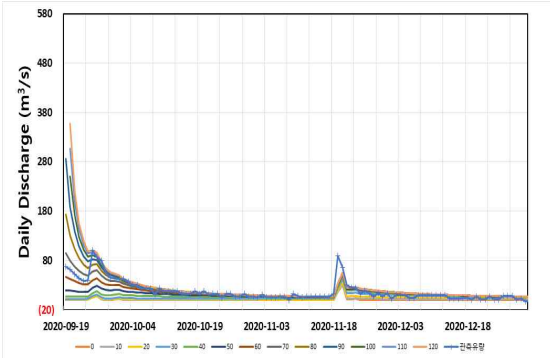
일/시간단위 유출모형내 2개 저류고의 초기값 변화에 따른 계산유량의 민감도를 분석하여 적정 저류고 설정에 활용하였다.



<時모의시 x1 초기저류량에 따른 유량변화> <時모의시 x3 초기저류량에 따른 유량변화>

< 그림 5.3 > 時모의시 x1과 x3 초기저류량에 따른 유량변화

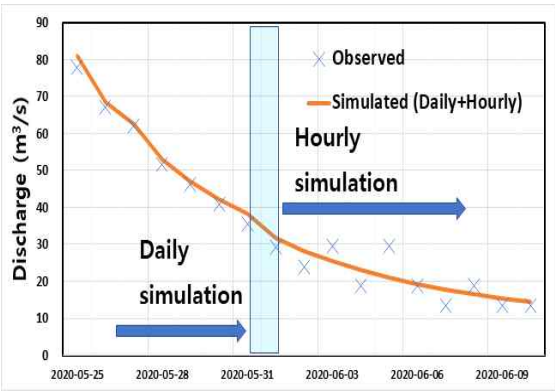


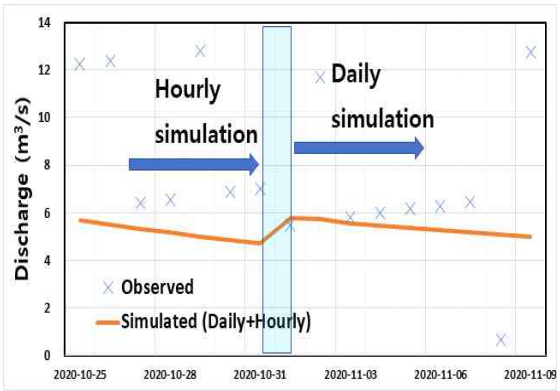


<日모의시 x1 초기저류량에 따른 유량변화> <日모의시 x3 초기저류량에 따른 유량변화>

< 그림 5.4 > 日모의시 x1과 x3 초기저류량에 따른 유량변화

계산시간 전환前 모의유량과 유사한 규모의 유량이 계산되도록 x3 초기저류량을 순차적 변화-모의하여 유량 불연속을 완화하였다.





< 日→時 전환시 유량불연속 완화 > < 時→日 전환시 유량불연속 완화 >

< 그림 5.5 > 日↔時 전환시 유량불연속 완화 결과

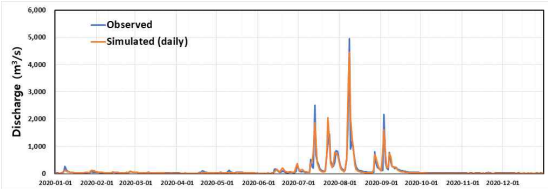
5.3 가변시간(日-時-日) 유역유량 예측 모형의 성능평가

홍수 및 가뭄 통합분석을 위해 개발한 일단위 및 시간단위 유역유출 모형을 기반으로 원하는 시간단위로 임의로 조절가능한 가변시간 유역유량 모형의 재현성을 2020년 가뭄시기와 홍수기간에 적용하여 평가하였다. 가뭄기간인 5월 31일까지는 일단위로 모의하고 이후 10월 31일까지는 시간단위로 모의 후 다시 일단위로 12월 31일까지 모의하였다. 5월 31일까지는 일단위 강수량, 증발산량, 기온을 입력하고 6월 1일부터 10월 31일까지는 시간단위 강수량, 증발산량을 입력하였다. 12월 31일까지 잔여기간은 일단위 수문자료를 입력하여 가변모의를 수행하였다.

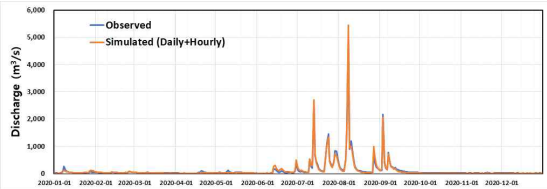
일단위 모의를 수행한 경우의 결정계수와 가변시간 모의하였을 경우의 결정계수를 비교하여 평가하였다. 평가결과, 36개 댐유역에 대해 가변시간 유역유량 모형의 성능평가 결과 결정계수가 기존보다 평균 8.5% 향상되었다. K-water 관할 다목적댐 유역에 대해서는 결정계수가 5.9% 향상되었고, 용수댐 유역에 대해서는 평균 11.9% 향상되었다.

< 표 5.2 > 일단위와 가변시간단위 모의 결과 비교

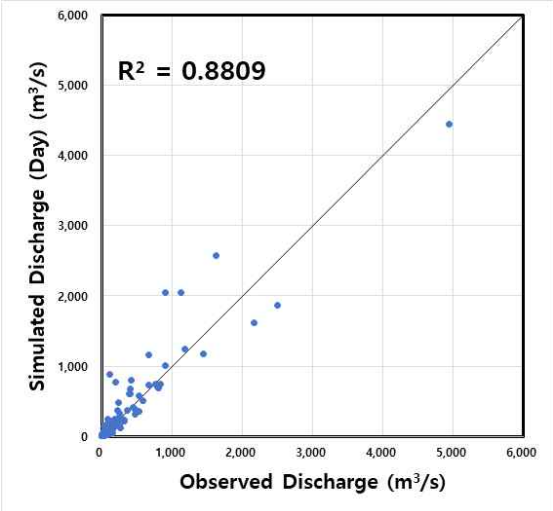
댐 명	일단위	가변시간	개선율	댐 명	일단위	가변시간	개선율
	R^2	R^2	%		R^2	R^2	%
소양강	0.934	0.987	5.71	부 안	0.967	0.986	1.95
충 주	0.844	0.937	10.97	보 령	0.896	0.977	9.05
횡 성	0.955	0.975	2.10	장 흥	0.806	0.912	13.05
안 동	0.922	0.966	4.75	광 동	0.919	0.991	7.86
임 하	0.934	0.970	3.79	달 방	0.927	0.948	2.29
성 덕	0.906	0.971	7.16	영 천	0.903	0.969	7.32
영 주	0.896	0.952	6.19	감 포	0.663	0.890	34.34
군 위	0.907	0.953	5.08	운 문	0.947	0.989	4.38
김천부항	0.927	0.935	0.88	대 곡	0.811	0.946	16.69
보현산	0.806	0.850	5.47	사 연	0.794	0.959	20.76
합 천	0.925	0.990	7.05	대 암	0.802	0.979	22.08
남 강	0.881	0.987	12.08	연 초	0.859	0.857	-0.27
밀 양	0.927	0.980	5.67	구 천	0.814	0.916	12.54
용 담	0.963	0.995	3.30	수 어	0.895	0.964	7.63
대 청	0.847	0.916	8.17	평 림	0.844	0.904	7.09
섬진강	0.955	0.991	3.73	괴 산	0.811	0.963	18.68
주 암	0.899	0.932	3.72	동 복	0.894	0.962	7.66
주암(조)	0.939	0.977	4.05	보성강	0.861	0.964	11.99



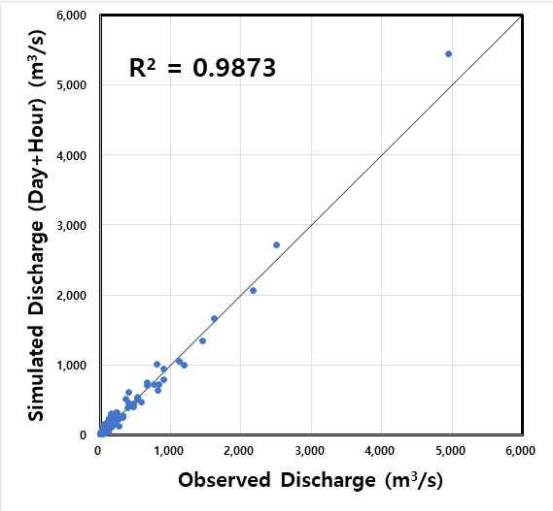
< 日단위 모의 >



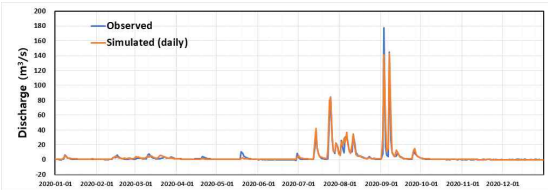
< 가변시간(日+時) 모의 >



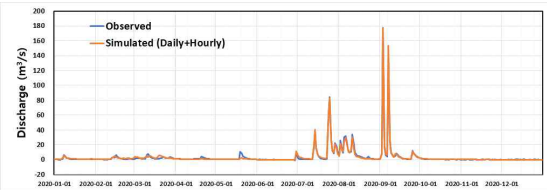
< 日단위 모의(남강댐) >



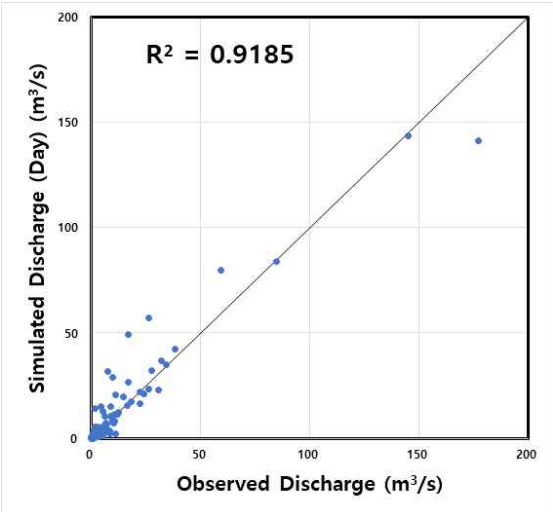
< 가변시간(日+時) 모의(남강댐) >



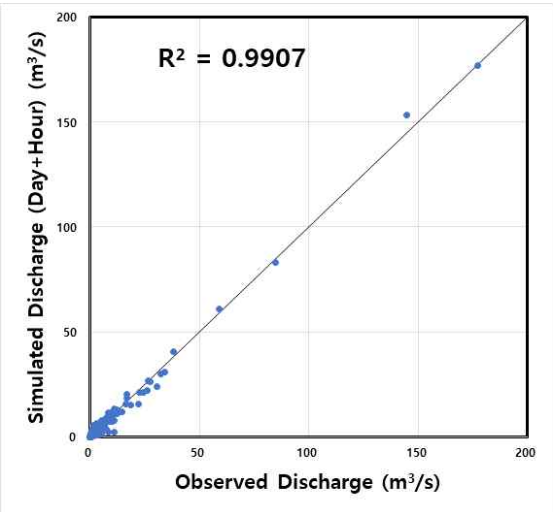
< 日단위 모의 >



< 가변시간(日+時) 모의 >



< 日단위 모의(광동댐) >



< 가변시간(日+時) 모의(광동댐) >

< 그림 5.6 > 남강댐과 광동댐의 가변시간단위 모의 결과 비교

5.4 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 모의결과 출력방안 마련

일단위 및 시간단위 유역유량 모형의 결과를 각각 출력해야할 경우도 있지만 혼합하여 보여줄 경우에 대한 방안이 필요하다. 일단위 유역유량 모형은 1년이상 장기간 모의결과를 일별로 모형의 상태변수, 계산유량, 관측유량과의 통계값을 결과에 출력한다.

Simulation results

Date	PE	Precip	Prod	Pn	Ps	AE	Perc	PR	Q9	Q1	Rout	Exch	AExch1	AExch2	AExch	QR	QD	Qsim(mm)	Qsim(cms)
2020- 1- 1	0.600	0.000	9.820	0.000	0.000	0.249	0.000	0.000	0.000	0.000	38.593	0.018	0.018	0.018	0.036	0.164	0.018	0.183	5.716
2020- 1- 2	0.640	0.000	9.560	0.000	0.000	0.260	0.000	0.000	0.000	0.000	38.458	0.018	0.018	0.018	0.036	0.161	0.018	0.179	5.613
2020- 1- 3	0.700	0.000	9.282	0.000	0.000	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	38.309	0.018	0.018	0.018	0.035	0.158	0.018	0.176	5.514
2020- 1- 4	0.690	0.000	9.015	0.000	0.000	0.267	0.000	0.000	0.000	0.000	38.171	0.018	0.018	0.018	0.035	0.156	0.018	0.173	5.417
2020- 1- 5	0.640	0.000	8.774	0.000	0.000	0.241	0.000	0.000	0.000	0.000	38.036	0.017	0.017	0.017	0.035	0.153	0.017	0.170	5.324
2020- 1- 6	0.580	0.000	8.589	0.000	0.000	0.185	0.000	0.000	0.000	0.000	37.903	0.017	0.017	0.017	0.034	0.150	0.017	0.167	5.233
2020- 1- 7	0.660	44.693	35.618	44.033	27.287	0.660	0.179	17.005	10.434	0.580	47.864	0.017	0.017	0.017	0.034	0.498	0.597	1.086	33.987
2020- 1- 8	0.860	26.692	39.838	25.832	4.535	0.860	0.315	21.612	18.131	1.821	63.841	0.038	0.038	0.038	0.076	2.192	1.859	4.051	126.732
2020- 1- 9	0.620	0.000	38.940	0.000	0.000	0.618	0.280	0.280	6.361	1.424	67.375	0.105	0.105	0.105	0.209	2.932	1.529	4.461	139.563
2020- 1-10	0.710	0.000	37.988	0.000	0.000	0.705	0.247	0.247	0.232	0.073	65.266	0.126	0.126	0.126	0.253	2.468	0.199	2.667	83.435
2020- 1-11	0.680	0.000	37.097	0.000	0.000	0.672	0.219	0.219	0.205	0.024	63.462	0.113	0.113	0.113	0.226	2.123	0.137	2.260	70.698
2020- 1-12	0.580	0.000	36.329	0.000	0.000	0.571	0.197	0.197	0.184	0.021	61.890	0.103	0.103	0.103	0.205	1.858	0.124	1.981	61.983
2020- 1-13	0.670	0.000	35.498	0.000	0.000	0.656	0.176	0.176	0.164	0.019	60.501	0.094	0.094	0.094	0.188	1.647	0.113	1.760	55.064
2020- 1-14	0.580	0.000	34.776	0.000	0.000	0.564	0.158	0.158	0.147	0.017	59.259	0.087	0.087	0.087	0.173	1.477	0.104	1.580	49.441
2020- 1-15	0.590	0.000	34.063	0.000	0.000	0.570	0.143	0.143	0.133	0.015	58.136	0.081	0.081	0.081	0.161	1.336	0.096	1.432	44.790
2020- 1-16	0.660	0.000	33.302	0.000	0.000	0.633	0.127	0.127	0.119	0.014	57.113	0.075	0.075	0.075	0.151	1.217	0.089	1.307	40.875
2020- 1-17	0.680	0.000	32.541	0.000	0.000	0.648	0.113	0.113	0.106	0.012	56.174	0.071	0.071	0.071	0.142	1.117	0.083	1.200	37.532
2020- 1-18	0.730	0.000	31.752	0.000	0.000	0.689	0.100	0.100	0.094	0.011	55.305	0.067	0.067	0.067	0.134	1.030	0.078	1.107	34.646
2020- 1-19	0.660	0.000	31.046	0.000	0.000	0.617	0.089	0.089	0.083	0.010	54.497	0.063	0.063	0.063	0.127	0.954	0.073	1.027	32.132
2020- 1-20	0.910	0.000	30.128	0.000	0.000	0.841	0.077	0.077	0.073	0.009	53.743	0.060	0.060	0.060	0.120	0.888	0.069	0.956	29.920
2020- 1-21	0.780	0.000	29.348	0.000	0.000	0.712	0.067	0.067	0.063	0.007	53.034	0.057	0.057	0.057	0.115	0.829	0.065	0.894	27.956
2020- 1-22	0.790	0.000	28.576	0.000	0.000	0.713	0.059	0.059	0.055	0.006	52.368	0.055	0.055	0.055	0.109	0.777	0.061	0.838	26.209
2020- 1-23	1.000	0.000	27.638	0.000	0.000	0.889	0.050	0.050	0.047	0.006	51.738	0.052	0.052	0.052	0.105	0.730	0.058	0.788	24.641
2020- 1-24	0.820	0.000	26.877	0.000	0.000	0.717	0.043	0.043	0.041	0.005	51.141	0.050	0.050	0.050	0.100	0.687	0.055	0.742	23.226
2020- 1-25	0.750	0.000	26.192	0.000	0.000	0.647	0.038	0.038	0.036	0.004	50.576	0.048	0.048	0.048	0.096	0.649	0.052	0.702	21.952
2020- 1-26	0.900	0.424	25.751	0.000	0.000	0.830	0.035	0.035	0.032	0.004	50.040	0.046	0.046	0.046	0.093	0.615	0.050	0.665	20.800
2020- 1-27	0.720	2.849	27.002	2.129	1.295	0.720	0.044	0.078	0.549	0.032	50.020	0.045	0.045	0.045	0.089	0.614	0.077	0.690	21.599
2020- 1-28	0.840	4.083	28.763	3.243	1.822	0.840	0.061	1.482	1.161	0.107	50.576	0.045	0.045	0.045	0.089	0.649	0.151	0.800	25.042
2020- 1-29	0.710	0.695	28.690	0.000	0.000	0.708	0.060	0.060	0.461	0.098	50.443	0.046	0.046	0.046	0.093	0.641	0.145	0.785	24.570
2020- 1-30	0.670	0.000	28.038	0.000	0.000	0.598	0.054	0.054	0.050	0.009	49.931	0.046	0.046	0.046	0.092	0.608	0.055	0.663	20.733

< 그림 5.7 > 日단위 유역유량 모형의 모의결과 출력 예시

시간단위 유역유량 모형은 비홍수기에 일별로 모의되다가 집중호우 등으로 인해 보다 짧은 시간간격으로 유량을 계산하여야 할 경우 사용자의 설정에 따라 수 일 ~ 수 개월간 시간단위로 모의되어 상태변수, 계산유량, 통계량 등의 결과를 출력한다.

Simulation results

Date	PE	Precip	Prod	Pn	Ps	AE	Perc	PR	Q9	Q1	Rout	Exch	AExch1	AExch2	AExch	QR	QD	Qsim(mm)	Qsim(cms)
2020- 6- 1 1h	0.061	0.000	1.064	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	50.686	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.045	0.000	0.045	33.584
2020- 6- 1 2h	0.061	0.000	1.058	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	50.634	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.410
2020- 6- 1 3h	0.037	0.000	1.055	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.582	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.238
2020- 6- 1 4h	0.039	0.000	1.051	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.530	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.067
2020- 6- 1 5h	0.042	0.000	1.047	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.478	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.044	0.000	0.044	32.898
2020- 6- 1 6h	0.054	0.000	1.042	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	50.426	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.044	0.000	0.044	32.730
2020- 6- 1 7h	0.095	0.000	1.033	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	50.375	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.564
2020- 6- 1 8h	0.208	0.000	1.014	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	50.324	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.399
2020- 6- 1 9h	0.349	0.000	0.983	0.000	0.000	0.031	0.000	0.000	0.000	0.000	50.274	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.236
2020- 6- 1 10h	0.363	0.000	0.951	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	50.223	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.074
2020- 6- 1 11h	0.457	0.000	0.913	0.000	0.000	0.038	0.000	0.000	0.000	0.000	50.173	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.043	0.000	0.043	31.914
2020- 6- 1 12h	0.593	0.000	0.866	0.000	0.000	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	50.123	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.755
2020- 6- 1 13h	0.635	0.000	0.818	0.000	0.000	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	50.073	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.598
2020- 6- 1 14h	0.632	0.000	0.772	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	50.024	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.441
2020- 6- 1 15h	0.598	0.000	0.732	0.000	0.000	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	49.974	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.287
2020- 6- 1 16h	0.526	0.000	0.698	0.000	0.000	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000	49.925	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.041	0.000	0.041	31.133
2020- 6- 1 17h	0.437	0.000	0.671	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	49.876	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.981
2020- 6- 1 18h	0.295	0.000	0.653	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	49.828	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.830
2020- 6- 1 19h	0.161	0.000	0.644	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	49.779	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.680
2020- 6- 1 20h	0.090	0.000	0.638	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	49.731	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.041	0.000	0.041	30.532
2020- 6- 1 21h	0.096	0.000	0.633	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	49.683	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	30.385
2020- 6- 1 22h	0.050	0.000	0.630	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	49.636	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	30.239
2020- 6- 1 23h	0.037	0.000	0.628	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	49.588	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	30.094
2020- 6- 1 24h	0.031	0.000	0.626	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	49.541	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	29.951
2020- 6- 2 1h	0.021	0.000	0.625	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	49.494	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	29.809
2020- 6- 2 2h	0.015	0.000	0.624	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	49.447	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	29.668
2020- 6- 2 3h	0.020	0.000	0.623	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	49.400	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.039	0.000	0.039	29.528
2020- 6- 2 4h	0.018	0.000	0.622	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	49.354	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.039	0.000	0.039	29.389
2020- 6- 2 5h	0.009	0.000	0.621	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	49.308	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.039	0.000	0.039	29.252
2020- 6- 2 6h	0.013	0.000	0.621	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	49.262	-0.007	-0.007	-0.000	-0.007	0.039	0.000	0.039	29.115

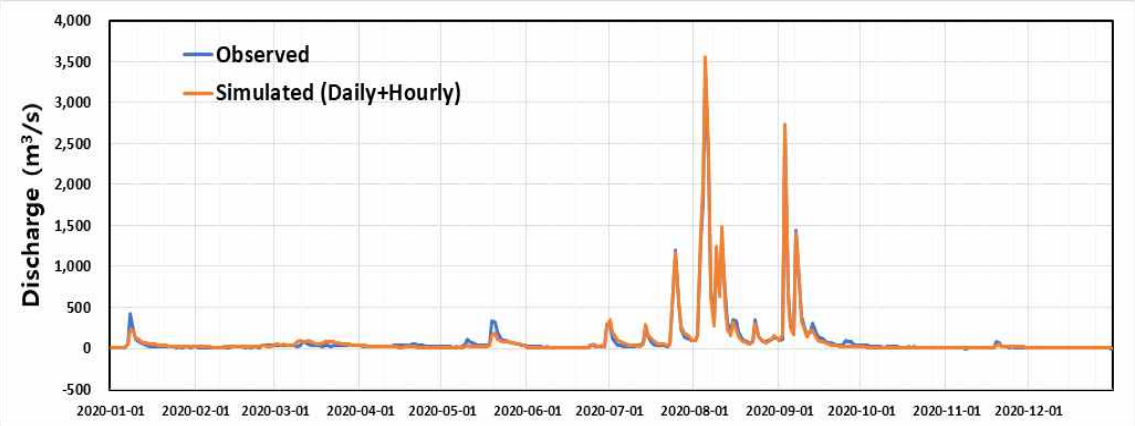
< 그림 5.8 > 時단위 유역유량 모형의 모의결과 출력 예시

혼합출력을 위해 시단위 계산결과를 일평균으로 변환하여 출력하여 결과활용에 편리성을 제공한다. 유량계산 결과파일에 日단위로 결과를 출력후 時단위로 계산유량을 출력하면 사용자가 다시 출력 등을 정리해야하는 불편과 전체기간 결과를 보기가 어렵다. 시단위 계산 결과를 일평균으로 변환하여 日단위로 만든 후 출력하여 결과활용에 대한 다양한 편리성(결과의 도표화 등)을 제공할 수 있다.

SIMULATION RESULTS

DATE	PE	PRECIP	PROD	PN	PS	AE	PERC	PR	Q9	Q1	ROUT	EXCH	AEXCH1	AEXCH2	AEXCH	QR	QD	QSIM(MM)	QSIM(CMS)
2020- 1- 1 24H	0.600	0.000	9.820	0.000	0.000	0.249	0.000	0.000	0.000	0.000	38.593	0.018	0.018	0.018	0.036	0.164	0.018	0.183	5.716
2020- 1- 2 24H	0.640	0.000	9.560	0.000	0.000	0.260	0.000	0.000	0.000	0.000	38.450	0.018	0.018	0.018	0.036	0.161	0.018	0.179	5.613
2020- 1- 3 24H	0.700	0.000	9.282	0.000	0.000	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	38.309	0.018	0.018	0.018	0.035	0.158	0.018	0.176	5.514
2020- 1- 4 24H	0.690	0.000	9.015	0.000	0.000	0.267	0.000	0.000	0.000	0.000	38.171	0.018	0.018	0.018	0.035	0.156	0.018	0.173	5.417
2020- 1- 5 24H	0.640	0.000	8.774	0.000	0.000	0.241	0.000	0.000	0.000	0.000	38.036	0.017	0.017	0.017	0.035	0.153	0.017	0.170	5.324
2020- 1- 6 24H	0.500	0.000	8.589	0.000	0.000	0.185	0.000	0.000	0.000	0.000	37.983	0.017	0.017	0.017	0.034	0.150	0.017	0.167	5.233
2020- 1- 7 24H	0.660	44.693	35.618	44.033	27.207	0.660	0.179	17.005	10.434	0.580	47.864	0.017	0.017	0.017	0.034	0.490	0.597	1.086	33.987
2020- 1- 8 24H	0.860	26.692	39.838	25.832	4.535	0.860	0.315	21.612	18.131	1.821	63.841	0.038	0.038	0.038	0.076	2.192	1.859	4.051	126.732
2020- 1- 9 24H	0.620	0.000	38.940	0.000	0.000	0.618	0.280	0.280	6.361	1.424	67.375	0.105	0.105	0.105	0.209	2.932	1.529	4.461	139.563
2020- 1-10 24H	0.710	0.000	37.988	0.000	0.000	0.705	0.247	0.247	0.232	0.073	65.266	0.126	0.126	0.126	0.253	2.468	0.199	2.667	83.435
2020- 1-11 24H	0.680	0.000	37.097	0.000	0.000	0.672	0.219	0.219	0.205	0.024	63.462	0.113	0.113	0.113	0.226	2.123	0.137	2.260	70.698
2020- 1-12 24H	0.580	0.000	36.329	0.000	0.000	0.571	0.197	0.197	0.184	0.021	61.890	0.103	0.103	0.103	0.205	1.858	0.124	1.981	61.983
2020- 1-13 24H	0.670	0.000	35.498	0.000	0.000	0.656	0.176	0.176	0.164	0.019	60.501	0.094	0.094	0.094	0.188	1.647	0.113	1.760	55.064
2020- 1-14 24H	0.580	0.000	34.776	0.000	0.000	0.564	0.158	0.158	0.147	0.017	59.259	0.087	0.087	0.087	0.173	1.477	0.104	1.580	49.441
2020- 1-15 24H	0.590	0.000	34.063	0.000	0.000	0.570	0.143	0.143	0.133	0.015	58.136	0.081	0.081	0.081	0.161	1.336	0.096	1.432	44.798
2020- 1-16 24H	0.660	0.000	33.302	0.000	0.000	0.633	0.127	0.127	0.119	0.014	57.113	0.075	0.075	0.075	0.151	1.217	0.089	1.307	40.875
2020- 1-17 24H	0.680	0.000	32.541	0.000	0.000	0.648	0.113	0.113	0.106	0.012	56.174	0.071	0.071	0.071	0.142	1.117	0.083	1.200	37.532
2020- 1-18 24H	0.730	0.000	31.752	0.000	0.000	0.689	0.100	0.100	0.094	0.011	55.305	0.067	0.067	0.067	0.134	1.030	0.078	1.107	34.646
2020- 1-19 24H	0.660	0.000	31.046	0.000	0.000	0.617	0.089	0.089	0.083	0.010	54.497	0.063	0.063	0.063	0.127	0.954	0.073	1.027	32.132
2020- 1-20 24H	0.910	0.000	30.128	0.000	0.000	0.841	0.077	0.077	0.073	0.009	53.743	0.060	0.060	0.060	0.120	0.888	0.069	0.956	29.920
2020- 1-21 24H	0.780	0.000	29.348	0.000	0.000	0.712	0.067	0.067	0.063	0.007	53.034	0.057	0.057	0.057	0.115	0.829	0.065	0.894	27.956
2020- 1-22 24H	0.790	0.000	28.576	0.000	0.000	0.713	0.059	0.059	0.055	0.006	52.368	0.055	0.055	0.055	0.109	0.777	0.061	0.838	26.209
2020- 1-23 24H	1.000	0.000	27.638	0.000	0.000	0.889	0.050	0.050	0.047	0.006	51.738	0.052	0.052	0.052	0.105	0.730	0.058	0.788	24.641
2020- 1-24 24H	0.820	0.000	26.877	0.000	0.000	0.717	0.043	0.043	0.041	0.005	51.141	0.050	0.050	0.050	0.100	0.687	0.055	0.742	23.226
2020- 1-25 24H	0.750	0.000	26.192	0.000	0.000	0.647	0.038	0.038	0.036	0.004	50.576	0.048	0.048	0.048	0.096	0.649	0.052	0.702	21.952
2020- 1-26 24H	0.900	0.424	25.751	0.000	0.000	0.830	0.035	0.035	0.032	0.004	50.040	0.046	0.046	0.046	0.093	0.615	0.050	0.665	20.800
2020- 1-27 24H	0.720	2.849	27.002	2.129	1.295	0.720	0.044	0.878	0.549	0.032	50.020	0.045	0.045	0.045	0.089	0.614	0.077	0.690	21.599
2020- 1-28 24H	0.840	4.083	28.763	3.243	1.822	0.840	0.061	1.482	1.161	0.107	50.576	0.045	0.045	0.045	0.089	0.649	0.151	0.800	25.042
2020- 1-29 24H	0.710	0.695	28.690	0.000	0.000	0.708	0.060	0.060	0.461	0.098	50.443	0.046	0.046	0.046	0.093	0.641	0.145	0.785	24.570
2020- 1-30 24H	0.670	0.000	28.038	0.000	0.000	0.598	0.054	0.054	0.050	0.009	49.931	0.046	0.046	0.046	0.092	0.608	0.055	0.663	20.733
2020- 1-31 24H	0.960	0.000	27.234	0.000	0.000	0.758	0.046	0.046	0.044	0.005	49.441	0.044	0.044	0.044	0.089	0.578	0.049	0.627	19.629
2020- 2- 1 24H	0.900	0.000	26.413	0.000	0.000	0.781	0.040	0.040	0.038	0.004	48.971	0.043	0.043	0.043	0.086	0.550	0.047	0.598	18.698
2020- 2- 2 24H	0.930	0.000	25.586	0.000	0.000	0.793	0.034	0.034	0.032	0.004	48.519	0.041	0.041	0.041	0.083	0.525	0.045	0.570	17.837
2020- 2- 3 24H	0.960	0.000	24.754	0.000	0.000	0.804	0.029	0.029	0.027	0.003	48.085	0.040	0.040	0.040	0.080	0.501	0.043	0.545	17.042
2020- 2- 4 24H	1.040	0.000	23.877	0.000	0.000	0.853	0.024	0.024	0.023	0.003	47.667	0.039	0.039	0.039	0.078	0.480	0.042	0.521	16.304

< 그림 5.9 > 日-時단위 유역유량 모형의 모의결과 출력 예시



< 그림 5.10 > 時단위 유역유량 모형의 모의결과를 日단위로 변환하여 도시

5.5 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 사용자 매뉴얼 작성

메인입력자료는 모의 시간단위 등을 위한 주요 입력자료를 설정하여 가변시간 유역유량 예측모형을 실행하고 결과파일을 명시해야한다. 입력항목은 최종결과 파일명, 대상유역명, 전체모의기간(년/월/일), 유역면적, 일/시/일시혼합 선택, 일/시단위 입력파일명이다.

```
    sy_dh                          ! outfile name
Soyanggang dam watershed           ! watershed name
01/01/2020          12/31/2020     ! total simulation period
   2703.00                         ! Area
         2                         ! 일단위? -> 1 일단위+시간단위? -> 2 시간단위? -> 3
          sy_day.dat               ! 일단위 입력파일명
         sy_hour.dat               ! 시단위 입력파일명
```

< 그림 5.11 > 가변시간 유역유량 모형의 메인입력 파일 예시

일단위입력은 일모의에 필요한 입력자료를 설정하여 일단위 유역유량 예측모형을 실행하고 결과파일을 명시해야 한다. 입력항목은 일단위 결과 파일명, 대상유역명, 일모의기간(년/월/일), 유역면적, 일단위 유출 매개변수, 강수량, 증발산량, 기온이다.

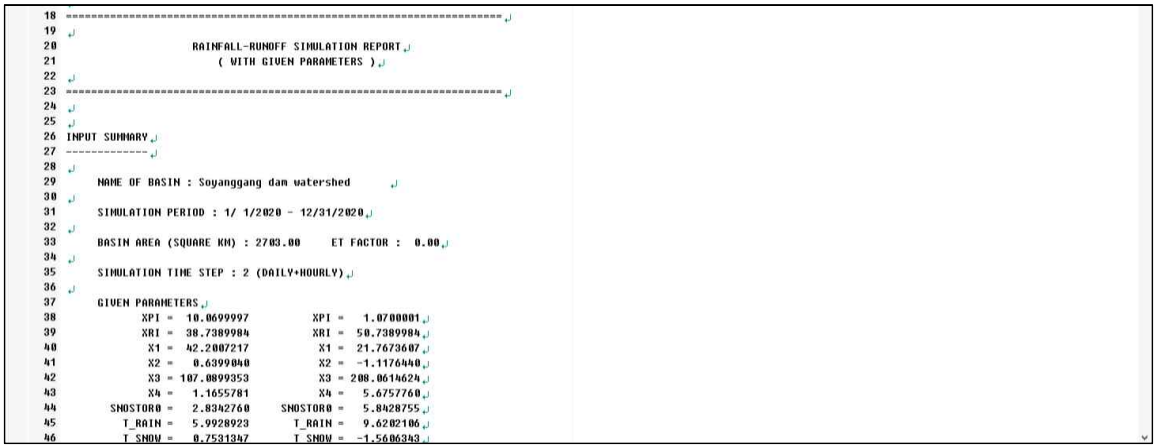
시단위입력은 시모의에 필요한 입력자료를 설정하여 시단위 유역유량 예측모형을 실행하고 결과파일을 명시해야한다. 입력항목은 시단위 결과 파일명, 대상유역명, 모의기간(년/월/일), 유역면적, 시단위 유출 매개변수, 강수량, 증발산량이다.

```
  sy_day
Soyanggang dam watershed
01/01/2020          12/31/2020
   2703.00       1.0          6
         10.0700000        XPI
         38.7390000        XRI
         42.2007201         X1
          0.6399040         X2
        107.0899358         X3
          1.1655781         X4
          2.8342759   SNOSTOR0
          5.9928924     T_RAIN
          0.7531347     T_SNOW
          0.2000593    MELTMAX
          1.7586634     SALPHA
2020-01-01       0.0      3.798       0.60       -2.8
2020-01-02       0.0      3.885       0.64       -0.3
2020-01-03       0.0      9.089       0.70       -0.4
2020-01-04       0.0      9.198       0.69       -1.1
2020-01-05       0.0      9.273       0.64       -1.4
2020-01-06       0.0      4.164       0.50        0.4
2020-01-07      55.9     50.441       0.66        4.5
2020-01-08      27.4    428.951       0.86        4.7
```

```
 sy_hour
Soyanggang dam watershed
06/01/2020          10/31/2020
   2703.00       1.0          6
          1.0700000        XPI
         50.7390000        XRI
         21.7673614         X1
         -1.1176440         X2
        208.0614614         X3
          5.6757758         X4
          5.8428755   SNOSTOR0
          9.6202106     T_RAIN
         -1.5606343     T_SNOW
          0.1114109    MELTMAX
          2.3652251     SALPHA
2020-06-01 01h       0.0        0.5       0.061
2020-06-01 02h       0.0        0.5       0.061
2020-06-01 03h       0.0        0.5       0.037
2020-06-01 04h       0.0        0.5       0.039
2020-06-01 05h       0.0    129.639       0.042
2020-06-01 06h       0.0        0.5       0.054
2020-06-01 07h       0.0        0.5       0.095
2020-06-01 08h       0.0    129.667       0.208
```

< 그림 5.12 > 가변시간 유역유량 모형의 일단위(좌) 및 시단위(우) 입력파일 예시

모의결과파일은 가변시간 유역유량 예측 프로그램은 3가진 결과(일/시혼합, 일단위, 시단위)파일을 생산하고 각각의 매개변수와 모의결과, 각종 통계량을 산출한다.



```
==========================================================================

                  RAINFALL-RUNOFF SIMULATION REPORT
                     ( WITH GIVEN PARAMETERS )

==========================================================================

INPUT SUMMARY
-------------

     NAME OF BASIN : Soyanggang dam watershed

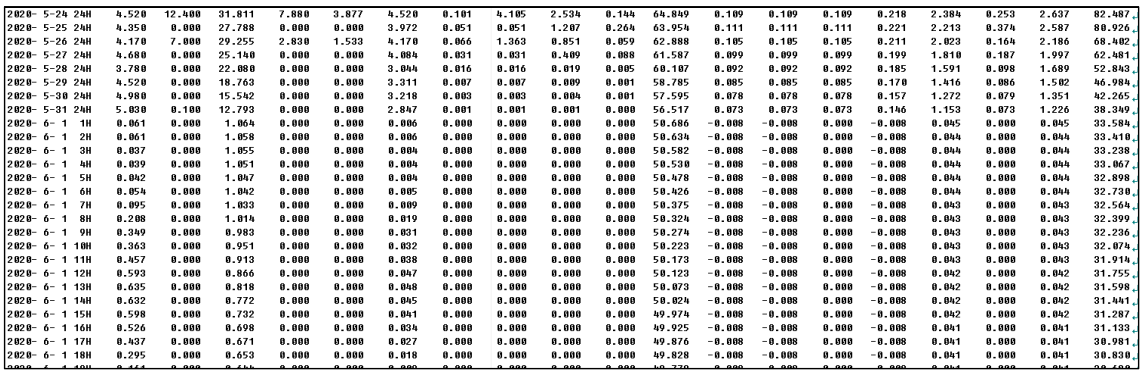
     SIMULATION PERIOD : 1/ 1/2020 - 12/31/2020

     BASIN AREA (SQUARE KM) : 2703.00     ET FACTOR :  0.00

     SIMULATION TIME STEP : 2 (DAILY+HOURLY)

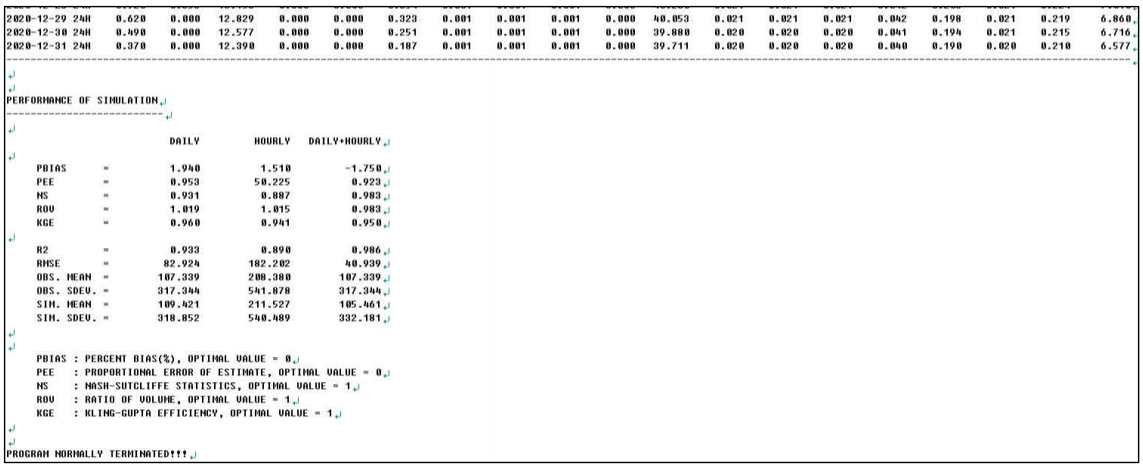
     GIVEN PARAMETERS
           XPI =  10.0699997          XPI =   1.0700001
           XRI =  38.7389984          XRI =  50.7389984
            X1 =  42.2007217           X1 =  21.7673607
            X2 =   0.6399040           X2 =  -1.1176440
            X3 = 107.0899353           X3 = 208.0614624
            X4 =   1.1655781           X4 =   5.6757760
      SNOSTOR0 =   2.8342760     SNOSTOR0 =   5.8428755
        T_RAIN =   5.9928923       T_RAIN =   9.6202106
        T_SNOW =   0.7531347       T_SNOW =  -1.5606343
```

< 그림 5.13 > 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료



2020- 5-24	24H	4.520	12.400	31.811	7.880	3.877	4.520	0.101	4.105	2.534	0.144	64.849	0.109	0.109	0.109	0.218	2.384	0.253	2.637	82.487
2020- 5-25	24H	4.350	0.000	27.788	0.000	0.000	3.972	0.051	0.051	1.207	0.264	63.954	0.111	0.111	0.111	0.221	2.213	0.374	2.587	80.926
2020- 5-26	24H	4.170	7.000	29.255	2.830	1.533	4.170	0.066	1.363	0.851	0.059	62.888	0.105	0.105	0.105	0.211	2.023	0.164	2.186	68.402
2020- 5-27	24H	4.680	0.000	25.140	0.000	0.000	4.004	0.031	0.031	0.409	0.008	61.587	0.099	0.099	0.099	0.199	1.810	0.187	1.997	62.481
2020- 5-28	24H	3.780	0.000	22.080	0.000	0.000	3.064	0.016	0.016	0.019	0.005	60.107	0.092	0.092	0.092	0.185	1.591	0.098	1.689	52.843
2020- 5-29	24H	4.520	0.000	18.763	0.000	0.000	3.311	0.007	0.007	0.009	0.001	58.785	0.085	0.085	0.085	0.170	1.416	0.086	1.502	46.984
2020- 5-30	24H	4.980	0.000	15.542	0.000	0.000	3.218	0.003	0.003	0.004	0.001	57.595	0.078	0.078	0.078	0.157	1.272	0.079	1.351	42.265
2020- 5-31	24H	5.030	0.100	12.793	0.000	0.000	2.847	0.001	0.001	0.001	0.000	56.517	0.073	0.073	0.073	0.146	1.153	0.073	1.226	38.349
2020- 6- 1	1H	0.061	0.000	1.064	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	50.686	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.045	0.000	0.045	33.584
2020- 6- 1	2H	0.061	0.000	1.058	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	50.634	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.410
2020- 6- 1	3H	0.037	0.000	1.055	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.582	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.238
2020- 6- 1	4H	0.039	0.000	1.051	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.530	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.067
2020- 6- 1	5H	0.042	0.000	1.047	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.478	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	32.898
2020- 6- 1	6H	0.054	0.000	1.042	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	50.426	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	32.730
2020- 6- 1	7H	0.095	0.000	1.033	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	50.375	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.564
2020- 6- 1	8H	0.208	0.000	1.014	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	50.324	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.399
2020- 6- 1	9H	0.349	0.000	0.983	0.000	0.000	0.031	0.000	0.000	0.000	0.000	50.274	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.236
2020- 6- 1	10H	0.363	0.000	0.951	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	50.223	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.074
2020- 6- 1	11H	0.457	0.000	0.913	0.000	0.000	0.038	0.000	0.000	0.000	0.000	50.173	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	31.914
2020- 6- 1	12H	0.593	0.000	0.866	0.000	0.000	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	50.123	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.755
2020- 6- 1	13H	0.635	0.000	0.818	0.000	0.000	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	50.073	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.598
2020- 6- 1	14H	0.632	0.000	0.772	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	50.024	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.441
2020- 6- 1	15H	0.598	0.000	0.732	0.000	0.000	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	49.974	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.287
2020- 6- 1	16H	0.526	0.000	0.698	0.000	0.000	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000	49.925	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	31.133
2020- 6- 1	17H	0.437	0.000	0.671	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	49.876	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.981
2020- 6- 1	18H	0.295	0.000	0.653	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	49.828	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.830

< 그림 5.14 > 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료 - 일/시단위 모의기간



2020-12-29	24H	0.620	0.000	12.829	0.000	0.000	0.323	0.001	0.001	0.001	0.000	40.053	0.021	0.021	0.021	0.042	0.198	0.021	0.219	6.860
2020-12-30	24H	0.490	0.000	12.577	0.000	0.000	0.251	0.001	0.001	0.001	0.000	39.880	0.020	0.020	0.020	0.041	0.194	0.021	0.215	6.716
2020-12-31	24H	0.370	0.000	12.398	0.000	0.000	0.187	0.001	0.001	0.001	0.000	39.711	0.020	0.020	0.020	0.040	0.190	0.020	0.210	6.577

```
PERFORMANCE OF SIMULATION
-------------------------

                        DAILY         HOURLY    DAILY+HOURLY

     PBIAS      =         1.940          1.510          -1.750
     PEE        =         0.953         50.225           0.923
     NS         =         0.931          0.887           0.983
     ROV        =         1.019          1.015           0.983
     KGE        =         0.960          0.941           0.950

     R2         =         0.933          0.890           0.986
     RMSE       =        82.924        182.202          40.939
     OBS. MEAN  =       107.339        208.380         107.339
     OBS. SDEV. =       317.344        541.870         317.344
     SIM. MEAN  =       109.421        211.527         105.461
     SIM. SDEV. =       318.852        540.489         332.181

     PBIAS : PERCENT BIAS(%), OPTIMAL VALUE = 0
     PEE   : PROPORTIONAL ERROR OF ESTIMATE, OPTIMAL VALUE = 0
     NS    : NASH-SUTCLIFFE STATISTICS, OPTIMAL VALUE = 1
     ROV   : RATIO OF VOLUME, OPTIMAL VALUE = 1
     KGE   : KLING-GUPTA EFFICIENCY, OPTIMAL VALUE = 1

PROGRAM NORMALLY TERMINATED!!!
```

< 그림 5.15 > 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료-모의통계량

제 6 장 결 론

본 연구는 홍수와 이수(가뭄)를 통합 분석하기 위한 가변시간 유역유량 예측 모형을 개발하여 하나의 유역유량 모형에서 분석시간 단위만 변경하여 유량을 생산하여 일관된 수자원계획 및 운영에 기여하기 위한 과제이다. 1차년도에는 이수분석을 위한 日단위 유역유량 예측모형 개발하고 2차년도에는 홍수분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형 개발하여 분석시간을 자유로이 변경하는 가변시간 유역유량 예측모형 개발을 개발하는 것이다.

1차년도에는 입력 수문자료의 신뢰도 향상, 일단위 유역유량 예측모형의 개발, 적용평가의 내용을 수행하였다.

관측소 확대, 오측탐지 등으로 입력자료(강수량, 증발산량)의 신뢰도 향상을 위해 강수관측소를 기존 700개소에서 1,290개소로 확대하여 유역 평균강수량 정밀도를 향상시켰다. 또한 일단위 강수량 자료의 오측 탐지 포트란 프로그램 개발하고 적용하였다. 日・지점별 무작위로 발생하는 강수량 오측값을 탐지하는 프로그램을 신규 개발하여 적용하고 IDW방법으로 오측값 수정·보완하여 강수량 DB를 구축하였다. 증발산량 산정지점을 기존 95개 지점에서 685개 지점으로 확대하여 표준유역별로 산정하여으로 증발산량 산정 신뢰도를 개선하였다. 종관기상관측소 95개 지점은 에너지수지 방법을 사용하고 자동기상관측소 590개 지점은 온도지수 방법을 병행하여 사용하였다.

日단위 유역유량 예측모형은 GR4J기반으로 융적설 모듈을 포함하여 한 일단위 유역유량 예측모형을 물관리(현업)에 즉시 사용 가능하도록 구성하여 자체 개발을 완료하고 S/W 저작권을 등록하였다. 입력자료는 유역평균 강수량, 기준 증발산량, 유역평균 기온, 관측유량(매개변수 추정시)이다. 모형구성은 유역출구(댐, 하천지점) 지점 유량 시뮬레이션, 매개변수 최적화를 수행하도록 구성하였다. 모형 활용 확대를 위해 계산과정을 예제로 구성하였고 매개변수에 대한 민감도분석으로 사용자의 이해를 높였다. 전국 36개(다목적댐・용수댐・수력댐 등) 지점에 대해 개발한 모형의 성능을 평가한 결과 관련학계(한국수자원학회 등) 연구결과 대비 탁월한 성능을 보였다. 전국 36개 지점의 NSE지수 평균은 0.85, KGE지수 평균은 0.92로 매우 우수하였다.

2차년도 연구에서는 홍수분석을 위한 時단위 유역유량 모형을 자체적으로 구축 완료하였고, 전국 다목적/용수댐 유역을 대상으로 時단위 유역 모형의 성능을 평가하였다. 개발한 일단위 및 시단위 모형을 활용하여 홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 모형을 구성하고 성능을 평가하는 내용을 수행하였다.

GR4H에 융적설 모의기능 추가 등을 FORTRAN언어로 코딩하여 구축하였다. 시단위 유역유량 예측 모형의 매개변수는 강우-유출 프로세스 4개, 융적설 3개로 구성되어 있다. 개발 모형에 대한 SW저작권을 등록 완료하였다. 전국 時단위 강수량취득하고 결측값을 보완하였고 기상자료를 취득하여 시단위 증발산량을 산정하였다.

또한 時단위 예측모형의 매개변수에 대한 민감도 분석으로 사용자의 모형의 이해도 제고하였다. 時단위 강우-유출 프로세스(4개)의 매개변수를 SCE-UA 전역최적화 알고리즘으로 추정하도록 구성하였다. 전국 다목적댐/용수댐/수력댐/지자체댐 상류유역(36개 지점)에 대한 시단위 유역유량 예측모형의 매개변수를 추정하고 평가하였다. NSE지수 평균은 0.88, KGE지수 평균은 0.94, 결정계수 평균은 0.88로 매우 우수하였다.

홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 모형은 본 연구에서 개발한 日 및 時단위 유역유량 모형을 이용하여 사용자가 지정한 기간에 모의시간을 가변적으로 변경하여 유역의 유출량을 계산하여 출력하도록 자체개발을 완료하였다. 가변시간 유역유량 모형의 재현성을 2020년 가뭄/홍수기간에 적용하여 평가하였다. 36개 댐유역에 대해 유역유량 모형의 성능평가 결과 결정계수가 평균 8.5% 향상되었다.

참 고 문 헌

1. 기상청. (2011). 한국기후도.

2. 유재웅, 박문형, 김진국, 권현한. (2021) “개념적 강우유출 모형의 유량구간별 적합성 평가 및 앙상블 모델 구축.” J. Korea Water Resour. Assoc. Vol. 54, No. 2, pp. 105-119.

3. 木村俊晃. (1961). 貯留關數法に 洪水流出の 追跡法, 博士學位論文, 日本土木研究所, pp. 89-96, 203-209.

4. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., and Smith, M. (1998). "Crop evapotranspiration (guidelines for computer crop water requirements)." FAO Irrig. and Drain. Paper No. 56, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.

5. Burnash, R.J.C., Ferral, R.L., and McGuire, R.A. (1973). "A Generalized Streamflow Simulation System: Conceptual Modeling for Digital Computers" U.S. Dept. of Commerce, National Weather Service and State of California, Department of Water Resources, Sacramento, Calif.

6. Duan, Q., Sorooshian, S. and Gupta, V.K. (1994). "Optimal use of the SCE-UA global optimization method for calibrating watershed model." Journal of Hydrology, Vol. 158, pp. 265-284.

7. Edijatno, Michel, C. (1989). Un modele pluie-debit journalier a trois parametres. La Houille Blanche (2), 113–121.

8. Edijatno, Nascimento, N.O., Yang, X., Makhlouf, Z., Michel, C. (1999) GR3J: a daily watershed model with three free parameters. Hydrological Sciences Journal 44 (2), 263–277.

9. Georgakakos, K.P., Baumer, O.W. (1996). Measurement and utilization of on-site soil moisture data. Journal of Hydrology 184, 131–152.

10. Gregory J. McCabe and Steven L. Markstrom. (2007). A Monthly Water-Balance Model Driven By a Graphical User Interface Open-File Report 2007–1088 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey.

11. McCabe, G.J., and Wolock, D.M. (1999). Future snowpack conditions in the western United States derived from general circulation model climate simulations: Journal of the American Water Resources Association, v. 35, p. 1,473–1,484.

12. Perrin, C. (2000). Vers une amelioration dun modele global pluie-debit au travers dune approche comparative. PhD Thesis, INPG (Grenoble)/Cemagref (Antony), France, 530 pp.

13. Perrin, C., Michel, C., and Andreassian, V. (2003). "Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation." Journal of Hydrology, Vol. 279, No. 1-4, pp. 275-289.

14. Sugawara M., Watanabe, I., Ozaki, E., and Katsuyama Y. (1984). Tank Model with snow component. National Research Center for Disaster Prevention, No. 65, Japan.

15. Wolock, D.M., and McCabe, G.J. (1999). Effects of potential climatic change on annual runoff in the conterminous United States: Journal of the American Water Resources Association, v. 35, p. 1,341 – 1,350.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
강신욱	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 유역유출 모형 개발 ○ 참여내역 - 국내·외 유역유량 예측모형 기술 조사 - 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日 단위 유역유량 예측모형의 개발 - 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발 - 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측프로그램 개발	- '23.6 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7417
유완식	○ 참여분야 : 유역유출 모형 개발 ○ 참여내역 - 국내·외 유역유량 예측모형 기술 조사 - 이수(가뭄)기간 분석을 위한 日 단위 유역유량 예측모형의 개발 - 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발	- '23.6 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7415
김미은	○ 참여분야 : 유역유출 모형 개발 ○ 참여내역 - 홍수기간 분석을 위한 時단위 유역유량 예측모형의 개발 - 홍수(時)/가뭄(日) 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측프로그램 개발	- '24.6 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7411

부 록

부록 1 : 時유역유량 예측모의 모형 FORTRAN 코드

부록 2 : 時유역유량 예측모의 모형의 매개변수추정 FORTRAN 코드

부록 3 : 時단위 유출모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선

부록 4 : 2020년 가변시간(일-시간 단위) 유역유량 모의 결과 비교

부록 5 : 가변시간(일-시간 단위) 유역유량 산정 프로그램 실행 예시

부록 1. 時유역유량 예측모의 모형 FORTRAN 코드

D:\Work2024\DEV\GR4H_Sim2\GR4H_main.for 1

```
      program gr4h
      USE IFPORT

      Implicit None

      integer LInputs,NParam,NStates,NOutputs
      parameter(LInputs=10000,NParam=15,NStates=1500,NOutputs=21)
      ! in
      real(8) area,convf,ealpha,fmask
      real(8) InputsPrecip(LInputs),InputsPE(LInputs),Param(NParam),
     +        StateStart(NStates)
      integer IndOutputs(NOutputs)
      ! out
      real(8) StateEnd(NStates),Outputs(LInputs,NOutputs)
c
      real(8) QOBS(LInputs)
c
c      ! for sce-ua
c      real(8) A(24),BL(24),BU(24),bestx(24),PCENTO
c      integer NOPT,MAXN,KSTOP,ISEED,NGS,NPG,NPS,NSPL,MINGS,INIFLG,IPRINT
c
      integer i,j,idat1,idat2,ilst,iorf
      CHARACTER*20 DATAFILE1,DATAFILE2
      CHARACTER*8 OUTFILENAME
      character*12 lst,orf
      integer LI,NP,NS,NO
      INTEGER(2) SM,SD,SY,EM,ED,EY,iy,im,id,IH
      integer jul,julday
      REAL(8) FJUL
c
      INTEGER(2) DAY,MONTH,YEAR,HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS
      integer iresult
c
      common /inda1/ LI,NP,NS,NO,Param,StateStart,IndOutputs
      common /inda2/ InputsPrecip,InputsPE,QOBS
      common /inda3/ Area,ealpha,convf,fmask
      COMMON /INDA4/ SM,SD,SY,EM,ED,EY
      common /outda1/ StateEnd,Outputs
      COMMON /FIO/ IDAT1,IDAT2,ILST,IORF
c      COMMON /OPTPA/ BESTX
c
      IRESULT=SYSTEM("CLS")
      CALL GETDAT(YEAR,MONTH,DAY)
      CALL GETTIM(HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS)
      WRITE(*,140) YEAR,MONTH,DAY,HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS
  140 FORMAT(/,4X,71('*'),
     +/,4X,'*',69(' '),'*',/,4X,'*',5X,
     +'HOURLY RAINFALL-RUNOFF CALCULATION PROGRAM WITH SNOW MOUDLE',
     +5X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,'*',20X,'VERSION 1.0 : 2024. 03. 29',23X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,'*',12X,'RUN DATE : ',I4,'.',I2,'.',I2,3X,'TIME : ',I2,':'
     +    ,I2,':',I2,'.',I2,15X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,'*',15X,'+82-42-870-7417 sukang@kwater.or.kr',19X,'*',
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Sim2\GR4H_main.for 2

```
     +/,4X,'*',14X,'K-WATER INSTITUTE, WATER RESOURCES LAB.',16X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,71('*'),/)
c
c
      LI=216
      NP=4
      NS=1500
      NO=19
c
      do i=1,NOutputs
        IndOutputs(i)=i
      enddo
c
      WRITE(*,10)
   10 FORMAT(' Enter Input File Name (GR4H) : ',$)
      READ(*,*) DATAFILE1
      WRITE(*,*)

C  READ DATAS FROM DATAFILE
      IDAT1=600
      idat2=601
      iorf=602
      ilst=605
      OPEN(IDAT1,FILE=DATAFILE1)
c      OPEN(IDAT2,FILE=DATAFILE2)
      READ(IDAT1,12) OUTFILENAME
   12 FORMAT(A8)
C  DEFINE OUTPUT FILES
      LST=OUTFILENAME//'.out'    ! LAST SIMULATION FILE

      OPEN(ilst,FILE=lst)
c
      WRITE(ILST,140) YEAR,MONTH,DAY,HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS
c
      call datain
c

      WRITE (*,*) ' ENTER THE MAIN PROGRAM --- '
C
c      CALL SCEIN(A,BL,BU,NOPT,MAXN,KSTOP,PCENTO,ISEED,NGS,NPG,NPS,NSPL,
c     +           MINGS,INIFLG,IPRINT)
C
c      CALL SCEUA(A,BL,BU,NOPT,MAXN,KSTOP,PCENTO,ISEED,NGS,NPG,NPS,NSPL,
c     +           MINGS,INIFLG,IPRINT)
c
c      do i=1,np
c        Param(i)=bestx(i)
c      enddo
c
      WRITE(ILST,105)
      WRITE(ILST,106) 'XPI  = ',StateStart(1)
      WRITE(ILST,106) 'XRI  = ',StateStart(2)
      WRITE(ILST,106) 'X1   = ',Param(1)
      WRITE(ILST,106) 'X2   = ',Param(2)
      WRITE(ILST,106) 'X3   = ',Param(3)
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Sim2\GR4H_main.for 3

```
      WRITE(ILST,106) 'X4    = ',Param(4)
      WRITE(ILST,107)
  105 FORMAT(/,5X,'Given parameters')
  106 FORMAT(7X,A6,F12.7)
  107 FORMAT(//,'Simulation results',/,18('-'))
c
      call frun_gr4h
c
      write(ilst,108)
c
      JUL=JULDAY(SY,SM,SD)
      FJUL=REAL(JUL)+1./24.
      do i=1,LI
c        CALL CALDATE(JUL,IM,ID,IY)
        CALL CALDATE(FJUL,IY,IM,ID,IH)
        Outputs(i,NO)=Outputs(i,NO-1)*convf
        write(ilst,70) IY,IM,ID,IH+1,(Outputs(i,j),j=1,NO)
        fjul=fjul+1./24.
      enddo
      write(ilst,109)
   70 format(I4,'-',I2,'-',I2,1X,I2,'h',18f9.3,3f10.3)
c
      call PERFORM(li,Outputs(:,NO),QOBS)
      write(*,139)
c      pause
c
  108 FORMAT(186('-'),/,4x,'      Date','       PE','   Precip',
     +'     Prod',
     +'       Pn','       Ps','       AE','     Perc','       PR',
     +'       Q9','       Q1','     Rout','     Exch','   AExch1',
     +'   AExch2','    AExch','       QR','       QD',' Qsim(mm)',
     +' Qsim(cms)',/,186('-'))
  109 FORMAT(186('-'))
  139 FORMAT(//,'Program normally terminated!!!')

c
      stop
      end



      subroutine datain
c
      PARAMETER (N=10000)
c
      CHARACTER*30 TITLE
      INTEGER(2) SM,SD,SY,EM,ED,EY
      integer idat1,idat2,ilst,iorf
c
      integer LI,NP,NS,NO
      ! in
      real(8) area,convf,ealpha,fmask
      real(8) InputsPrecip(10000),InputsPE(10000),Param(15),
     +        StateStart(1500)
      integer IndOutputs(20)
      real(8) QOBS(10000)
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Sim2\GR4H_main.for 4

```
C
      common /inda1/ LI,NP,NS,NO,Param,StateStart,IndOutputs
      common /inda2/ InputsPrecip,InputsPE,QOBS
      common /inda3/ Area,ealpha,convf,fmask
      COMMON /INDA4/ SM,SD,SY,EM,ED,EY
      COMMON /FIO/ IDAT1,IDAT2,ILST,IORF
C
      WRITE(ILST,101)
  101 FORMAT(//,69('='),//,25X,'GR4H simulation report',/,21X,
     1  '( with optimized parameters )',//,69('='),
     2  ///,'Input summary',/,13('-'))
      READ(IDAT1,2) TITLE
    2 FORMAT(A30)
      WRITE(ILST,102) TITLE
  102 FORMAT(/,5X,'Name of basin : ',A30)
      READ(IDAT1,3) SM,SD,SY,EM,ED,EY
    3 FORMAT(I2,1X,I2,1X,I4,10X,I2,1X,I2,1X,I4)
      WRITE(ILST,103) SM,SD,SY,EM,ED,EY
  103 FORMAT(/,5X,'Simulation period :',2(I2,'/'),I4,' - ',
     1  2(I2,'/'),I4)
      READ(IDAT1,5) AREA,ealpha
    5 FORMAT(5F10.2)
C      CONVF=AREA/86.4      ! DAILY COMP.
      CONVF=AREA/3.6        ! HOURLY COMP.
      WRITE(ILST,105) AREA,ealpha
  105 FORMAT(/,5X,'Basin area (square km) : ',F7.2,
     +         5X,'ET Factor : ',F5.2)
C
      READ(IDAT1,6) StateStart(1)
      READ(IDAT1,6) StateStart(2)
      do i=1,NP
        READ(IDAT1,6) Param(i)
      enddo
c      do i=1,5
c        READ(IDAT1,6)
c      enddo
    6 FORMAT(F20.0)
C
      LI=JULDAY(EY,EM,ED)-JULDAY(SY,SM,SD)+1  ! COMPUTE THE NUMBER OF DATAS
      LI=LI*24
      DO I=1,LI
        READ(IDAT1,7) InputsPrecip(i),QOBS(i),InputsPE(i)
c        InputsPE(i)=InputsPE(i)*0.556
      ENDDO
    7 FORMAT(14X,4F10.0)
c
      return
      end



C=======================================================
      FUNCTION JULDAY(IYEAR,IMONTH,IDAY)
      INTEGER(4) JULDAY,IGREG
      INTEGER(2) IMONTH,IDAY,IYEAR
```

```
      PARAMETER (IGREG=15+31*(10+12*1582)) ! Gregorian Calendar adopted Oct. 15,
      1582
      INTEGER JA,JM,JY
C
      JY=IYEAR
      IF(JY.EQ.0) PAUSE 'JULDAY: THERE IS NO YEAR ZERO'
      IF(JY.LT.0) JY=JY+1
      IF(IMONTH.GT.2) THEN
        JM=IMONTH+1
      ELSE
        JY=JY-1
        JM=IMONTH+13
      ENDIF
      JULDAY=INT(365.25*JY)+INT(30.6001*JM)+IDAY+1720995
      IF(IDAY+31*(IMONTH+12*IYEAR).GT.IGREG) THEN
        JA=INT(0.01*JY)
        JULDAY=JULDAY+2-JA+INT(0.25*JA)
      ENDIF
      RETURN
      END



C=======================================================
      SUBROUTINE CALDATE(FJULIAN,IYEAR,IMONTH,IDAY,IHR)
      REAL(8) FJULIAN
      REAL(4) FRAC
      INTEGER(4) JULIAN,IGREG
      INTEGER(2) IMONTH,IDAY,IYEAR,IHR
      PARAMETER (IGREG=2299161)
      INTEGER(4) JA,JALPHA,JB,JC,JD,JE
C
      JULIAN=INT(FJULIAN)
      FRAC=FJULIAN-JULIAN
C
      IF(JULIAN.GE.IGREG) THEN
        JALPHA=INT(((JULIAN-1867216)-0.25)/36524.25)
        JA=JULIAN+1+JALPHA-INT(0.25*JALPHA)
      ELSE
        JA=JULIAN
      ENDIF
      JB=JA+1524
      JC=INT(6680.+((JB-2439870)-122.1)/365.25)
      JD=365*JC+INT(0.25*JC)
      JE=INT((JB-JD)/30.6001)
C
      IHR=INT(FRAC*24.)
      IDAY=JB-JD-INT(30.6001*JE)
      IMONTH=JE-1
      IF(IMONTH.GT.12) IMONTH=IMONTH-12
      IYEAR=JC-4715
      IF(IMONTH.GT.2) IYEAR=IYEAR-1
      IF(IYEAR.LE.0) IYEAR=IYEAR-1
      RETURN
      END
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Sim2\GR4H_main.for 6

```
C=======================================================
      SUBROUTINE PERFORM(NDATA,QCOM,QOBS)
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
      REAL(8) QCOM(NDATA),QOBS(NDATA)
C
      COMMON /FIO/ IDAT1,IDAT2,ILST,IORF
C
      SUMOBSFLW=0.0
      SUMCOMFLW=0.0
      DO I=1,NDATA
        SUMOBSFLW=SUMOBSFLW+QOBS(I)
        SUMCOMFLW=SUMCOMFLW+QCOM(I)
      ENDDO
      QOBSMEAN=SUMOBSFLW/REAL(NDATA-1)
      QSIMMEAN=SUMCOMFLW/REAL(NDATA-1)
      DIFSIMOBS=0.0
      SDIFSIMOBS=0.0
      SDIFOBSMEAN=0.0
      EOE=0.0
      PBIAS=0.0
      PEE=0.0
      FNS=0.0
      ROV=0.0
      OBSDEV=0.0
      SIMDEV=0.0
      DO I=1,NDATA
        DIFSIMOBS=DIFSIMOBS+(QCOM(I)-QOBS(I))
        IF(QOBS(I).GT.0.0001) EOE=EOE+((QOBS(I)-QCOM(I))/QOBS(I))**2.0
        SDIFSIMOBS=SDIFSIMOBS+(QCOM(I)-QOBS(I))**2.0
        SDIFOBSMEAN=SDIFOBSMEAN+(QOBS(I)-QOBSMEAN)**2.0
        OBSDEV=OBSDEV+(QOBS(I)-QOBSMEAN)**2.0
        SIMDEV=SIMDEV+(QCOM(I)-QSIMMEAN)**2.0
      ENDDO
      PBIAS=DIFSIMOBS/SUMOBSFLW*100.0
      PEE=DSQRT(1.0/(NDATA-1.0)*EOE)
      FNS=1.0-SDIFSIMOBS/SDIFOBSMEAN
      ROV=SUMCOMFLW/SUMOBSFLW
      OBSDEV=DSQRT(OBSDEV*1.0/(REAL(NDATA)-2.0))
      SIMDEV=DSQRT(SIMDEV*1.0/(REAL(NDATA)-2.0))
      WRITE(ILST,114) PBIAS,PEE,FNS,ROV
      WRITE(ILST,115) QOBSMEAN,OBSDEV,QSIMMEAN,SIMDEV
  114 FORMAT(//,'Performance of calibration',/,26('-'),
     1 //,5X,'PBIAS =',F8.3,
     2  /,5X,'PEE   =',F8.3,
     3  /,5X,'NS    =',F8.3,
     4  /,5X,'ROV   =',F8.3,
     5 //,5X,'PBIAS : percent bias(%), optimal value = 0',
     6  /,5X,'PEE   : proportional error of estimate, optimal value = 0',
     7  /,5X,'NS    : Nash-Sutcliffe statistics, optimal value = 1',
     8  /,5X,'ROV   : ratio of volume, optimal value = 1')
  115 FORMAT(//,5X,'OBS. MEAN  =',F10.3,
     2        /,5X,'OBS. SDEV. =',F10.3,
     3        /,5X,'SIM. MEAN  =',F10.3,
     4        /,5X,'SIM. SDEV. =',F10.3)
```

```
D:\Work2024\DEV\GR4H_Sim2\GR4H_main.for                                 7
      WRITE(ILST,139)
  139 FORMAT(//,'Program normally terminated!!!')
      RETURN
      END
```

부록 2. 時유역유량 예측모의 모형의 매개변수추정 FORTRAN 코드

D:\Work2024\DEV\GR4H_Cal_v2\GR4H_main.for 1

```
      program gr4h_v2
      USE IFPORT

      Implicit None

      integer LInputs,NParam,NStates,NOutputs
      parameter(LInputs=10000,NParam=15,NStates=1500,NOutputs=21)
      ! in
      real(8) area,convf,ealpha,fmask
      real(8) InputsPrecip(LInputs),InputsPE(LInputs),Param(NParam),
     +        StateStart(NStates)
      integer IndOutputs(NOutputs)
      integer icri
      ! out
      real(8) StateEnd(NStates),Outputs(LInputs,NOutputs)
C
      real(8) QOBS(LInputs)
C
      ! for sce-ua
      real(8) A(24),BL(24),BU(24),bestx(24),PCENTO
      integer NOPT,MAXN,KSTOP,ISEED,NGS,NPG,NPS,NSPL,MINGS,INIFLG,IPRINT
C
      integer i,j,idat1,idat2,ilst,iorf
      CHARACTER*20 DATAFILE1,DATAFILE2
      CHARACTER*8 OUTFILENAME
      character*12 lst,orf
      integer LI,NP,NS,NO
      INTEGER(2) SM,SD,SY,EM,ED,EY,iy,im,id,IH
      integer jul,julday
      REAL(8) FJUL
C
      INTEGER(2) DAY,MONTH,YEAR,HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS
      integer iresult
C
      common /inda1/ LI,NP,NS,NO,Param,StateStart,IndOutputs
      common /inda2/ InputsPrecip,InputsPE,QOBS
      common /inda3/ Area,ealpha,convf,fmask,icri
      COMMON /INDA4/ SM,SD,SY,EM,ED,EY
      common /outda1/ StateEnd,Outputs
      COMMON /FIO/ IDAT1,IDAT2,ILST,IORF
      COMMON /OPTPA/ BESTX
C
C
      IRESULT=SYSTEM("CLS")
      CALL GETDAT(YEAR,MONTH,DAY)
      CALL GETTIM(HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS)
      WRITE(*,140) YEAR,MONTH,DAY,HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS
  140 FORMAT(/,4X,71('*'),
     +/,4X,'*',69(' '),'*',/,4X,'*',5X,
     +'HOURLY RAINFALL-RUNOFF CALCULATION PROGRAM WITH SNOW MOUDLE',
     +5X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,'*',20X,'VERSION 1.0 : 2024. 06. 10',23X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,'*',12X,'RUN DATE : ',I4,'.',I2,'.',I2,3X,'TIME : ',I2,':'
     +    ,I2,':',I2,'.',I2,15X,'*',
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Cal_v2\GR4H_main.for 2

```
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,'*',15X,'+82-42-870-7417 sukang@kwater.or.kr',19X,'*',
     +/,4X,'*',14X,'K-WATER INSTITUTE, WATER RESOURCES LAB.',16X,'*',
     +/,4X,'*',69(' '),'*',
     +/,4X,71('*'),/)

C
      LI=216
      NP=4
      NS=1500
      NO=19
C
      do i=1,NOutputs
        IndOutputs(i)=i
      enddo
C
      WRITE(*,10)
   10 FORMAT(' Enter Input File Name (GR4H) : ',$)
      READ(*,*) DATAFILE1
      WRITE(*,11)
   11 FORMAT(' Enter Input File Name (SCE-UA) : ',$)
      READ(*,*) DATAFILE2
C      DATAFILE1='test2.dat'
C      DATAFILE2='scein1.txt'
C      orfname='sceout.txt'
C      outfilename='out.txt'
C  READ DATAS FROM DATAFILE
      IDAT1=600
      idat2=601
      iorf=602
      ilst=605
      OPEN(IDAT1,FILE=DATAFILE1)
      OPEN(IDAT2,FILE=DATAFILE2)
      READ(IDAT1,12) OUTFILENAME
   12 FORMAT(A8)
C  DEFINE OUTPUT FILES
      LST=OUTFILENAME//'.out'    ! LAST SIMULATION FILE
      ORF=OUTFILENAME//'.orf'    ! OPTIMIZATION RESULT FILE
      OPEN(iorf,FILE=orf)
      OPEN(ilst,FILE=lst)
C
      WRITE(ILST,140) YEAR,MONTH,DAY,HOUR,MINUTE,SECOND,HUNDS
C
      call datain
C

      WRITE (*,*) ' ENTER THE MAIN PROGRAM --- '
C
      CALL SCEIN(A,BL,BU,NOPT,MAXN,KSTOP,PCENTO,ISEED,NGS,NPG,NPS,NSPL,
     +           MINGS,INIFLG,IPRINT)
C
      CALL SCEUA(A,BL,BU,NOPT,MAXN,KSTOP,PCENTO,ISEED,NGS,NPG,NPS,NSPL,
     +           MINGS,INIFLG,IPRINT)
C
      do i=1,np
        Param(i)=bestx(i)
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Cal_v2\GR4H_main.for 3

```
      enddo
C
      WRITE(ILST,105)
      WRITE(ILST,106) 'XPI  = ',StateStart(1)
      WRITE(ILST,106) 'XRI  = ',StateStart(2)
      WRITE(ILST,106) 'X1   = ',Param(1)
      WRITE(ILST,106) 'X2   = ',Param(2)
      WRITE(ILST,106) 'X3   = ',Param(3)
      WRITE(ILST,106) 'X4   = ',Param(4)
      WRITE(ILST,107)
  105 FORMAT(/,5X,'Optimized parameters')
  106 FORMAT(7X,A6,F12.7)
  107 FORMAT(//,'Simulation results',/,18('-'))
C
      call frun_gr4h
C
      write(ilst,108)
C
      JUL=JULDAY(SY,SM,SD)
      FJUL=REAL(JUL)+1./24.
      do i=1,LI
C        CALL CALDATE(JUL,IM,ID,IY)
        CALL CALDATE(FJUL,IY,IM,ID,IH)
        Outputs(i,NO)=Outputs(i,NO-1)*convf
        write(ilst,70) IY,IM,ID,IH+1,(Outputs(i,j),j=1,NO)
        fjul=fjul+1./24.
      enddo
      write(ilst,109)
   70 format(I4,'-',I2,'-',I2,1X,I2,'h',18f9.3,3f10.3)
C
      call PERFORM(li,Outputs(:,NO),QOBS)
C
      write(*,139)
C
  108 FORMAT(186('-'),/,4x,'      Date','       PE','   Precip',
     +'     Prod',
     +'       Pn','       Ps','       AE','     Perc','       PR',
     +'       Q9','       Q1','     Rout','     Exch','   AExch1',
     +'   AExch2','    AExch','       QR','       QD',' Qsim(mm)',
     +' Qsim(cms)',/,186('-'))
  109 FORMAT(186('-'))
  139 FORMAT(//,'Program normally terminated!!!')
C      pause
      stop
      end



      subroutine datain
C
      PARAMETER (N=10000)
C
      CHARACTER*30 TITLE
      INTEGER(2) SM,SD,SY,EM,ED,EY
      integer idat1,idat2,ilst,iorf
C
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Cal_v2\GR4H_main.for 4

```
      integer LI,NP,NS,NO
      ! in
      real(8) area,convf,ealpha,fmask
      real(8) InputsPrecip(10000),InputsPE(10000),Param(15),
     +        StateStart(1500)
      integer IndOutputs(20)
      real(8) QOBS(10000)

C
      common /inda1/ LI,NP,NS,NO,Param,StateStart,IndOutputs
      common /inda2/ InputsPrecip,InputsPE,QOBS
      common /inda3/ Area,ealpha,convf,fmask,icri
      COMMON /INDA4/ SM,SD,SY,EM,ED,EY
      COMMON /FIO/ IDAT1,IDAT2,ILST,IORF
C
      WRITE(ILST,101)
  101 FORMAT(//,69('='),//,25X,'GR4H simulation report',/,21X,
     1  '( with optimized parameters )',//,69('='),
     2  ///,'Input summary',/,13('-'))
      READ(IDAT1,2) TITLE
    2 FORMAT(A30)
      WRITE(ILST,102) TITLE
  102 FORMAT(/,5X,'Name of basin : ',A30)
      READ(IDAT1,3) SM,SD,SY,EM,ED,EY
    3 FORMAT(I2,1X,I2,1X,I4,10X,I2,1X,I2,1X,I4)
      WRITE(ILST,103) SM,SD,SY,EM,ED,EY
  103 FORMAT(/,5X,'Simulation period :',2(I2,'/'),I4,' - ',
     1  2(I2,'/'),I4)
      READ(IDAT1,5) AREA,ealpha,icri
    5 FORMAT(2F10.2,I10)
C      CONVF=AREA/86.4      ! DAILY COMP.
      CONVF=AREA/3.6        ! HOURLY COMP.
      WRITE(ILST,105) AREA,ealpha
  105 FORMAT(/,5X,'Basin area (square km) : ',F7.2,
     +        5X,'ET Factor : ',F5.2)
C
      READ(IDAT1,6) StateStart(1)
      READ(IDAT1,6) StateStart(2)
      do i=1,NP
        READ(IDAT1,6) Param(i)
      enddo
      do i=1,5
        READ(IDAT1,6)
      enddo
    6 FORMAT(10X,F10.0)
C
      LI=JULDAY(EY,EM,ED)-JULDAY(SY,SM,SD)+1  ! COMPUTE THE NUMBER OF DATAS
      LI=LI*24
      DO I=1,LI
        READ(IDAT1,7) InputsPrecip(i),QOBS(i),InputsPE(i)
C        InputsPE(i)=InputsPE(i)*0.556
      ENDDO
    7 FORMAT(14X,4F10.0)
C
      return
      end
```

```
C=======================================================
      FUNCTION JULDAY(IYEAR,IMONTH,IDAY)
      INTEGER(4) JULDAY,IGREG
      INTEGER(2) IMONTH,IDAY,IYEAR
      PARAMETER (IGREG=15+31*(10+12*1582)) ! Gregorian Calendar adopted Oct. 15,
      1582
      INTEGER JA,JM,JY
C
      JY=IYEAR
      IF(JY.EQ.0) PAUSE 'JULDAY: THERE IS NO YEAR ZERO'
      IF(JY.LT.0) JY=JY+1
      IF(IMONTH.GT.2) THEN
        JM=IMONTH+1
      ELSE
        JY=JY-1
        JM=IMONTH+13
      ENDIF
      JULDAY=INT(365.25*JY)+INT(30.6001*JM)+IDAY+1720995
      IF(IDAY+31*(IMONTH+12*IYEAR).GT.IGREG) THEN
        JA=INT(0.01*JY)
        JULDAY=JULDAY+2-JA+INT(0.25*JA)
      ENDIF
      RETURN
      END


C=======================================================
      SUBROUTINE CALDATE(FJULIAN,IYEAR,IMONTH,IDAY,IHR)
      REAL(8) FJULIAN
      REAL(4) FRAC
      INTEGER(4) JULIAN,IGREG
      INTEGER(2) IMONTH,IDAY,IYEAR,IHR
      PARAMETER (IGREG=2299161)
      INTEGER(4) JA,JALPHA,JB,JC,JD,JE
C
      JULIAN=INT(FJULIAN)
      FRAC=FJULIAN-JULIAN
C
      IF(JULIAN.GE.IGREG) THEN
        JALPHA=INT(((JULIAN-1867216)-0.25)/36524.25)
        JA=JULIAN+1+JALPHA-INT(0.25*JALPHA)
      ELSE
        JA=JULIAN
      ENDIF
      JB=JA+1524
      JC=INT(6680.+((JB-2439870)-122.1)/365.25)
      JD=365*JC+INT(0.25*JC)
      JE=INT((JB-JD)/30.6001)
C
      IHR=INT(FRAC*24.)
      IDAY=JB-JD-INT(30.6001*JE)
      IMONTH=JE-1
```

```
      IF(IMONTH.GT.12) IMONTH=IMONTH-12
      IYEAR=JC-4715
      IF(IMONTH.GT.2) IYEAR=IYEAR-1
      IF(IYEAR.LE.0) IYEAR=IYEAR-1
      RETURN
      END



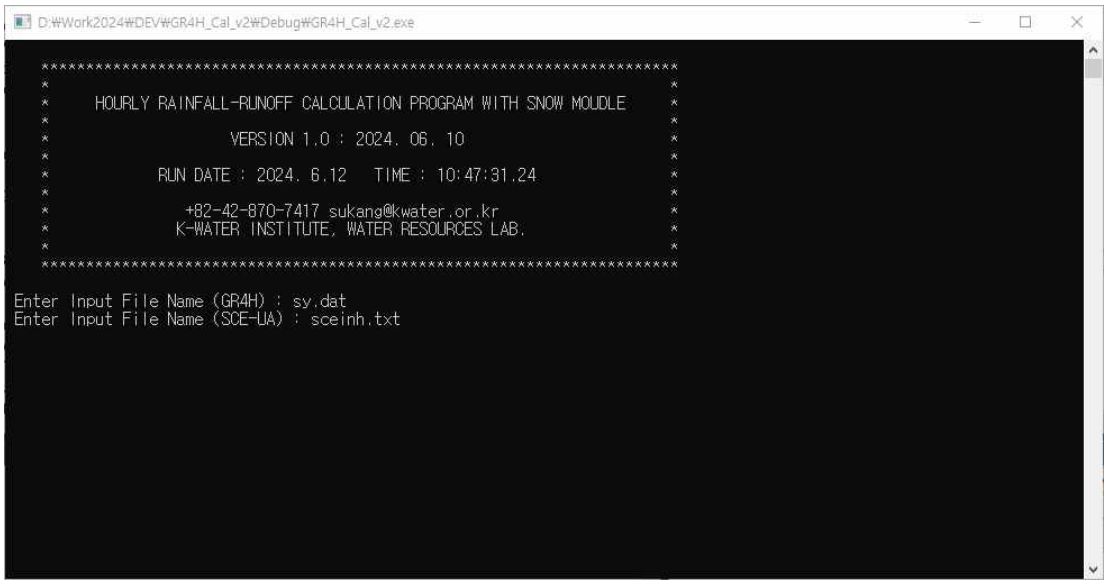
C=======================================================
      SUBROUTINE PERFORM(NDATA,QCOM,QOBS)
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
      REAL(8) QCOM(NDATA),QOBS(NDATA)
      real(8) kge
C
      COMMON /FIO/ IDAT1,IDAT2,ILST,IORF
C
      SUMOBSFLW=0.0
      SUMCOMFLW=0.0
      DO I=1,NDATA
        SUMOBSFLW=SUMOBSFLW+QOBS(I)
        SUMCOMFLW=SUMCOMFLW+QCOM(I)
      ENDDO
      QOBSMEAN=SUMOBSFLW/REAL(NDATA-1)
      QSIMMEAN=SUMCOMFLW/REAL(NDATA-1)
      DIFSIMOBS=0.0
      SDIFSIMOBS=0.0
      SDIFOBSSIM=0.0
      SDIFOBSMEAN=0.0
      EOE=0.0
      PBIAS=0.0
      PEE=0.0
      FNS=0.0
      ROV=0.0
      OBSDEV=0.0
      SIMDEV=0.0
      t1=0.0
      DO I=1,NDATA
        t1=t1+(QCOM(I)-QSIMMEAN)*(QOBS(I)-QOBSMEAN)
        DIFSIMOBS=DIFSIMOBS+(QCOM(I)-QOBS(I))
        IF(QOBS(I).GT.0.0001) EOE=EOE+((QOBS(I)-QCOM(I))/QOBS(I))**2.0
        SDIFSIMOBS=SDIFSIMOBS+(QCOM(I)-QOBS(I))**2.0
        SDIFOBSSIM=SDIFOBSSIM+(QOBS(I)-QCOM(I))**2.0
        SDIFOBSMEAN=SDIFOBSMEAN+(QOBS(I)-QOBSMEAN)**2.0
        OBSDEV=OBSDEV+(QOBS(I)-QOBSMEAN)**2.0
        SIMDEV=SIMDEV+(QCOM(I)-QSIMMEAN)**2.0
      ENDDO
C      R2=1.0-SDIFOBSSIM/OBSDEV
      t2=dsqrt(OBSDEV)
      t3=dsqrt(SIMDEV)
      R2=t1/(t2*t3)*t1/(t2*t3)
      RMSE=DSQRT(SDIFSIMOBS/REAL(NDATA))
      PBIAS=DIFSIMOBS/SUMOBSFLW*100.0
      PEE=DSQRT(1.0/(REAL(NDATA)-1.0)*EOE)
      FNS=1.0-SDIFSIMOBS/SDIFOBSMEAN
      ROV=SUMCOMFLW/SUMOBSFLW
```

D:\Work2024\DEV\GR4H_Cal_v2\GR4H_main.for 7

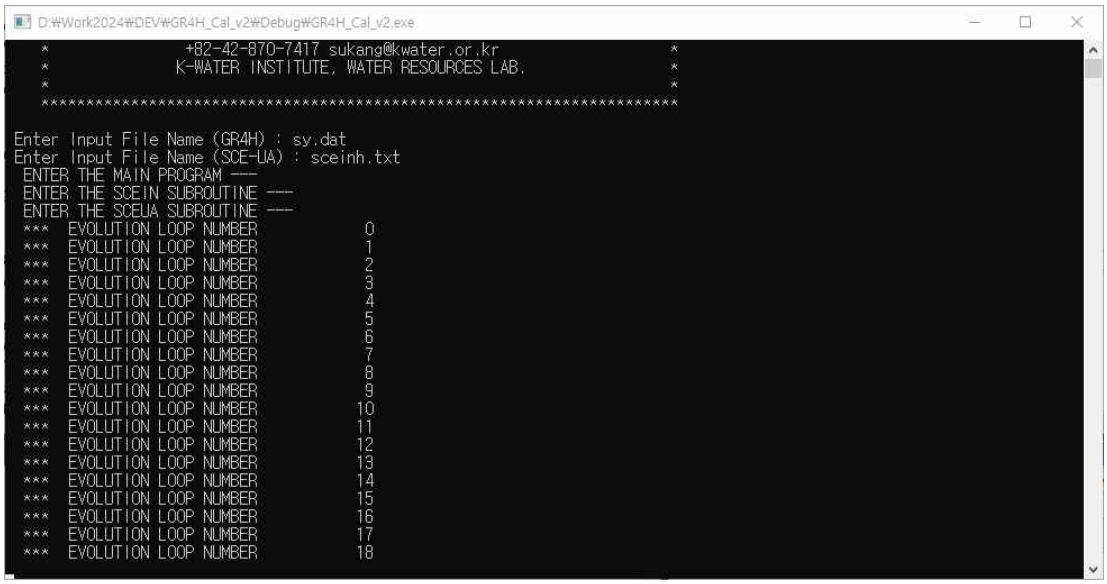
```
      OBSDEV=DSQRT(OBSDEV*1.0/(REAL(NDATA)-2.0))
      SIMDEV=DSQRT(SIMDEV*1.0/(REAL(NDATA)-2.0))
C
      kge=fkge(ndata,qobs,qcom)
C
      WRITE(ILST,114) PBIAS,PEE,FNS,ROV,kge
      WRITE(ILST,115) R2,RMSE,QOBSMEAN,OBSDEV,QSIMMEAN,SIMDEV
  114 FORMAT(//,'Performance of calibration',/,26('-'),
     1 //,5X,'PBIAS =',F8.3,
     2  /,5X,'PEE   =',F8.3,
     3  /,5X,'NS    =',F8.3,
     4  /,5X,'ROV   =',F8.3,
     4  /,5X,'KGE   =',F8.3,
     5 //,5X,'PBIAS : percent bias(%), optimal value = 0',
     6  /,5X,'PEE   : proportional error of estimate, optimal value = 0',
     7  /,5X,'NS    : Nash-Sutcliffe statistics, optimal value = 1',
     8  /,5X,'ROV   : ratio of volume, optimal value = 1',
     9  /,5X,'KGE   : Kling-Gupta efficiency, optimal value = 1')
  115 FORMAT(//,5X,'R2         =',F10.3,
     1        /,5X,'RMSE       =',F10.3,
     1        /,5X,'OBS. MEAN  =',F10.3,
     2        /,5X,'OBS. SDEV. =',F10.3,
     3        /,5X,'SIM. MEAN  =',F10.3,
     4        /,5X,'SIM. SDEV. =',F10.3)
      WRITE(ILST,139)
  139 FORMAT(//,'Program normally terminated!!!')
      RETURN
      END
```

참고 1. 時단위 유출모형의 매개변수 추정 실행 화면 예시

□ 개발 프로그램의 입력 및 실행



< 時단위 유출모형의 매개변수추정 프로그램의 초기 화면 >



< 時단위 유출모형의 매개변수추정 프로그램의 실행 화면 >

□ 개발 프로그램의 결과 출력

```
                    GR4H simulation report
                ( with optimized parameters )

Input summary
-------------

    Name of basin : Soyanggang dam watershed

    Simulation period : 6/ 1/2020 - 10/31/2020

    Basin area (square km) : 2703.00     ET Factor :  1.00

    Optimized parameters
      XPI  =   1.0700000
      XRI  =  37.7390000
      X1   =   9.2957270
      X2   =  -1.7985300
      X3   = 237.5025900
      X4   =   6.6041234

Simulation results
------------------
```

Date	PE	Precip	Prod	Pn	Ps	AE	Perc	PR	Q9	Q1	Rout	Exch	AExch1	AExch2	AExch	QR
2020- 6- 1 1h	0.061	0.000	1.057	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	37.730	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 2h	0.061	0.000	1.044	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	37.721	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 3h	0.037	0.000	1.036	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	37.712	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 4h	0.039	0.000	1.028	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	37.704	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 5h	0.042	0.000	1.019	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	37.695	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 6h	0.054	0.000	1.008	0.000	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	37.686	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 7h	0.095	0.000	0.989	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	37.677	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006
2020- 6- 1 8h	0.208	0.000	0.948	0.000	0.000	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	37.668	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	0.006

< 유역유량 산정 프로그램의 최종 결과 >

```
     4  1371      23-0.968E+07-0.406E+07 0.551       48.633    -0.619   359.899     6.174

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
     5  1703      23-0.980E+07-0.554E+07 0.411       46.849    -0.980   299.728     4.989
     6  2042      23-0.980E+07-0.554E+07 0.399       57.774    -0.442   326.413     1.077
     7  2365      23-0.984E+07-0.625E+07 0.193       44.887    -0.726   306.771     6.011
     8  2700      23-0.993E+07-0.867E+07 0.148       18.100    -1.392   265.122     6.991
     9  3035      23-0.993E+07-0.944E+07 0.114       18.100    -1.392   265.122     6.991

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
    10  3385      23-0.993E+07-0.944E+07 0.862E-01    18.100    -1.392   265.122     6.991
    11  3722      23-0.995E+07-0.944E+07 0.688E-01    13.193    -1.649   255.820     4.895
    12  4046      23-0.995E+07-0.973E+07 0.568E-01     9.865    -1.771   240.428     6.096
    13  4390      23-0.995E+07-0.984E+07 0.415E-01    10.372    -1.727   243.676     7.071
    14  4725      23-0.996E+07-0.988E+07 0.400E-01     9.897    -1.777   240.163     6.475

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
    15  5060      23-0.996E+07-0.988E+07 0.363E-01     9.536    -1.803   240.469     6.240
    16  5397      23-0.996E+07-0.993E+07 0.257E-01     9.278    -1.804   238.171     6.380
    17  5733      23-0.996E+07-0.989E+07 0.199E-01     9.253    -1.807   238.062     6.460
    18  6083      23-0.996E+07-0.994E+07 0.155E-01     9.668    -1.781   239.145     6.550
    19  6429      23-0.996E+07-0.995E+07 0.120E-01     8.986    -1.812   235.749     6.694

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
    20  6778      23-0.996E+07-0.995E+07 0.867E-02     9.249    -1.803   237.287     6.565
    21  7133      23-0.996E+07-0.996E+07 0.652E-02     9.283    -1.799   237.439     6.604
    22  7496      23-0.996E+07-0.996E+07 0.278E-02     9.283    -1.799   237.439     6.604
    23  7849      23-0.996E+07-0.996E+07 0.225E-02     9.284    -1.799   237.468     6.600
    24  8207      23-0.996E+07-0.996E+07 0.149E-02     9.296    -1.799   237.503     6.604

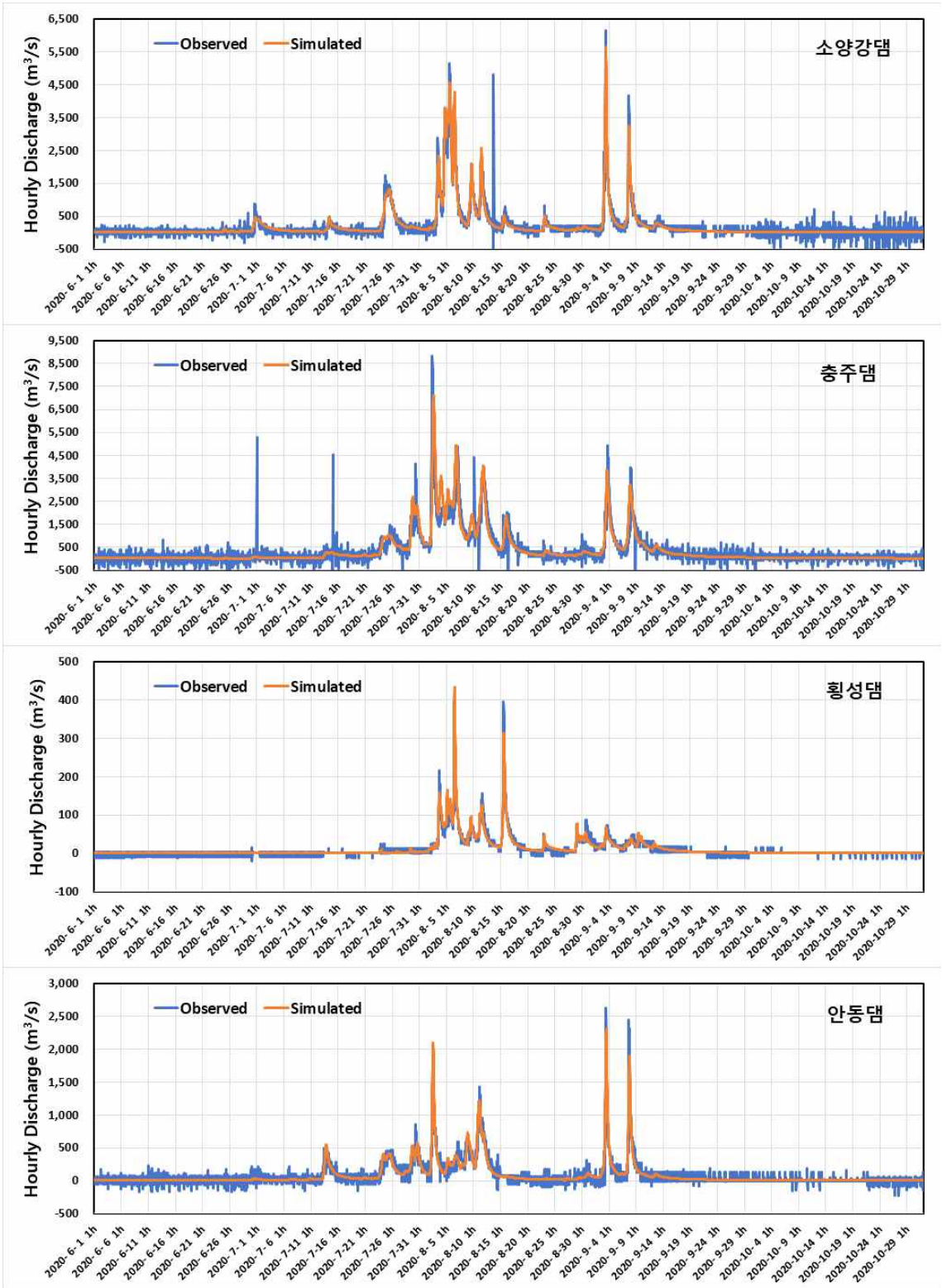
 *** OPTIMIZATION TERMINATED BECAUSE THE CRITERION VALUE HAS NOT CHANGED
       0.01 PERCENT IN 10 SHUFFLING LOOPS ***

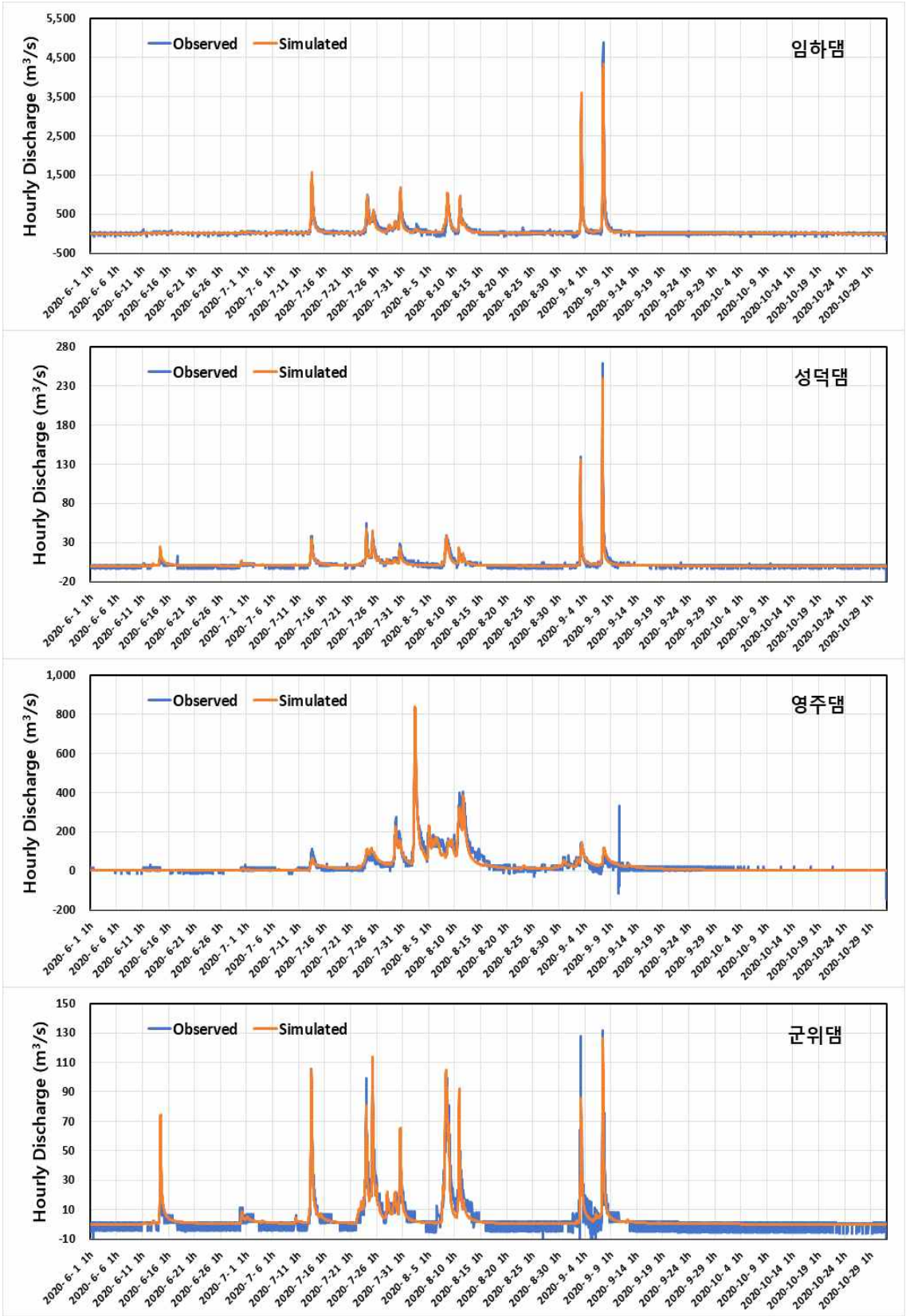
*** PRINT THE FINAL PARAMETER ESTIMATE AND ITS CRITERION VALUE ***

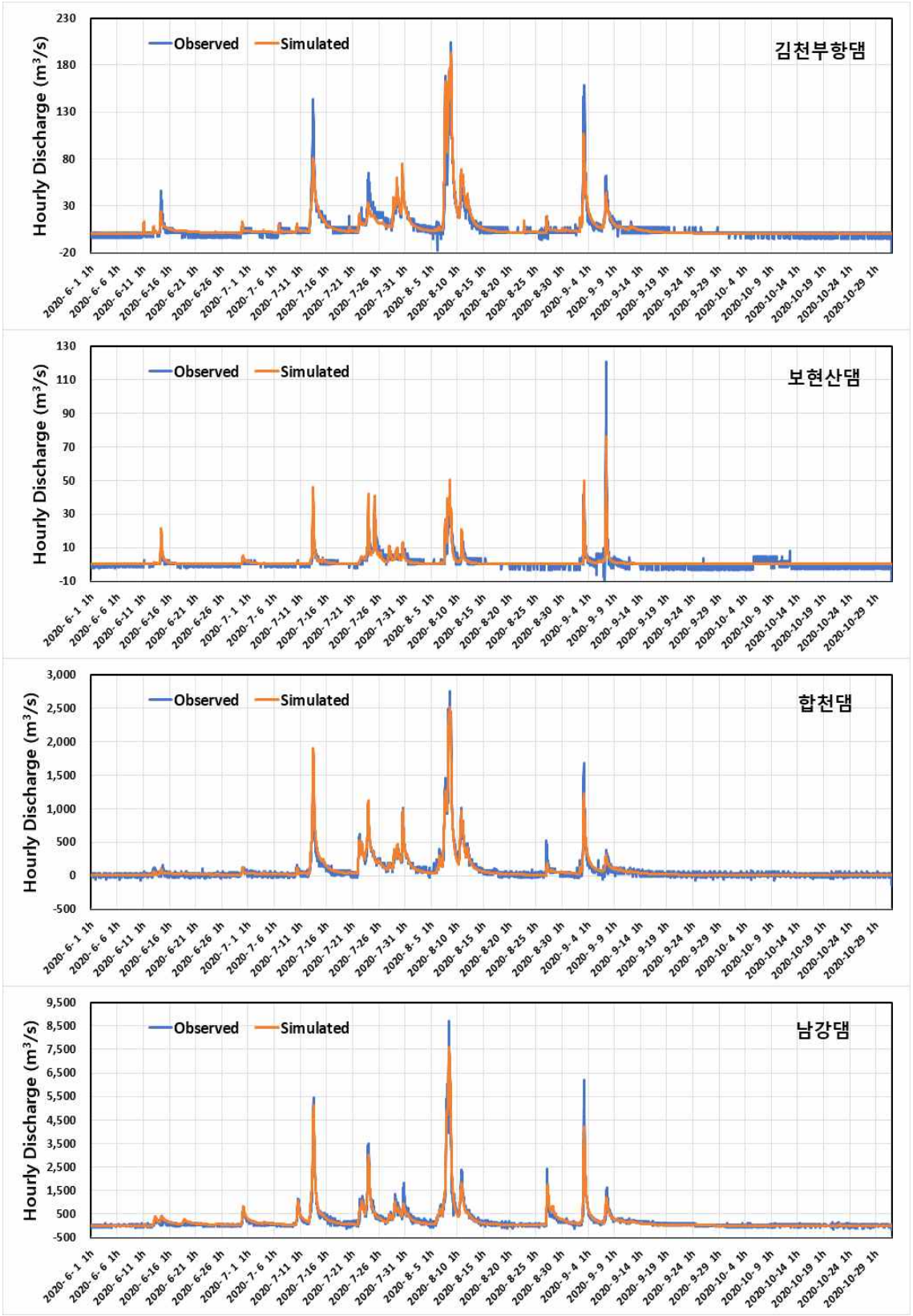
 CRITERION        X1        X2        X3        X4
-0.996E+07     9.296    -1.799   237.503     6.604
[EOF]
```

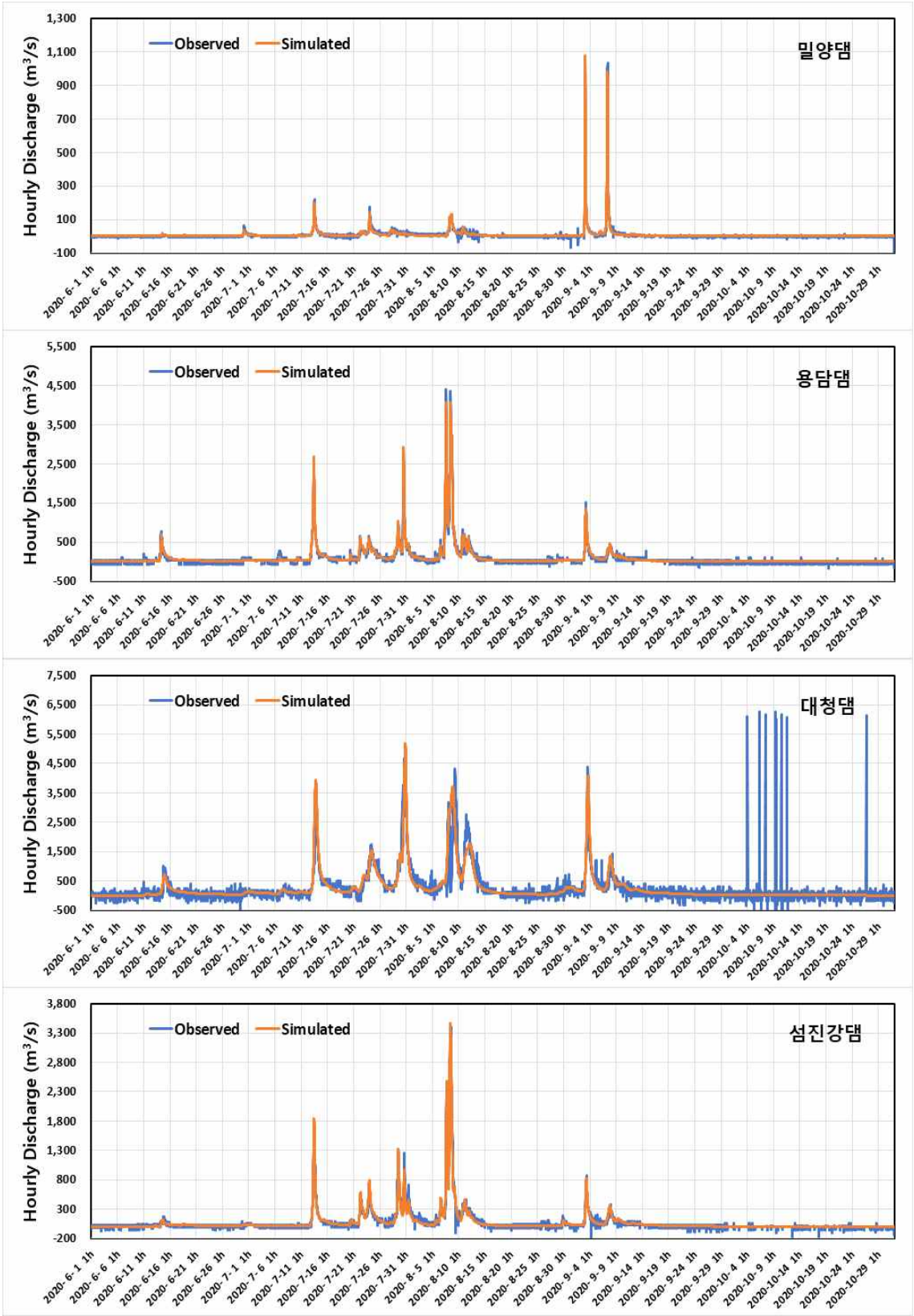
< 유역유량 산정 프로그램의 최적 매개변수 추정 결과 >

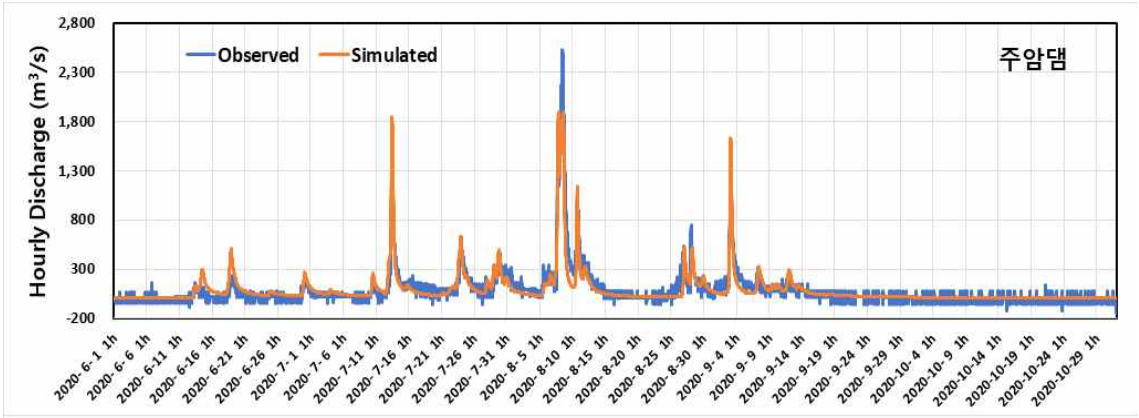
부록 3. 時단위 유출모형의 매개변수 추정시 유량수문곡선(산술축)

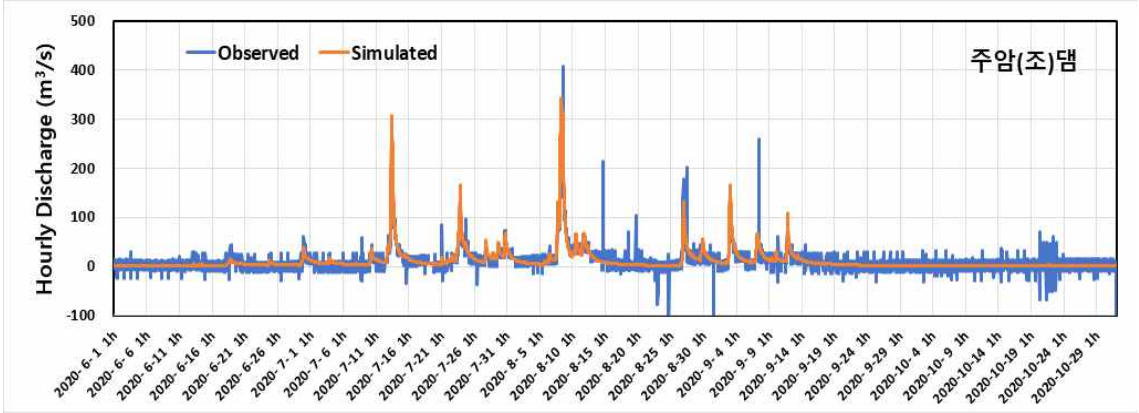


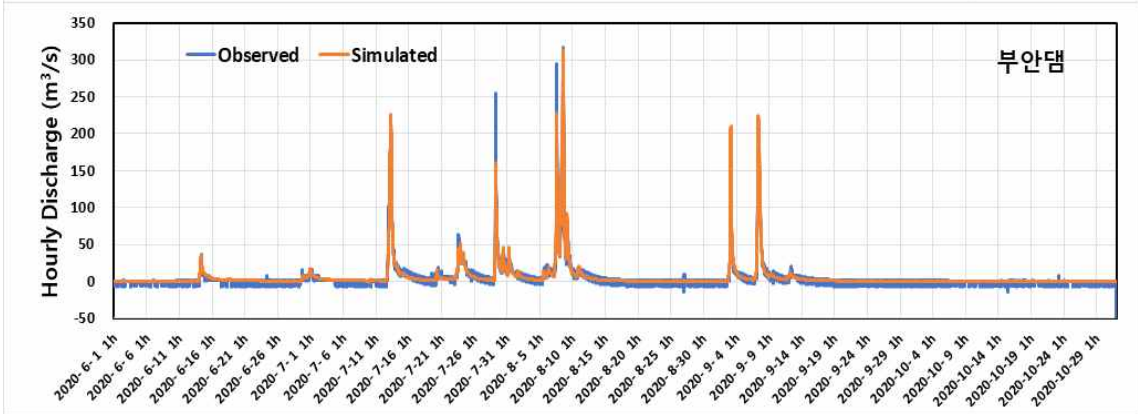

Observed
Simulated
임하댐
Hourly Discharge (m³/s)
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
Observed
Simulated
성덕댐
Hourly Discharge (m³/s)
280
230
180
130
80
30
-20
Observed
Simulated
영주댐
Hourly Discharge (m³/s)
1,000
800
600
400
200
0
-200
Observed
Simulated
군위댐
Hourly Discharge (m³/s)
150
130
110
90
70
50
30
10
-10

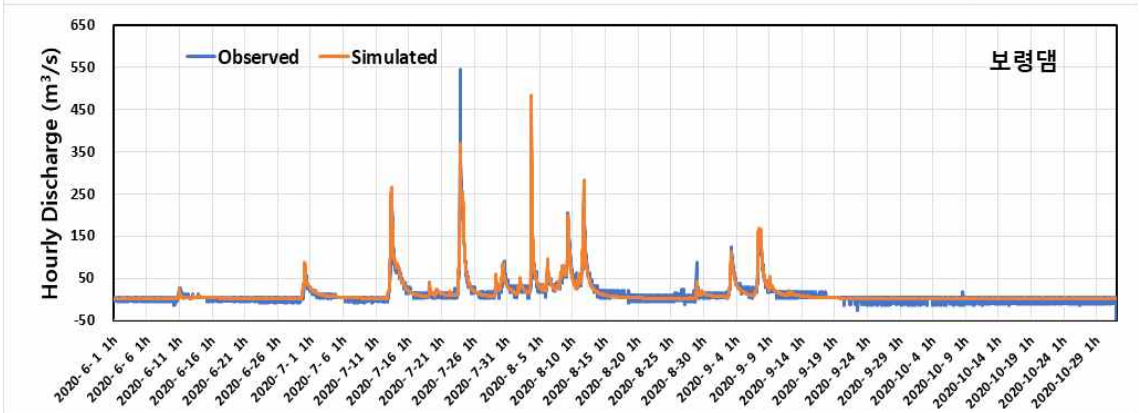

Observed
Simulated
김천부항댐
Hourly Discharge (m³/s)
230
180
130
80
30
-20
보현산댐
130
110
90
70
50
30
10
-10
합천댐
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
남강댐
9,500
8,500
7,500
6,500
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500

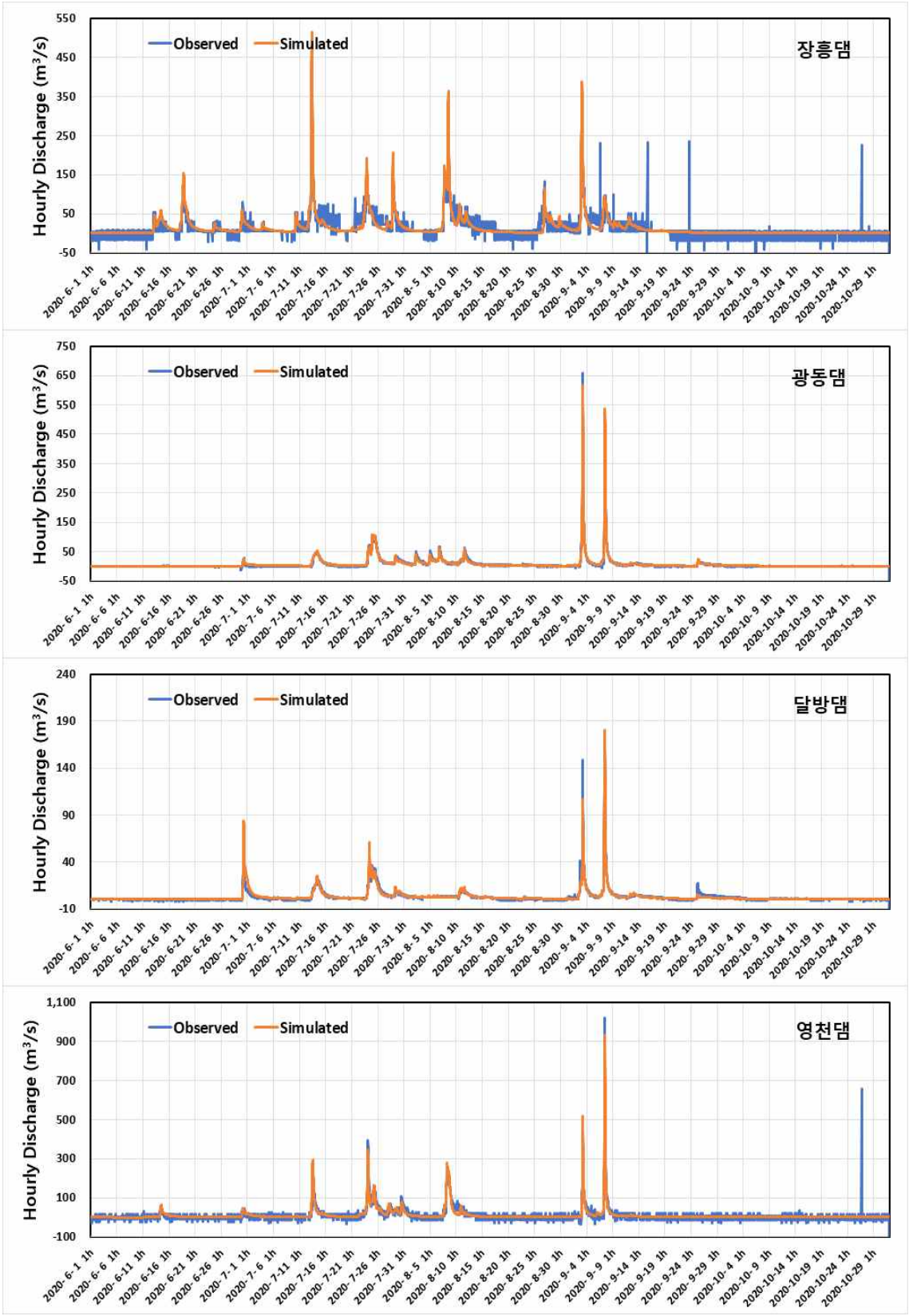

Observed
Simulated
밀양댐
Hourly Discharge (m³/s)
1,300
1,100
900
700
500
300
100
-100
용담댐
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
대청댐
7,500
6,500
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
섬진강댐
3,800
3,300
2,800
2,300
1,800
1,300
800
300
-200

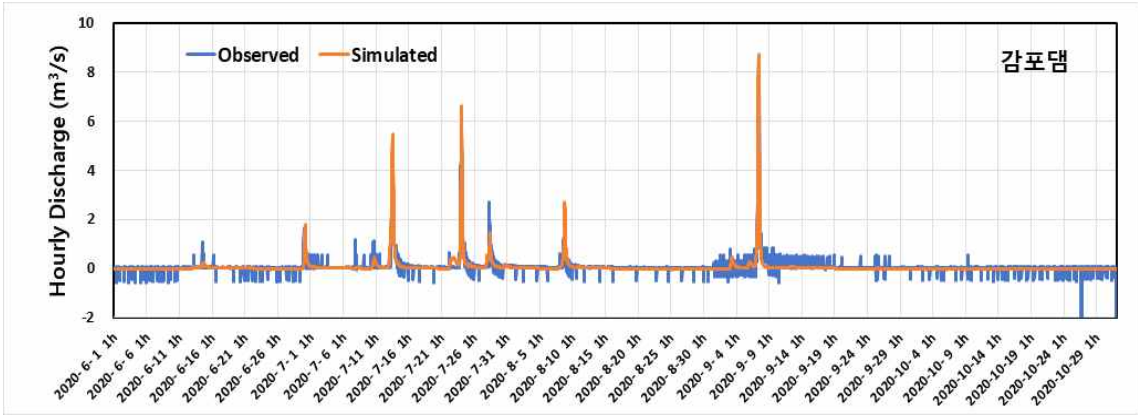

Observed
Simulated
주암댐
Hourly Discharge (m³/s)
2,800
2,300
1,800
1,300
800
300
-200

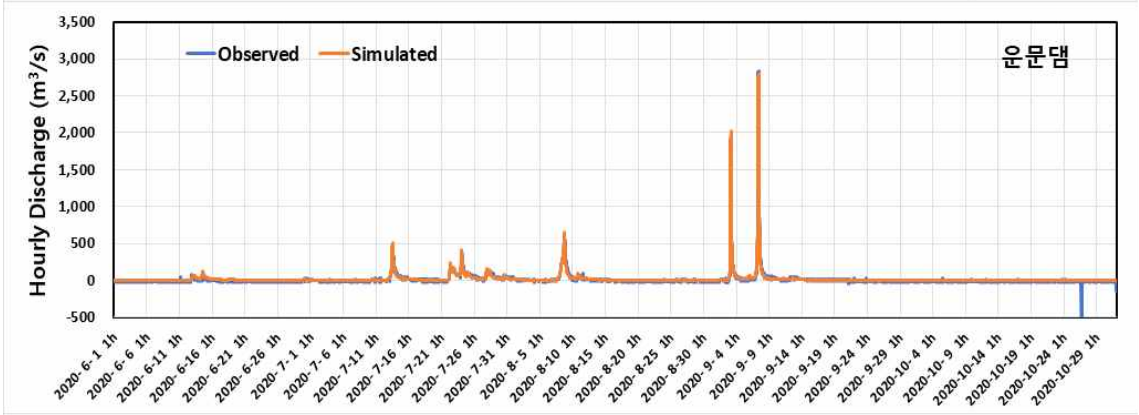

Observed
Simulated
주암(조)댐
Hourly Discharge (m³/s)
500
400
300
200
100
0
-100

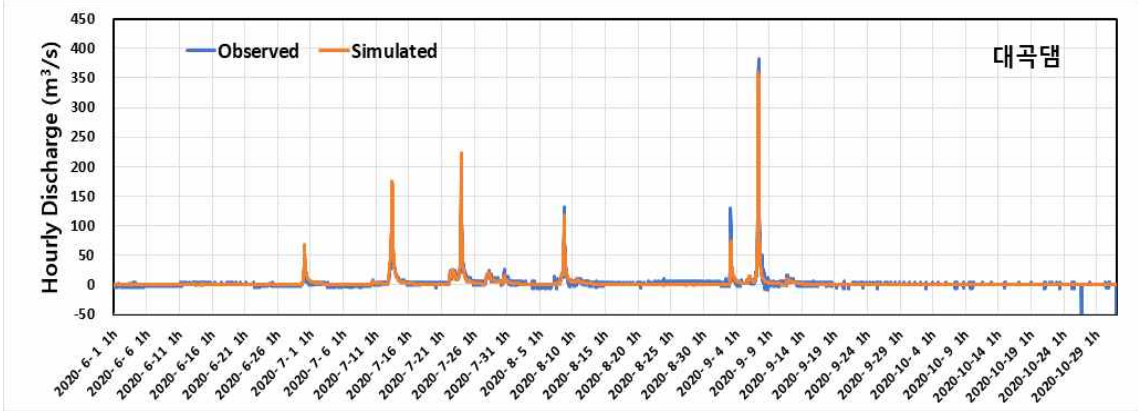

Observed
Simulated
부안댐
Hourly Discharge (m³/s)
350
300
250
200
150
100
50
0
-50

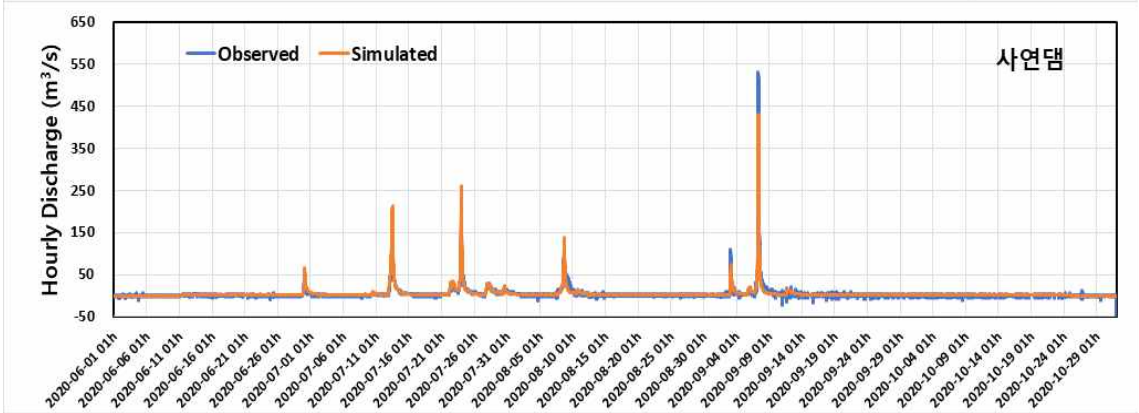

Observed
Simulated
보령댐
Hourly Discharge (m³/s)
650
550
450
350
250
150
50
-50

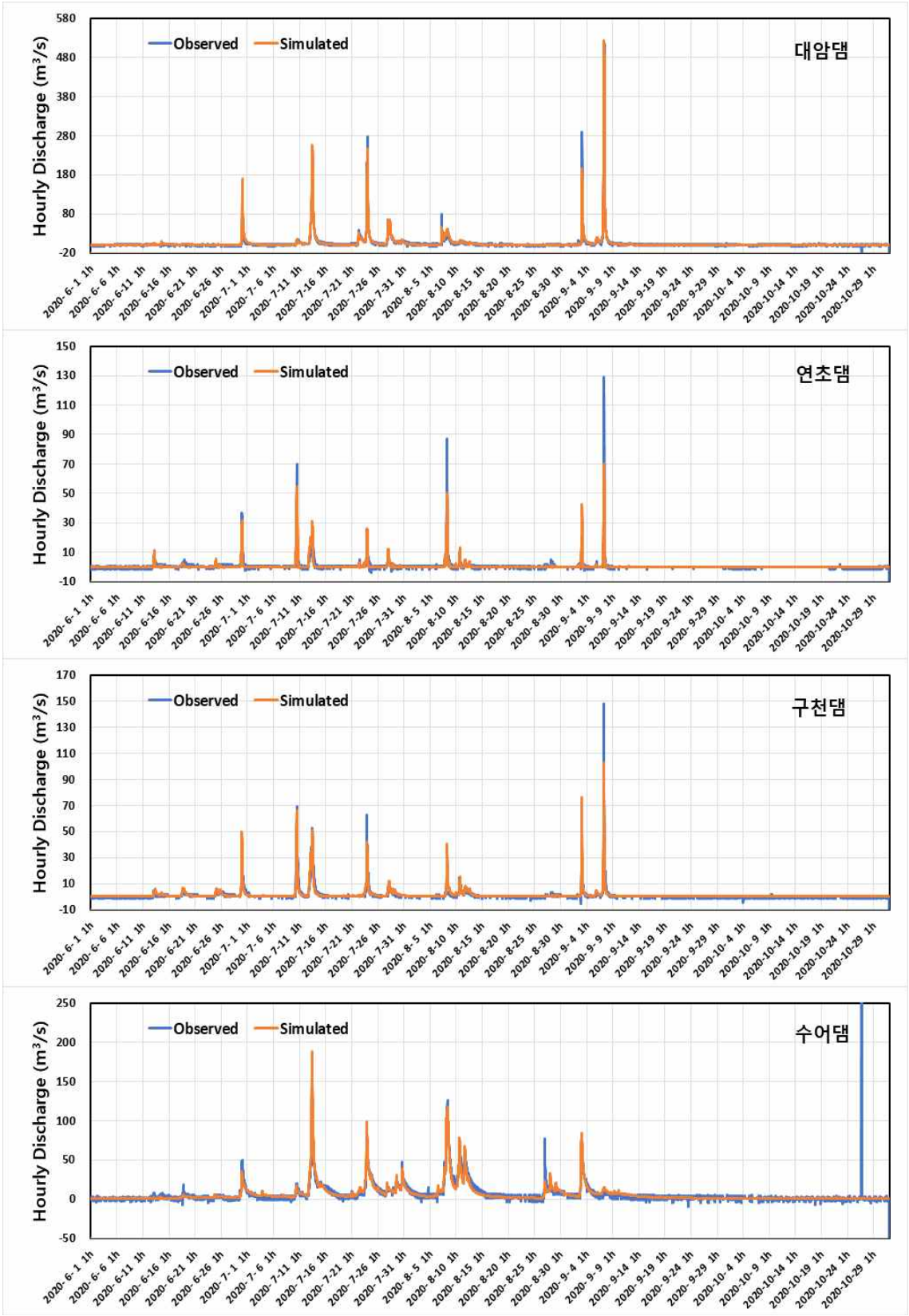

Observed
Simulated
장흥댐
Hourly Discharge (m³/s)
550
450
350
250
150
50
-50
광동댐
750
650
550
450
350
250
150
50
-50
달방댐
240
190
140
90
40
-10
영천댐
1,100
900
700
500
300
100
-100

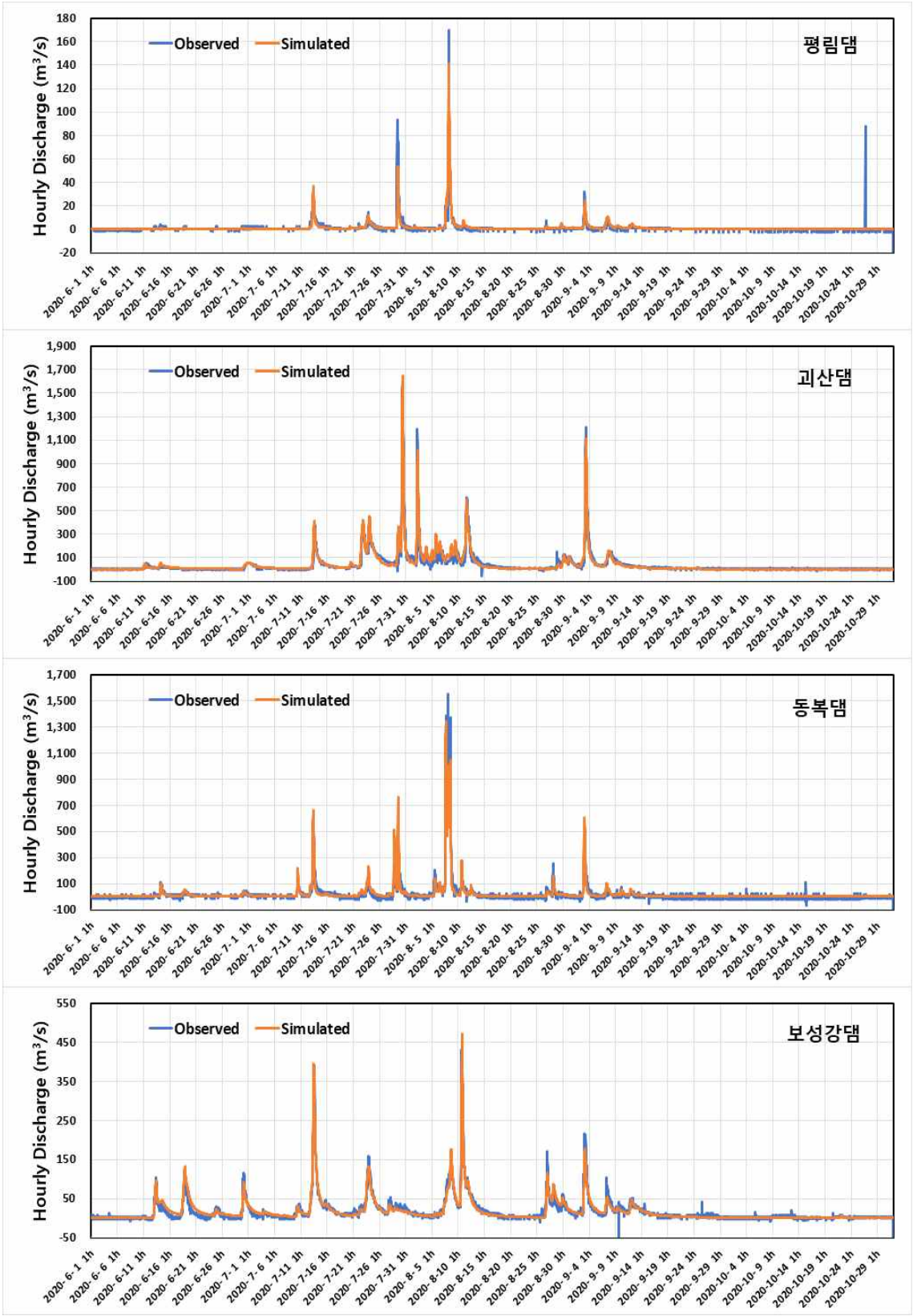

Observed
Simulated
감포댐
Hourly Discharge (m³/s)


Observed
Simulated
운문댐
Hourly Discharge (m³/s)

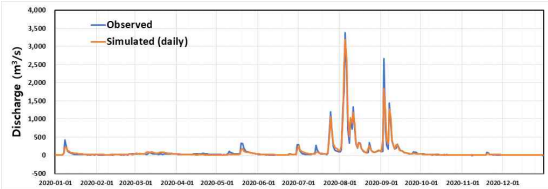

Observed
Simulated
대곡댐
Hourly Discharge (m³/s)


Observed
Simulated
사연댐
Hourly Discharge (m³/s)

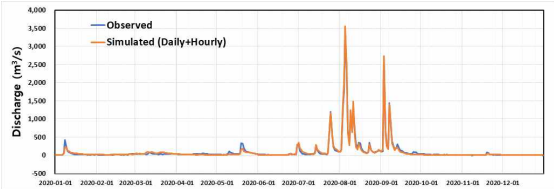

Observed
Simulated
대암댐
Hourly Discharge (m³/s)
580
480
380
280
180
80
-20
연초댐
150
130
110
90
70
50
30
10
-10
구천댐
170
150
130
110
90
70
50
30
10
-10
수어댐
250
200
150
100
50
0
-50
2020-6-1 1h
2020-6-6 1h
2020-6-11 1h
2020-6-16 1h
2020-6-21 1h
2020-6-26 1h
2020-7-1 1h
2020-7-6 1h
2020-7-11 1h
2020-7-16 1h
2020-7-21 1h
2020-7-26 1h
2020-7-31 1h
2020-8-5 1h
2020-8-10 1h
2020-8-15 1h
2020-8-20 1h
2020-8-25 1h
2020-8-30 1h
2020-9-4 1h
2020-9-9 1h
2020-9-14 1h
2020-9-19 1h
2020-9-24 1h
2020-9-29 1h
2020-10-4 1h
2020-10-9 1h
2020-10-14 1h
2020-10-19 1h
2020-10-24 1h
2020-10-29 1h


Observed
Simulated
평림댐
Hourly Discharge (m³/s)
괴산댐
동복댐
보성강댐

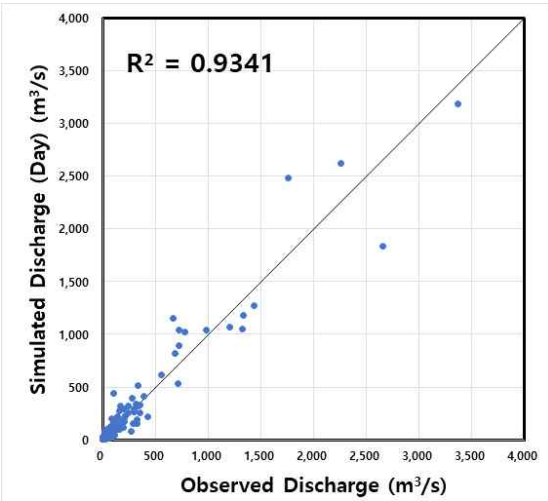
부록 4. 2020년 가변시간(일-시간 단위) 유역유량 모의 결과 비교



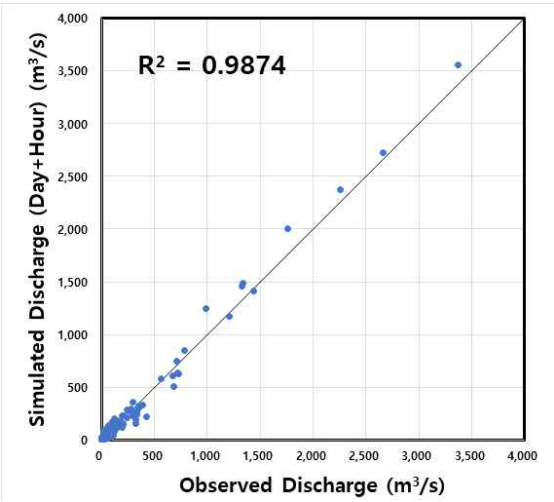
< 日단위 모의 >



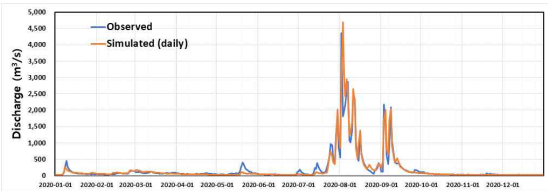
< 가변시간(日+時) 모의 >



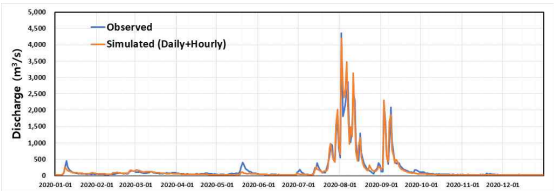
< 日단위 모의(소양강댐) >



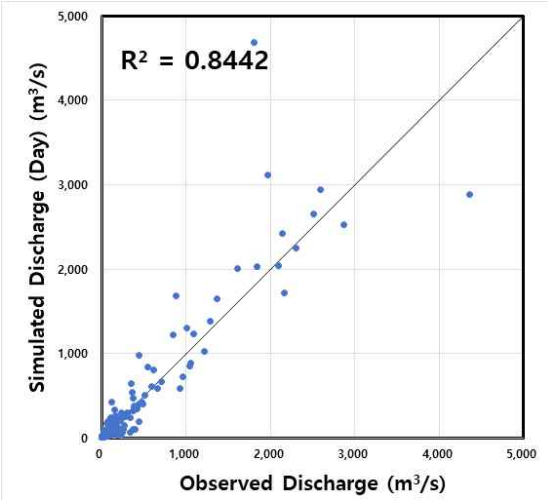
< 가변시간(日+時) 모의(소양강댐) >



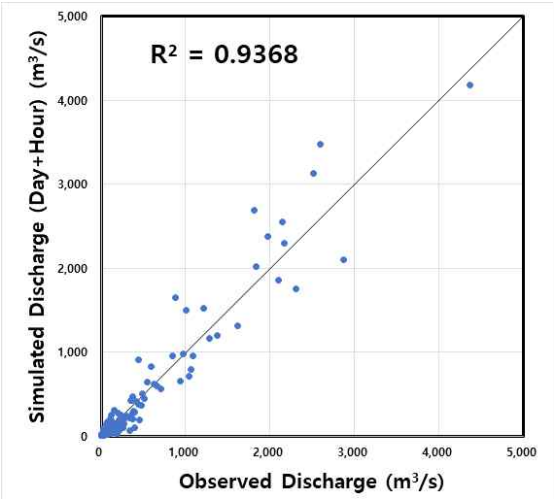
< 日단위 모의 >



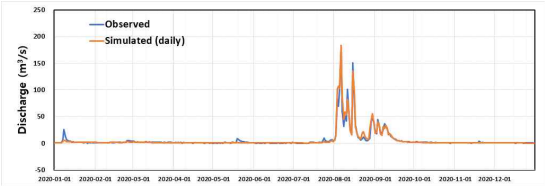
< 가변시간(日+時) 모의 >



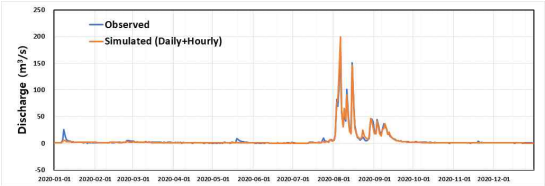
< 日단위 모의(충주댐) >



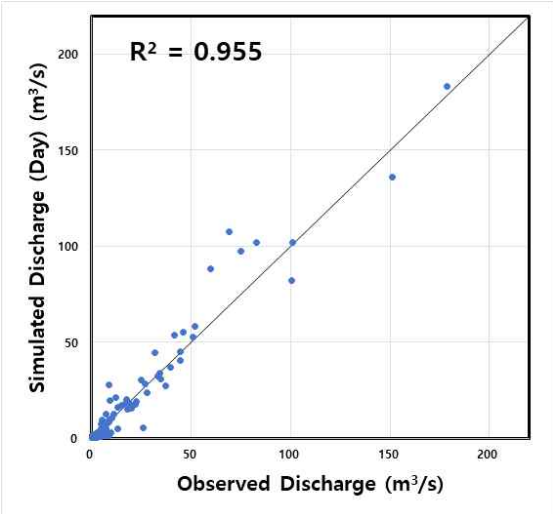
< 가변시간(日+時) 모의(충주댐) >



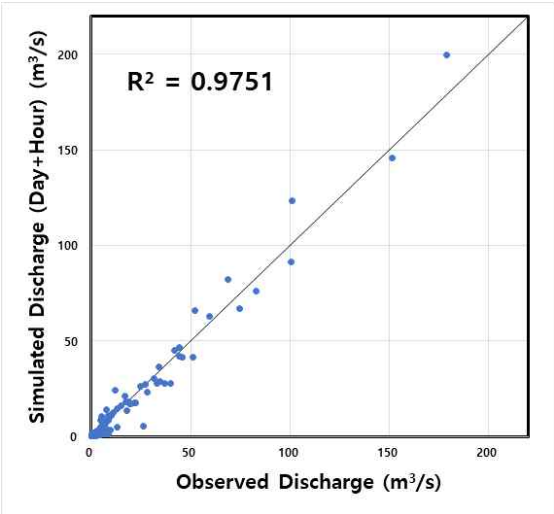
< 日단위 모의 >



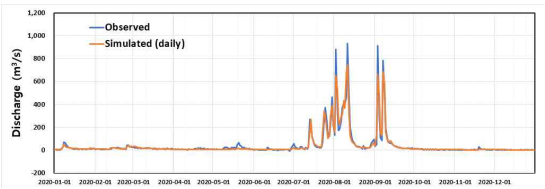
< 가변시간(日+時) 모의 >



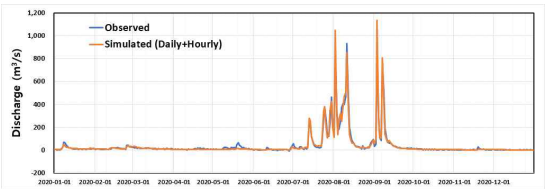
< 日단위 모의(횡성댐) >



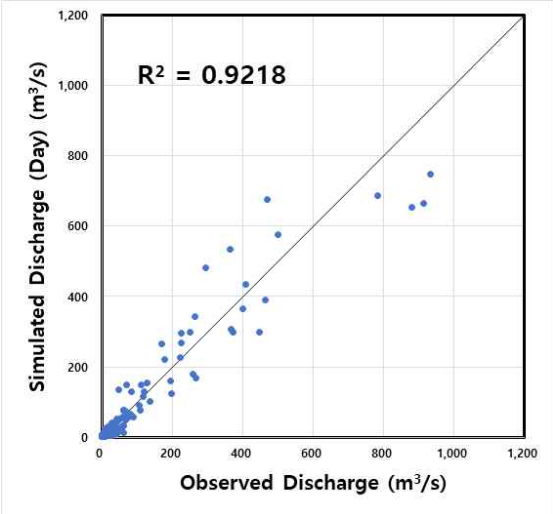
< 가변시간(日+時) 모의(횡성댐) >



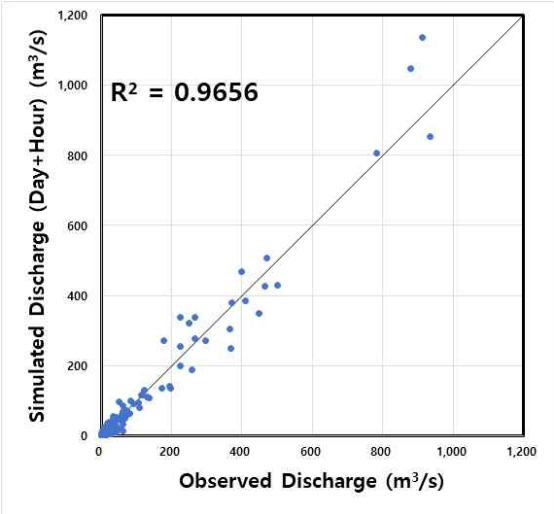
< 日단위 모의 >



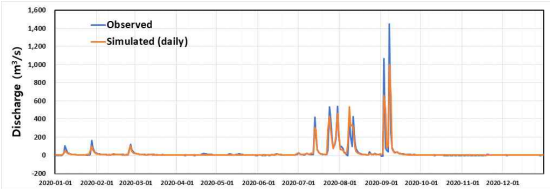
< 가변시간(日+時) 모의 >



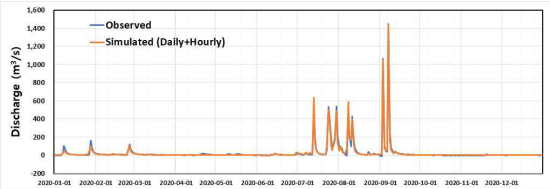
< 日단위 모의(안동댐) >



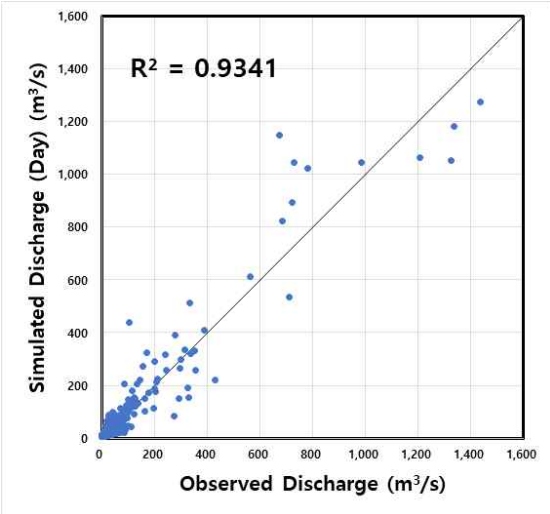
< 가변시간(日+時) 모의(안동댐) >



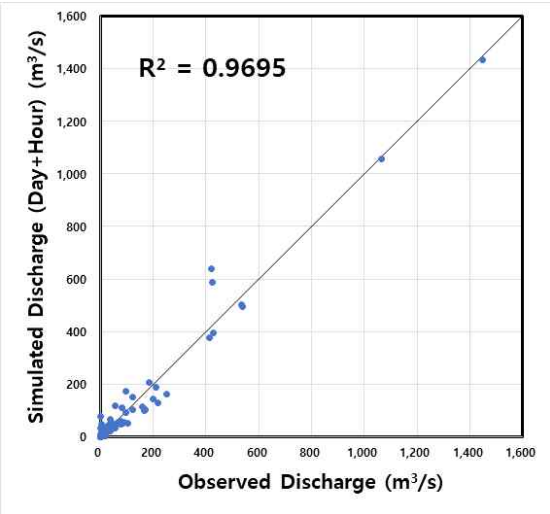
< 日단위 모의 >



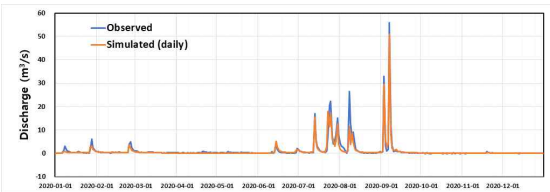
< 가변시간(日+時) 모의 >



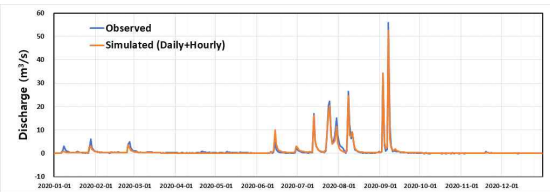
< 日단위 모의(임하댐) >



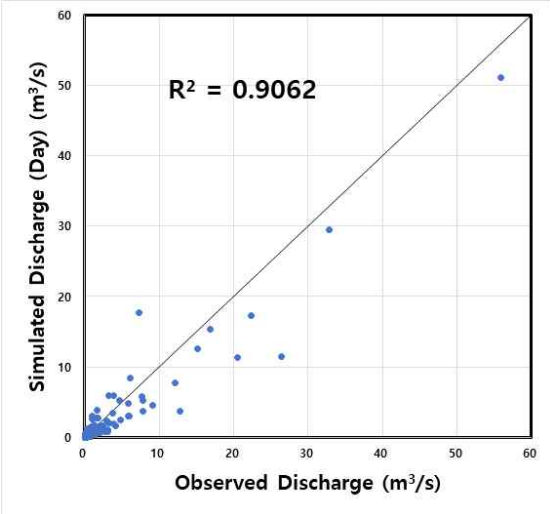
< 가변시간(日+時) 모의(임하댐) >



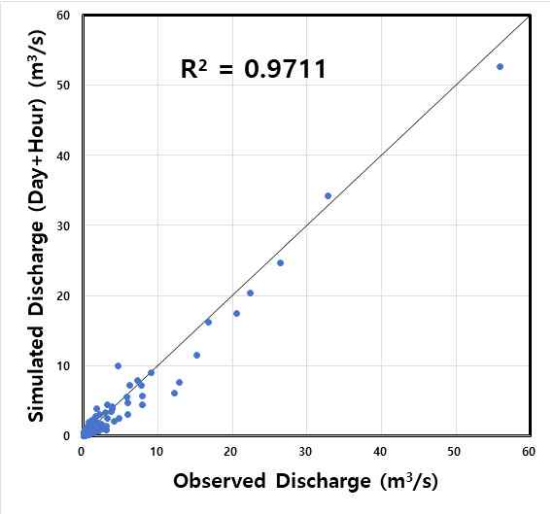
< 日단위 모의 >



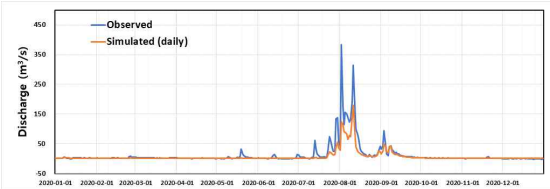
< 가변시간(日+時) 모의 >



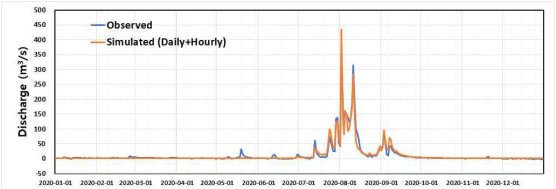
< 日단위 모의(성덕댐) >



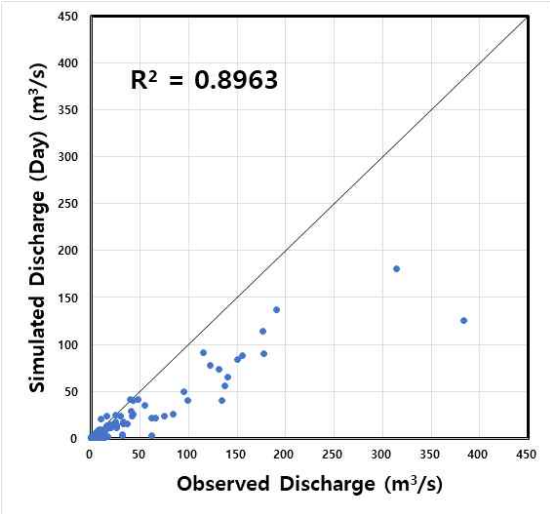
< 가변시간(日+時) 모의(성덕댐) >



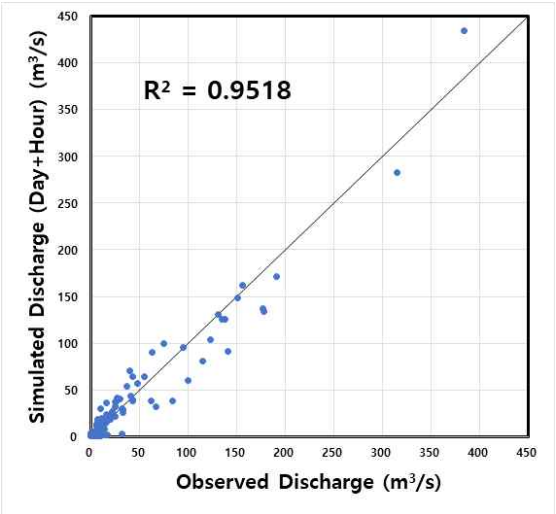
< 日단위 모의 >



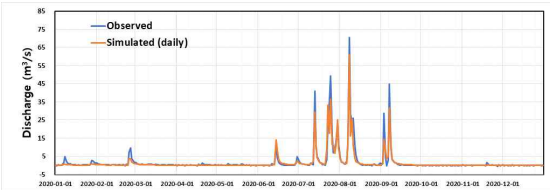
< 가변시간(日+時) 모의 >



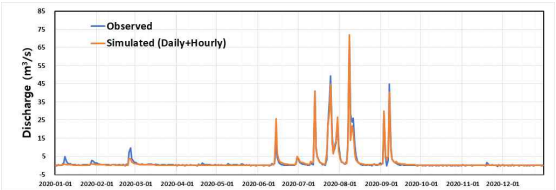
< 日단위 모의(영주댐) >



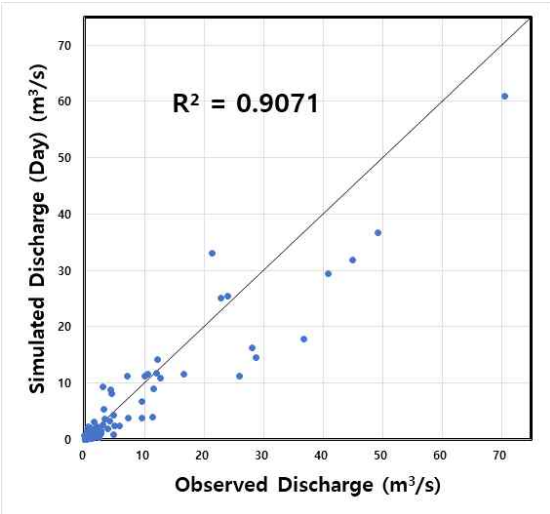
< 가변시간(日+時) 모의(영주댐) >



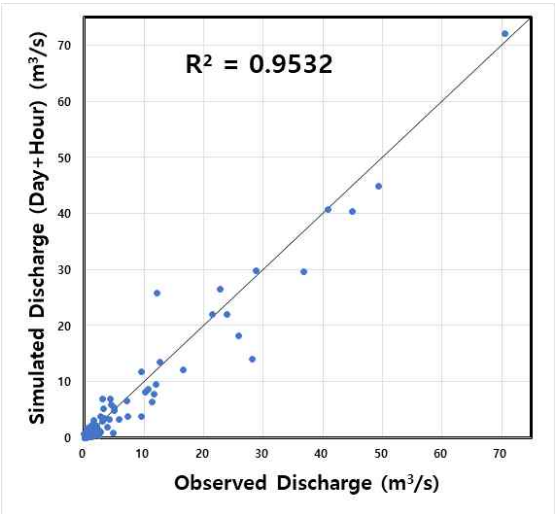
< 日단위 모의 >



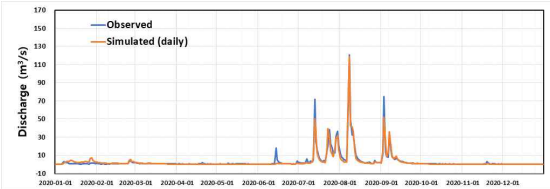
< 가변시간(日+時) 모의 >



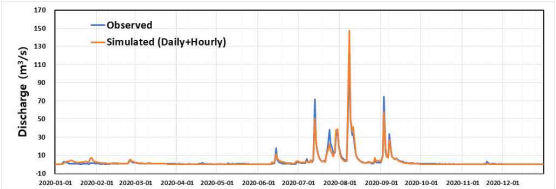
< 日단위 모의(군위댐) >



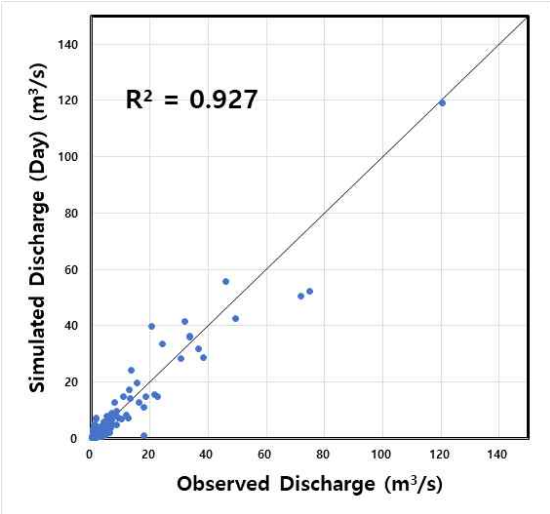
< 가변시간(日+時) 모의(군위댐) >



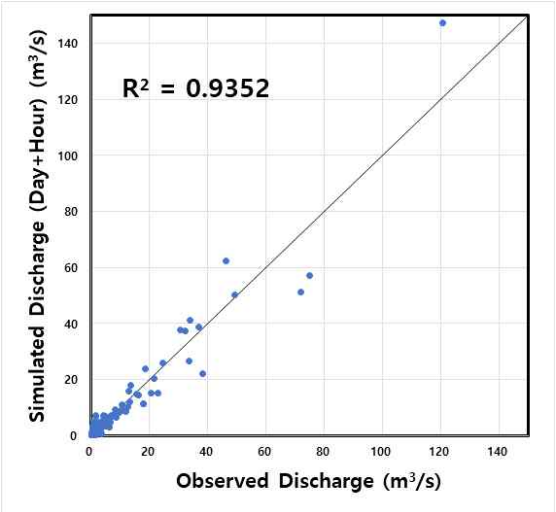
< 日단위 모의 >



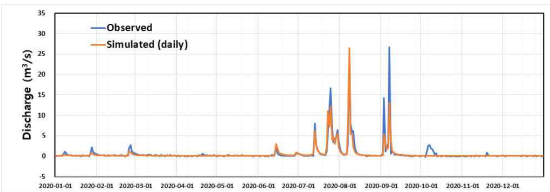
< 가변시간(日+時) 모의 >



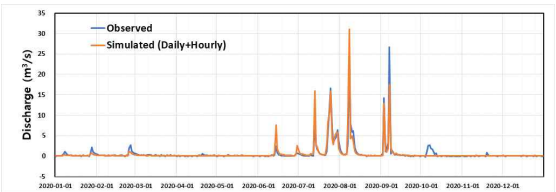
< 日단위 모의(김천부항댐) >



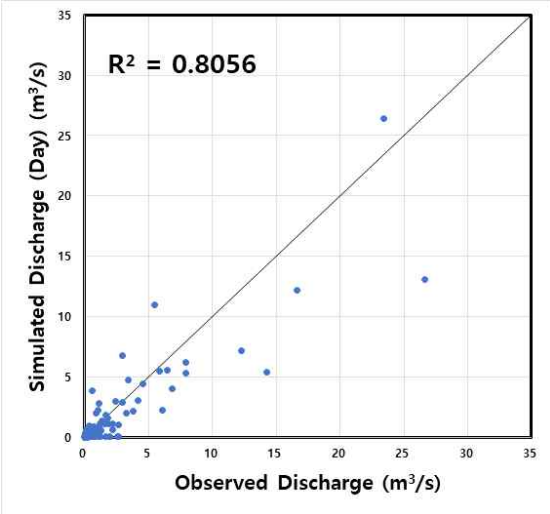
< 가변시간(日+時) 모의(김천부항댐) >



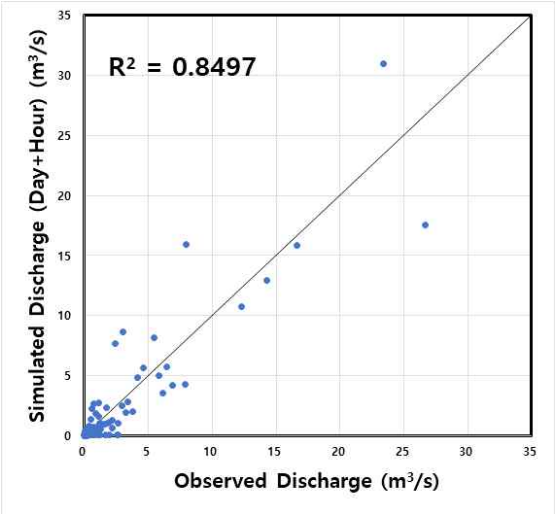
< 日단위 모의 >



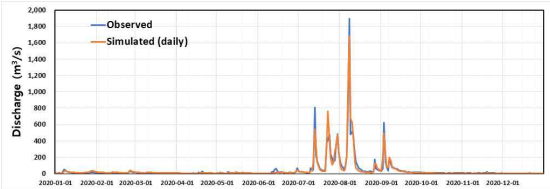
< 가변시간(日+時) 모의 >



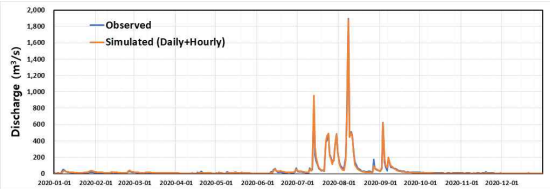
< 日단위 모의(보현산댐) >



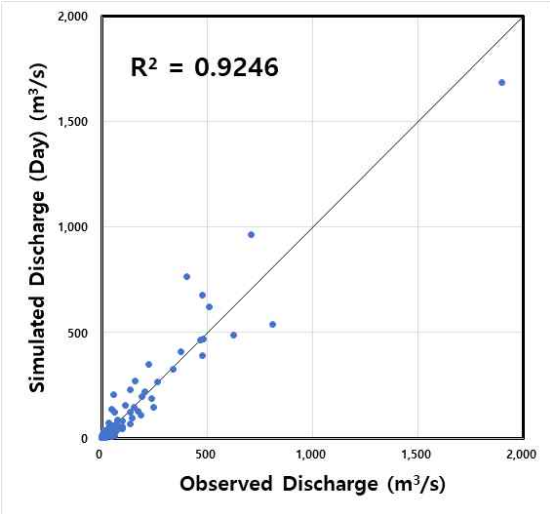
< 가변시간(日+時) 모의(보현산댐) >



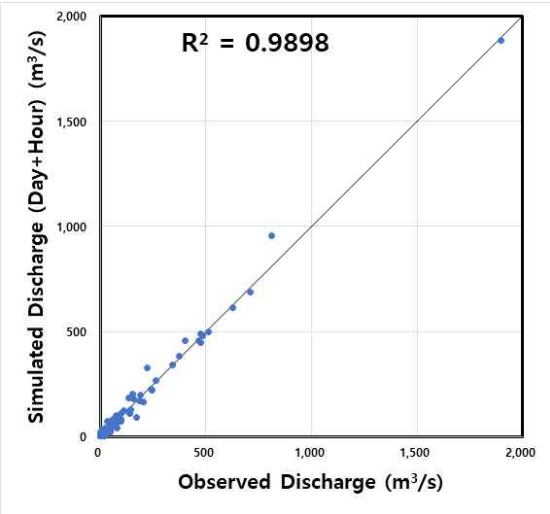
< 日단위 모의 >



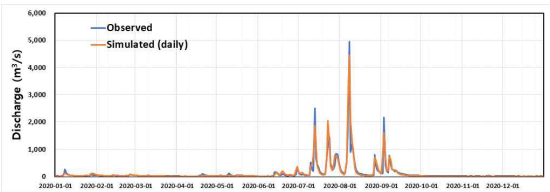
< 가변시간(日+時) 모의 >



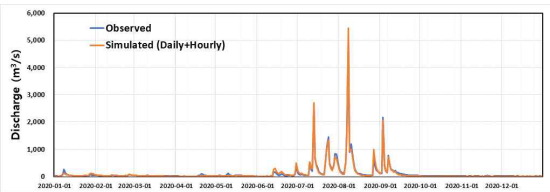
< 日단위 모의(합천댐) >



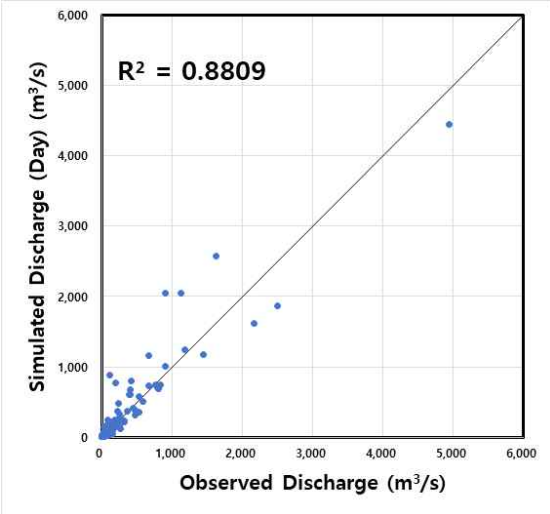
< 가변시간(日+時) 모의(합천댐) >



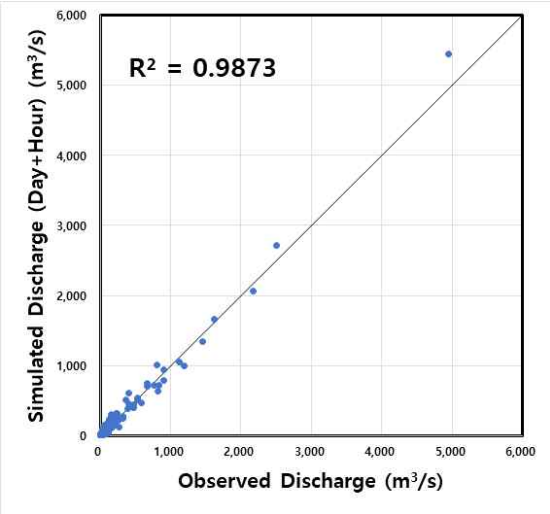
< 日단위 모의 >



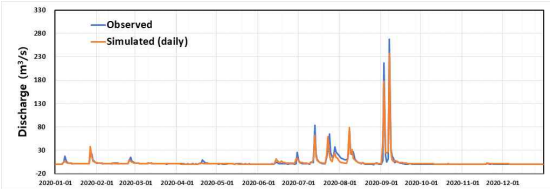
< 가변시간(日+時) 모의 >



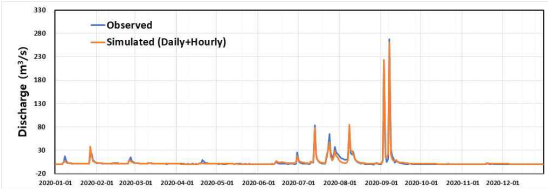
< 日단위 모의(남강댐) >



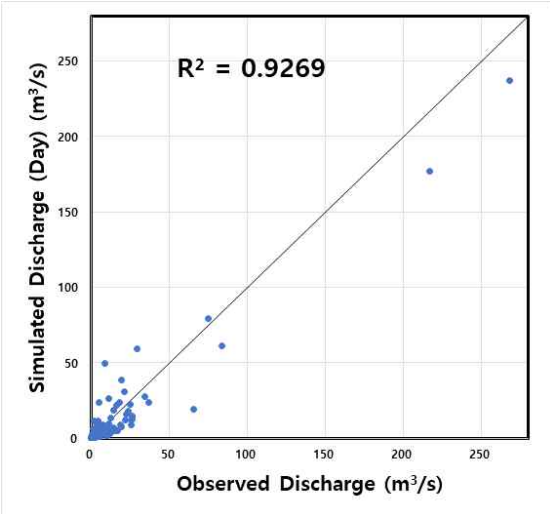
< 가변시간(日+時) 모의(남강댐) >



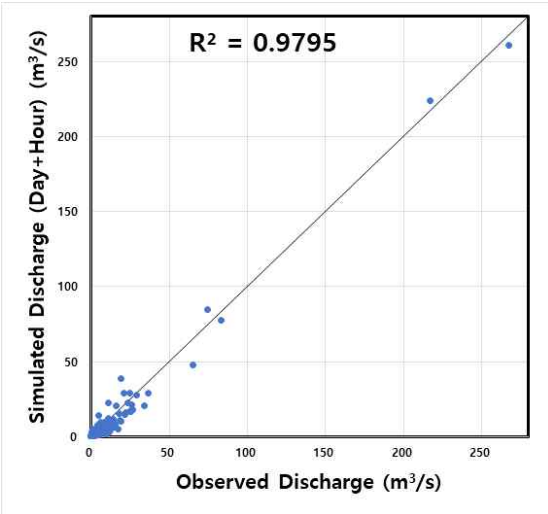
< 日단위 모의 >



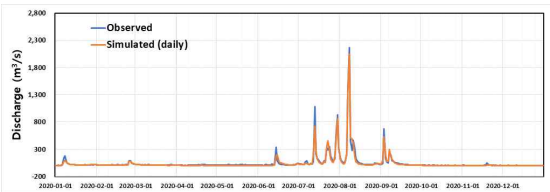
< 가변시간(日+時) 모의 >



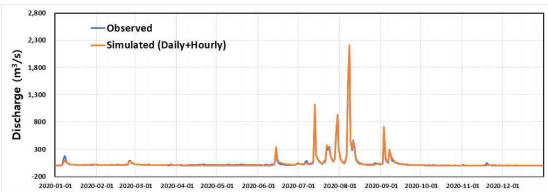
< 日단위 모의(밀양댐) >



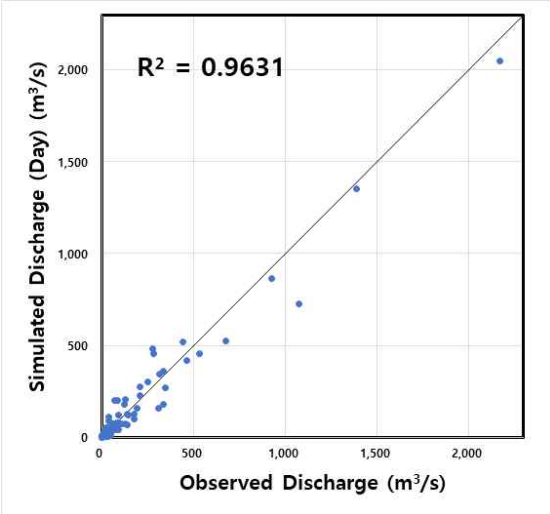
< 가변시간(日+時) 모의(밀양댐) >



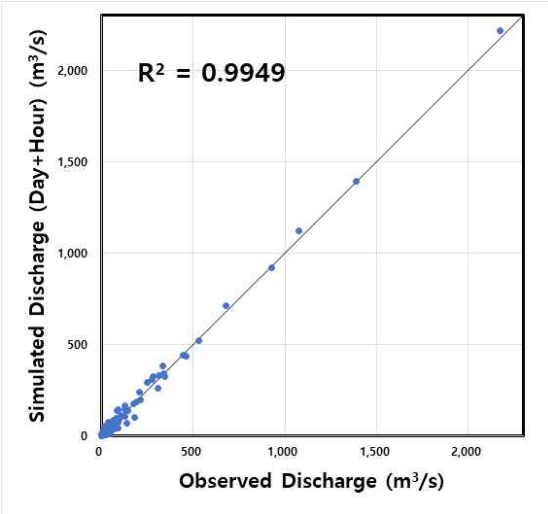
< 日단위 모의 >



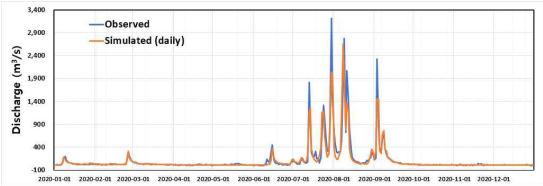
< 가변시간(日+時) 모의 >



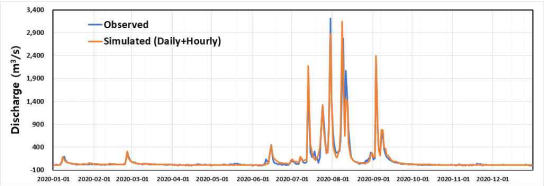
< 日단위 모의(용담댐) >



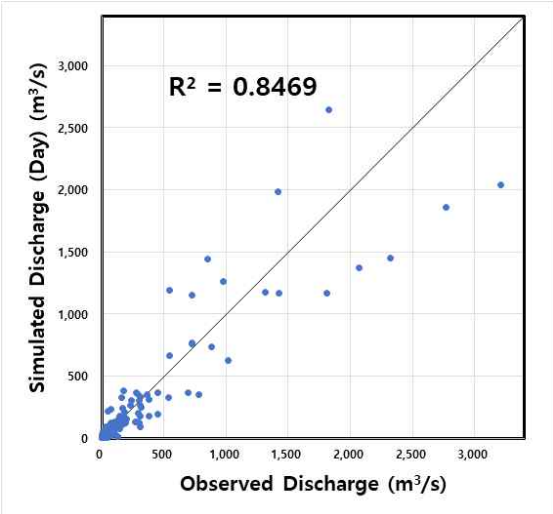
< 가변시간(日+時) 모의(용담댐) >



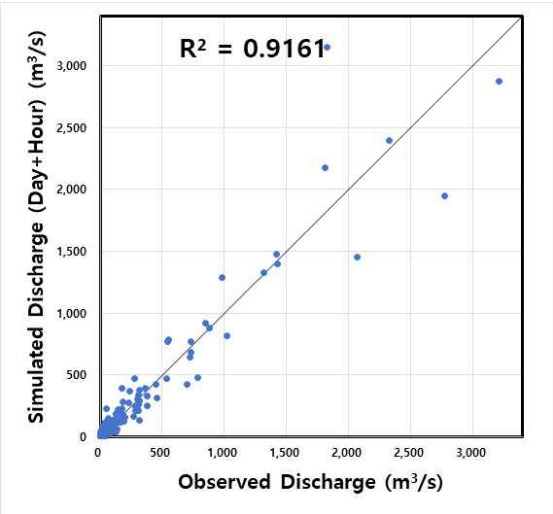
< 日단위 모의 >



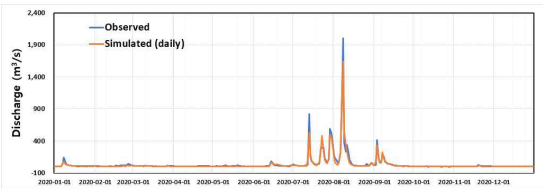
< 가변시간(日+時) 모의 >



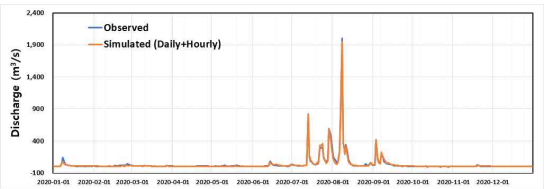
< 日단위 모의(대청댐) >



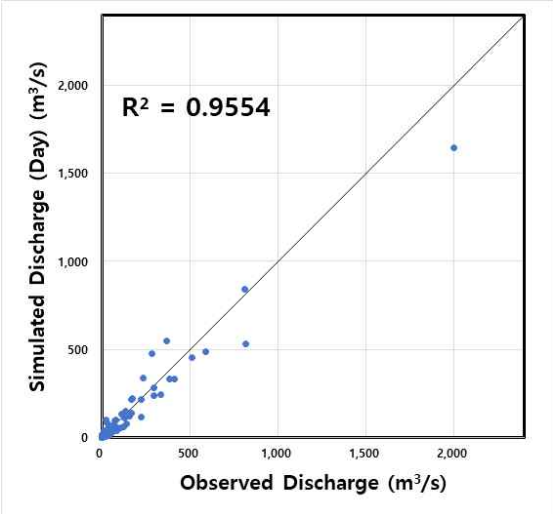
< 가변시간(日+時) 모의(대청댐) >



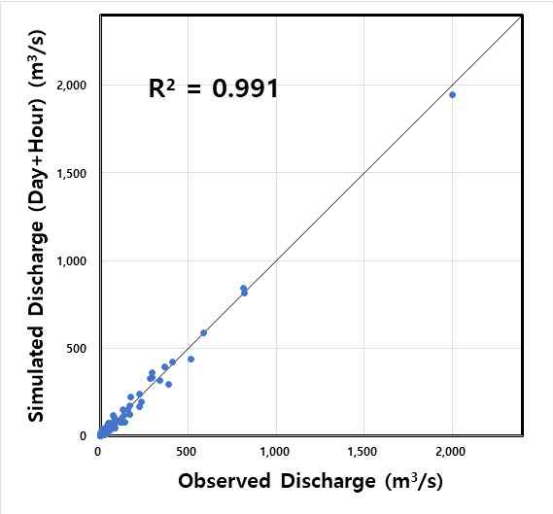
< 日단위 모의 >



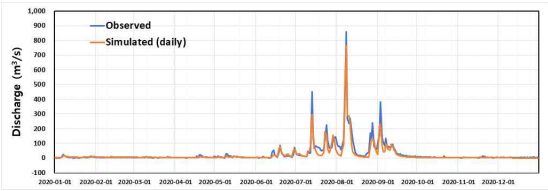
< 가변시간(日+時) 모의 >



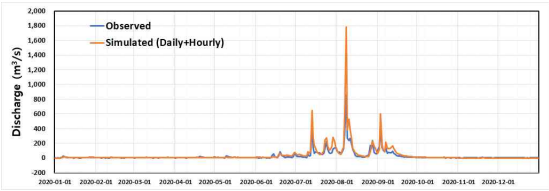
< 日단위 모의(섬진강댐) >



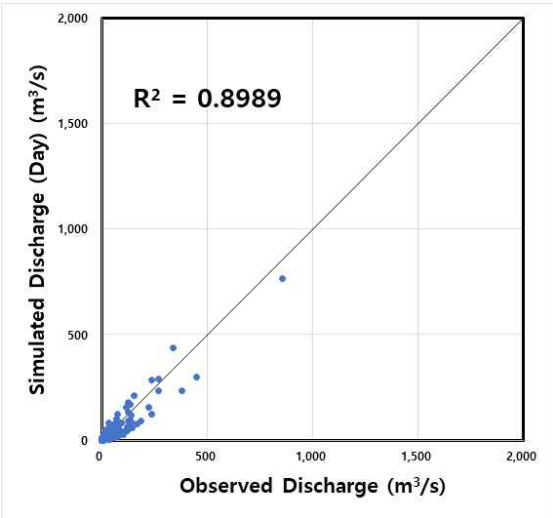
< 가변시간(日+時) 모의(섬진강댐) >



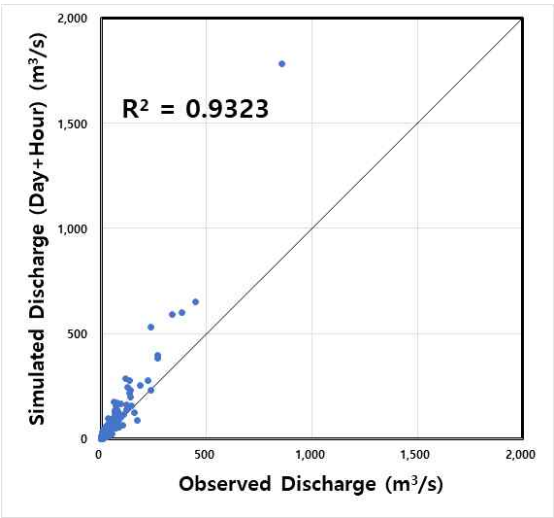
< 日단위 모의 >



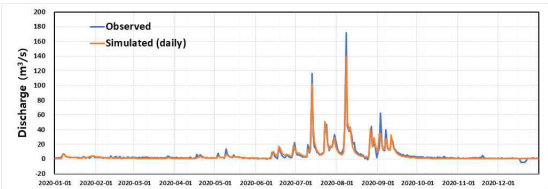
< 가변시간(日+時) 모의 >



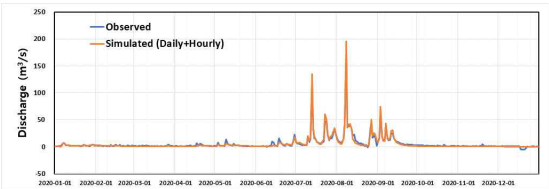
< 日단위 모의(주암댐) >



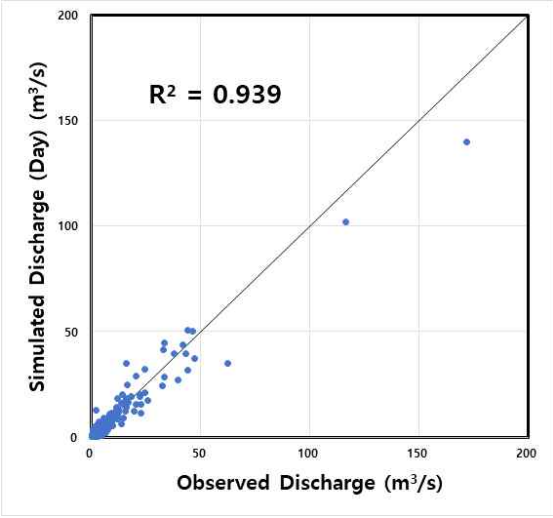
< 가변시간(日+時) 모의(주암댐) >



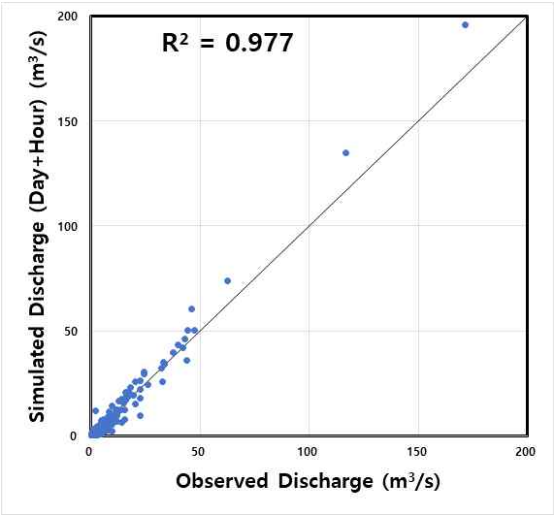
< 日단위 모의 >



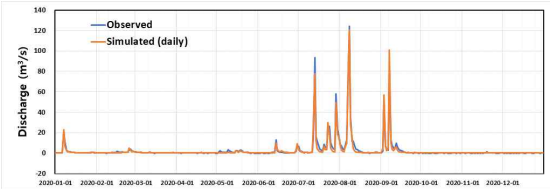
< 가변시간(日+時) 모의 >



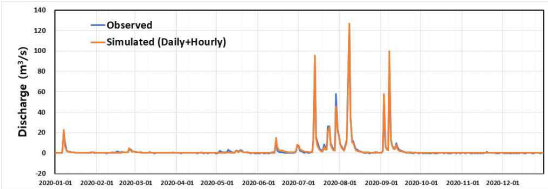
< 日단위 모의(주암(조)댐) >



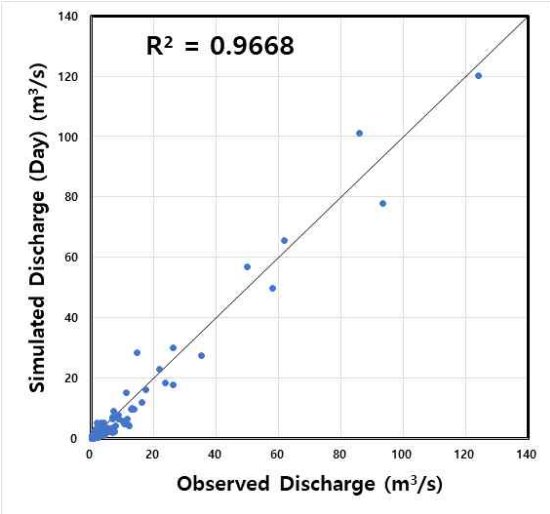
< 가변시간(日+時) 모의(주암(조)댐) >



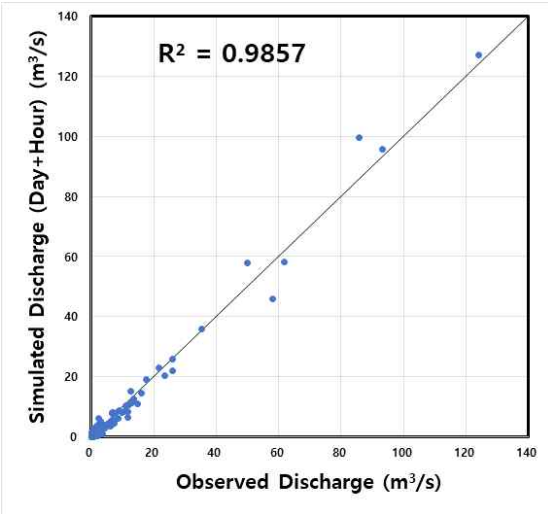
< 日단위 모의 >



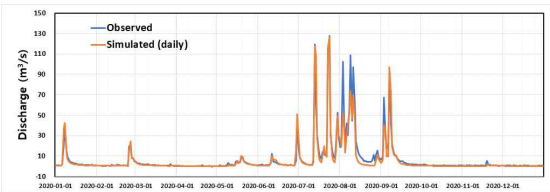
< 가변시간(日+時) 모의 >



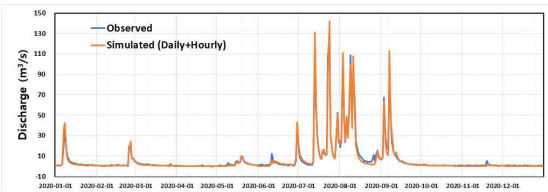
< 日단위 모의(부안댐) >



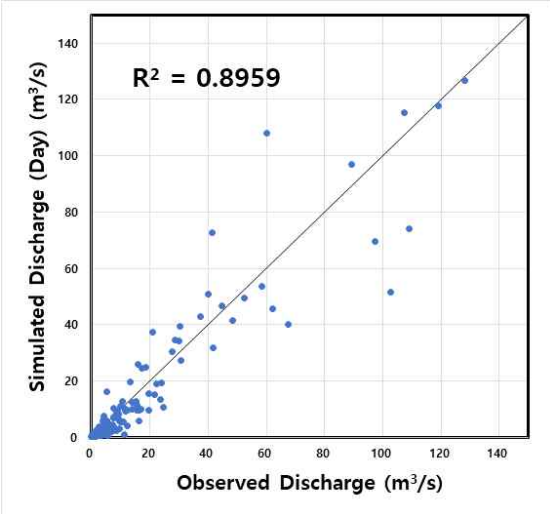
< 가변시간(日+時) 모의(부안댐) >



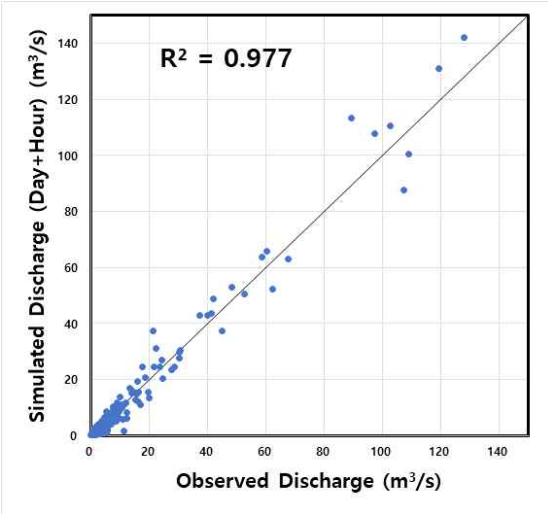
< 日단위 모의 >



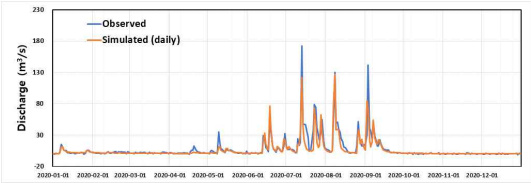
< 가변시간(日+時) 모의 >



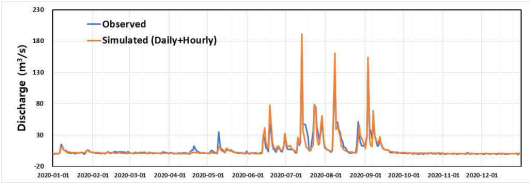
< 日단위 모의(보령댐) >



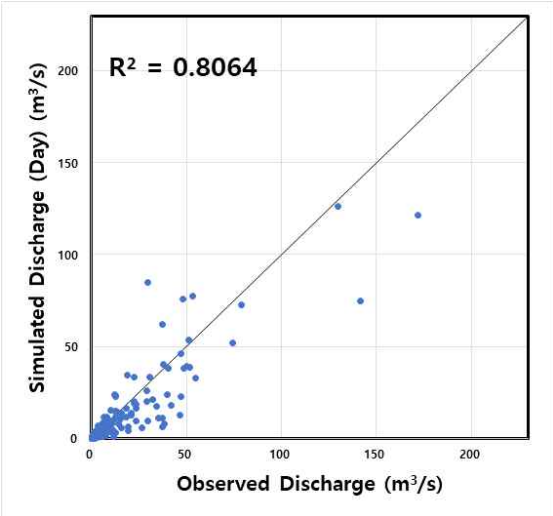
< 가변시간(日+時) 모의(보령댐) >



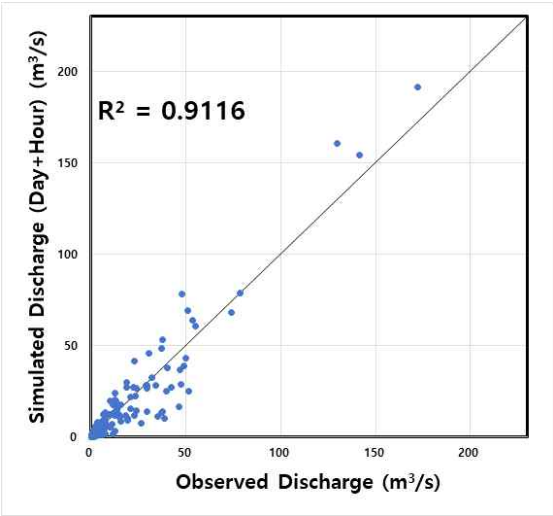
< 日단위 모의 >



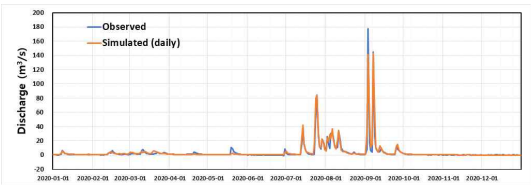
< 가변시간(日+時) 모의 >



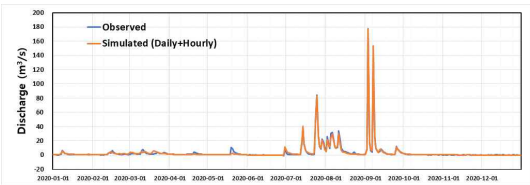
< 日단위 모의(장흥댐) >



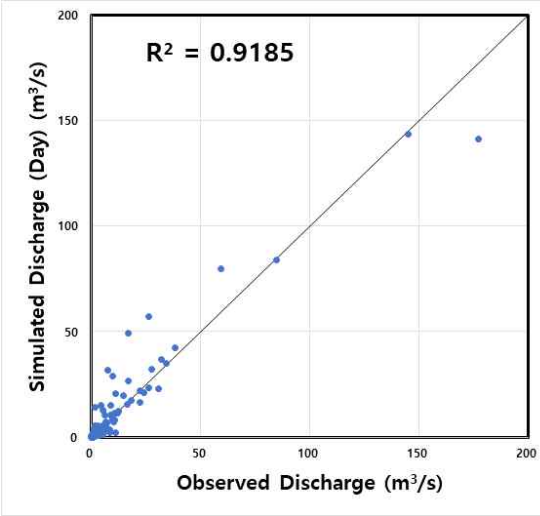
< 가변시간(日+時) 모의(장흥댐) >



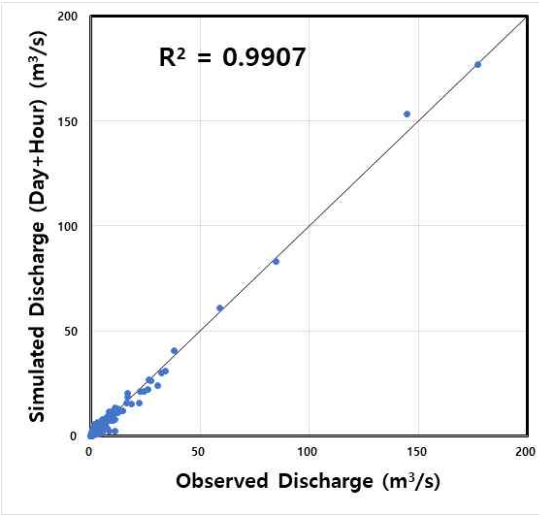
< 日단위 모의 >



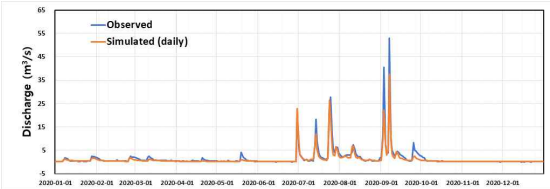
< 가변시간(日+時) 모의 >



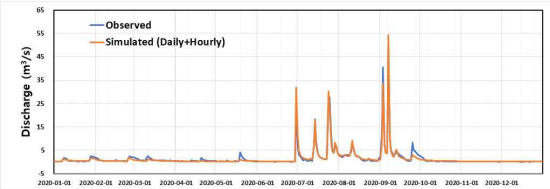
< 日단위 모의(광동댐) >



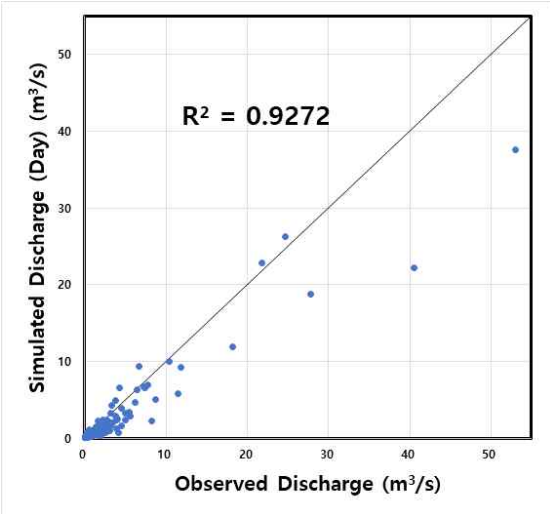
< 가변시간(日+時) 모의(광동댐) >



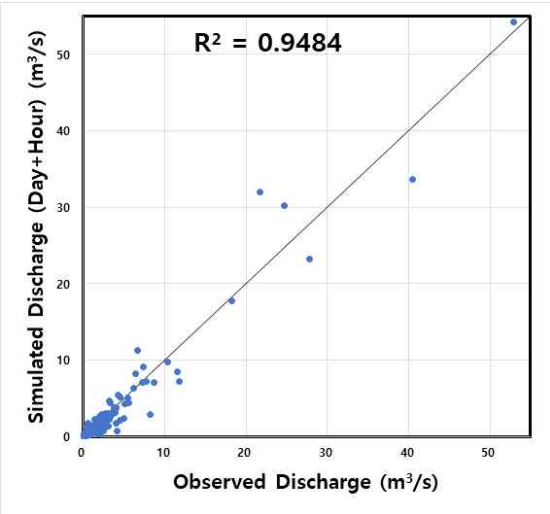
< 日단위 모의 >



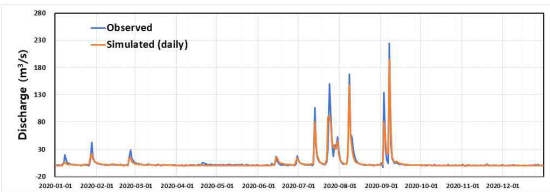
< 가변시간(日+時) 모의 >



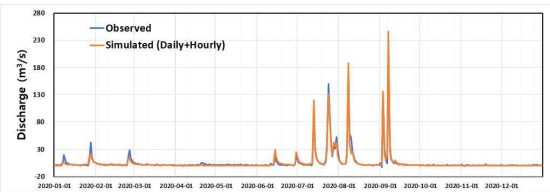
< 日단위 모의(달방댐) >



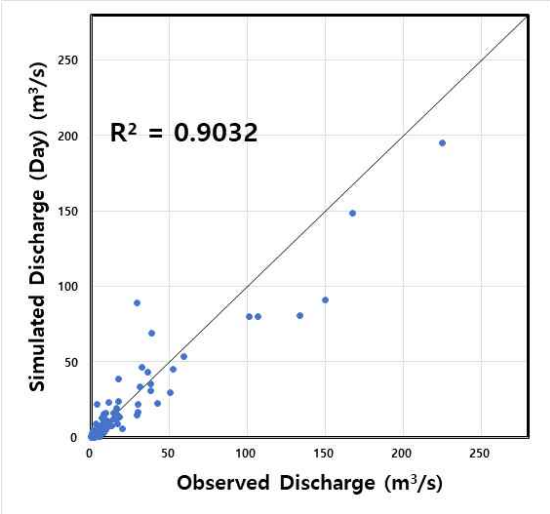
< 가변시간(日+時) 모의(달방댐) >



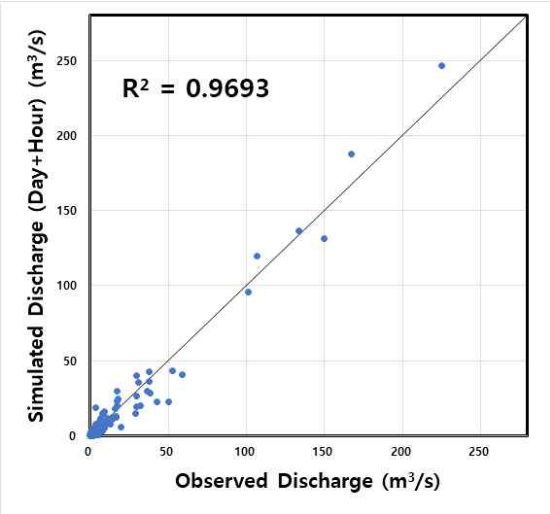
< 日단위 모의 >



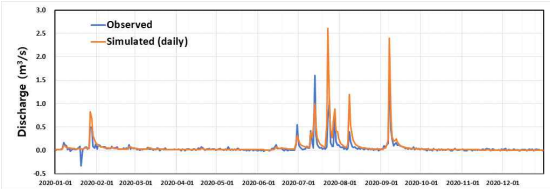
< 가변시간(日+時) 모의 >



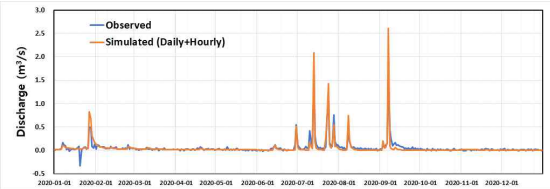
< 日단위 모의(영천댐) >



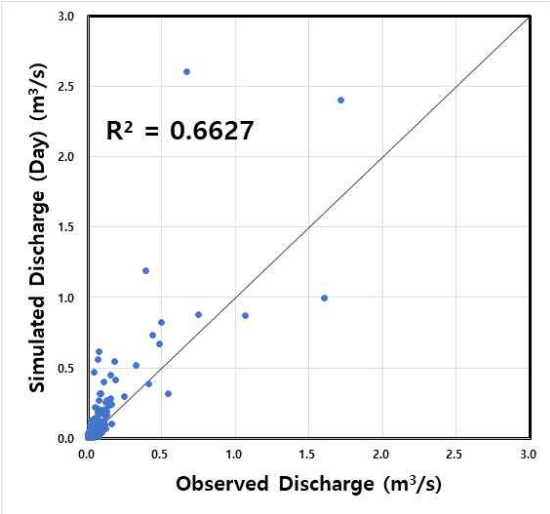
< 가변시간(日+時) 모의(영천댐) >



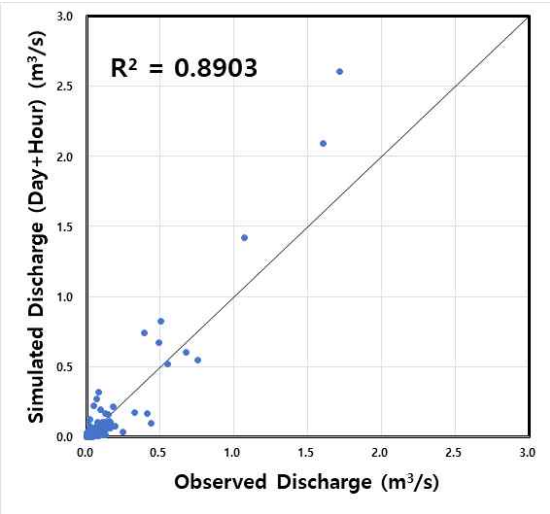
< 日단위 모의 >



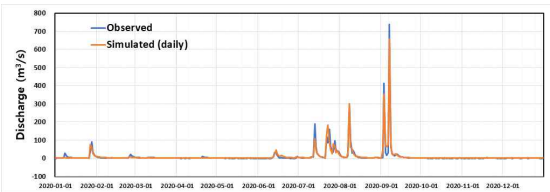
< 가변시간(日+時) 모의 >



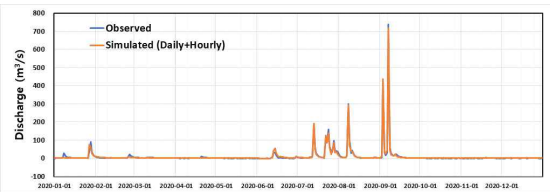
< 日단위 모의(감포댐) >



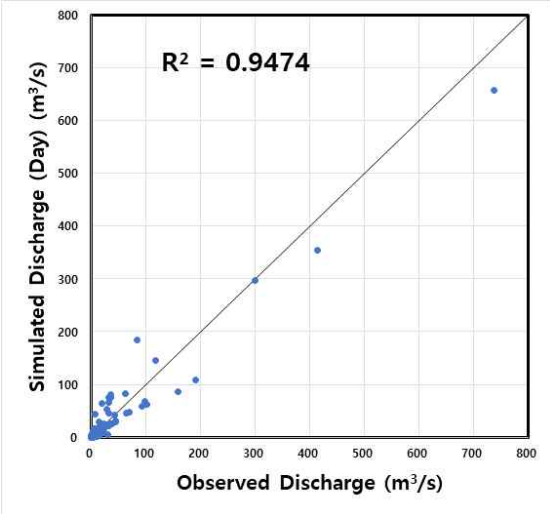
< 가변시간(日+時) 모의(감포댐) >



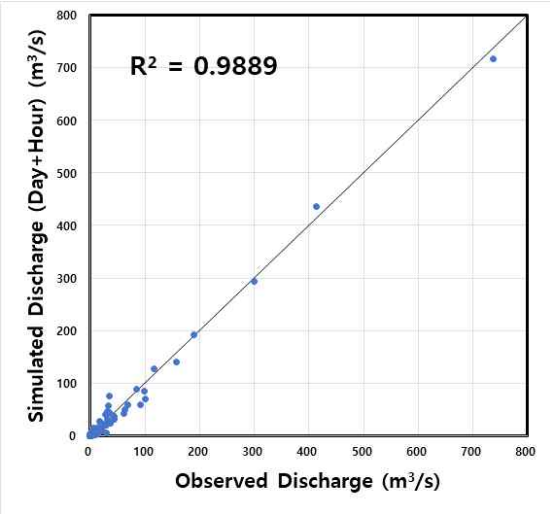
< 日단위 모의 >



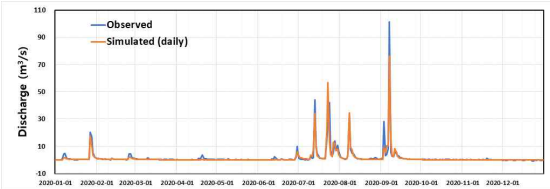
< 가변시간(日+時) 모의 >



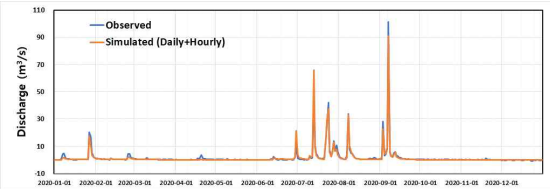
< 日단위 모의(운문댐) >



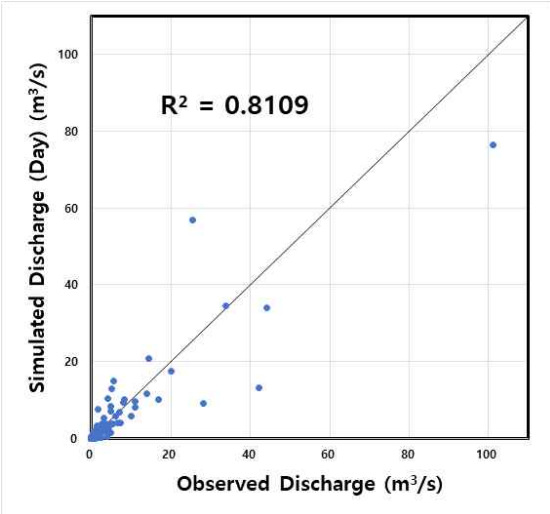
< 가변시간(日+時) 모의(운문댐) >



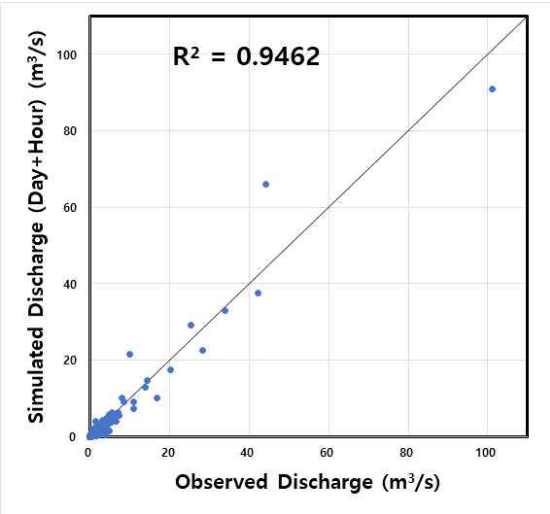
< 日단위 모의 >



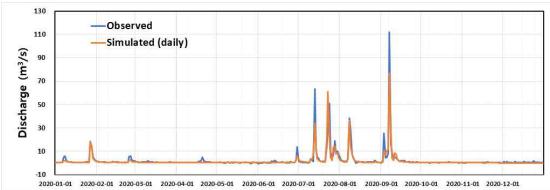
< 가변시간(日+時) 모의 >



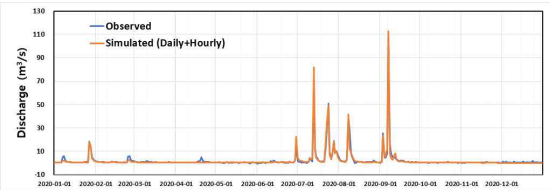
< 日단위 모의(대곡댐) >



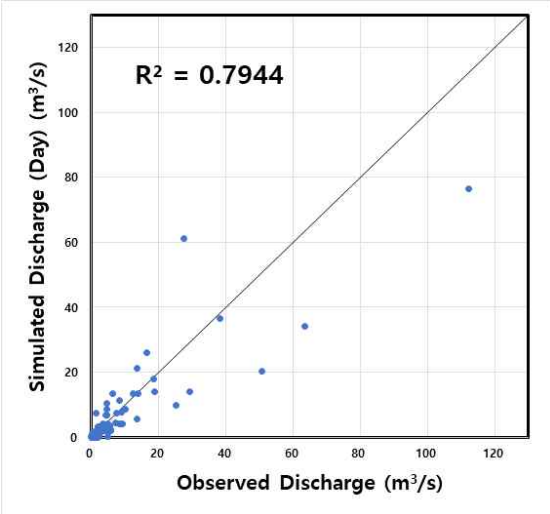
< 가변시간(日+時) 모의(대곡댐) >



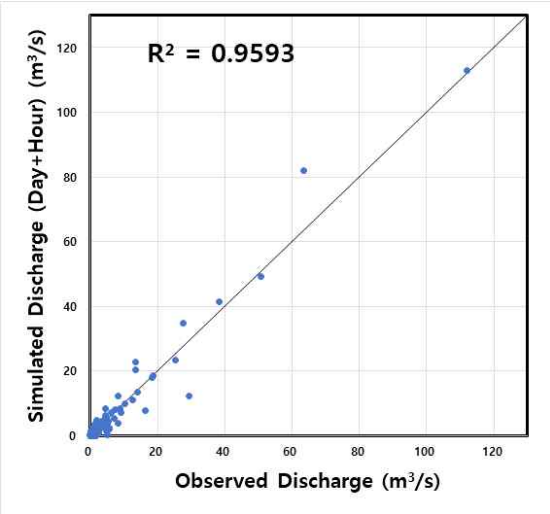
< 日단위 모의 >



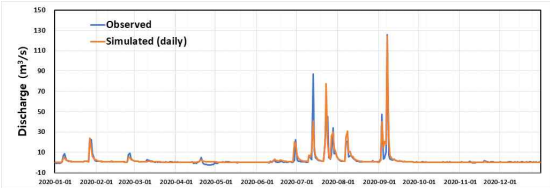
< 가변시간(日+時) 모의 >



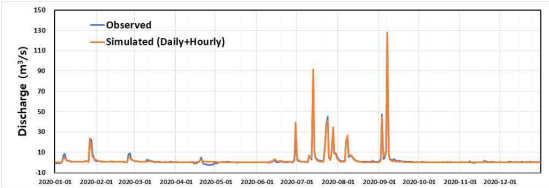
< 日단위 모의(사연댐) >



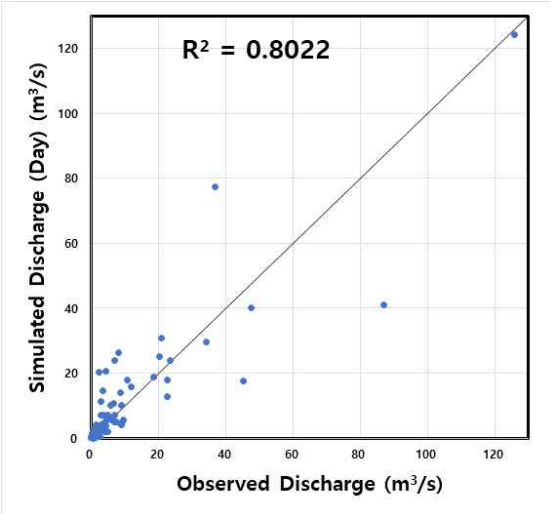
< 가변시간(日+時) 모의(사연댐) >



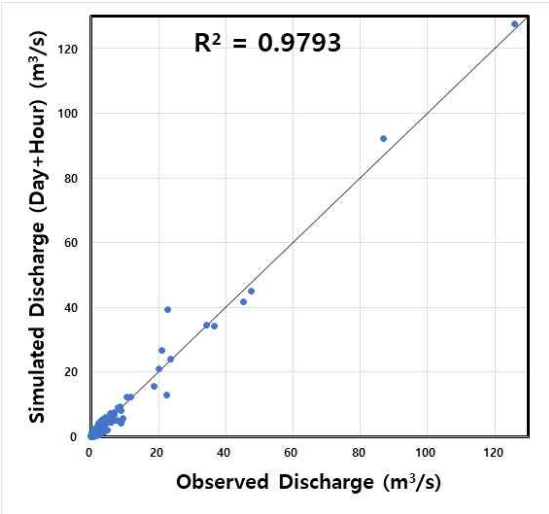
< 日단위 모의 >



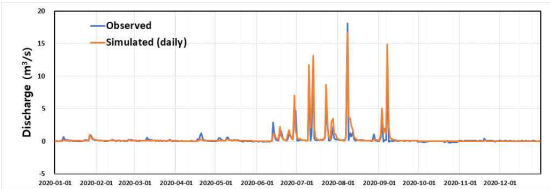
< 가변시간(日+時) 모의 >



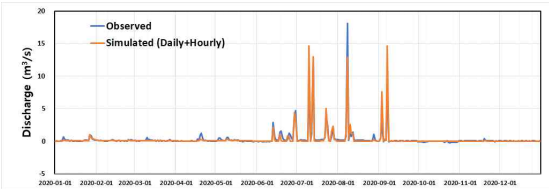
< 日단위 모의(대암댐) >



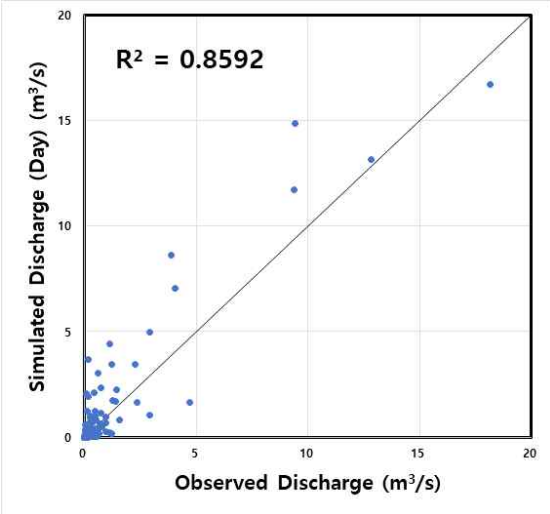
< 가변시간(日+時) 모의(대암댐) >



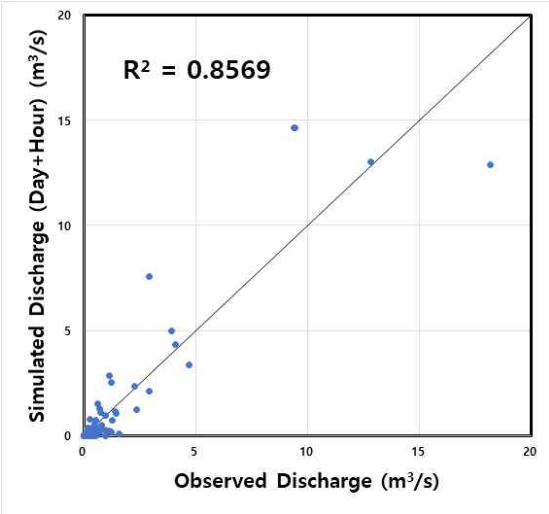
< 日단위 모의 >



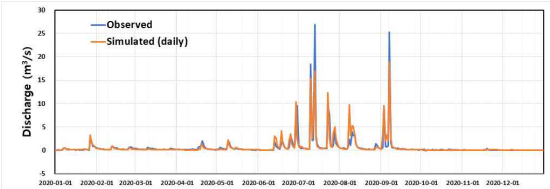
< 가변시간(日+時) 모의 >



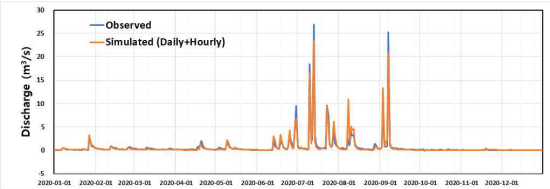
< 日단위 모의(연초댐) >



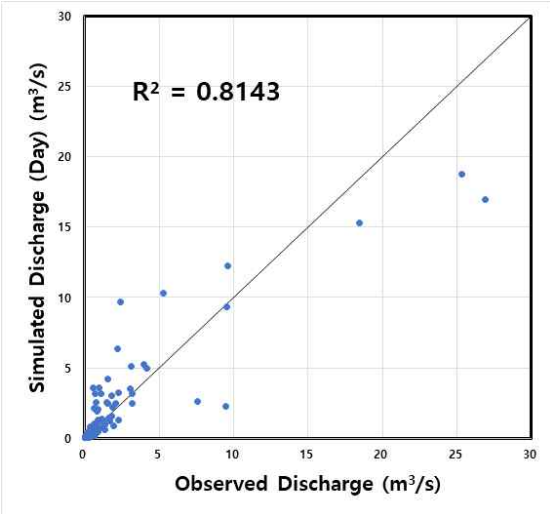
< 가변시간(日+時) 모의(연초댐) >



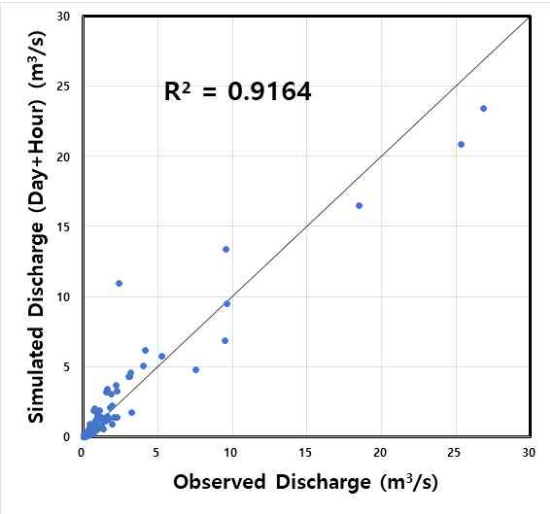
< 日단위 모의 >



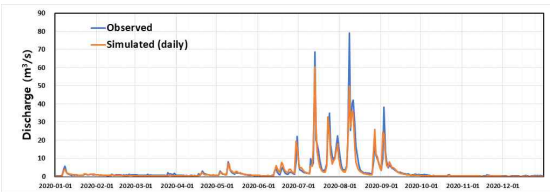
< 가변시간(日+時) 모의 >



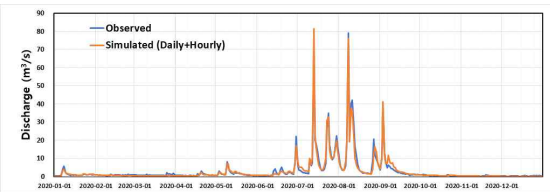
< 日단위 모의(구천댐) >



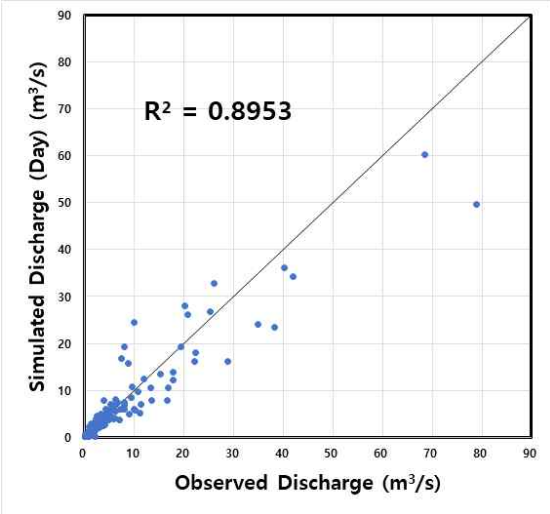
< 가변시간(日+時) 모의(구천댐) >



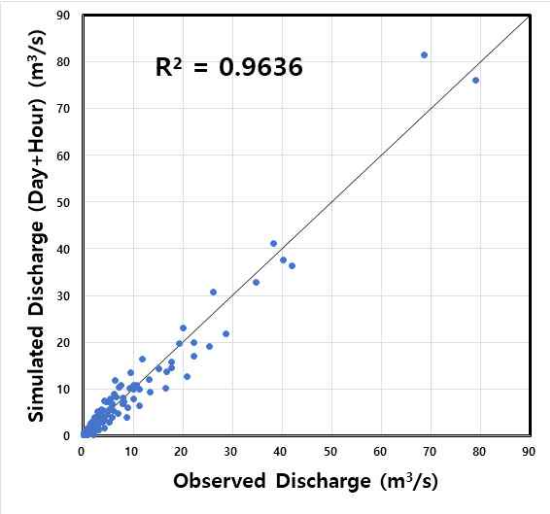
< 日단위 모의 >



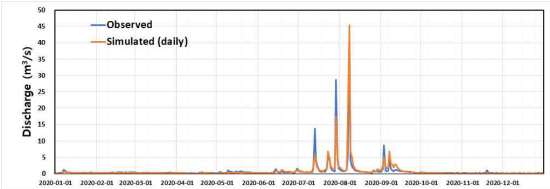
< 가변시간(日+時) 모의 >



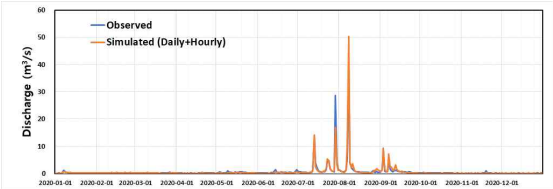
< 日단위 모의(수어댐) >



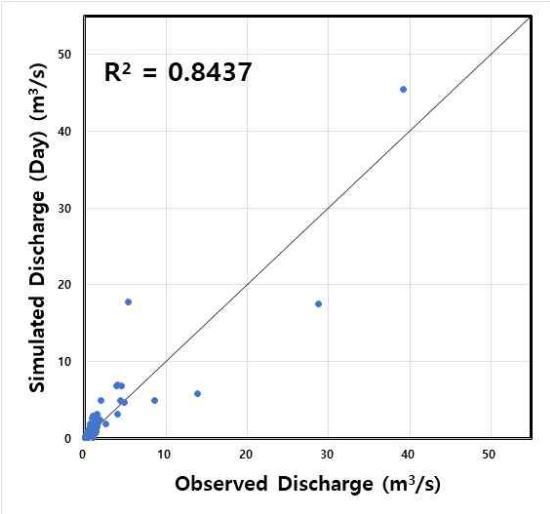
< 가변시간(日+時) 모의(수어댐) >



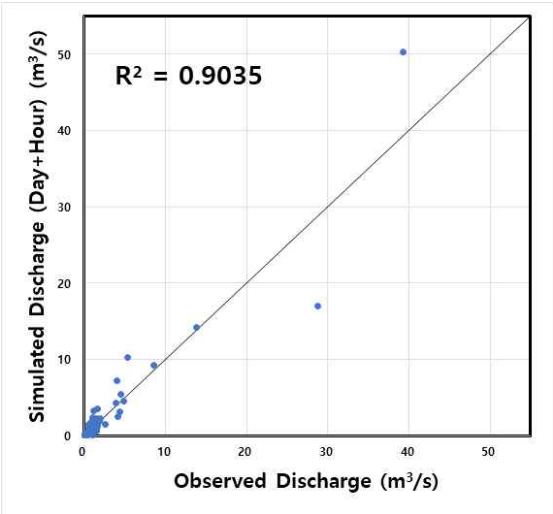
< 日단위 모의 >



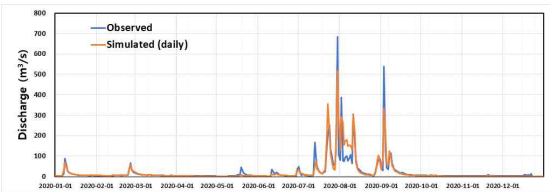
< 가변시간(日+時) 모의 >



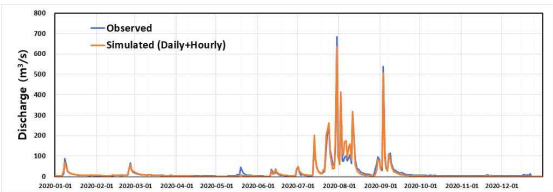
< 日단위 모의(평림댐) >



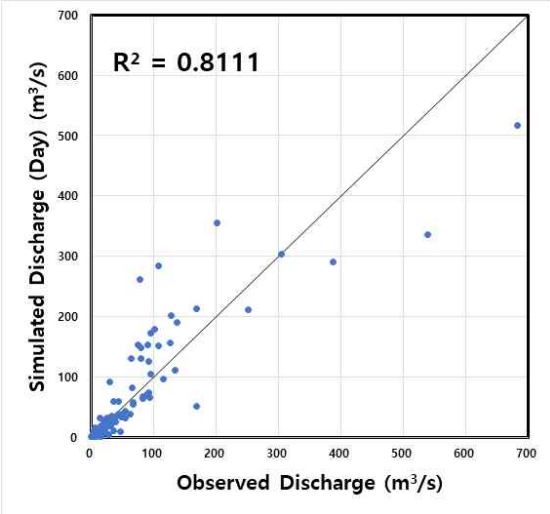
< 가변시간(日+時) 모의(평림댐) >



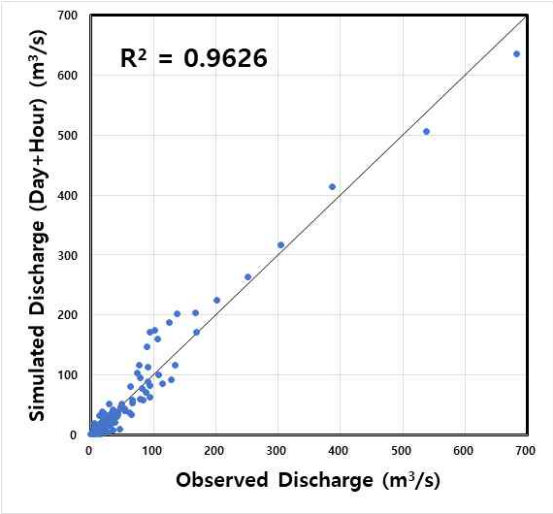
< 日단위 모의 >



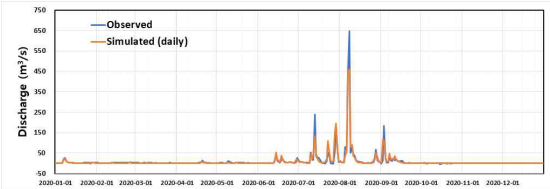
< 가변시간(日+時) 모의 >



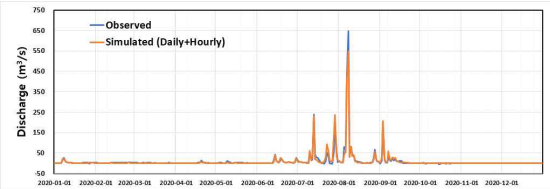
< 日단위 모의(괴산댐) >



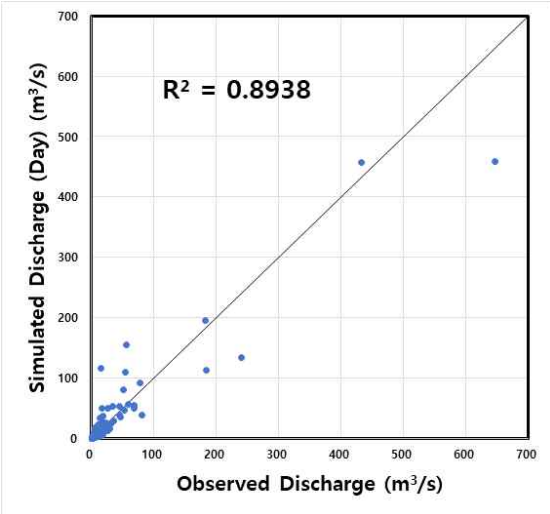
< 가변시간(日+時) 모의(괴산댐) >



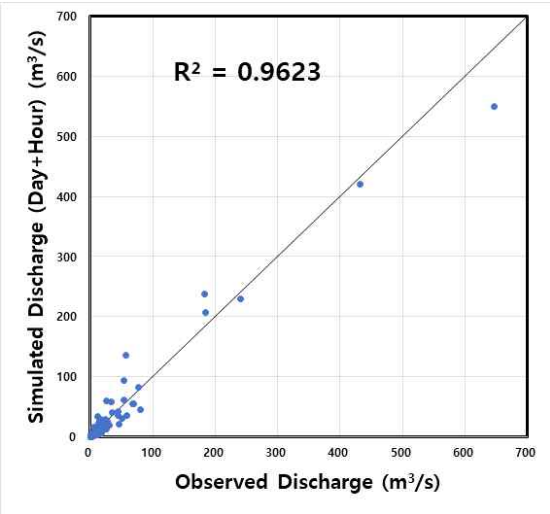
< 日단위 모의 >



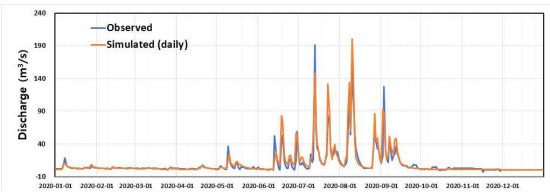
< 가변시간(日+時) 모의 >



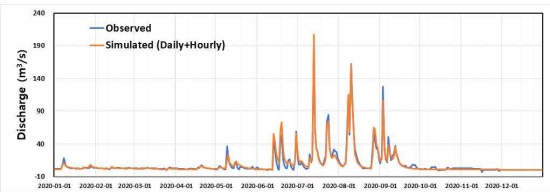
< 日단위 모의(동복댐) >



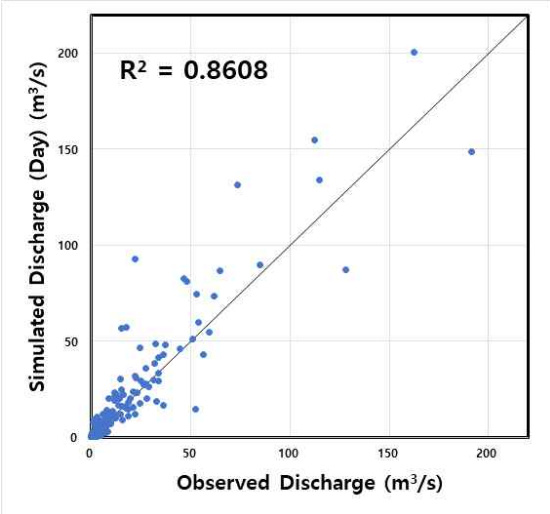
< 가변시간(日+時) 모의(동복댐) >



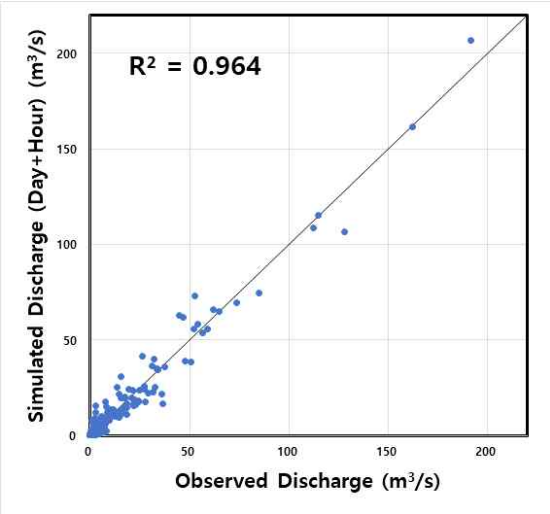
< 日단위 모의 >



< 가변시간(日+時) 모의 >



< 日단위 모의(보성강댐) >



< 가변시간(日+時) 모의(보성강댐) >

부록 5. 가변시간(일-시간 단위) 유역유량 산정 프로그램 실행 예시

□ 개발 프로그램의 입력 자료

```
     sy_dh                          ! outfile name
Soyanggang dam watershed            ! watershed name
01/01/2020          12/31/2020      ! total simulation period
   2703.00                          ! Area
         2                          ! 일단위? -> 1 일단위+시간단위? -> 2 시간단위? -> 3
          sy_day.dat                ! 일단위 입력파일명
         sy_hour.dat                ! 시단위 입력파일명
```

< 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 입력자료 >

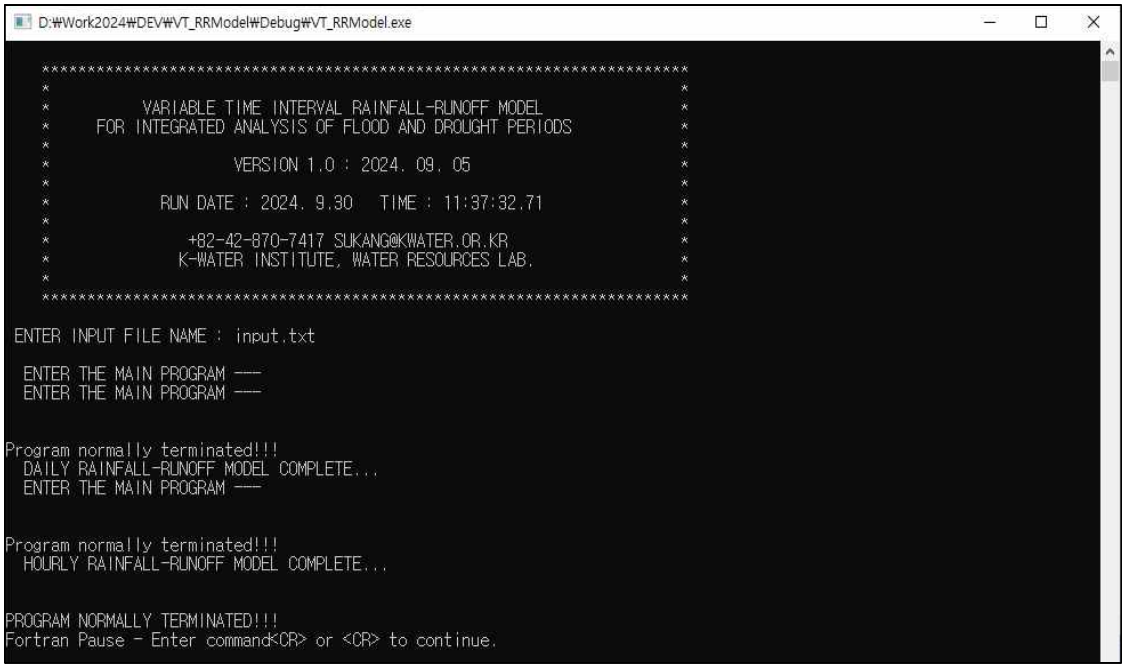
```
  sy_day
Soyanggang dam watershed
01/01/2020          12/31/2020
   2703.00       1.0          6
         10.0700000       XPI
         38.7390000       XRI
         42.2007201        X1
          0.6399040        X2
        107.0899358        X3
          1.1655781        X4
          2.8342759  SNOSTOR0
          5.9928924    T_RAIN
          0.7531347    T_SNOW
          0.2000593   MELTMAX
          1.7586634    SALPHA
2020-01-01       0.0     3.798       0.60      -2.8
2020-01-02       0.0     3.885       0.64      -0.3
2020-01-03       0.0     9.089       0.70      -0.4
2020-01-04       0.0     9.198       0.69      -1.1
2020-01-05       0.0     9.273       0.64      -1.4
2020-01-06       0.0     4.164       0.50       0.4
2020-01-07      55.9    50.441       0.66       4.5
2020-01-08      27.4   428.951       0.86       4.7
2020-01-09       0.0   213.126       0.62       0.5
2020-01-10       0.0   113.832       0.71      -2.8
2020-01-11       0.0    82.259       0.68      -2.9
2020-01-12       0.0    66.442       0.58      -3.3
2020-01-13       0.0    50.669       0.67      -5.1
2020-01-14       0.0    40.044       0.58      -6.6
2020-01-15       0.0    29.479       0.59      -6.6
2020-01-16       0.0    29.511       0.66      -5.8
2020-01-17       0.1    29.463       0.68      -3.1
```

< 일단위 유역유량 산정 모듈의 입력자료 >

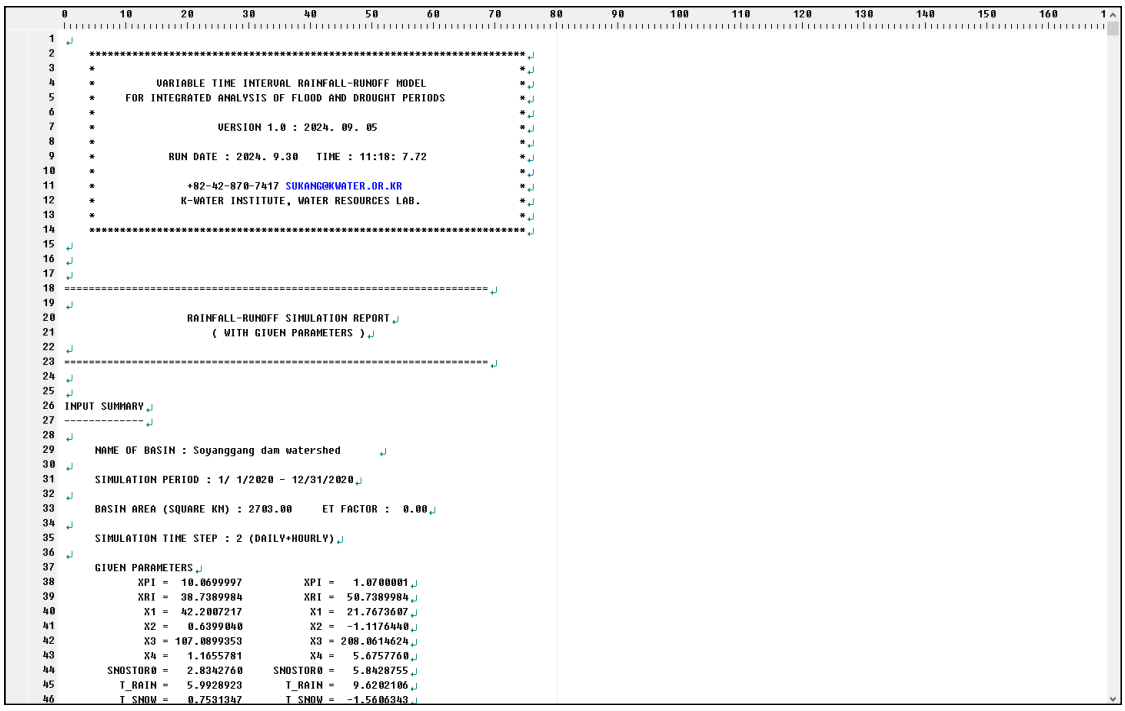
```
  sy_hour
Soyanggang dam watershed
06/01/2020          10/31/2020
   2703.00       1.0          6
          1.0700000       XPI
         50.7390000       XRI
         21.7673614        X1
         -1.1176440        X2
        208.0614614        X3
          5.6757758        X4
          5.8428755  SNOSTOR0
          9.6202106    T_RAIN
         -1.5606343    T_SNOW
          0.1114189   MELTMAX
          2.3652251    SALPHA
2020-06-01 01h       0.0       0.5     0.061
2020-06-01 02h       0.0       0.5     0.061
2020-06-01 03h       0.0       0.5     0.037
2020-06-01 04h       0.0       0.5     0.039
2020-06-01 05h       0.0   129.639     0.042
2020-06-01 06h       0.0       0.5     0.054
2020-06-01 07h       0.0       0.5     0.095
2020-06-01 08h       0.0   129.667     0.208
2020-06-01 09h       0.0   -36.004     0.349
2020-06-01 10h       0.0    91.813     0.363
2020-06-01 11h       0.0   -65.305     0.457
2020-06-01 12h       0.0    61.604     0.593
2020-06-01 13h       0.0   129.639     0.635
2020-06-01 14h       0.0  -128.639     0.632
2020-06-01 15h       0.0    87.834     0.598
2020-06-01 16h       0.0   -35.198     0.526
2020-06-01 17h       0.0    93.771     0.437
2020-06-01 18h       0.0   -36.442     0.295
2020-06-01 19h       0.0    93.348     0.161
2020-06-01 20h       0.0    94.082     0.090
2020-06-01 21h       0.0   -38.008     0.096
```

< 시간단위 유역유량 산정 모듈의 입력자료 >

□ 개발 프로그램의 실행예시 및 출력 자료



< 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 실행화면 >



< 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료 >

SIMULATION RESULTS

DATE	PE	PRECIP	PROD	PN	PS	AE	PERC	PR	Q9	Q1	ROUT	EXCH	AEXCH1	AEXCH2	AEXCH	QR	QD	QSIM(MM)	QSIM(CMS)
2020- 1- 1 24H	0.600	0.000	9.820	0.000	0.000	0.249	0.000	0.000	0.000	0.000	38.593	0.018	0.018	0.018	0.036	0.164	0.018	0.183	5.716
2020- 1- 2 24H	0.640	0.000	9.560	0.000	0.000	0.260	0.000	0.000	0.000	0.000	38.450	0.018	0.018	0.018	0.036	0.161	0.018	0.179	5.613
2020- 1- 3 24H	0.700	0.000	9.282	0.000	0.000	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	38.309	0.018	0.018	0.018	0.035	0.158	0.018	0.176	5.514
2020- 1- 4 24H	0.690	0.000	9.015	0.000	0.000	0.267	0.000	0.000	0.000	0.000	38.171	0.018	0.018	0.018	0.035	0.156	0.018	0.173	5.417
2020- 1- 5 24H	0.640	0.000	8.774	0.000	0.000	0.241	0.000	0.000	0.000	0.000	38.036	0.017	0.017	0.017	0.035	0.153	0.017	0.170	5.324
2020- 1- 6 24H	0.500	0.000	8.589	0.000	0.000	0.185	0.000	0.000	0.000	0.000	37.903	0.017	0.017	0.017	0.034	0.150	0.017	0.167	5.233
2020- 1- 7 24H	0.660	44.693	35.618	44.033	27.207	0.660	0.179	17.005	10.434	0.580	47.864	0.017	0.017	0.017	0.034	0.490	0.597	1.086	33.987
2020- 1- 8 24H	0.860	26.692	39.838	25.832	4.535	0.860	0.315	21.612	18.131	1.821	63.841	0.038	0.038	0.038	0.076	2.192	1.859	4.051	126.732
2020- 1- 9 24H	0.620	0.000	38.940	0.000	0.000	0.618	0.280	0.280	6.361	1.424	67.375	0.105	0.105	0.105	0.209	2.932	1.529	4.461	139.563
2020- 1-10 24H	0.710	0.000	37.988	0.000	0.000	0.705	0.247	0.247	0.232	0.073	65.266	0.126	0.126	0.126	0.253	2.468	0.199	2.667	83.435
2020- 1-11 24H	0.680	0.000	37.097	0.000	0.000	0.672	0.219	0.219	0.205	0.024	63.462	0.113	0.113	0.113	0.226	2.123	0.137	2.260	70.698
2020- 1-12 24H	0.580	0.000	36.329	0.000	0.000	0.571	0.197	0.197	0.184	0.021	61.898	0.103	0.103	0.103	0.205	1.858	0.124	1.981	61.983
2020- 1-13 24H	0.670	0.000	35.498	0.000	0.000	0.656	0.176	0.176	0.164	0.019	60.501	0.094	0.094	0.094	0.188	1.647	0.113	1.760	55.064
2020- 1-14 24H	0.580	0.000	34.776	0.000	0.000	0.564	0.158	0.158	0.147	0.017	59.259	0.087	0.087	0.087	0.173	1.477	0.104	1.580	49.441
2020- 1-15 24H	0.590	0.000	34.063	0.000	0.000	0.578	0.143	0.143	0.133	0.015	58.136	0.081	0.081	0.081	0.161	1.336	0.096	1.432	44.790
2020- 1-16 24H	0.660	0.000	33.302	0.000	0.000	0.633	0.127	0.127	0.119	0.014	57.113	0.075	0.075	0.075	0.151	1.217	0.089	1.307	40.875
2020- 1-17 24H	0.680	0.000	32.541	0.000	0.000	0.648	0.113	0.113	0.106	0.012	56.174	0.071	0.071	0.071	0.142	1.117	0.083	1.200	37.532
2020- 1-18 24H	0.730	0.000	31.752	0.000	0.000	0.689	0.100	0.100	0.094	0.011	55.305	0.067	0.067	0.067	0.134	1.030	0.078	1.107	34.646
2020- 1-19 24H	0.660	0.000	31.046	0.000	0.000	0.617	0.089	0.089	0.083	0.010	54.497	0.063	0.063	0.063	0.127	0.954	0.073	1.027	32.132
2020- 1-20 24H	0.910	0.000	30.128	0.000	0.000	0.841	0.077	0.077	0.073	0.009	53.743	0.060	0.060	0.060	0.120	0.888	0.069	0.956	29.920
2020- 1-21 24H	0.780	0.000	29.348	0.000	0.000	0.712	0.067	0.067	0.063	0.007	53.034	0.057	0.057	0.057	0.115	0.829	0.065	0.894	27.956
2020- 1-22 24H	0.790	0.000	28.576	0.000	0.000	0.713	0.059	0.059	0.055	0.006	52.368	0.055	0.055	0.055	0.109	0.777	0.061	0.838	26.209
2020- 1-23 24H	1.000	0.000	27.638	0.000	0.000	0.889	0.050	0.050	0.047	0.006	51.738	0.052	0.052	0.052	0.105	0.730	0.058	0.788	24.641
2020- 1-24 24H	0.820	0.000	26.877	0.000	0.000	0.717	0.043	0.043	0.041	0.005	51.141	0.050	0.050	0.050	0.100	0.687	0.055	0.742	23.226
2020- 1-25 24H	0.750	0.000	26.192	0.000	0.000	0.647	0.038	0.038	0.036	0.004	50.576	0.048	0.048	0.048	0.096	0.649	0.052	0.702	21.952
2020- 1-26 24H	0.900	0.424	25.751	0.000	0.000	0.830	0.035	0.035	0.032	0.004	50.040	0.046	0.046	0.046	0.093	0.615	0.050	0.665	20.800
2020- 1-27 24H	0.720	2.849	27.002	2.129	1.295	0.720	0.044	0.878	0.549	0.032	50.020	0.045	0.045	0.045	0.089	0.614	0.077	0.690	21.599
2020- 1-28 24H	0.840	4.083	28.763	3.243	1.822	0.840	0.061	1.482	1.161	0.107	50.576	0.045	0.045	0.045	0.089	0.649	0.151	0.800	25.042

< 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료 - 일단위 모의기간 >

2020- 5-24 24H	4.520	12.400	31.811	7.880	3.077	4.520	0.101	4.105	2.534	0.144	64.849	0.109	0.109	0.109	0.218	2.384	0.253	2.637	82.487
2020- 5-25 24H	4.350	0.000	27.788	0.000	0.000	3.972	0.051	0.051	1.207	0.264	63.954	0.111	0.111	0.111	0.221	2.213	0.374	2.587	80.926
2020- 5-26 24H	4.170	7.000	29.255	2.830	1.533	4.170	0.066	1.263	0.851	0.059	62.888	0.105	0.105	0.105	0.211	2.023	0.164	2.186	68.402
2020- 5-27 24H	4.680	0.000	25.140	0.000	0.000	4.084	0.031	0.031	0.849	0.088	61.587	0.099	0.099	0.099	0.199	1.810	0.187	1.997	62.481
2020- 5-28 24H	3.780	0.000	22.080	0.000	0.000	3.044	0.016	0.016	0.019	0.005	60.107	0.092	0.092	0.092	0.185	1.591	0.098	1.689	52.843
2020- 5-29 24H	4.520	0.000	18.763	0.000	0.000	3.311	0.007	0.007	0.009	0.001	58.785	0.085	0.085	0.085	0.170	1.416	0.086	1.502	46.984
2020- 5-30 24H	4.980	0.000	15.542	0.000	0.000	3.218	0.003	0.003	0.004	0.001	57.595	0.078	0.078	0.078	0.157	1.272	0.079	1.351	42.265
2020- 5-31 24H	5.030	0.100	12.793	0.000	0.000	2.847	0.001	0.001	0.001	0.000	56.517	0.073	0.073	0.073	0.146	1.153	0.073	1.226	38.349
2020- 6- 1 1H	0.061	0.000	1.064	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	50.686	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.045	0.000	0.045	33.584
2020- 6- 1 2H	0.061	0.000	1.058	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	50.634	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.410
2020- 6- 1 3H	0.037	0.000	1.055	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.582	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.238
2020- 6- 1 4H	0.039	0.000	1.051	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.530	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	33.067
2020- 6- 1 5H	0.042	0.000	1.047	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	50.478	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	32.898
2020- 6- 1 6H	0.054	0.000	1.042	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	50.426	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.044	0.000	0.044	32.730
2020- 6- 1 7H	0.095	0.000	1.033	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	50.375	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.564
2020- 6- 1 8H	0.208	0.000	1.014	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	50.324	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.399
2020- 6- 1 9H	0.349	0.000	0.983	0.000	0.000	0.031	0.000	0.000	0.000	0.000	50.274	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.236
2020- 6- 1 10H	0.363	0.000	0.951	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	50.223	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	32.074
2020- 6- 1 11H	0.457	0.000	0.913	0.000	0.000	0.038	0.000	0.000	0.000	0.000	50.173	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.043	0.000	0.043	31.914
2020- 6- 1 12H	0.593	0.000	0.866	0.000	0.000	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	50.123	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.755
2020- 6- 1 13H	0.635	0.000	0.818	0.000	0.000	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	50.073	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.598
2020- 6- 1 14H	0.632	0.000	0.772	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	50.024	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.441
2020- 6- 1 15H	0.598	0.000	0.732	0.000	0.000	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	49.974	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.042	0.000	0.042	31.287
2020- 6- 1 16H	0.526	0.000	0.698	0.000	0.000	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000	49.925	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	31.133
2020- 6- 1 17H	0.437	0.000	0.671	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	49.876	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.981
2020- 6- 1 18H	0.295	0.000	0.653	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	49.828	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.830
2020- 6- 1 19H	0.161	0.000	0.644	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	49.779	-0.008	-0.008	0.000	-0.008	0.041	0.000	0.041	30.680
2020- 6- 1 20H	0.090	0.000	0.638	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	49.731	-0.007	-0.007	0.000	-0.007	0.041	0.000	0.041	30.532
2020- 6- 1 21H	0.096	0.000	0.633	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	49.683	-0.007	-0.007	0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	30.385
2020- 6- 1 22H	0.050	0.000	0.630	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	49.636	-0.007	-0.007	0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	30.239
2020- 6- 1 23H	0.037	0.000	0.628	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	49.588	-0.007	-0.007	0.000	-0.007	0.040	0.000	0.040	30.094

< 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료 - 일/시단위 모의기간>

2020-12-23 24H	0.900	0.000	15.386	0.000	0.000	0.544	0.003	0.003	0.003	0.000	41.175	0.023	0.023	0.023	0.046	0.228	0.023	0.251	7.863
2020-12-24 24H	1.000	0.000	14.796	0.000	0.000	0.587	0.002	0.002	0.002	0.000	40.977	0.023	0.023	0.023	0.045	0.223	0.023	0.245	7.678
2020-12-25 24H	0.680	0.000	14.405	0.000	0.000	0.389	0.002	0.002	0.002	0.000	40.784	0.022	0.022	0.022	0.044	0.217	0.022	0.240	7.500
2020-12-26 24H	0.870	0.000	13.918	0.000	0.000	0.486	0.002	0.002	0.002	0.000	40.595	0.022	0.022	0.022	0.044	0.212	0.022	0.234	7.330
2020-12-27 24H	0.910	0.061	13.455	0.000	0.000	0.522	0.001	0.001	0.001	0.000	40.410	0.021	0.021	0.021	0.043	0.207	0.022	0.229	7.167
2020-12-28 24H	0.920	0.353	13.153	0.000	0.000	0.654	0.001	0.001	0.001	0.000	40.230	0.021	0.021	0.021	0.042	0.203	0.021	0.224	7.010
2020-12-29 24H	0.620	0.000	12.829	0.000	0.000	0.323	0.001	0.001	0.001	0.000	40.053	0.021	0.021	0.021	0.042	0.198	0.021	0.219	6.860
2020-12-30 24H	0.490	0.000	12.577	0.000	0.000	0.251	0.001	0.001	0.001	0.000	39.880	0.020	0.020	0.020	0.041	0.194	0.021	0.215	6.716
2020-12-31 24H	0.370	0.000	12.390	0.000	0.000	0.187	0.001	0.001	0.001	0.000	39.711	0.020	0.020	0.020	0.040	0.190	0.020	0.210	6.577

PERFORMANCE OF SIMULATION

	DAILY	HOURLY	DAILY+HOURLY
PBIAS =	1.940	1.510	-1.750
PEE =	0.953	50.225	0.923
NS =	0.931	0.887	0.983
ROV =	1.019	1.015	0.983
KGE =	0.960	0.941	0.950
R2 =	0.933	0.890	0.986
RMSE =	82.924	182.202	40.939
OBS. MEAN =	107.339	208.380	107.339
OBS. SDEV. =	317.344	541.878	317.344
SIM. MEAN =	109.421	211.527	105.461
SIM. SDEV. =	318.852	540.489	332.181

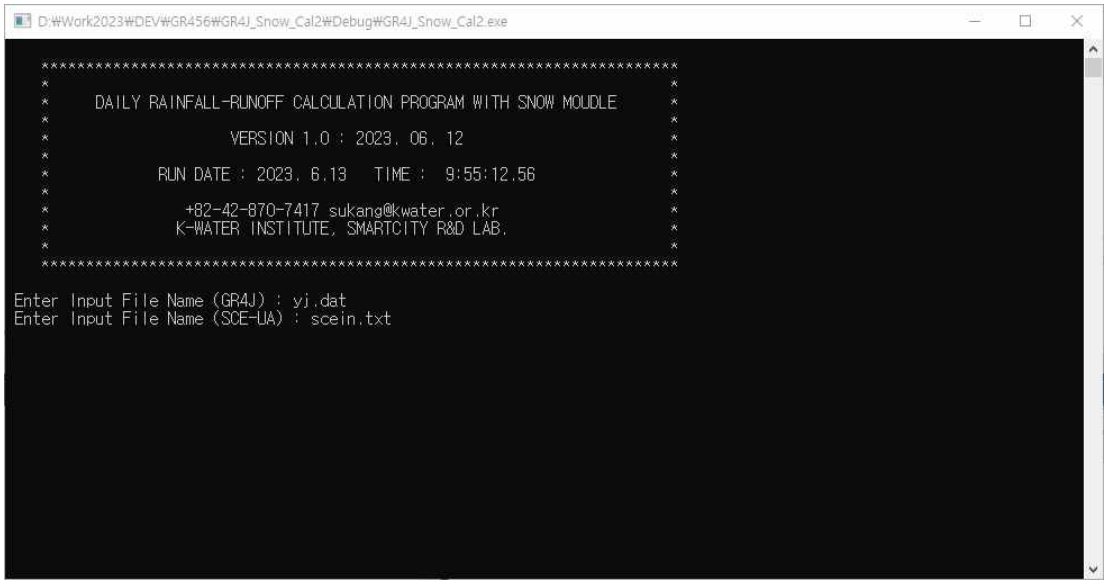
PBIAS : PERCENT BIAS(%), OPTIMAL VALUE = 0
PEE : PROPORTIONAL ERROR OF ESTIMATE, OPTIMAL VALUE = 0
NS : NASH-SUTCLIFFE STATISTICS, OPTIMAL VALUE = 1
ROV : RATIO OF VOLUME, OPTIMAL VALUE = 1
KGE : KLING-GUPTA EFFICIENCY, OPTIMAL VALUE = 1

PROGRAM NORMALLY TERMINATED!!!

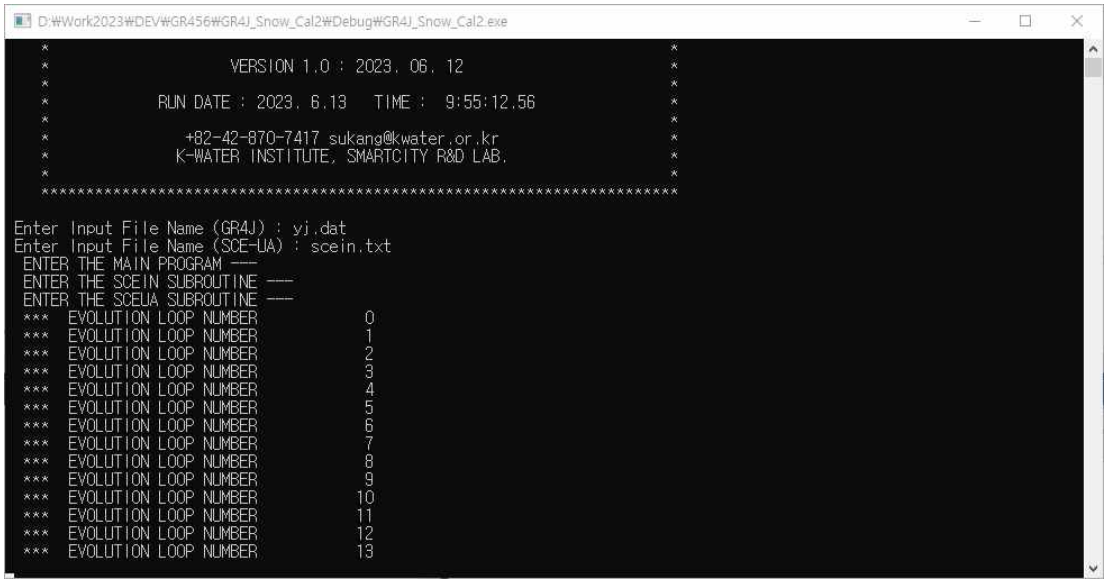
< 가변시간 유역유량 산정 프로그램의 메인 출력자료 - 모의통계량>

참고 1. 일단위 유역유량 산정 프로그램 실행 예시

□ 개발 프로그램의 입력 및 실행



< 유역유량 산정 프로그램의 초기 화면 >



< 유역유량 산정 프로그램의 실행 화면 >

□ 개발 프로그램의 결과 출력

```
=====================================================================

                    GR4J simulation report
                ( with optimized parameters )

=====================================================================


Input summary
-------------

     Name of basin : Seomjingang dam watershed

     Simulation period : 1/ 1/2001 - 12/31/2022

     Basin area (square km) :  763.00     ET Factor :  1.00

     Optimized parameters
       XPI     =    10.0700000
       XRI     =    50.7390000
       X1      =    61.6305594
       X2      =     0.5569090
       X3      =    54.8826350
       X4      =     1.0875330
       SNOSTO  =     9.5884489
       TRAIN   =     3.4527649
       TSNOW   =    -0.5920970
       MELTMAX =     0.0234069
       SALPHA  =     1.5776733


Simulation results
------------------
2001- 1- 1      0.660     0.000     9.874     0.000     0.000     0.196     0.000     0.000     0.000     0.000    44.450     0.423     0.423     0.423     0.846     6.
2001- 1- 2      0.850     0.239     9.695     0.000     0.000     0.418     0.000     0.000     0.000     0.000    40.815     0.266     0.266     0.266     0.533     3.
2001- 1- 3      0.530     0.000     9.542     0.000     0.000     0.153     0.000     0.000     0.000     0.000    38.322     0.198     0.198     0.198     0.395     2.
2001- 1- 4      0.450     0.000     9.415     0.000     0.000     0.128     0.000     0.000     0.000     0.000    36.453     0.158     0.158     0.158     0.317     2.
2001- 1- 5      0.550     0.000     9.261     0.000     0.000     0.154     0.000     0.000     0.000     0.000    34.975     0.133     0.133     0.133     0.266     1.
2001- 1- 6      0.770     0.000     9.049     0.000     0.000     0.212     0.000     0.000     0.000     0.000    33.760     0.115     0.115     0.115     0.230     1.
2001- 1- 7      0.940    18.267    24.924    17.327    15.882     0.940     0.007     1.452     1.059     0.059    33.621     0.102     0.102     0.102     0.203     1.
2001- 1- 8      0.930     1.957    25.769     1.027     0.853     0.930     0.008     0.181     0.380     0.093    32.937     0.100     0.100     0.100     0.200     1.
2001- 1- 9      0.920     3.608    27.935     2.688     2.177     0.920     0.012     0.523     0.412     0.033    32.380     0.093     0.093     0.093     0.186     1.
2001- 1-10      0.640     0.000    27.478     0.000     0.000     0.446     0.011     0.011     0.097     0.031    31.627     0.088     0.088     0.088     0.176     0.
2001- 1-11      0.710     0.000    26.980     0.000     0.000     0.489     0.010     0.010     0.009     0.001    30.889     0.081     0.081     0.081     0.162     0.
2001- 1-12      0.450     0.000    26.664     0.000     0.000     0.306     0.009     0.009     0.008     0.001    30.233     0.074     0.074     0.074     0.149     0.
2001- 1-13      0.580     0.000    26.264     0.000     0.000     0.391     0.008     0.008     0.008     0.001    29.643     0.069     0.069     0.069     0.138     0.
2001- 1-14      0.360     0.000    26.016     0.000     0.000     0.241     0.008     0.008     0.007     0.001    29.109     0.064     0.064     0.064     0.129     0.
2001- 1-15      0.330     0.000    25.789     0.000     0.000     0.219     0.008     0.008     0.007     0.001    28.621     0.061     0.061     0.061     0.121     0.
```

< 유역유량 산정 프로그램의 최종 결과 >

```
   23 15849      23-0.944E+07-0.943E+07 0.658E-01    59.023     0.642    56.284     1.087     7.352     3.586    -1.080     0.035
                                                      1.071
   24 16519      23-0.944E+07-0.944E+07 0.564E-01    60.446     0.668    56.546     1.086     5.578     3.724    -1.115     0.036
                                                      1.069

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4        X5        X6        X7        X8
                                                        X9
   25 17194      23-0.944E+07-0.944E+07 0.424E-01    60.924     0.656    55.009     1.088     7.598     3.374    -0.991     0.031
                                                      1.113
   26 17809      23-0.944E+07-0.944E+07 0.388E-01    62.423     0.664    54.427     1.088     7.903     4.124    -0.986     0.034
                                                      1.158
   27 18362      23-0.944E+07-0.944E+07 0.404E-01    60.735     0.635    55.059     1.088     9.525     3.928    -0.697     0.037
                                                      1.189
   28 18943      23-0.944E+07-0.944E+07 0.415E-01    61.835     0.628    54.683     1.087     7.903     3.835    -0.653     0.031
                                                      1.283
   29 19557      23-0.944E+07-0.944E+07 0.397E-01    61.563     0.607    55.056     1.086     9.971     3.587    -0.154     0.029
                                                      1.349

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4        X5        X6        X7        X8
                                                        X9
   30 20197      23-0.944E+07-0.944E+07 0.362E-01    61.211     0.568    55.075     1.087     9.405     3.478    -0.232     0.028
                                                      1.480
   31 20880      23-0.944E+07-0.944E+07 0.314E-01    61.152     0.567    55.014     1.087     9.167     3.358    -0.067     0.027
                                                      1.479
   32 21553      23-0.944E+07-0.944E+07 0.257E-01    60.916     0.563    55.135     1.087     9.571     3.441    -0.284     0.025
                                                      1.513
   33 22217      23-0.944E+07-0.944E+07 0.212E-01    60.949     0.566    55.169     1.087     9.475     3.358    -0.199     0.026
                                                      1.488
   34 22865      23-0.944E+07-0.944E+07 0.169E-01    61.178     0.562    54.918     1.088     9.285     3.442    -0.318     0.025
                                                      1.518

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4        X5        X6        X7        X8
                                                        X9
   35 23496      23-0.944E+07-0.944E+07 0.150E-01    61.553     0.560    54.791     1.087     9.521     3.372    -0.394     0.024
                                                      1.550
   36 24118      23-0.944E+07-0.944E+07 0.134E-01    61.631     0.557    54.883     1.088     9.588     3.453    -0.592     0.023
                                                      1.578


  *** OPTIMIZATION TERMINATED BECAUSE THE CRITERION VALUE HAS NOT CHANGED
       0.01 PERCENT IN 10 SHUFFLING LOOPS ***

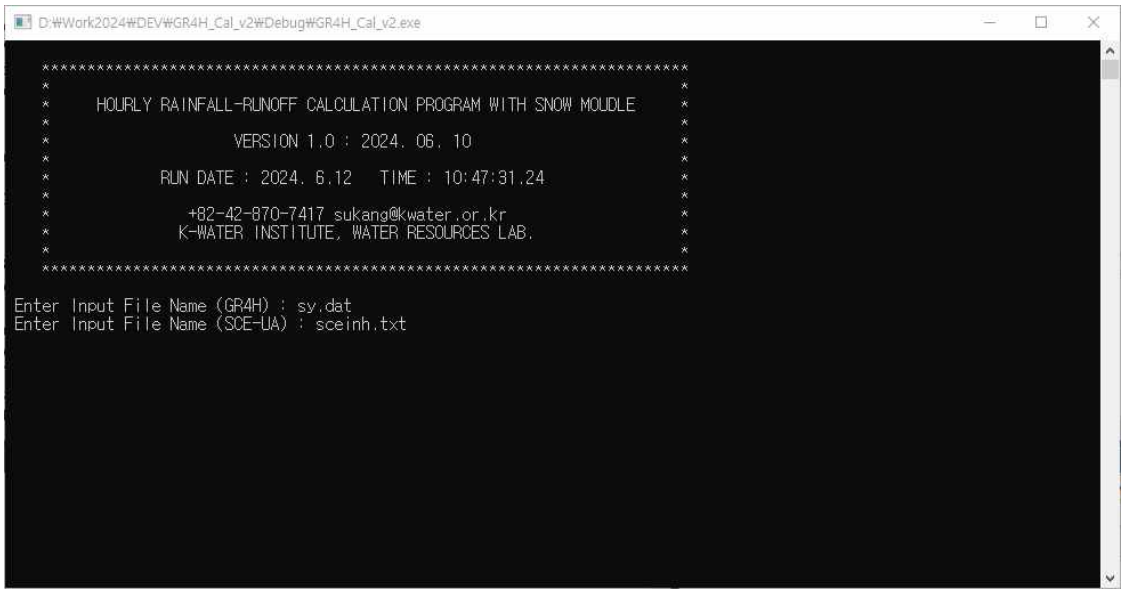

*** PRINT THE FINAL PARAMETER ESTIMATE AND ITS CRITERION VALUE ***

 CRITERION        X1        X2        X3        X4        X5        X6        X7        X8        X9
-0.944E+07    61.631     0.557    54.883     1.088     9.588     3.453    -0.592     0.023     1.578
```

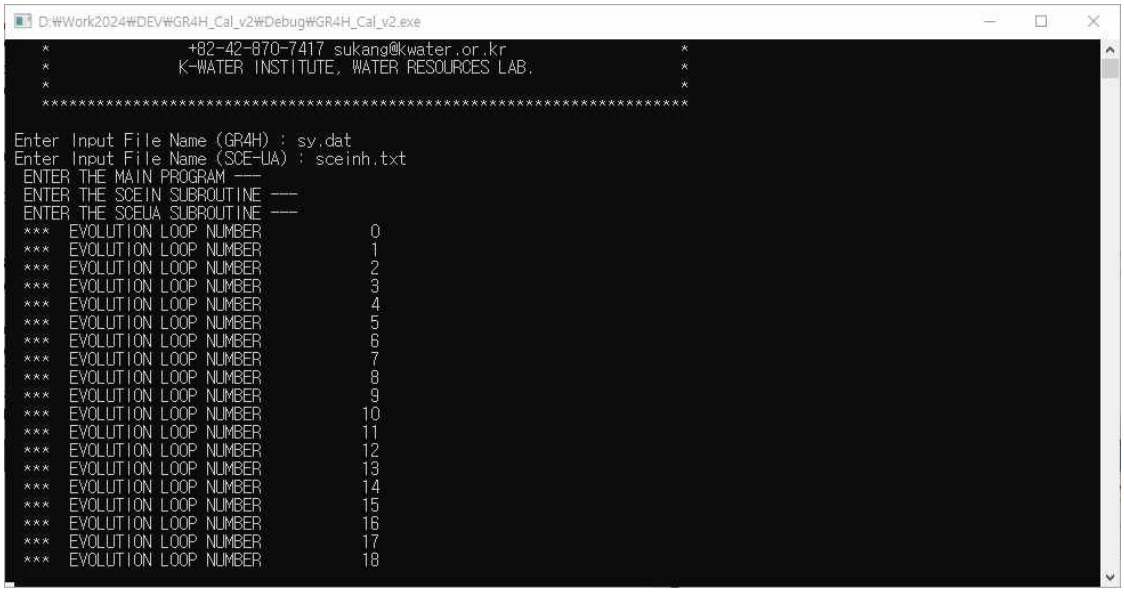
< 유역유량 산정 프로그램의 최적 매개변수 추정 결과 >

참고 2. 시단위 유역유량 산정 프로그램 실행 예시

□ 개발 프로그램의 입력 및 실행



< 時단위 유출모형의 매개변수추정 프로그램의 초기 화면 >



< 時단위 유출모형의 매개변수추정 프로그램의 실행 화면 >

□ 개발 프로그램의 결과 출력

```
                                                                    
 ======================================================================
                                                                    
                          GR4H simulation report
                      ( with optimized parameters )
                                                                    
 ======================================================================
                                                                    
                                                                    
 Input summary
 -------------
                                                                    
      Name of basin : Soyanggang dam watershed      
                                                                    
      Simulation period : 6/ 1/2020 - 10/31/2020
                                                                    
      Basin area (square km) : 2703.00     ET Factor :  1.00
                                                                    
      Optimized parameters
        XPI  =   1.0700000
        XRI  =  37.7390000
        X1   =   9.2957270
        X2   =  -1.7985300
        X3   = 237.5025900
        X4   =   6.6041234
                                                                    
                                                                    
 Simulation results
 ------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Date       PE    Precip     Prod       Pn       Ps       AE     Perc       PR       Q9       Q1     Rout     Exch    AExch1   AExch2    AExch       QR
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020- 6- 1  1h    0.061    0.000    1.057    0.000    0.000    0.013    0.000    0.000    0.000    0.000   37.730   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  2h    0.061    0.000    1.044    0.000    0.000    0.013    0.000    0.000    0.000    0.000   37.721   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  3h    0.037    0.000    1.036    0.000    0.000    0.008    0.000    0.000    0.000    0.000   37.712   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  4h    0.039    0.000    1.028    0.000    0.000    0.008    0.000    0.000    0.000    0.000   37.704   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  5h    0.042    0.000    1.019    0.000    0.000    0.009    0.000    0.000    0.000    0.000   37.695   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  6h    0.054    0.000    1.008    0.000    0.000    0.011    0.000    0.000    0.000    0.000   37.686   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  7h    0.095    0.000    0.989    0.000    0.000    0.019    0.000    0.000    0.000    0.000   37.677   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
 2020- 6- 1  8h    0.208    0.000    0.948    0.000    0.000    0.041    0.000    0.000    0.000    0.000   37.668   -0.003   -0.003   -0.000   -0.003    0.006
```

< 유역유량 산정 프로그램의 최종 결과 >

```
     4  1371      23-0.968E+07-0.406E+07 0.551        48.633    -0.619   359.899     6.174

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
     5  1703      23-0.980E+07-0.554E+07 0.411        46.849    -0.980   299.728     4.989
     6  2042      23-0.980E+07-0.554E+07 0.399        57.774    -0.442   326.413     1.077
     7  2365      23-0.984E+07-0.625E+07 0.193        44.887    -0.726   306.771     6.011
     8  2700      23-0.993E+07-0.867E+07 0.148        18.100    -1.392   265.122     6.991
     9  3035      23-0.993E+07-0.944E+07 0.114        18.100    -1.392   265.122     6.991

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
    10  3385      23-0.993E+07-0.944E+07 0.862E-01    18.100    -1.392   265.122     6.991
    11  3722      23-0.995E+07-0.944E+07 0.688E-01    13.193    -1.649   255.820     4.895
    12  4046      23-0.995E+07-0.973E+07 0.568E-01     9.865    -1.771   240.428     6.096
    13  4390      23-0.995E+07-0.984E+07 0.415E-01    10.372    -1.727   243.676     7.071
    14  4725      23-0.996E+07-0.988E+07 0.400E-01     9.897    -1.777   240.163     6.475

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
    15  5060      23-0.996E+07-0.988E+07 0.363E-01     9.536    -1.803   240.469     6.240
    16  5397      23-0.996E+07-0.993E+07 0.257E-01     9.278    -1.804   238.171     6.380
    17  5733      23-0.996E+07-0.989E+07 0.199E-01     9.253    -1.807   238.062     6.460
    18  6083      23-0.996E+07-0.994E+07 0.155E-01     9.668    -1.781   239.145     6.550
    19  6429      23-0.996E+07-0.995E+07 0.120E-01     8.986    -1.812   235.749     6.694

 LOOP TRIALS COMPLXS  BEST F   WORST F   PAR RNG         X1        X2        X3        X4
    20  6778      23-0.996E+07-0.995E+07 0.867E-02     9.249    -1.803   237.287     6.565
    21  7133      23-0.996E+07-0.996E+07 0.652E-02     9.283    -1.799   237.439     6.604
    22  7496      23-0.996E+07-0.996E+07 0.278E-02     9.283    -1.799   237.439     6.604
    23  7849      23-0.996E+07-0.996E+07 0.225E-02     9.284    -1.799   237.468     6.600
    24  8207      23-0.996E+07-0.996E+07 0.149E-02     9.296    -1.799   237.503     6.604

 *** OPTIMIZATION TERMINATED BECAUSE THE CRITERION VALUE HAS NOT CHANGED
       0.01 PERCENT IN 10 SHUFFLING LOOPS ***

*** PRINT THE FINAL PARAMETER ESTIMATE AND ITS CRITERION VALUE ***

 CRITERION        X1        X2        X3        X4
-0.996E+07     9.296    -1.799   237.503     6.604
[EOF]
```

< 유역유량 산정 프로그램의 최적 매개변수 추정 결과 >

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법 자체	(3) 제출일 2024.12.31
(4) 제목/부제 홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측모형 개발		(5) 연구기간 2023.06.01 ~ 2024. 12. 31 (19개월)
(6) 연구수행부서 한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소		(7) 연구수행자(소속) 수자원환경연구소
(8) 수행부서 주소 대전시 유성구 유성대로 1689번길 125		(9) 연구의뢰기관

(10) 초록

국가 가뭄예경보, 각종 댐-보 등 홍수대응, 국가물관리기본계획 등 지속가능한 물관리 체계를 구축, 반복되는 가뭄과 홍수에 효과적으로 대응하기 위해 홍수/가뭄 통합 분석을 위한 가변시간 유역유량 예측 프로그램의 개발이 필요하다.

1차년도에는 입력 수문자료의 신뢰도 향상, 일단위 유역유량 예측모형의 개발, 적용평가의 내용을 수행하였다. 2차년도 연구에서는 홍수분석을 위한 時단위 유역유량 모형을 자체적으로 구축 완료하였고, 전국 다목적/용수댐 유역을 대상으로 時단위 유역 모형의 성능을 평가 하였다. 개발한 일단위 및 시단위 모형을 활용하여 홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 모형을 구성하고 성능을 평가하는 내용을 수행하였다.

홍수/가뭄 통합분석을 위한 가변시간 모형은 본 연구에서 개발한 日 및 時단위 유역유량 모형을 이용하여 사용자가 지정한 기간에 모의시간을 가변적으로 변경하여 유역의 유출량을 계산하여 출력하도록 자체개발을 완료하였다. 가변시간 유역유량 모형의 재현성을 2020년 가뭄/홍수기간에 적용하여 평가하였다. 36개 댐유역에 대해 유역유량 모형의 성능평가 결과 결정계수가 평균 8.5% 향상되었다.

(11) 키워드
유역추적, 가뭄, 홍수, 통합분석, 가변시간 강우-유출 모형

(12) #태그

(13) 공개여부 예	(14) 총면수

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date Dec. 31, 2024
(4) Title/Subtitle		(5) Research Period Jun. 1, 2023 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization Water Resources & Environmental Research Center, KIWE, K-water		(7) Author(s) Shin Uk Kang
(8) Performing Organization Address		(9) Sponsoring Agency

(10) Abstracts

It is necessary to establish a sustainable water management system such as national drought forecasting, flood response such as various dams and barrier, and national water management basic plans, and to develop a variable time watershed flow prediction program for integrated flood/drought analysis to effectively respond to repeated droughts and floods.

In the first year, the reliability of the input hydrological data was improved, the development of a daily watershed flow prediction model, and the application evaluation were performed. In the second year of the study, a time-unit watershed flow model for flood analysis was completed by itself, and the performance of the time-unit watershed model was evaluated targeting the multipurpose/water dam basins nationwide. A variable-time model for integrated flood/drought analysis was constructed and the performance was evaluated by using the developed daily and hourly models.

The variable time interval model for flood/drought integrated analysis was completed in-house to calculate and output the watershed outflow by variably changing the simulation time in the period designated by the user using the daily and hourly watershed flow models developed in this study. The reproducibility of the variable time interval watershed flow model was evaluated by applying it to the drought/flood period in 2020. For 36 dam watersheds, the coefficient of determination as a result of performance evaluation of the watershed flow model improved by 8.5% on average.

(11) Keyword

Watershed routing, Drought, Flood, Integrated analysis, variable time interval rainfall-runoff model

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7417

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 00. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.